

Équilibres acides-bases

Les équilibres acides-bases sont des équilibres d'échange de proton(s). Ils seront étudiés dans le cadre de la théorie de Brönsted-Lowry qui fut développée indépendamment de tout solvant particulier. Cependant il faut remarquer que les équilibres rencontrés au concours se déroulent quasi exclusivement en solution aqueuse. Il est juste demander quelques fois de transposer les concepts à d'autres solvants.

1. Historique des principales théories.....	218
1.1. Théorie d'Arrhénius	218
1.2. Théorie de Brönsted-Lowry (1923)	218
1.3. Théorie de Lewis (1923).....	218
2. Généralités et définitions (théorie de Brönsted-Lowry)	219
3. Force des acides et des bases.....	220
4. La notion de pH.....	223
5. Calcul de pH.....	226
6. Les titrages acido-basiques.....	237
6.1. Quelques rappels sur les dosages	237
6.2. Dosage colorimétrique - indicateurs colorés acido-basiques.....	237
6.3. Dosage pH-métrique	240
6.4. Dosage conductimétrique	244
7. Solution tampon	247
8. Acidité et structure	249

1. HISTORIQUE DES PRINCIPALES THÉORIES

1.1. Théorie d'Arrhénius

Première théorie moderne proposée en 1884, elle repose sur la dissociation ionique en solution aqueuse.

- Un acide est un corps qui se dissocie dans l'eau en donnant des ions H_{aq}^+
- Une base est un corps qui se dissocie dans l'eau en donnant des ions OH_{aq}^-

Cette théorie s'applique uniquement en milieu aqueux, l'eau jouant le rôle à la fois d'acide et de base selon :



1.2. Théorie de Brønsted-Lowry (1923)

Théorie plus générale, elle peut s'appliquer à tout solvant (protique ou aprotique), et elle introduit la notion de couple acide/base en reliant ces deux entités via un transfert protonique.

Les définitions de Brønsted sont :

- un **acide** est un corps susceptible de céder un proton ;
- une **base** est un corps susceptible de capter un proton ;
- un **couple acido-basique** est formé par un acide et sa base conjuguée, l'espèce obtenue après perte du proton. On schématise l'échange protonique entre ces deux espèces liées par :



C'est cette théorie qui sert de cadre à l'étude des équilibres acides-bases en solution.

1.3. Théorie de Lewis (1923)

C'est une théorie électronique beaucoup plus générale qui repose sur la formation possible d'une liaison de covalence dative.

- un acide est un corps présentant une lacune électronique lui permettant de jouer le rôle d'accepteur dans une liaison de covalence dative.
- une base est un corps présentant un doublet électronique lui permettant de jouer le rôle de donneur dans une liaison de covalence dative.

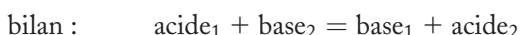
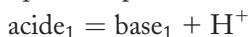
Cette théorie peut être généralisée en chimie organique pour expliquer les interactions électroniques entre les entités nucléophiles et électrophiles.

2. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS (THÉORIE DE BRÖNSTED-LOWRY)

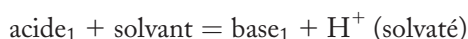
Le **couple acide-base** est noté conventionnellement Acide/Base.

Exemples : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$; $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

Une **réaction acido-basique** correspond à un échange protonique entre un acide donneur de proton d'un couple **1** et une base accepteur de proton d'un couple **2**.

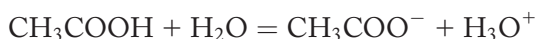


Le proton H^+ n'apparaît pas dans ce bilan. En effet, un acide ne peut céder son proton que s'il est en présence d'une base susceptible de le capter. Le rôle de la base peut être joué par le solvant, dans ce cas :



Exemple : dans l'eau, on a $\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_{\text{aq}}^+$

Nous avons fait le choix de sous-entendre l'eau en tant que solvant dans les équilibres acides-bases en solution aqueuse, mais sans l'écrire dans l'équilibre. Le proton hydraté s'écrit alors H_{aq}^+ , et se nomme ion hydrogène ou « hydron ». Si l'on prend l'option d'écrire l'eau mise en jeu dans l'équilibre, il vient :



Les deux couples mis en jeu sont $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ dans le premier cas, et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ dans le deuxième. Si l'on adopte la notation H_3O^+ , le nom d'ion « hydronium » est à proscrire cependant d'après les recommandations de l'I.U.P.A.C.

• Les couples acide/base de l'eau

L'eau intervient dans deux couples, en tant que base dans le couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ et en tant qu'acide dans le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}_{\text{aq}}^-$.

Une espèce pouvant se comporter à la fois comme un acide ou une base est appelée ampholyte.

• Autoprotolyse de l'eau

L'eau, espèce amphotère, est le siège d'une réaction d'auto-ionisation :



Cet équilibre chimique est caractérisé par sa constante d'équilibre appelée produit ionique de l'eau, K_e :

$$K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}_{\text{aq}}^-]$$

À 25 °C, $K_e = 10^{-14}$, soit $pK_e = 14$. K_e dépend de la température suivant la loi de Van't Hoff

$$\frac{d \ln K_e}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

• Polyacides et polybases

Il existe des espèces possédant plusieurs protons susceptibles d'être cédés à une base. De telles espèces sont appelées **polyacides**. Une **polybase** est une espèce susceptible de capter plusieurs protons.

Exemples : l'acide oxalique $\text{HOOC}-\text{COOH}$ est un diacide, il peut céder successivement deux protons selon : $\text{HOOC}-\text{COOH} = \text{HOOC}-\text{COO}^- + \text{H}^+$
 $\text{HOOC}-\text{COO}^- = ^-\text{OOC}-\text{COO}^- + \text{H}^+$

correspondant aux couples :



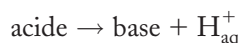
l'acide phosphorique est un triacide : $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$; $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$; $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$.
 L'ion phosphate PO_4^{3-} peut capter jusqu'à trois protons pour aboutir à l'acide phosphorique, c'est donc une tribase.

3. FORCE DES ACIDES ET DES BASES

Dans un premier temps, on envisage les réactions acido-basiques en solution aqueuse.

• Les acides forts

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale :



Un acide fort est totalement dissocié en solution aqueuse. Inversement, sa base conjuguée n'a aucune aptitude à capter un proton, on dit qu'elle est « indifférente ».

De la même manière, une **base forte** dans l'eau est entièrement dissociée et son acide conjugué est indifférent.

Exemple : $\text{HCl} \xrightarrow{\text{eau}} \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{Cl}_{\text{aq}}^-$
 acide fort base indifférente

Si l'on écrit l'eau dans l'équation : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}_{\text{aq}}^+ + \text{Cl}_{\text{aq}}^-$

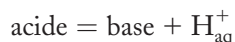
• Effet de nivellement de l'eau

Les acides forts sont donc entièrement dissociés en solution aqueuse. Ils réagissent avec l'eau qui les remplace par des ions H_{aq}^+ , donc leur force se ramène à celle des ions H_{aq}^+ . C'est l'effet de nivellement de l'eau. **L'ion H_{aq}^+ est l'acide le plus fort pouvant exister dans l'eau.**

De la même façon, l'ion OH_{aq}^- est la base la plus forte pouvant exister dans l'eau, car l'eau transforme toutes les bases fortes en ions OH_{aq}^- selon une réaction totale. Cet effet de nivellement de l'eau est dû à son caractère acido-basique.

• Les acides faibles. Constante d'acidité

Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau n'est pas totale. Il se produit l'équilibre :



caractérisé par sa constante d'équilibre K_a , appelée constante d'acidité du couple acido-basique.

$$K_a = \frac{[\text{base}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{acide}]}$$

On définit le $\text{p}K_a$:

$$\text{p}K_a = -\log K_a$$

De la même manière, la constante de basicité K_b correspondant à l'équilibre :



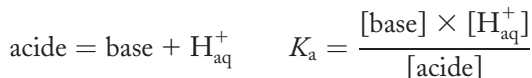
Relation entre K_b et K_a :

$$K_a \times K_b = K_e$$

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = \text{p}K_e = 14 \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

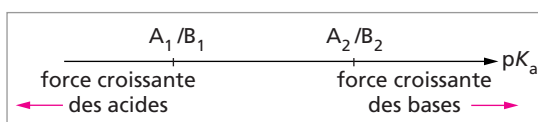
• Classement des couples acide/base

On peut comparer la force de deux acides faibles à partir des valeurs de leur $\text{p}K_a$. En effet, la constante K_a caractérise l'aptitude d'un acide à céder son proton dans l'eau.



Plus K_a est grand, plus $\text{p}K_a$ est petit et plus l'équilibre est déplacé dans le sens de la dissociation. Pour deux couples acido-basiques A_1/B_1

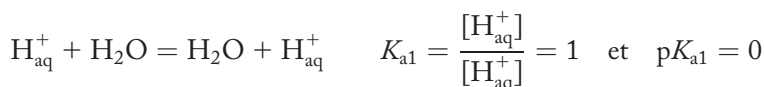
et A_2/B_2 , si $K_{a1} \gg K_{a2}$ (ou $\text{p}K_{a1} < \text{p}K_{a2}$), alors l'acide A_1 sera plus fort que l'acide A_2 . En revanche, la base B_1 sera plus faible que la base B_2 ($\text{p}K_{b1} > \text{p}K_{b2}$).



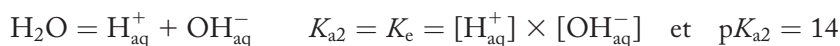
• $\text{p}K_a$ des couples de l'eau

On peut définir les $\text{p}K_a$ des deux couples de l'eau $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2\text{O}$ (ou $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$) et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}_{\text{aq}}^-$.

Le premier couple correspond à l'équilibre :



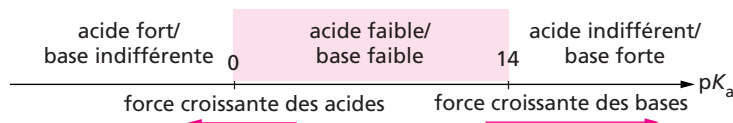
Le second couple correspond à l'équilibre :



Comme H_{aq}^+ est l'acide le plus fort dans l'eau, et que OH^- est la base la plus forte, les deux couples de l'eau limitent l'échelle des $\text{p}K_{\text{a}}$. Pour les couples acido-basiques dans l'eau, hormis les acides forts et les bases fortes pour lesquels $\text{p}K_{\text{a}}$ n'est pas défini, on a toujours $0 \leq \text{p}K_{\text{a}} \leq 14$ à 25 °C.

• Échelle des $\text{p}K_{\text{a}}$

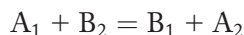
On représente habituellement les couples acide/base dans un tableau par force décroissante ; on les place sur une échelle de $\text{p}K_{\text{a}}$.



En fin de chapitre, p. 251, les principaux couples acide/base rencontrés usuellement sont répertoriés dans un tableau.

• Prédiction des réactions acido-basiques à l'aide des $\text{p}K_{\text{a}}$

Soit la réaction :

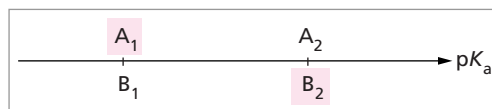


de constante d'équilibre K :

$$K = \frac{[\text{A}_2] \times [\text{B}_1]}{[\text{A}_1] \times [\text{B}_2]} = \frac{K_{\text{a}1}}{K_{\text{a}2}} = 10^{\text{p}K_{\text{a}2} - \text{p}K_{\text{a}1}}$$

La réaction est quantitative si $K \gg 1$, donc si $K_{\text{a}1} \gg K_{\text{a}2}$ ou encore $\text{p}K_{\text{a}1} < \text{p}K_{\text{a}2}$.

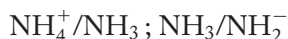
Si on place les deux couples sur un axe gradué en $\text{p}K_{\text{a}}$, la réaction sera quantitative entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Par contre, la réaction inverse ne se produit quasiment pas, et le mélange $\text{B}_1 + \text{A}_2$ est stable.



• Cas de solvants autres que l'eau

Dans l'eau, on ne peut pas différencier les acides forts entre eux puisque leur force se ramène à celle de l'ion H_{aq}^+ . Comme les notions introduites dans la théorie de Brønsted peuvent se transposer à tout autre solvant, on va les utiliser dans d'autres solvants « amphiprotiques ». Un solvant amphiprotique est porteur d'un proton disponible et possède le caractère amphotère.

Exemples : l'ammoniac liquide, couples :



l'acide éthanoïque anhydre, couples :



Pour différencier deux acides forts dans l'eau, il faut utiliser un solvant moins basique que l'eau (comme l'acide éthanoïque anhydre), et pour différencier deux bases fortes, il faut utiliser un solvant moins acide que l'eau (comme NH_3 liquide). L'ordre des acides et des bases obtenu est le même quel que soit le solvant. C'est pourquoi dans les tables d'acidité, on classe les acides forts ($\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HCl} > \text{HNO}_3$) sans pour autant quantifier ce classement par des valeurs de pK_a .

4. LA NOTION DE PH

Définition (Sørensen, 1909) : Le pH, ou potentiel hydrogène, est défini par :

$$\text{pH} = -\log a_{\text{H}^+_{\text{aq}}}$$

En solution diluée idéale, on confond activité et concentration : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+_{\text{aq}}]$

On considère usuellement dans la littérature que la relation précédente est valable pour des concentrations inférieures à $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On peut trouver dans certains ouvrages que la formule est valable jusqu'à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Au-delà, il faut considérer le coefficient d'activité γ et la relation liant activité et concentration :

$$a_{\text{H}^+_{\text{aq}}} = \frac{\gamma \times C_{\text{H}^+_{\text{aq}}}}{C^\circ} \quad \text{avec } \gamma < 1 \text{ pour une solution réelle.}$$

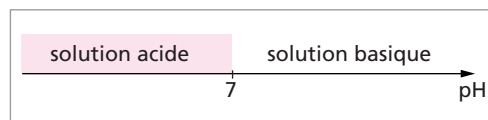
• Échelle de pH dans l'eau

Dans l'eau pure, du fait de l'autoprotolyse, on a $[\text{H}^+_{\text{aq}}] = [\text{OH}^-_{\text{aq}}] = 10^{-7}$ d'où une valeur de $\text{pH} = 7,0$ (à 25°C). Cette valeur définit une solution neutre.

Une **solution acide** est une solution pour laquelle $[\text{H}^+_{\text{aq}}] > [\text{OH}^-_{\text{aq}}] \Rightarrow \text{pH} < 7$.

Pour une **solution basique**

$[\text{H}^+_{\text{aq}}] < [\text{OH}^-_{\text{aq}}] \Rightarrow \text{pH} > 7$.



Remarque : à 37°C , le pH d'une solution neutre est égal à 6,8.

• Domaine de prédominance pour un couple acide/base

Soit le couple acide/base caractérisé par l'équilibre : $\text{acide} = \text{base} + \text{H}^+_{\text{aq}} \quad K_a = \frac{[\text{base}] \times [\text{H}^+_{\text{aq}}]}{[\text{acide}]}$

L'expression logarithmique de la constante d'équilibre conduit à la **relation de Henderson** :

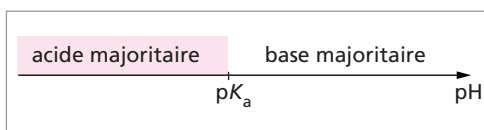
$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$$

Suivant la valeur du pH de la solution contenant le couple précédent, l'une ou l'autre des deux espèces sera majoritaire :

– Si $[\text{acide}] > [\text{base}]$, l'acide est majoritaire, on obtient : $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < 0 \Rightarrow \text{pH} < pK_a$;

– Si $[\text{acide}] < [\text{base}]$, la base est majoritaire, on obtient : $\log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 0 \Rightarrow \text{pH} > pK_a$.

Le diagramme de prédominance des espèces est :



On utilise souvent le diagramme de prédominance à 10 % dans les problèmes acido-basiques. Une espèce est **ultramajoritaire** par rapport à une autre si sa concentration est 10 fois supérieure.

L'acide est ultramajoritaire si $\frac{[\text{acide}]}{[\text{base}]} > 10 \Rightarrow \text{pH} < \text{pK}_a - 1$;

La base est ultramajoritaire si $\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 10 \Rightarrow \text{pH} > \text{pK}_a + 1$. On obtient le diagramme :

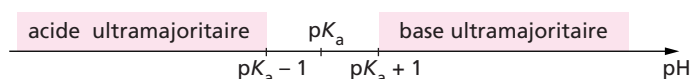


Diagramme des ions de l'eau

Dans le diagramme à 10 %, les ions H_{aq}⁺ sont ultramajoritaires si $\frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{OH}_{\text{aq}}^-]} > 10$.

Comme $[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}_{\text{aq}}^-] = K_e$ on obtient : $[\text{OH}_{\text{aq}}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$

soit $[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 > 10 \cdot K_e \iff [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 > 10^{-13} \implies \text{pH} \leq 6,5$.

De même les ions OH⁻ seront ultramajoritaires pour $\text{pH} \geq 7,5$.



Remarque : les diagrammes de prédominance permettent de prévoir rapidement la composition de solutions données et de déterminer les espèces réellement présentes donc susceptibles de réagir.

• Diagramme de distribution

On représente en fonction du pH le pourcentage de la forme acide et de la forme basique d'un couple donné. Soit le couple A/B de pK_a donné tel que :

$$\begin{cases} K_a = \frac{[\text{B}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{A}]} \\ [\text{A}] + [\text{B}] = C_0 \end{cases}$$

En posant

$$[\text{B}] = \frac{K_a \times [\text{A}]}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$$

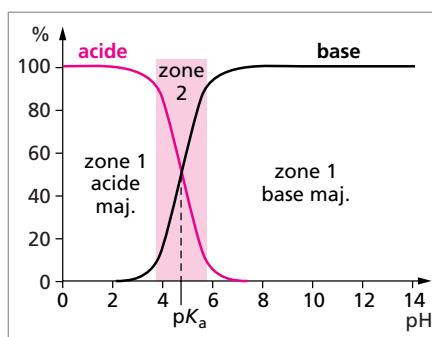
Il vient
$$[A] + \frac{K_a \times [A]}{[H_{aq}^+]} = C_0 \Rightarrow [A] = \frac{C_0 \times [H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]}$$

et finalement
$$\begin{cases} \% \text{ acide} = \frac{[A]}{C_0} = \frac{[H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]} \\ \% \text{ base} = \frac{[B]}{C_0} = \frac{K_a}{K_a + [H_{aq}^+]} \end{cases}$$

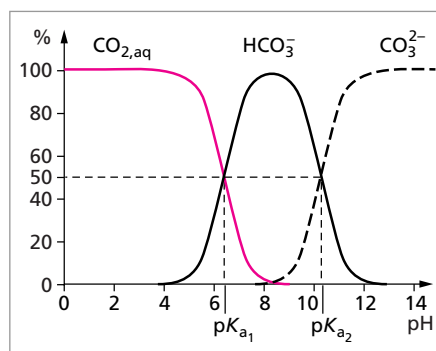
On distingue trois zones :

- zone 1, si $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$, ou $[H_{aq}^+] \gg K_a$: % acide ≈ 100 % et % base ≈ 0 %
- zone 2, si $\text{p}K_a - 1 < \text{pH} < \text{p}K_a + 1$: les deux formes acide et base coexistent en pourcentages non négligeables.
- zone 3, si $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$, ou $[H_{aq}^+] \ll K_a$: % acide ≈ 0 % et % base ≈ 100 %

Le diagramme de distribution est représenté ci-contre pour un $\text{p}K_a$ du couple égal à 4,8. Pour une autre valeur de $\text{p}K_a$, le diagramme est translaté, mais l'allure générale est inchangée.



On utilise également ce type de représentation pour les polyacides. On a représenté en exemple le diagramme de distribution d'un diacide, l'acide carbonique $\text{CO}_{2,\text{aq}}$ ci-contre :



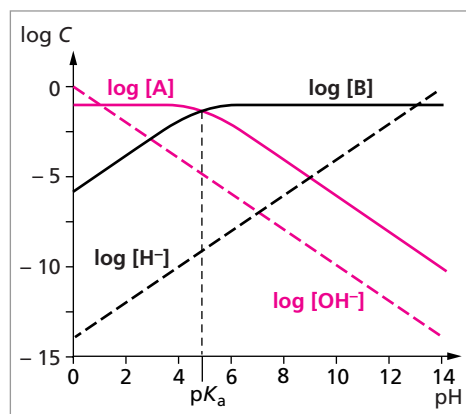
• Diagramme logarithmique

On représente en fonction du pH le logarithme des concentrations des différentes espèces présentes en solution. Dans le cas d'un couple acide-base faible en solution aqueuse, les différentes espèces présentes sont : A (forme acide), B (forme basique), H_{aq}^+ et OH^- . Si l'on reprend les relations établies précédemment :

$$\begin{cases} K_a = \frac{[B] \times [H_{aq}^+]}{[A]} \\ [A] + [B] = C_0 \end{cases}$$

$$\text{il vient} \quad \begin{cases} \log [A] = \log \left(\frac{C_0 \times [H_{aq}^+]}{K_a + [H_{aq}^+]} \right) \\ \log [B] = \log \left(\frac{C_0 \times K_a}{K_a + [H_{aq}^+]} \right) \end{cases} \quad \text{ainsi que} \quad \begin{cases} \log [H_{aq}^+] = -\text{pH} \\ \log [OH^-] = -14 + \text{pH} \end{cases}$$

Le diagramme logarithmique ci-dessous est représenté pour un couple acide-base tel que $K_a = 10^{-4,8}$ et $C_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.



5. CALCUL DE PH

Pour calculer le pH d'une solution aqueuse, il faut déterminer les concentrations des diverses espèces présentes et au final la concentration des ions H_{aq}^+ . Dans de nombreux problèmes posés au concours, il est demandé de démontrer les formules de calculs de pH avant de les utiliser. Ces formules de calcul, quel que soit le cas rencontré, sont très souvent établies à partir d'approximations simplificatrices. Elles ne sont par conséquent valables que si l'on vérifie a posteriori ces approximations.

Donc quand on utilise une formule de calcul de pH, que l'on ait dû ou non la démontrer, il faut connaître son domaine de validité et les approximations utilisées. **Il faut toujours vérifier si ces approximations sont valables.** Une fois cette vérification faite, on valide ou non la valeur numérique du pH obtenue.

Si une approximation n'est pas vérifiée, il faut reprendre le calcul à partir *des relations de départ*. Il existe plusieurs méthodes pour établir les formules de calcul de pH. C'est un problème mathématique à x inconnues ($x = 4$ pour un monoacide).

- On peut récapituler les x relations indépendantes entre ces inconnues. C'est la méthode de calcul à partir des équations de conservation. Cette méthode est un peu lourde mais rigoureuse. Elle profite cependant des apports de l'informatique, avec notamment l'utilisation de tableurs pour des équations relativement complexes.

- On peut utiliser une méthode beaucoup plus intuitive : la méthode de la réaction prépondérante. Cette méthode plus rapide demande un certain sens chimique, puisqu'elle peut reposer sur de nombreuses simplifications initiales, qui seront bien sûr à vérifier à la fin du calcul.

C'est la méthode privilégiée dans les résolutions de problèmes de concours du CAPES du fait de sa plus grande rapidité. Elle sera par conséquent la plus largement utilisée dans la suite de ce cours.

• Méthode générale de calcul à partir des équations de conservation

Principe : à partir du système constitué par les différentes espèces chimiques mises en solution, x espèces donc x inconnues (leurs concentrations), il faut établir x relations indépendantes entre ces inconnues. Ces relations peuvent s'obtenir à partir :

- des constantes d'équilibres thermodynamiques ;
- de la conservation de la matière ;
- de l'électroneutralité.

Le système de x équations à x inconnues conduit à une équation de degré $x - 1$ en $[H_{aq}^+]$. La résolution ne pose aucun problème à un ordinateur. Il est possible aussi de poser quelques approximations en accord avec la chimie du problème :

- si le milieu est acide, on peut négliger l'auto-ionisation de l'eau : $[OH_{aq}^-] \ll [H_{aq}^+]$
- si l'acide est faible donc peu dissocié : $[base] \ll [acide]$ et $[acide] \approx C_0$.

Tout approximation doit être vérifiée en fin de résolution. Le résultat obtenu doit être conforme aux hypothèses émises. Sinon il faut reprendre la résolution au départ avec d'autres hypothèses.

Conclusion : Cette méthode générale s'applique à tous les cas, mais elle peut devenir complexe lorsque le système comporte trop d'inconnues.

• Méthode de la « réaction prépondérante » (R.P.)

C'est une méthode de calcul simplifiée dans laquelle on recherche une (ou plusieurs) réaction(s) prépondérante(s). On considère qu'une réaction est prépondérante quand ses produits sont majoritaires devant ceux d'autres réactions possibles. Cette réaction est donc souvent celle qui a la constante d'équilibre la plus grande.

Le but est de simplifier le problème dès le départ en déterminant les espèces effectivement responsables de la valeur du pH en solution.

Méthode :

- recenser les espèces présentes en les classant suivant leur force (échelle d'acidité en pK_a) ;
- à partir des réactions possibles entre ces espèces, déduire l'état du système stable (les concentrations des espèces à l'équilibre chimique) ;
- trouver la (ou les) réaction(s) équilibrée(s) prépondérante(s) qui va (vont) fixer la valeur du pH ;

- vérifier les approximations en considérant les réactions non prises en comptes (secondaires).

On distingue alors plusieurs cas possibles, plus ou moins complexes, et le calcul du pH se ramène à :

- l'étude d'une seule réaction (R.P. unique) ;
- l'étude de plusieurs réactions successives (R.P. successives) ;
- l'étude de plusieurs réactions simultanées (R.P. simultanées).

Détermination de la réaction prépondérante : la R.P. est la réaction la plus quantitative, c'est-à-dire celle qui fixe majoritairement les concentrations dans le milieu. Si l'une des réactions a une constante d'équilibre K nettement supérieure aux autres, elle peut être considérée comme la R.P.

Cependant, il faut aussi tenir compte des concentrations des réactifs introduits qui influent sur l'avancement de la réaction : une réaction avec une faible valeur de K mais des concentrations en réactif importantes peut devenir prépondérante sur une réaction avec un K plus élevé mais avec de très faibles concentrations en réactifs.

La valeur de K est une bonne indication, souvent suffisante, mais comme toujours attention à la vérification systématique des approximations.

• Exemple de calcul de pH : cas d'un acide fort

On prend l'exemple d'un acide fort noté AH entièrement dissocié en solution aqueuse selon :



La concentration d'acide fort introduit est égale à C_0 . Les ions hydrogène en solution proviennent de la dissociation totale de l'acide fort et de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau.

Méthode de la R.P. : on distingue trois domaines de concentrations.

- Pour des concentrations C_0 suffisamment grandes, on peut considérer que les ions hydrogène proviennent majoritairement de la dissociation totale de l'acide fort selon :

	AH $\rightarrow$ A ⁻ + H _{aq} ⁺		
état initial	C_0	—	—
état final	—	C_0	C_0

Et l'on néglige les ions hydrogène provenant de l'autoprotolyse de l'eau :

	H ₂ O = H _{aq} ⁺ + OH ⁻		
état d'équilibre	(solvant)	$C_0 + \varepsilon$	ε

Il faudra alors vérifier que $\varepsilon \ll C_0$, c'est-à-dire $[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_{\text{aq}}^+]$. Un rapport de 1 pour 10 est conventionnellement suffisant dans l'étude des équilibres chimiques pour pouvoir négliger une espèce par rapport à une autre :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \text{ comme } [\text{OH}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] = K_e = 10^{-14} \text{ à } 25^\circ\text{C}, \text{ il vient } \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10}$$

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \text{ soit } [\text{H}_{\text{aq}}^+] \approx C_0 \geq 10^{-6,5}$$

Dans ce domaine, en négligeant l'autoprotolyse de l'eau, la concentration des ions hydrogène est égale à C_0 et d'après la définition du pH : $\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log C_0$

Formule de calcul du pH d'acide fort à la concentration C_0 : $\text{pH} = -\log C_0$

Limite de validité de la formule : $\text{pH} \leq 6,5$ ou $C_0 \geq 10^{-6,5} \text{ mol.L}^{-1}$

– Pour des concentrations C_0 très faibles, on considère que les ions hydrogène proviennent majoritairement de l'autoprotolyse de l'eau :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		$C_0 + x \approx x$		x

Il faudra alors vérifier que $x \gg C_0$. Si les ions hydrogène proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, alors leur concentration est égale à $10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$, et le pH de la solution est limité à 7,0 (solution neutre).

La limite de validité de cette valeur est $C_0 \leq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$

– Pour des concentrations en acide fort intermédiaires, $10^{-8} \leq C_0 \leq 10^{-6,5}$, il faut tenir compte des deux réactions :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		$C_0 + x$		x

On utilise le produit ionique de l'eau : $K_e = (C_0 + x) \times x$

On obtient l'équation du second degré : $x^2 + C_0 \times x - K_e = 0$

On effectue le changement de variable : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = C_0 + x \Leftrightarrow x = [\text{H}_{\text{aq}}^+] - C_0$ d'où :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 - C_0 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] - K_e = 0$$

de solution chimiquement acceptable :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{C_0}{2} \times \left(1 + \sqrt{1 + \frac{4 \times K_e}{C_0^2}} \right)$$

Méthode de calcul à partir des équations de conservation : on doit résoudre un système à trois inconnues $[\text{H}_{\text{aq}}^+]$, $[\text{OH}^-]$ et $[\text{A}^-]$. On considère les trois relations suivantes :

– produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}^-]$ (1)

– conservation de la matière : $C_0 = [\text{A}^-]$ (2)

– électroneutralité : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$ (3)

En combinant ces trois équations on obtient :

$$(1) \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}$$

$$(3) \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} + C_0$$

On retrouve l'équation du second degré $[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 - C_0 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] - K_e = 0$ (E)

– Si la concentration C_0 est suffisamment grande, $C_0 \geq 10^{-6,5} \text{ mol.L}^{-1}$, on peut négliger $[\text{OH}^-] \ll [\text{A}^-]$ et l'équation (E) se ramène à $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = C_0$, donc $\text{pH} = -\log C_0$.

– Si la concentration C_0 est trop faible $C_0 \leq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$, on peut négliger $[\text{A}^-] \ll [\text{OH}^-]$ et il vient $[\text{OH}^-] = [\text{H}_{\text{aq}}^+]$ et l'équation (E) se ramène à $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{K_e} \Rightarrow \text{pH} = 7$.

– C'est seulement pour $10^{-6,5} \geq C_0 \geq 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$ qu'il faut résoudre l'équation du second degré.

Récapitulatif : que l'on utilise la méthode de la R.P. ou la méthode des équations de conservation, on retrouve trois domaines correspondant à trois formules donnant le pH de la solution.

Ces trois domaines sont récapitulés dans le **diagramme de Flood** suivant $\text{pH} = f(\text{p}C_0)$.

• pH d'un acide faible (méthode de la R.P.)

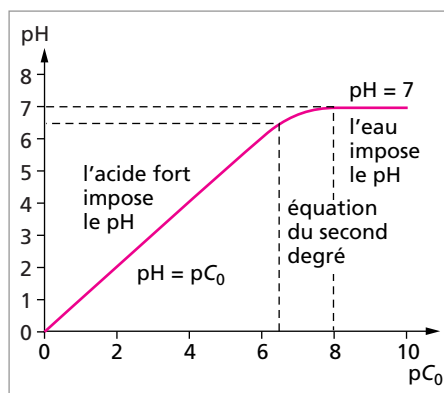
Dans une solution d'acide faible AH de concentration C_0 , les quatre espèces AH, A^- , H_{aq}^+ et OH^- sont présentes. On a les deux équilibres suivants :

– dissociation de l'acide faible dans l'eau $\text{AH} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{A}^-$ (1) de constante K_a

– autoprotolyse de l'eau $\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$ (2) de constante K_e

On distingue plusieurs domaines de concentration et de pH.

– Si l'équilibre prépondérant pour calculer le pH est l'équilibre de dissociation de l'acide faible :



	AH	=	H_{aq}^+	+	A^-
état initial	C_0		—		—
état d'équilibre	$C_0 - h$		h		h

On pourra négliger l'autoprotolyse de l'eau si l'on vérifie la même condition mathématique que pour le cas d'un acide fort : $\text{pH} \leq 6,5$

On calcule alors $[\text{H}^+_{\text{aq}}]$ et le pH en utilisant le K_a de l'acide faible :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+_{\text{aq}}] \times [\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{b^2}{C_0 - b}$$

Soit une équation du second degré à résoudre : $b^2 + K_a \times b - K_a \times C_0 = 0$ (E)

1^{er} domaine : si l'acide est faiblement dissocié, à moins de 10 %, on dit qu'il a le comportement d'un acide faible : $[\text{AH}] \approx C_0$ et $[\text{H}^+_{\text{aq}}] = [\text{A}^-] \leq \frac{1}{10} \times C_0$

La résolution se simplifie, on néglige b devant C_0 :

$$K_a = \frac{b^2}{C_0} \Rightarrow b = \sqrt{K_a \times C_0} \quad \text{et} \quad \text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C_0)$$

Validité de la formule précédente : il faut que l'acide soit dissocié à moins de 10 % :

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 \quad \text{d'après la relation de Henderson}$$

2^e domaine : si l'acide est dissocié à plus de 10 %, il faut résoudre l'équation du second degré (E), et on obtient comme solution chimiquement acceptable :

$$[\text{H}^+_{\text{aq}}] = \frac{K_a}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{4 \times C_0}{K_a}} - 1 \right)$$

3^e domaine (éventuellement) : si l'acide est dissocié à plus de 99 %, il se comporte alors comme un acide fort et l'on se ramène au cas du pH d'un acide fort (voir cas précédent).

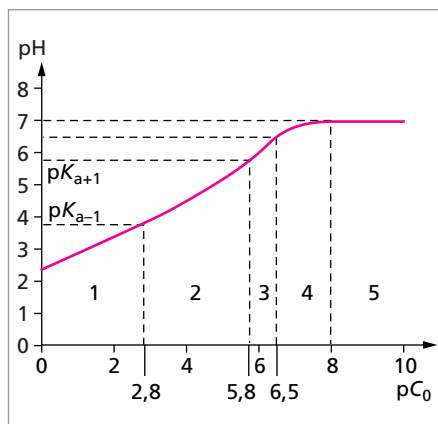
Cela correspond à un rapport des concentrations : $\frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]} \leq \frac{1}{100} \Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 2$

Comme le pH doit être inférieur ou égal à 6,5, cela impose que le $\text{p}K_a$ du couple acide-base doit être inférieur ou égal à 4,5 pour avoir à étudier ce cas.

Les différents domaines sont repris dans le diagramme de Flood suivant pour l'acide méthanoïque ($\text{p}K_a = 3,8$).

La zone 3 n'existe donc que pour les acides ayant un $\text{p}K_a$ relativement peu élevé ($\leq 4,5$). Pour la plupart des acides faibles étudiés, on n'aura que quatre domaines suivant que l'acide est faiblement dissocié ou non et que l'on a à tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau.

Le domaine de validité de la formule de calcul du pH d'un acide faible, $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C_0)$, dépend de la



valeur du pK_a . Sa limite de validité étant $pH \leq pK_a - 1$, plus le pK_a est grand et plus ce domaine est étendu. Il est le plus étendu pour des acides ayant un pK_a de l'ordre de 7. On peut tracer l'ensemble des courbes pour tous les acides dans l'eau, ce sont les abaques de Flood.

• Acide faible et concentration - Loi de dilution d'Ostwald

Un acide faible, de pK_a connu, peut donc plus ou moins se dissocier suivant sa concentration initiale C_0 . On définit le coefficient de dissociation de l'acide comme le rapport de la quantité d'acide dissociée sur la quantité initiale d'acide.

Pour un acide faible caractérisé par l'équilibre de dissociation :



le coefficient de dissociation α est donc $\alpha = \frac{[A^-]}{C_0}$

On en déduit le bilan

	AH = H _{aq} ⁺ + A ⁻		
état initial	C_0	—	—
état d'équilibre	$C_0 \times (1-\alpha)$	$C_0 \times \alpha$	$C_0 \times \alpha$

La constante d'équilibre s'écrit en fonction de α et C_0 : $K_a = \frac{C_0 \times \alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{K_a}{C_0}$

Quand C_0 diminue, la fonction $\frac{\alpha^2}{1-\alpha}$ augmente ainsi que α le coefficient de dissociation. Par exemple pour l'acide éthanóïque, CH_3COOH de $pK_a = 4,8$, on obtient des valeurs de α (exprimées en pourcentage dissocié) :

C_0 (mol.L ⁻¹)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
α (%)	1,3 %	4,0 %	11,8 %	32,7 %

Plus la concentration de l'acide faible diminue, ce qui correspond pratiquement à augmenter sa dilution, plus il aura tendance à se dissocier.

Loi de dilution d'Ostwald : plus on dilue un acide faible, et plus il se dissocie.

Si bien qu'un acide faible pourra avoir le comportement apparent d'un acide fort en étant quasiment totalement dissocié.

Remarque : la loi de dilution d'Ostwald n'est qu'une application du principe de Le Châtelier sur le déplacement des équilibres chimiques au cas d'un acide faible en solution aqueuse.

• Solution contenant une base forte à la concentration C_0

Une base forte est entièrement dissociée en solution aqueuse, elle est donc entièrement transformée en ions OH_{aq}^- . On pourra négliger les ions hydroxyde provenant de l'autoprotolyse de l'eau si le pH vérifie $pH \geq 7,5$. Dans ce cas, pour une solution de base forte de concentration C_0 , on obtient $[OH^-] = C_0$

On en déduit la concentration en H_{aq}^+ : $[H_{aq}^+] = \frac{K_e}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{C_0}$ et $pH = 14 + \log C_0$

Le pH d'une base forte de concentration C_0 est donné par la formule :

$$pH = 14 + \log C_0$$

La formule est valable si $pH \geq 7,5$. Si cette condition n'est pas vérifiée, il faut tenir compte de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :

	H_2O	$=$	H_{aq}^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	(solvant)		x		$C_0 + x$

et résoudre une équation du second degré : $K_e = [H_{aq}^+] \times (C_0 + [H_{aq}^+])$

• **Solution contenant une base faible à la concentration C_0**

Soit une base faible B peu protonée, à moins de 10 %, en solution aqueuse selon l'équilibre :

	B	$+$	H_2O	$=$	BH^+	$+$	OH^-
état d'équilibre	$\approx C_0$		(solvant)		x		x

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{[BH^+] \times [OH^-]}{[B]} = \frac{[OH^-]^2}{C_0} \Rightarrow [OH^-]^2 = \frac{K_e \times C_0}{K_a}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{K_e}{[H_{aq}^+]} \right)^2 = \frac{K_e \times C_0}{K_a}$$

$$\Rightarrow [H_{aq}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{C_0}}$$

$$\text{et } pH = -\log \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{C_0}} = \frac{1}{2} \times (pK_e + pK_a + \log C_0)$$

Le pH d'une base faible de concentration C_0 est donné par la formule :

$$pH = \frac{1}{2} \times (14 + pK_a + \log C_0)$$

La formule est valable tant que l'on peut négliger la protonation de la base, $pH \geq pK_a + 1$, et que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau : $pH \geq 7,5$.

• **Solution contenant une espèce amphotère à la concentration C_0**

Soit une espèce amphotère noté AH^- , pouvant se comporter comme une base dans le couple AH_2/AH^- et comme un acide dans le couple AH^-/A^{2-} , selon les deux équilibres :



Si on combine l'équilibre (1) précédent avec la réaction de dissociation de AH_2 :



on obtient la réaction d'échange de proton entre deux molécules d'ampholyte :



On considère que cet équilibre est la R.P. pour le problème étudié. Il faut donc que $K \gg K_{a2}$ et K_{b1} .

Comme la constante K est faible, la R.P. est peu déplacée vers la droite ; on en déduit le bilan :

	$2\text{AH}^- = \text{AH}_2 + \text{A}^{2-}$		
état d'équilibre	$\approx C_0$	ε	ε

On ne tient compte que de ce troisième équilibre, la R.P., en négligeant les propriétés de base faible et d'acide faible de l'espèce amphotère, équilibre (1) et (1'). Les concentrations des espèces conjuguées de l'ampholyte sont faibles et égales car ne provenant que de l'équilibre (3) :

$$K = \frac{K_{a2}}{K_{a1}} = \frac{\varepsilon^2}{C_0^2} \Rightarrow \varepsilon = C_0 \times \sqrt{\frac{K_{a2}}{K_{a1}}}$$

On exprime les deux relations d'Henderson pour les deux couples acido-basiques :

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log \frac{[\text{AH}^-]}{[\text{AH}_2]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}$$

En sommant les deux égalités : $2\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{AH}^-]}{[\text{AH}_2]} \times \frac{[\text{A}^{2-}]}{[\text{AH}^-]}$

Après simplification, il reste : $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$

Le pH est donc indépendant de la concentration initiale C_0 .

Formule de calcul du pH d'une solution contenant une espèce amphotère :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

Cette formule est valable si les ions H_{aq}^+ et OH^- provenant des équilibres (1) et (1') sont négligeables par rapport à ε , concentrations des produits de la R.P. Il faut également que ε soit négligeable par rapport à C_0 pour considérer la R.P. peu déplacée vers la droite. Cela ne sera pas toujours valable, suivant les valeurs de $\text{p}K_{a1}$, $\text{p}K_{a2}$ et de la concentration C_0 . On trouvera un exemple de calcul de pH d'une solution contenant une espèce amphotère dans la partie correction d'annales et notamment les problèmes portant sur les acides aminés car la forme zwitterion, ou amphion, est un exemple classique d'ampholyte en solution aqueuse.

• Solution contenant plusieurs espèces acido-basiques

Dans le cas de mélanges contenant plusieurs espèces, le calcul de pH n'est plus immédiat. Il faut commencer par déterminer si les espèces en présence sont susceptibles de réagir entre elles. Dans ce cas, il faut déterminer les réactions successives pour aboutir à un **mélange stable**, dans lequel aucune réaction acido-basique quantitative n'est plus susceptible de se produire. On peut alors calculer le pH du mélange obtenu.

Mélange contenant un acide fort et un acide faible : un tel mélange est stable puisque les réactions se produisent toujours entre une base et un acide. Le pH sera imposé par l'acide fort : $\text{pH} = -\log[\text{acide fort}]$ dans les limites de validité de la formule.

Remarque : cette relation n'est valable que si la quantité d'acide fort n'est pas négligeable devant la quantité d'acide faible, c'est-à-dire si leurs concentrations sont du même ordre de grandeur.

Mélange contenant deux acides faibles : c'est encore un mélange stable. Dans le cas le plus simple, deux $\text{p}K_a$ très différents et des concentrations du même ordre de grandeur, la valeur du pH est imposée par l'acide le plus fort des deux, celui de $\text{p}K_a$ le plus faible. Si les $\text{p}K_a$ sont trop proches, il faut prendre en compte les deux équilibres acido-basiques pour calculer le pH.

Mélange contenant deux bases : c'est un mélange stable, sans réaction.

Les règles précédentes s'appliquent aussi aux bases :

- pour un mélange contenant une base forte et une base faible, le pH sera donné par la base forte si sa concentration n'est pas négligeable ;
- pour un mélange contenant deux bases faibles le pH sera imposé par la base la plus forte des deux dans le cas idéal ($\text{p}K_a$ suffisamment différents), sinon il faut tenir compte des deux bases.

Mélange contenant un acide faible et sa base conjuguée : c'est un mélange stable. Le pH est donné par l'équilibre acido-basique entre ces deux espèces et la relation de Henderson qui en découle :

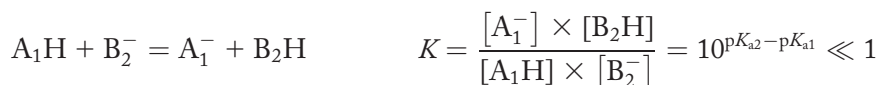
$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base conjuguée}]}{[\text{acide faible}]}.$$

Cette relation est valable si les concentrations en acide et base conjuguée ne sont pas trop faibles, car pour l'établir, on néglige l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau.

Mélange contenant un acide et une base réagissant quantitativement : il faut établir la réaction qui va se produire, puis déterminer l'état final obtenu une fois la réaction terminée ; enfin trouver dans quel cas précédemment rencontré on se trouve (acide fort, faible, mélange stable ...).

Mélange stable contenant un acide faible et une base faible non conjuguée en concentrations égales : soit un mélange contenant un acide A_1H et une base B_2^- tel que

$pK_{a1} > pK_{a2}$. Il se produit l'équilibre :



Cet équilibre est la R.P. ; il est très peu déplacé vers la droite, donc on obtient un bilan :

	A_1H	+	B_2^-	=	A_1^-	+	B_2H
état d'équilibre	$\approx C_0$		$\approx C_0$		ε		ε

On combine les deux relations de Henderson relatives aux deux couples acido-basiques :

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[A_1^-]}{[A_1H]}$$

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[B_2^-]}{[B_2H]}$$

$$2pH = pK_{a1} + pK_{a2} + \log \frac{[A_1^-]}{[A_1H]} \times \frac{[B_2^-]}{[B_2H]} = pK_{a1} + pK_{a2} + \log \frac{\varepsilon}{C_0} \times \frac{C_0}{\varepsilon}$$

$$\text{Soit au final : } pH = \frac{1}{2} \times (pK_{a1} + pK_{a2})$$

On retrouve la même formule que pour un ampholyte, le pH est indépendant de C_0 .

Exemple : une solution contenant de l'éthanoate d'ammonium NH_4CHCOO_3 , qui se dissocie en ions ammonium et éthanoate, mélange stable d'un acide faible et d'une base à la même concentration.

• Récapitulatif des principales formules de calcul de pH

	formule de calcul du pH	Limite de validité
solution contenant un acide fort à la concentration C_0	$pH = -\log C_0$	$pH \leq 6,5$
solution contenant un acide faible à la concentration C_0	$pH = \frac{1}{2} \times (pK_a - \log C_0)$	$pH \leq pK_a - 1$ $pH \leq 6,5$
solution contenant une base forte à la concentration C_0	$pH = 14 + \log C_0$	$pH \geq 7,5$
solution contenant une base faible à la concentration C_0	$pH = \frac{1}{2} \times (14 + pK_a + \log C_0)$	$pH \geq pK_a + 1$ $pH \geq 7,5$
solution contenant une espèce amphotère	$pH = \frac{1}{2} \times (pK_{a1} + pK_{a2})$	

Rappel : toutes ces formules sont le plus souvent à démontrer avant utilisation, et dans tous les cas les approximations utilisées pour les établir sont à vérifier.

6. LES TITRAGES ACIDO-BASIQUES

6.1. Quelques rappels sur les dosages

Définition : Doser une espèce en solution, c'est déterminer sa concentration dans cette solution.

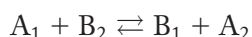
Si pour y parvenir, on fait réagir totalement cette espèce selon une réaction, on parle de titrage et de réaction de titrage. Le réactif titrant est introduit en quantité connue. Lorsque les deux réactifs ont été mélangés en proportions stœchiométriques, on dit que l'on a atteint l'équivalence du titrage.

La réaction de titrage doit être unique, totale et suffisamment rapide.

Dans le cas des solutions acido-basiques, on cherche à déterminer le nombre de protons que la solution peut libérer (ou capter) par litre de solution.

Équivalence : à l'équivalence, le réactif titrant a été ajouté en proportion stœchiométrique, d'après la réaction de titrage, par rapport au réactif dosé. Ces deux espèces ayant totalement réagi, elles ont disparu du milieu réactionnel.

Soit la réaction de titrage d'un acide A_1 par une base B_2 selon :



À l'équivalence, le nombre de moles de B_2 introduit est égal au nombre de moles de A_1 présent initialement : $n_{B_2}^{\text{introduit}} = n_{A_1}^{\text{initial}}$.

L'équivalence correspond à une égalité formelle de quantité de matière. C'est une égalité théorique puisque les deux réactifs ne se trouvent plus dans le milieu.

Techniques employées dans les dosages acido-basiques : expérimentalement, il faut déterminer le point équivalent afin de calculer la concentration inconnue recherchée. Il existe différentes méthodes comme :

- l'observation directe d'un changement de couleur d'un indicateur coloré repérable par le manipulateur ;
- l'exploitation d'une courbe de dosage obtenue par mesures physiques (pH, conductance, température...).

Les dosages acido-basiques sont suivis :

- par colorimétrie ou volumétrie en utilisant un indicateur coloré approprié ;
- par pH-métrie, cas particuliers de potentiométrie, en suivant la variation du potentiel d'une électrode de verre plongeant dans la solution ;
- par conductimétrie, en suivant la variation de la conductivité de la solution.

6.2. Dosage colorimétrique - indicateurs colorés acido-basiques

Au cours d'un dosage colorimétrique, la solution change brusquement de couleur à l'équivalence permettant ainsi son repérage. Comme on ne fait qu'enregistrer un volume équivalent, on appelle aussi ces dosages de la volumétrie. Ils n'apportent que le volume équivalent comme renseignement, alors que d'autres techniques comme la pH-métrie apportent également des informations sur les espèces titrées (pK_a ...).

Définition : Un indicateur coloré acido-basique est constitué par un couple acide faible/base faible dont les espèces conjuguées ont des teintes différentes.

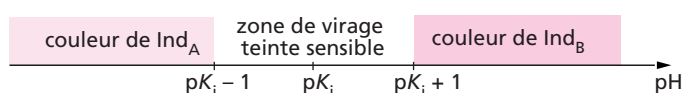
Suivant que la forme acide ou la forme basique prédomine, la solution aura l'une ou l'autre des deux teintes. Il existe une zone où les deux teintes se superposent, elle est appelée **zone de virage** ou **zone sensible**.

• Zone de virage

Un indicateur coloré ($\text{Ind}_A/\text{Ind}_B$) est caractérisé par son pK_i , noté pK_i :

$$\text{Ind}_A = \text{Ind}_B + \text{H}_{\text{aq}}^+ \quad \text{tel que} \quad \text{pH} = pK_i + \log \frac{[\text{Ind}_B]}{[\text{Ind}_A]}$$

On peut tracer le diagramme de prédominance :



- $\text{pH} > pK_i + 1$: la forme basique Ind_B prédomine, on observe sa couleur ;
- $\text{pH} < pK_i - 1$: la forme acide Ind_A prédomine, on observe sa couleur ;
- dans la zone de pH voisine du pK_i , on observe la superposition des deux couleurs qui donne la teinte sensible de l'indicateur coloré correspondant à sa zone de virage.

Pour un indicateur coloré donné, on indique sa zone de virage, soit deux valeurs de pH , et ses deux teintes acide et basique. La teinte sensible correspondant à la superposition des deux teintes indiquées.

La zone de virage est étendue sur environ 2 unités pH , $pK_i - 1$ à $pK_i + 1$. Cependant quand, l'une des deux teintes est plus intense, elle impose sa couleur avant d'être majoritaire, c'est-à-dire dix fois plus concentrée que sa forme conjuguée. En conséquence, la zone de virage sera inférieure à 2 unités pH .

Pour déterminer le pK_i d'un indicateur coloré, il suffit, en première approximation, de calculer le milieu de sa zone de virage.

• Quelques indicateurs colorés acido-basiques usuels

Le tableau ci-dessous regroupe quelques indicateurs colorés acido-basiques d'usage courant :

Nom	pK_i	zone de virage	teintes
Bleu de thymol	1,7	1,2 - 2,8	rouge - jaune
Hélianthine	3,4	3,1 - 4,4	rouge - jaune orangé
Rouge de méthyle	5,0	4,4 - 6,2	rouge - jaune
Bleu de bromothymol	7,1	6,0 - 7,6	jaune - bleu
Bleu de thymol	8,9	8,0 - 9,6	rouge - bleu
Phénolphtaléine	9,4	8,2 - 9,8	incolore - violet

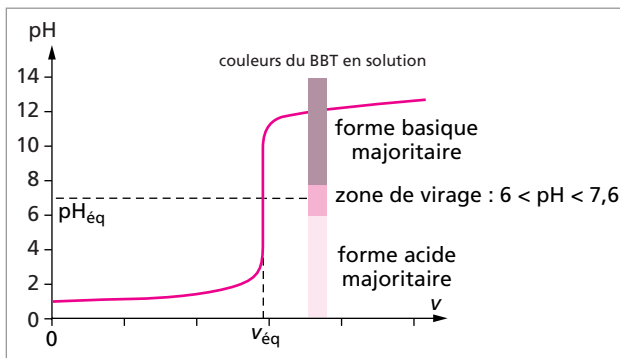
Les indicateurs écrits en gras sont à connaître absolument. Le bleu de thymol est un polyacide : il possède deux zones de virages.

• Utilisation des indicateurs colorés acido-basiques

Quantité d'indicateur nécessaire : l'indicateur coloré étant une espèce acido-basique, il faut en minimiser la quantité pour ne pas fausser le dosage. Comme les substances choisies possèdent un fort pouvoir colorant, il suffit d'en verser quelques gouttes dans la solution à doser.

Choix de l'indicateur : pour convenir au dosage, l'indicateur coloré doit changer de couleur à l'équivalence. On choisit donc un indicateur dont le pK_i est proche de la valeur du pH à l'équivalence. La zone de virage doit contenir le pH équivalent.

On peut illustrer le choix d'un indicateur coloré en superposant ses teintes à la courbe du dosage. Dans la figure ci-contre, on justifie le choix du bleu de bromothymol dans le cas du dosage d'un acide fort par une base forte.



Précision du dosage : le virage de l'indicateur coloré doit se faire à la goutte près ($\approx 0,05$ mL). Le saut de pH doit donc être suffisamment important pour englober la zone de virage de l'indicateur choisi.

Dans le cas idéal où le pK_i de l'indicateur coloré est égal au pH du point équivalent, le saut de pH doit être d'au moins deux unités.

Plus le saut de pH est important, plus la tolérance sur le choix de l'indicateur coloré sera important.

Repérage de l'équivalence : les dosages colorimétriques sont des dosages par excès. On considère que l'on a atteint l'équivalence quand la solution a pris la deuxième teinte de l'indicateur coloré. Si l'indicateur est bien choisi et si le saut de pH est suffisamment important, ce changement de couleur se fera sur une à deux gouttes d'agent titrant versé.

Il ne faut donc jamais arrêter le dosage à la teinte sensible, mais aller jusqu'à la teinte de la forme conjuguée de l'indicateur.

Exemple : lors du dosage d'un acide fort par une base forte, on choisit le bleu de bromothymol, dont la zone de virage est comprise entre 6,0 et 7,6. La solution au début jaune (forme acide du bleu de bromothymol) devient bleue (forme basique) en passant par la teinte sensible verte. On considère avoir atteint l'équivalence lorsque la solution devient bleue de manière persistante.

6.3. Dosage pH-métrique

• Principe

Au cours d'un dosage pH-métrique, on mesure la différence de potentiel entre deux électrodes :

- une électrode de mesure, l'électrode de verre dont le potentiel dépend du pH de la solution ;
- une électrode de référence de potentiel fixe, en général l'électrode au calomel.

Les électrodes sont reliées au pH-mètre. Celui-ci doit être étalonné avant toute utilisation.

Toutes les précisions technologiques sur la technique de dosage pH-métrique (constitution de l'électrode de verre, de référence, la calibration, le montage expérimental..) sont traitées au chapitre 19.

Les courbes de dosages présentent de brusques sauts de pH à l'équivalence, bien visible sur les tracés expérimentaux $\text{pH} = f(v_{\text{ajouté}})$ permettant de repérer les volumes équivalents.

• Précision sur les valeurs mesurées de pH

La précision des mesures avec l'électrode de verre est de l'ordre de 0,05 unité de pH. Soit une imprécision sur la concentration en ions hydrogène de 10 % environ (11,5 % précisément!).

C'est une limitation technologique de la mesure expérimentale du pH, qu'il faut toujours garder à l'esprit.

En conséquence, les valeurs numériques de pH lors d'un calcul ne sont données qu'à 0,05 près. Il est inutile de fournir une plus grande précision. Le plus souvent même, dans les problèmes de pH-métrie, les valeurs de pH sont données avec une décimale.

Il est par ailleurs peu précis de déduire une concentration à partir de la lecture simple d'une valeur de pH. Il faut tracer la courbe complète de dosage, sur laquelle on déterminera à partir du saut de pH un volume équivalent avec une grande précision et par suite une concentration initiale beaucoup plus rigoureuse.

Pour finir, indiquons quelques sources d'erreurs expérimentales pouvant affecter les mesures de pH avec une électrode de verre :

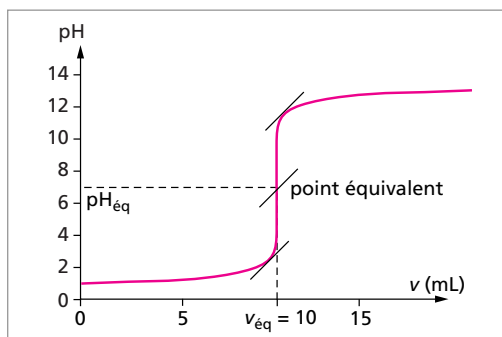
- l'erreur alcaline : pour les valeurs élevées de pH, au-dessus de 10 environ, donc pour une concentration très faible en ions H^+ , l'électrode peut être sensible aux ions alcalins (Na^+ et K^+). La valeur mesurée sera donc faussée et inférieure à celle attendue en utilisant la concentration réelle en ions H^+ .
- l'erreur acide : les valeurs fournies par l'électrode sont trop élevées lorsque le pH est inférieur à 1 environ.
- l'effet de la déshydratation : comportement erratique de la membrane en verre si elle n'est pas correctement humidifiée.
- l'erreur dans les solutions à faible force ionique : comme il n'y a pas assez d'ions en solution, force ionique très faible, l'électrode ne se trouve pas dans ses conditions usuelles de fonctionnement.

Il faut bien sûr ajouter toutes les erreurs dues à l'opérateur manipulant le pH-mètre, la plus habituelle étant l'exactitude de la valeur du pH de la solution tampon utilisée pour l'étalonnage ...

• Exemples de dosages pH-métriques

Dosage d'un acide fort par une base forte : La réaction de dosage est : $\text{H}_{\text{aq}}^{+} + \text{OH}^{-} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
La simple flèche indique conventionnellement que la réaction doit être quantitative (totale) pour être utilisée dans un dosage.

Une telle courbe de dosage est représentée sur la figure ci-contre. Il s'agit du dosage d'une prise d'essai de 10 mL d'une solution à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ d'un acide fort par une base forte de même concentration. On repère l'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes parallèles, car le point équivalent est le centre de symétrie de la courbe. La courbe ainsi que la détermination du volume équivalent sont repris dans la figure :

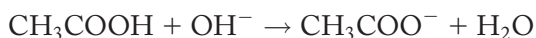


La courbe est caractéristique du dosage d'un acide fort. Les particularités à noter sont :

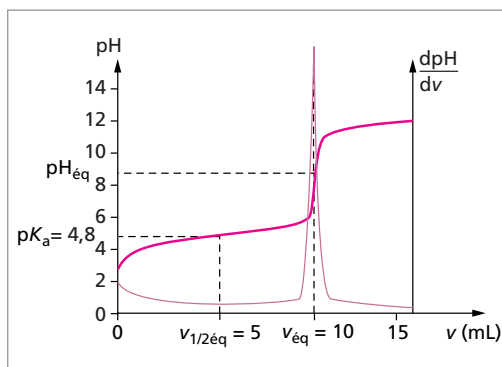
- début perpendiculaire à l'axe des ordonnées
- pH à l'équivalence égal à 7

Donc si, à l'inverse, on trace une courbe de dosage présentant ces caractéristiques, en plus du volume équivalent et de la concentration cherchée, elle apportera ce renseignement sur l'espèce dosée : c'est un acide fort. C'est pourquoi la pH-métrie apporte plus de renseignements sur le dosage que la colorimétrie.

Dosage d'un acide faible par une base forte : pour, par exemple, le dosage de 10 mL d'une solution d'acide éthanóïque ($\text{pK}_a = 4,8$) par une base forte, les deux solutions étant à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. La réaction de dosage est :



On repère l'équivalence à l'aide de la méthode de la dérivée, car le point équivalent n'est plus centre de symétrie de la courbe. Cependant, on tolère l'utilisation de la méthode des tangentes pour ce type de dosage. L'apport de l'informatique dans le tracé et surtout le traitement des courbes a permis d'imposer la méthode de la dérivée beaucoup plus systématiquement. La courbe de dosage et la dérivée sont tracées sur la figure ci-contre.

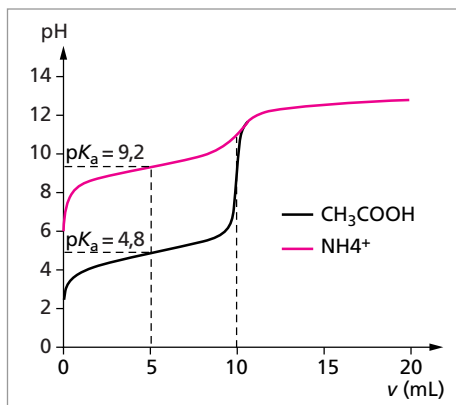


Le maximum de la courbe dérivée donne la valeur du volume à l'équivalence, ici 10 mL. L'allure générale présente quelques différences avec le dosage d'un acide fort. On peut repérer sur la courbe les caractéristiques suivantes :

- début tangentiel à l'axe des ordonnées, le pH rejoint la zone tampon autour du pK_a (voir plus loin) ;
- point d'inflexion à la demi-équivalence avec $pH = pK_a$ de l'acide faible dosé ;
- pH à l'équivalence supérieure à 7, puisque la base faible conjuguée fixe le pH de la solution qui est donc basique.

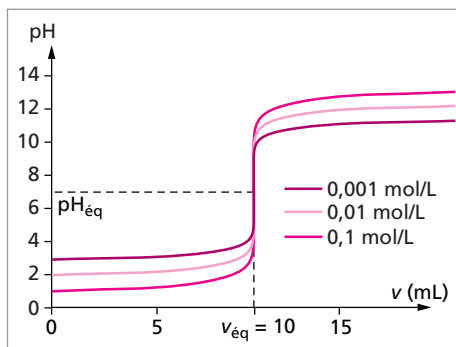
Grâce à ces renseignements, la courbe de dosage permet de repérer le volume équivalent et d'en déduire la concentration de l'espèce dosée, mais en plus elle apporte des informations sur la nature de cette espèce, permettant même son identification *via* le pK_a .

Le pH avant l'équivalence est situé autour du pK_a de l'espèce dosée. Si sa valeur est trop élevée, le saut de pH à l'équivalence devient trop faible pour être exploitable. C'est une des limitations de la pH-métrie en tant que technique de dosage. On a représenté sur la figure ci-contre les courbes de dosage de l'acide éthanoïque et de l'ion ammonium NH_4^+ ($pK_a = 9,2$) sur un même graphe.



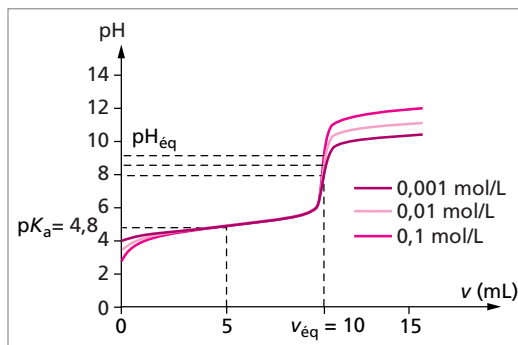
La courbe relative à l'acide éthanoïque présente un saut de pH exploitable. Par contre la courbe relative au dosage des ions ammonium ne présente pas un saut de pH suffisamment important pour permettre un repérage précis du volume équivalent.

Influence de la dilution sur la courbe de dosage : le saut de pH dépend du pK_a de l'acide faible dosé ; il dépend également des concentrations des espèces. On a représenté sur la figure ci-contre la superposition des courbes de dosage d'un acide fort par une base forte, pour une prise d'essai de 10 mL, et des concentrations de l'acide et de la base identiques, égales successivement à 10^{-1} , 10^{-2} et 10^{-3} mol.L $^{-1}$.



Toutes les courbes passent par le même point équivalent ($v_{eq} = 10$ mL et $pH = 7,0$) et l'allure générale est la même. On observe que la dilution diminue le saut de pH. Quand on dilue 10 fois les espèces, le pH est translaté de +1 avant l'équivalence et -1 après ; quand on les dilue 100 fois la courbe est translatée de +2 et -2 avant et après équivalence.

Soit le dosage d'une solution d'acide éthanóïque par une base forte, toujours sur une prise d'essai de 10 mL d'acide. L'acide et la base sont à la même concentration, successivement 10^{-1} , 10^{-2} et 10^{-3} mol.L $^{-1}$. Les courbes de dosages sont représentées sur la figure ci-contre.



La dilution influe beaucoup plus sur la courbe après l'équivalence, quand la

base forte en excès fixe le pH, qu'avant l'équivalence. Cette influence après l'équivalence a déjà été commentée pour le dosage de l'acide fort. Une dilution par 10 entraîne une translation de toutes les valeurs de pH de -1 .

Les points équivalents ne sont pas confondus non plus puisque le pH est fixé par la base faible formée et dépend de sa concentration. La translation n'est que de $-0,5$ pour une dilution par 10 (voir formule de pH).

Par contre une grande partie de la courbe avant l'équivalence est commune aux trois dosages. Le pH ne dépend que du rapport base faible sur acide faible et peut être retrouvé avec la formule de Henderson pour le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. Les trois courbes passent par le même point à la demi-équivalence avec $\text{pH}_{1/2\text{eq}} = 4,8 = \text{p}K_a$. Toute cette zone de la courbe de dosage met en évidence l'effet tampon d'un mélange acide faible/base faible conjuguée.

Le pH initial dépendant de la concentration de l'acide faible dosé ; le début de la courbe est de moins en moins tangentiel à l'axe des ordonnées. La dissociation de l'acide augmente avec la dilution, c'est l'effet de la loi d'Ostwald précédemment évoquée.

Lorsque la dilution est trop grande, l'acide faible se comporte comme un acide fort et la courbe de dosage n'est plus tangentiel au départ, mais perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Le pH à la demi-équivalence est alors supérieur au $\text{p}K_a$.

• Dosage pH-métrique d'un polyacide ou d'un mélange d'acides

Le dosage d'un polyacide correspond aux dosages successifs de ces acidités. Si les valeurs des $\text{p}K_a$ du polyacides sont suffisamment différentes, on pourra repérer sur la courbes les différents sauts de pH et les attribuer aux dosages successifs.

On admet communément que l'on peut séparer totalement deux acidités si $\Delta \text{p}K_a \geq 4$.

Si $\Delta \text{p}K_a \leq 2$, les deux acidités ne peuvent être dosées séparément.

Si $2 \leq \Delta \text{p}K_a \leq 4$, on observe bien deux sauts de pH, mais il y a interférence entre les deux dosages autour de la première équivalence.

On a des relations simples entre les différents volumes équivalents puisqu'il faut la même quantité d'agent titrant pour doser les acidités successives. Si bien que le volume de la deuxième équivalence sera le double du volume de la première, le volume de la troisième sera le triple du volume de la première...

On peut rapprocher le dosage d'un mélange d'acides du cas d'un polyacide. On pourra doser séparément deux acides si leurs pK_a sont séparés d'au moins 4 unités. La courbe de dosage présente alors plusieurs sauts de pH permettant de repérer les volumes équivalents et de déterminer les concentrations des acides dans le mélange. Il n'y a par contre aucune relation particulière entre les volumes équivalents, les quantités d'acides dans le mélange n'étant pas liées.

6.4. Dosage conductimétrique

La conductimétrie est une technique de mesure bien adaptée pour suivre les dosages acido-basiques. Cela est dû à la disparition ou l'apparition d'espèces ioniques très mobiles H^+_{aq} ou OH^- au cours des dosages, ainsi qu'à la transformation d'espèces neutres ne participant donc pas à la conductivité mesurée en espèces chargées, base déprotonée CH_3COO^- par exemple ou acide protoné NH_4^+ .

• Rappels sur la conductivité des solutions

Certaines solutions aqueuses permettent le passage du courant. Ces solutions électrolytiques contiennent des porteurs de charge pouvant migrer sous l'action d'un champ électrique : les ions.

On peut caractériser ce type de solution par leur conductivité γ , grandeur intrinsèque due à la mobilité et la concentration des ions.

Définition : La conductivité molaire d'un électrolyte est le rapport de la conductivité sur la concentration :

$$\lambda = \frac{\gamma}{C}$$

À très forte dilution, cette grandeur tend vers une valeur limite λ_0 que l'on trouve dans les tables de données. La conductivité molaire ionique est définie par : $\lambda_i = \frac{\gamma_i}{C_i}$.

Comme tous les ions sont responsables du passage du courant, la conductivité totale est la somme des contributions des différentes espèces ioniques :

$$\gamma = \sum C_i |Z_i| F \mu_i$$

C_i est la concentration de l'espèce i , Z_i sa charge, F le Faraday et μ_i la mobilité de l'ion i . On écrit usuellement : $\lambda_i = F |Z_i| \mu_i$ où λ_i est la conductivité molaire ionique.

La loi d'additivité, loi d'additivité de Kohlrausch, peut s'écrire : $\gamma = \sum \lambda_i C_i$

Conductivité et conductance : expérimentalement les dosages conductimétriques sont réalisés à l'aide d'un conductimètre qui mesure la conductance G de la solution entre les deux plaques métalliques d'une cellule de mesure. Le conductimètre est un ohmmètre fonctionnant en courant alternatif pour éviter la polarisation des plaques de la cellule et par suite l'électrolyse de la solution.

La conductance, inverse de la résistance, est reliée à la conductivité selon :

$$G = \gamma \frac{s}{\ell} = \gamma \cdot k$$

G s'exprime en Siemens (S) et γ en $\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$. k est la constante de la cellule, elle dépend de la géométrie (distance ℓ entre les plaques et surface s en regard).

La conductance est donc une grandeur extrinsèque qui dépend de la géométrie de la cellule utilisée, alors que la conductivité est une grandeur intrinsèque de la solution étudiée.

L'appareil affiche directement la conductance de la solution. Pour afficher la conductivité, il faut réaliser son calibrage, c'est-à-dire la compensation de la constante de cellule en mesurant la conductivité d'un électrolyte étalon (solution de KCl) de conductivité connue. Cette phase de calibrage n'est pas nécessaire pour réaliser un dosage conductimétrique. En effet que l'on affiche la conductance ou la conductivité mesurée en fonction du volume de l'agent titrant versé, l'allure de la courbe de dosage sera rigoureusement la même. Seule l'échelle sur l'axe des ordonnées sera modifiée.

• Particularité des dosages conductimétriques

Allure des courbes de dosage : les courbes de dosage sont constituées par des segments de droite, dans de bonnes conditions expérimentales, la conductance mesurée étant une fonction affine des volumes de solution titrante ajoutés. Au niveau du point équivalent, on observe de brusques variations de pente, dues à l'apparition de nouvelles espèces majoritaires en solution.

Conditions expérimentales : pour que les courbes tracées présentent des portions de droite, il faut s'affranchir de tout problème de dilution. Le volume ajouté doit alors être négligeable devant le volume initial ($\leq 10\%$). C'est pourquoi on dose généralement de grands volumes de solution par une solution titrante plus concentrée (10 fois) que la solution titrée. Et si les solutions ont des concentrations proches, on ajoute avant le début du dosage un grand volume d'eau à la prise d'essai, cela ne modifiant pas le volume équivalent. Les mesures sont réalisées régulièrement (tous les mL par exemple), afin de tracer des droites. Les points proches de l'équivalence n'étant plus alignés, on n'en tient pas compte pour le traçage des segments de droites. Contrairement au dosage pH-métrique (où les points importants sont situés autour de l'équivalence), il faut plus de points dans les zones linéaires, celles situées loin de l'équivalence.

Comme la mobilité des ions dépend de la température, il faudra travailler à température constante tout au long du dosage sans échauffer les solutions.

Avantages et inconvénients des dosages conductimétriques : c'est une technique de dosage simple et rapide à mettre en œuvre. Il suffit de quelques points bien alignés pour tracer les portions de droite et trouver assez vite le volume équivalent.

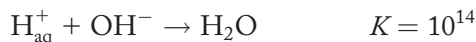
Elle permet de doser des solutions très diluées, puisqu'elle joue sur la différence de mobilités des ions en solution. Contrairement aux dosages pH-métriques où le saut de pH n'est plus visible à forte dilution, c'est une technique insensible à la dilution.

Par contre, elle ne permet pas de lire directement la valeur du pK_a du couple acide/base sur la courbe de dosage, et donc de contrôler les espèces dosées. Il faut être attentif dès le

départ au problème de dilution au cours du dosage si l'on veut enregistrer des portions de droites.

• Exemples de dosages conductimétriques

Dosage d'un acide fort par une base forte : la réaction entre un acide fort et une base forte se ramène à :



La réaction est donc bien totale et la base forte ajoutée disparaît au fur et à mesure des ajouts en réagissant avec l'acide présent jusqu'à l'équivalence.

L'évolution de la conductance est représentée sur la courbe ci-contre.

Pour interpréter l'allure du graphe obtenue, il faut tenir compte de toutes les espèces ioniques présentes, formées ou ajoutées, et notamment les ions spectateurs lorsque leur quantité évolue au cours du dosage.

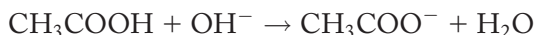
Par exemple lorsque l'on ajoute de la base forte à la solution, on introduit des ions OH^{-} qui sont consommés jusqu'à l'équivalence, mais aussi un cation comme Na^{+} ou K^{+} si la base est de la soude ou de la potasse. Ce cation va s'accumuler dans la solution et participer à la mesure de la conductance.

– Avant l'équivalence, les ions H_{aq}^{+} très mobiles disparaissent et sont substitués par des ions Na^{+} ou K^{+} beaucoup moins mobiles (sept fois moins pour Na^{+}). Cela entraîne une diminution importante de la conductance.

– Après l'équivalence, les ions OH^{-} en excès et dans une moindre mesure Na^{+} ou K^{+} vont s'accumuler dans la solution et vont faire croître la valeur de la conductance.

L'équivalence se caractérise par une rupture de pente, l'intersection des deux segments donnant la valeur du volume équivalent. La linéarité des segments montre que le dosage a été réalisé dans de bonnes conditions expérimentales qui minimisent les effets de dilution.

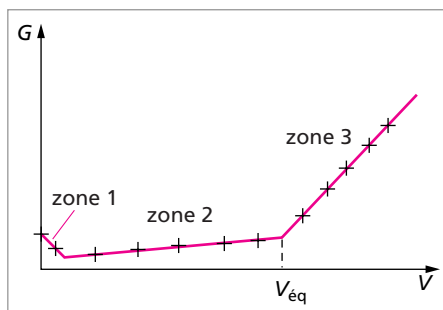
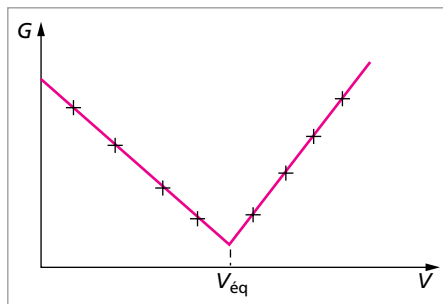
Dosage d'un acide faible par une base forte : le dosage de l'acide éthanoïque par de la soude, base forte est décrit par la réaction :



Le graphe suivant montre l'évolution de la conductance en fonction du volume de soude versée.

On observe trois zones sur le graphe :

– zone 1 : tout au début une diminution de la conductance correspond au dosage de la petite quantité d'ions H_{aq}^{+} provenant de la dissociation de l'acide faible ; l'allure est donc identique au dosage précédent (acide fort) ;



– zone 2 : avant l'équivalence, d'après la réaction de dosage, l'introduction de la soude transforme une espèce non chargée CH_3COOH en une espèce ionique CH_3COO^- ; si on ajoute l'accumulation des ions Na^+ spectateurs, la conductance augmente globalement. Comme ces deux espèces ioniques sont assez peu mobiles, l'augmentation de la conductance est relativement modeste ;

– zone 3 : après l'équivalence, les ions OH^- très mobiles introduits par la soude et les ions Na^+ spectateurs qui continuent à s'accumuler, font croître fortement la conductance mesurée. Comme les ions OH^- sont près de 6 fois plus mobiles que les ions éthanoate, la pente de la droite est beaucoup plus grande et l'on a bien une rupture de pente permettant de repérer l'équivalence.

On pourrait en utilisant la première partie de la courbe déterminer le taux de dissociation de l'acide éthanoïque.

7. SOLUTION TAMPON

Définition : Une solution tampon est une solution dont le pH ne varie pas ou peu :

- par ajout modéré d'acide ;
- par ajout modéré de base ;
- par dilution.

Une solution doit obligatoirement vérifier ces trois caractéristiques pour être qualifiée de « tampon ».

Remarque : on voit qu'une solution tampon est définie par ses caractéristiques et non par son éventuelle composition ou préparation.

• Exemples de solutions tampons

On a précédemment évoqué, lors du tracé des courbes de dosages pH-métriques de l'acide éthanoïque, la notion de solution tampon. Le mélange obtenu avant l'équivalence présente toutes les caractéristiques d'une solution tampon : il est peu sensible à l'ajout de base ou d'acide (le pH varie peu dans cette zone) et il est insensible à la dilution puisque les trois courbes tracées à différentes concentrations se confondent.

On peut donc réaliser des solutions tampons en mélangeant les deux espèces conjuguées du couple acide éthanoïque - ion éthanoate en proportions variables. Le pH de la solution tampon obtenue sera donné par la relation de Henderson, et il sera donc de valeur proche du $\text{p}K_a$ du couple, autour de 4,8.

Si on veut préparer une solution tampon dans une autre zone de pH, il suffira de choisir un couple acide/base de $\text{p}K_a$ proche du pH à atteindre. Plus le $\text{p}K_a$ du couple choisi sera proche du pH désiré, et *plus performante* sera la solution tampon préparée.

Il existe trois façons de préparer un mélange tampon contenant les deux espèces d'un couple acide/base :

- soit on mélange directement les deux espèces conjuguées en quantités voulues ;
- soit on ajoute une base forte à une solution contenant l'acide faible pour en transformer une partie en sa base conjuguée ;
- soit on ajoute un acide fort à une solution contenant la base faible.

Les trois modes de préparation aboutissent à la même solution tampon. Suivant les réactifs à notre disposition, on choisira l'un ou l'autre des modes précités.

Si l'on veut que la solution tampon possède ses propriétés sur une grande zone de pH, on choisira de mélanger plusieurs couples acides/bases faibles. Ils joueront à tour de rôle la fonction de tampon de la solution.

Les milieux biologiques sont très souvent tamponnés, les processus s'y déroulant étant très sensibles au pH. Par exemple, le sang est un milieu tamponné à pH = 7,4 grâce aux couples $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{p}K_a = 7,2$) et $\text{CO}_{2,\text{aq}}/\text{HCO}_3^-$ ($\text{p}K_a = 6,4$).

Remarque : toute solution contenant les deux espèces conjuguées d'un couple acido-basique, même en quantités différentes, est considérée comme une solution tampon ; le cas [acide] = [base] n'en est qu'un cas particulier.

• Pouvoir tampon

La notion de pouvoir tampon a été introduite par Van Slyke en 1922. Le pouvoir tampon β mesure la variation du pH lors d'une addition de $dC \text{ mol.L}^{-1}$ d'un acide fort ou d'une base forte.

$$\beta = \left| \frac{dC}{dpH} \right|$$

Pour dC donné, plus dpH est faible, plus β sera important, meilleure sera la solution tampon. Donc une bonne solution tampon a un pouvoir tampon relativement élevé.

Expression du pouvoir tampon : soit un mélange acide faible/base faible obtenu par ajout d'une base forte à l'acide faible selon :

	AH	+	OH ⁻	=	A ⁻	+	H ₂ O
état initial	C_0		$x C_0$		—		<i>solvant</i>
état d'équilibre	$C_0(1 - x)$		—		$x C_0$		<i>solvant</i>

D'après la relation de Henderson $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ l'ajout de $C_0 dx$ mole de OH⁻ produit une variation de pH :

$$dpH = \frac{1}{2,3} d[\ln x - \ln(1 - x)] = \frac{1}{2,3} \left[\frac{dx}{x} + \frac{dx}{1 - x} \right] = \frac{1}{2,3x(1 - x)} dx$$

$$\beta = \left| \frac{dC}{dpH} \right| = \frac{C_0 dx}{\frac{dx}{2,3x(1 - x)}} \quad \beta = 2,3 C_0 x (1 - x)$$

On trouve que $d\beta/dx = 0$ pour $x = 0,5$.

Le pouvoir tampon est maximal à la demi-équivalence, au point d'inflexion de la courbe de dosage pour $\text{pH} = \text{p}K_a$. Le pouvoir tampon dépend de la concentration d'acide faible C_0 . Plus C_0 est élevé et meilleur est le pouvoir tampon. La relation précédente n'est plus valable pour les solutions trop diluées. En effet, on a supposé pour l'établir que la formule

de Henderson était valable, ce qui n'est plus le cas quand l'acide n'a plus le comportement d'un acide faible.

Il existe une autre expression utilisable dans certains cas pour le pouvoir tampon :

$$\beta = 2,3 \frac{C_A \cdot C_B}{C_A + C_B}$$

C_A et C_B représente respectivement la concentration en acide faible et en base faible. Cette formule se démontre de la même manière que la première en différenciant la relation de Henderson.

Les deux formules donnent des résultats numériques identiques, par exemple quand $C_A = C_B$, on obtient :

$$\beta = 2,3 \frac{C_A \cdot C_B}{C_A + C_B} = 2,3 \frac{C_A}{2}$$

La première formule avec $x = 0,5$ donne $\beta = 2,3 C_0 (0,5)^2$, formule équivalente car $C_A = \frac{C_0}{2}$.

• Les « pseudo-tampons »

Définition : On appelle pseudo-tampon une solution qui ne vérifie que certains critères parmi les trois caractérisant les solutions tampons.

Tampon à l'ajout d'acide ou de base : une solution contenant un acide fort est peu sensible aux ajouts modérés de base forte. La courbe de dosage est relativement horizontale avant l'équivalence. Par contre une dilution fait varier sensiblement le pH, la courbe est translatée vers des pH plus élevés.

Tampon à la dilution : le pH des solutions contenant une espèce amphotère est indépendant de la concentration :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

Ces solutions sont donc de bons tampons à la dilution (non excessive bien sûr).

Par contre, un très faible ajout d'acide ou de base fait fortement varier le pH (voir courbe de dosage d'un diacide autour de la première équivalence).

8. ACIDITÉ ET STRUCTURE

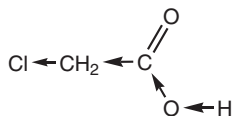
Voici trois exemples pour illustrer l'influence de la structure sur les propriétés acido-basiques de composés.

• Effet polaire

Comparaison de la force des deux acides suivants :

l'acide éthanoïque	CH_3COOH	$\text{p}K_a = 4,8$
l'acide monochloroacétique	CH_2ClCOOH	$\text{p}K_a = 2,8$

La présence du groupement $\text{Cl}-$, chloro, modifie les propriétés acides du composé. Cela est attribué à l'effet polaire ou électroattracteur créé par ce groupement :



effet polaire ou électroattracteur qui affaiblit la liaison $\text{O}-\text{H}$, donc augmente l'acidité.

• Effet de résonance

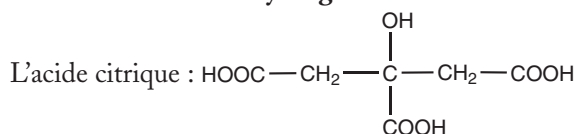
Comparaison des propriétés basiques de :

l'aniline	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\text{p}K_a = 4,6$
la cyclohexylamine	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$	$\text{p}K_a = 10,7$

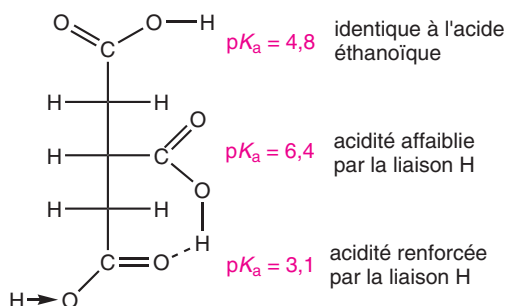
La différence entre les deux composés vient du cycle substitué sur l'azote dans un cas insaturé (cycle benzénique) et dans l'autre saturé. Les propriétés basiques de ces deux composés sont dues au doublet présent sur l'azote. Dans le cas de la cyclohexylamine, on retrouve un $\text{p}K_a$ proche de celui des amines usuelles, donc le cycle ne modifie pas la force de cette base. Par contre dans le cas de l'aniline, le doublet peut se délocaliser sur le cycle en se conjuguant avec les électrons π du noyau benzénique. Il est donc moins disponible que pour la cyclohexylamine et les autres amines, d'où une valeur de $\text{p}K_a$ plus faible (propriétés basiques affaiblies).

Cet effet de résonance stabilise l'aniline au détriment de son acide conjugué, et par conséquent diminue fortement les propriétés basiques.

• Effet d'une liaison hydrogène



Les trois $\text{p}K_a$ de l'acide citrique sont 3,1 ; 4,8 et 6,4. D'après la structure développée de ce composé, on peut attribuer les trois $\text{p}K_a$ aux trois fonctions acides de la molécule :



Dans ce dernier cas, on met en évidence l'effet de la liaison hydrogène sur la force des trois acidités.

pK_a de quelques couples acide/base

Acide	pK _a	Base conjuguée
H ₂ SO ₄ acide sulfurique	–	HSO ₄ [–] ion hydrogénosulfate
HCl acide chlorhydrique	–	Cl [–] ion chlorure
HNO ₃ acide nitrique	–	NO ₃ [–] ion nitrate
H_{aq}⁺ ion hydrogène	0,0	H₂O eau
HOOC–COOH acide oxalique	1,2	HOOC–COO [–] ion hydrogénéooxalate
Cl ₂ CHCOOH acide dichloroacétique	1,3	Cl ₂ CHCOO [–] ion dichloroacétate
H ₂ SO ₃ acide sulfureux	1,8	HSO ₃ [–] ion hydrogénosulfite
HSO ₄ [–] ion hydrogénosulfate	1,9	SO ₄ ^{2–} ion sulfate
H ₃ PO ₄ acide phosphorique	2,1	H ₂ PO ₄ [–] ion dihydrogénophosphate
ClCH ₂ CO ₂ H acide monochloroacétique	2,9	ClCH ₂ COO [–] ion monochloroacétate
HF acide fluorhydrique	3,2	F [–] ion fluorure
HCOOH acide méthanoïque	3,8	HCOO [–] ion méthanoate
C ₆ H ₅ –COOH acide benzoïque	4,2	C ₆ H ₅ –COO [–] ion benzoate
HOOC–COO [–] ion hydrogénéooxalate	4,3	[–] OOC–COO [–] ion oxalate
CH ₃ COOH acide éthanoïque	4,8	CH ₃ COO [–] ion éthanoate
CO _{2,aq} acide carbonique	6,4	HCO ₃ [–] ion hydrogénocarbonate
H ₂ S acide sulfhydrique	7,0	HS [–] ion hydrogénosulfure
HSO ₃ [–] ion hydrogénosulfite	7,0	SO ₃ ^{2–} ion sulfite
H ₂ PO ₄ [–] ion dihydrogénophosphate	7,2	HPO ₄ ^{2–} ion hydrogénophosphate
HClO acide hypochloreux	7,5	ClO [–] ion hypochlorite
NH ₄ ⁺ ion ammonium	9,2	NH ₃ ammoniac
HCN acide cyanhydrique	9,3	CN [–] ion cyanure
(CH ₃) ₃ NH ⁺ ion triméthylammonium	9,9	(CH ₃) ₃ N triméthylamine
HCO ₃ [–] ion hydrogénocarbonate	10,3	CO ₃ ^{2–} ion carbonate
CH ₃ NH ₃ ⁺ ion méthylammonium	10,7	CH ₃ NH ₂ méthylamine
(CH ₃) ₂ NH ₂ ⁺ ion diméthylammonium	11,1	(CH ₃) ₂ NH diméthylamine
HPO ₄ ^{2–} ion hydrogénophosphate	12,3	PO ₄ ^{3–} ion phosphate
HS [–] ion hydrogénosulfure	12,9	S ^{2–} ion sulfure
H₂O eau	14,0	OH[–] ion hydroxyde
C ₂ H ₅ OH éthanol	–	C ₂ H ₅ O [–] ion éthanoate
NH ₃ ammoniac	–	NH ₂ [–] ion amidure

ÉNONCÉS

Exercice 1 Définitions (d'après CAPES 1980)

1. Définitions de Brönsted ; définir et illustrer d'exemples chacun des termes suivants : « acide » et « base », « couple acide-base », « ampholyte ».
2. Écrire le bilan de la réaction traduisant l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau en spécifiant les couples acide-base de l'eau. (On définira le terme « autoprotolyse ».)
Comment peut-on montrer expérimentalement que l'eau pure est légèrement dissociée ? Expliquer.
3. Donner la définition du pH d'une solution aqueuse. Qu'est-ce, respectivement, qu'une solution aqueuse : « acide », « basique », « neutre » ?
4. Calculer le pH de l'eau pure à 20 °C et à 30 °C. Conclusion ?
5. Donner un autre exemple de solvant qui est le siège d'un équilibre d'autoprotolyse. Indiquer les couples acide-base du solvant.
- 6.a. Définitions de Lewis : définir respectivement un acide et une base. Exemples.
b. Citez, en justifiant votre réponse, un composé que l'on peut classer dans la même catégorie (acide ou base) quelle que soit la définition adoptée (Brönsted ou Lewis).
7. Décrire brièvement le fonctionnement d'un pH-mètre. On précisera tout particulièrement le type de grandeur physique mesurée et la nature des réglages de l'appareil (standardisation) qui s'imposent avant toute mesure de pH.
Schématiser les électrodes de mesure et en donner brièvement le principe de fonctionnement.
8. Donner la définition d'une solution aqueuse d'acide fort et d'une solution aqueuse de base forte. Citer plusieurs exemples dans chaque cas.
9. Quelle est l'espèce chimique que l'on considère généralement comme étant l'acide le plus fort pouvant exister dans une solution aqueuse ? Même question pour l'espèce basique la plus forte. (Justifier brièvement les deux réponses.)
10. Définir le pK_a d'un couple acide-base en solution aqueuse. Montrer comment l'on peut classer les couples acide-base à l'aide des pK_a .
- 11.a. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'un acide fort de concentration molaire c_0 .
A.N. $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$; $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.
b. Calculer le pH d'une solution aqueuse, de concentration molaire volumique c_0 , d'un monoacide faible dont on donne la valeur de la constante pK_a .
A.N. $pK_a = 3,6$; $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ puis $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.
Calculer le coefficient d'ionisation de l'acide faible dans les deux cas envisagés.
- 12.a. Qu'est-ce qu'un « dosage » ?
b. On verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium dans 20 cm³ d'une solution aqueuse d'acide nitrique. Les deux solutions sont « décimolaires ».

Tracer la courbe de variation du pH en fonction du volume v_b de la solution d'hydroxyde de sodium versé. On donnera les valeurs du pH pour des volumes v_b égaux à 0 cm^3 ; 10 cm^3 ; 19 cm^3 ; 20 cm^3 ; 21 cm^3 et 25 cm^3 .

Échelle : $0,5\text{ cm}$ pour 1 cm^3 et 1 cm pour une unité pH.

c. Quel(s) indicateur(s) coloré(s) peut-on utiliser pour déterminer le volume v_b correspondant à « l'équivalence » ? L'emploi d'un indicateur coloré permet-il une détermination précise de l'équivalence ? Expliquer, éventuellement, pourquoi.

d. On prend 10 cm^3 d'une solution environ « décimolaire » d'acide nitrique que l'on dilue pour amener le volume de la solution à 100 cm^3 . On verse progressivement dans les 100 cm^3 de la solution diluée, une solution exactement « décimolaire » d'hydroxyde de sodium. On mesure au conductimètre la conductance du volume d'électrolyte délimité par la cellule de mesure. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau suivant :

Volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé (cm^3)	0	9,5	10,5	11,5	13,0
Conductance mesurée en mS	7,7	2,4	2,3	2,9	3,8

– Tracer la courbe de variation de la conductance en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé (échelle : 1 cm pour 1 mS , 1 cm pour 1 cm^3);

– justifier l'allure de la courbe ;

– calculer la concentration molaire de la solution initiale de l'acide nitrique ;

– pourquoi a-t-on dilué la solution d'acide nitrique à doser ?

13. Dosage d'un acide faible par une base forte : on veut déterminer la concentration molaire volumique d'une solution aqueuse d'acide éthanóïque à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau suivant.

Volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé (cm^3)	0	1,0	3,0	6,0	9,0	9,5	9,9	10,0	10,1	11,0
pH de la solution	2,9	3,8	4,4	5,0	5,8	6,1	6,8	8,7	10,7	11,7

a. Tracer la courbe $\text{pH} = f(v)$ (échelle : 1 cm pour 1 cm^3 , 1 cm pour une unité de pH).

b. Quelles particularités de la courbe indiquent que l'on a affaire à un acide faible ?

c. Déterminer à l'aide de la courbe la valeur du $\text{p}K_a$ de l'acide utilisé. On justifiera la méthode de détermination.

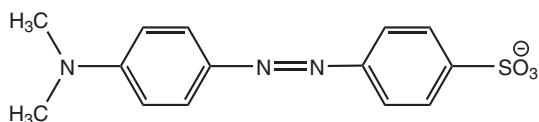
d. La concentration molaire volumique de la solution d'hydroxyde de sodium est inconnue. Calculer la concentration initiale de la solution d'acide éthanóïque. Retrouver par le calcul la valeur du pH à l'équivalence. On démontrera les formules nécessaires.

e. En mélangeant judicieusement des solutions d'acide éthanóïque et d'hydroxyde de sodium, on peut réaliser des solutions « tampon » acide-base. Définir ce type de solution, et le pouvoir tampon de telles solutions. De quels facteurs dépend le pouvoir tampon d'une solution ? Justifier.

14. Indicateurs colorés de pH.

a. Qu'est-ce qu'un indicateur coloré de pH (nature chimique, principe de « fonctionnement ») ?

b. Le diméthylamino-4' azobenzène sulfonate-4 de sodium (hélianthine) est constitué des ions sodium et des ions de formule :



– Représenter les formules de la forme acide et de la forme basique de l'hélianthine.

La zone de virage de l'hélianthine est comprise entre pH = 3,2 et pH = 4,5. Donner l'ordre de grandeur du pK_a de cet indicateur.

– Expliquer le changement de coloration entre la forme acide et la forme basique de l'hélianthine.

15.a. Comparer la force de l'acide éthanoïque à celle de l'acide monochloroéthanoïque. Interpréter qualitativement. Même question avec les acides suivants : éthanol, phénol, trinitro-2,4,6 phénol.

b. Même question avec les bases suivantes : ammoniac, aniline, monoéthylamine.

Données : pour l'équilibre ionique de l'eau $H_2O = H_{aq}^+ + OH_{aq}^-$ $\Delta H^\circ_{298} = 57,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$pK_e = 14,00$ à 25°C .

pK_a de quelques couples acide-base (relatifs au solvant H_2O) :

couple	pK_a
CH_3COOH / CH_3COO^-	4,8
$CH_2ClCOOH / CH_2ClCOO^-$	2,8
$CH_3CH_2OH / CH_3CH_2O^-$	18 environ
	9,8
	0,4
NH_4^+ / NH_3	9,2
	4,6
$C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$	10,8

Domaines de virage de quelques indicateurs colorés

Nom usuel	Domaine de virage
Bleu de thymol.....	1,2 - 2,8
Hélianthine.....	3,2 - 4,5
Rouge de méthyle.....	4,4 - 6,2
Bleu de bromothymol.....	6,2 - 7,6
Bleu de thymol.....	8,0 - 9,6
Phénolphthaleïne.....	8,0 - 10,0

Exercice 2 Concentration et pH (d'après CAPES 1985)

1. Soit un litre de solution aqueuse de sulfate de dihydrogène H_2SO_4 de fraction massique égale à 0,86. La masse volumique de la solution est $\rho = 1,78 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3}$.

a. Quelle est la concentration massique en H_2SO_4 ?

b. Quelle est sa concentration molaire ?

Les masses atomiques molaires relatives sont respectivement égales à 32, 16, 1 pour le soufre, l'oxygène et l'hydrogène.

c. Quels volumes de cette solution et d'eau faut-il utiliser pour préparer un litre d'acide sulfurique à $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?

2. Donner avec un chiffre significatif le pH d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration c_0 dans les trois cas suivants, pour une température de 25°C :

$$c_0 = 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}; \quad c_0 = 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}; \quad c_0 = 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

3. Calculer rapidement :

a. le pH d'une solution aqueuse d'un litre contenant 0,05 mole d'ammoniac et 0,1 mole d'acide monochloracétique ;

b. le pH d'un litre de solution aqueuse contenant 0,05 mole d'acide chlorhydrique, 0,05 mole de monochloracétate de sodium et 0,10 mole d'ammoniac.

On donne pour $\text{CH}_2\text{ClCOOH}/\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$, $\text{p}K_a = 3,75$ et pour $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{p}K_a = 9,25$.

4. On verse $13,4 \text{ cm}^3$ de soude à $1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans $10,0 \text{ cm}^3$ d'une solution aqueuse d'acide acétique avant d'obtenir le virage de la phénolphthaleïne.

a. Quelle est la concentration molaire de la solution initiale d'acide acétique ?

b. Préciser les couleurs des formes acide et basique de la phénolphthaleïne.

c. Justifier l'emploi de la phénolphthaleïne préférentiellement à celui de l'hélianthine, qualitativement.

5. À 25°C , une solution aqueuse à $1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de méthylamine est ionisée à 22,4 %.

Calculer le $\text{p}K_a$ du couple méthylammonium/méthylamine.

6. On définit le pH :

- dans l'eau par la relation $\text{pH} = -\log_{10}(\text{H}_3\text{O}^+)$
- dans l'ammoniac liquide par $\text{pH} = -\log_{10}(\text{NH}_4^+)$

Comment définirait-on le pH dans l'acétate d'hydrogène CH_3COOH ?

Exercice 3 Espèces prédominantes (d'après CAPES 1996)

Soit une solution aqueuse, S, contenant $2,21 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide tartrique (H_2T) et $3,01 \text{ g.L}^{-1}$ d'acide malique (H_2M). Par ajout d'une base forte concentrée, on fixe la valeur du pH de cette solution à 3.

1. Déterminer la composition de la solution S en précisant les éventuelles approximations effectuées.
2. Préciser les espèces majoritaires dans la solution. Écrire les équation-bilans des réactions acido-basiques prépondérantes dans lesquelles elles interviennent.
3. Donner l'expression littérale de leurs constantes d'équilibre.

Données : $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{T}/\text{HT}^-) = 3,04$; $\text{p}K_a(\text{HT}^-/\text{T}^{2-}) = 4,34$; $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{M}/\text{HM}^-) = 3,46$;
 $\text{p}K_a(\text{HM}^-/\text{M}^{2-}) = 5,13$;

masses molaires : $M(\text{H}_2\text{T}) = 150 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2\text{M}) = 134 \text{ g.mol}^{-1}$

Exercice 4 Ampholyte (d'après CAPES 1991)

La glycine (GLY) est un ampholyte acido-basique que l'on trouve en solution aqueuse sous forme d'amphion (aussi appelé zwitterion) :



1. Donner la définition d'un ampholyte acido-basique ; en citer un autre exemple.
2. Donner les deux couples acido-basique auxquels participe l'amphion dans le cas de la solution aqueuse de glycine.
3. On donne pour ces couples acido-basiques : $\text{p}K_{a1} = 2,4$; $\text{p}K_{a2} = 9,8$.
 - a. Attribuer les $\text{p}K_a$ à ces couples en justifiant sommairement votre choix. Exprimer K_{a1} et K_{a2} , puis $\text{p}K_{a1}$ et $\text{p}K_{a2}$ en fonction des concentrations des espèces mises en jeu et de la concentration en ions H_3O^+ .
 - b. Tracer un diagramme de prédominance des différentes formes de la glycine en fonction du pH.
 - c. On donne $\text{p}K_a = 4,75$ pour le couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-$. Comparer cette valeur à celle de $\text{p}K_{a1}$. Conclure. Proposer une interprétation de la différence d'acidité à partir des structures moléculaires de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ et de l'acide conjugué de la glycine.
4. On considère une solution aqueuse de glycine de concentration $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

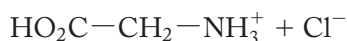
a. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'autoprotolyse de l'amphion; exprimer la constante d'équilibre correspondant et la calculer.

b. Établir la relation donnant la valeur du pH de cette solution; la calculer; justifier les approximations utilisées.

5. On dose une solution de chlorhydrate de glycine $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+ + \text{Cl}^-$ de concentration $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$ par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

Les figures a et b représentent :

- figure a : la courbe de titrage $\text{pH} = f(v_{\text{OH}^-})$ d'une solution de :



($c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$; $v_0 = 10,0 \text{ mL}$)

Par une solution d'hydroxyde de sodium ($c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$).

- figure b : les courbes $\% = f(v_{\text{OH}^-})$ donnant l'évolution des pourcentages des trois espèces (amphion, forme acide, forme basique) de la glycine en fonction de v_{OH^-} ; ces pourcentages sont calculés par rapport à la quantité totale initiale de $\text{HO}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$ en solution (donc $\% A + \% B + \% C = 100$, quel que soit v_{OH^-}).

a. En exploitant notamment les figures, identifier les espèces A, B et C en justifiant votre réponse.

La figure b peut être utilisée pour répondre aux questions suivantes.

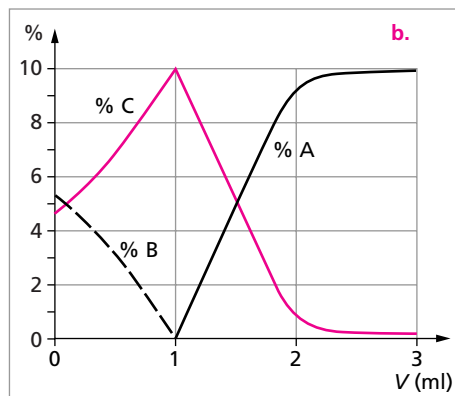
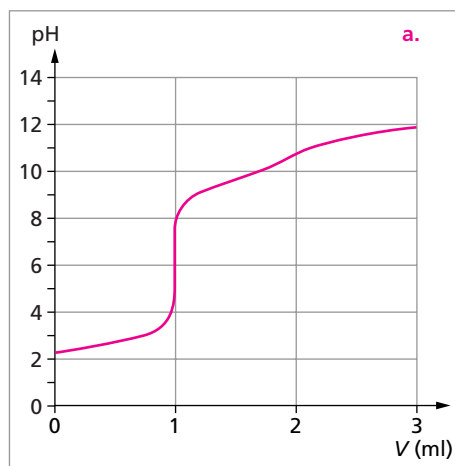
b. Indiquer succinctement le matériel qui doit être utilisé pour effectuer ce dosage.

c. Justifier la valeur du volume de solution d'hydroxyde de sodium versé à la première équivalence.

d. Déterminer, à partir de la courbe de la figure a, la valeur du pH à la première équivalence. Comparer cette valeur à la valeur du pH calculé à la question 4.b. Conclure.

e. On observe deux sauts de pH distincts. Justifier leur existence. Pourquoi le deuxième saut de pH est-il aussi faible? Est-il utilisable en pratique?

f. Déterminer la valeur de v_{OH^-} versé pour laquelle $\text{pH} = \text{p}K_{a1}$. Comparer cette valeur à celle que l'on obtiendrait pour le point $\text{pH} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-)$, en dosant



10,0 mL de $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, $c_0 = 0,010 \text{ mol.L}^{-1}$, par une solution d'hydroxyde de sodium $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. Expliquer cette différence.

g. On donne, pour les indicateurs colorés suivants, les zones de virage et les couleurs des formes acides et basiques.

	Zone de virage	Teinte acide	Teinte basique
Hélianthine	3,2 - 4,4	Rouge	Jaune
Bleu de bromothymol	6,0 - 7,6	Jaune	Bleu
Para-nitrophénol	5,4 - 6,6	Incolore	Jaune
Phénolphthaléine	8,2 - 10	Incolore	Rose

Comment doit-on choisir et utiliser un indicateur coloré pour un dosage acido-basique ? Quel(s) est (sont) celui (ceux) qui convient (conviennent) dans la liste ci-dessus ?

Exercice 5 Propriétés acido-basiques de l'aniline et de la cyclohexylamine (d'après CAPES 1998)

1.a. Représenter les molécules de cyclohexylamine $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ et d'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ en utilisant l'approche schématique de Lewis.

b. Dans le cas de l'aniline, écrire une formule mésomère.

c. Représenter en perspective les deux conformères les plus stables de la cyclohexylamine ; faire apparaître toutes les liaisons.

2. On dispose de deux solutions aqueuses de cyclohexylamine et d'aniline assez diluées pour que toutes les espèces soient solubles dans l'eau. Chaque solution a une concentration égale à $0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

a. Indiquer parmi ces deux bases, cyclohexylamine et aniline, laquelle est la plus forte. Justifier votre réponse.

b. Comment expliquer qualitativement leur différence de basicité en solution aqueuse ?

c. Calculer le pH des deux solutions préparées en démontrant les formules employées et en les justifiant.

3. On prépare maintenant deux solutions aqueuses de cyclohexylamine et d'aniline de concentration égale à $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$. On considère toujours que toutes les espèces sont solubles à cette concentration.

On se propose de doser séparément $50,0 \text{ cm}^3$ de chaque solution. Le titrant est l'acide chlorhydrique de concentration égale à $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$.

a. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

b. Définir l'avancement ξ de la réaction de dosage.

c. Définir la notion d'équivalence. Calculer la valeur du volume équivalent V_e d'acide chlorhydrique versé. Quelle est la valeur de $\xi_e = \xi$ à l'équivalence ?

4. On suit l'avancement de la réaction de dosage en mesurant le pH de la solution.

a. Préciser notamment les électrodes utilisées (aucun détail technologique n'est demandé).

b. Quels sont les réglages préliminaires à réaliser ?

c. Les solutions étant diluées, on peut convenablement estimer le pH des solutions, correspondant à l'ajout de différents volumes V_a d'acide chlorhydrique versés. Calculer, pour les deux dosages, ces pH à :

$$V_a = 0 \qquad V_a = \frac{1}{2}V_e \qquad V_a = V_e \qquad V_a = 2V_e.$$

d. Tracer sur un même graphe (sans utiliser de papier millimétré) l'allure des deux courbes de dosage. Commenter.

5. On suit l'avancement de la réaction de dosage de la solution d'aniline par une méthode conductimétrique.

a. Rappeler brièvement le principe d'une mesure réalisée à l'aide d'un conductimètre.

b. La tension aux bornes d'une cellule de conductimétrie est-elle continue ou alternative ? Justifier ce choix technologique.

c. Pour réaliser le dosage conductimétrique de la solution d'aniline, dans les conditions proches de celles adoptées pour le dosage pH-métrie, on ajoute 200 cm³ d'eau aux 50,0 cm³ de solution d'aniline de concentration 0,050 mol.L⁻¹.

Quel est l'intérêt de cette addition d'eau ? Le volume d'eau ajouté doit-il être mesuré avec précision ? Justifier.

d. Donner l'allure de la courbe de dosage attendue, en justifiant qualitativement les pentes.

6. Indiquer rapidement les principaux avantages et les limites éventuelles des deux techniques, pH-métrie et conductimétrie.

Données : constantes d'acidité de couples acido-basiques en solution aqueuse à 298 K.

$$pK_a(C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2) = 4,6 ; \qquad pK_a(C_6H_{11}NH_3^+/C_6H_{11}NH_2) = 10,7$$

Exercice 6 Propriétés acido-basiques du dioxyde de soufre en solution (d'après CAPES 1995)

Les fumées résiduelles qui sortent des raffineries contiennent encore du soufre malgré l'hydrodésulfuration opérée en amont. À l'issue des combustions, le soufre est sous forme de dioxyde de soufre qui constitue un des polluants atmosphériques. Parmi les différents procédés exploités pour piéger ce gaz, on peut citer le procédé Monsanto qui consiste à traiter les effluents contenant SO₂ avec une solution d'hydroxyde de sodium ou une solution ammoniacale, utilisant ainsi les propriétés acido-basiques des solutions de SO₂.

1. On dose 10,0 cm³ d'une solution d'acide sulfureux 0,050 mol.L⁻¹ par de l'hydroxyde de sodium 0,10 mol.L⁻¹. Le dosage est suivi par pH-métrie.

a. Indiquer la nature des électrodes utilisées.

b. Calculer le pH de la solution lorsque l'on a versé les volumes d'hydroxyde de sodium suivants : $v = 0,0 \text{ cm}^3$; $v = 2,5 \text{ cm}^3$; $v = 5,0 \text{ cm}^3$; $v = 7,5 \text{ cm}^3$; $v = 10,0 \text{ cm}^3$; $v = 15,0 \text{ cm}^3$. Justifier les approximations éventuellement utilisées.

- c. Donner l'allure de la courbe de dosage ; le tracé sur papier millimétré n'est pas demandé.
2. Le dosage de 20 cm³ d'un mélange d'acide sulfurique et d'acide sulfureux a été réalisé par de l'hydroxyde de sodium de concentration égale à 0,10 mol.L⁻¹. Il a été suivi par pH-métrie. On met en évidence deux sauts de pH : le premier pour 13,0 cm³ et le second pour 20,0 cm³ d'hydroxyde de sodium versé.

En déduire les valeurs des concentrations en acide sulfurique et en acide sulfureux dans le mélange. Détailler la démarche suivie pour obtenir ces résultats.

Données : $pK_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3/\text{HSO}_3^-) = 2,0$; $pK_{a2}(\text{HSO}_3^-/\text{SO}_3^{2-}) = 7,2$

H_2SO_4 est un acide fort pour sa première acidité ; $pK'_{a2}(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}) = 1,9$

Produit d'autoprotolyse de l'eau : $K_e = 10^{-14}$

Exercice 7 L'ammoniac (d'après CAPES 1988)

1. Calculer la conductivité de l'eau pure à 25 °C.
2. On réalise à 25 °C, une solution aqueuse d'ammoniac de concentration 6.10^{-5} mol.dm⁻³.
 - a. Exprimer la conductivité de cette solution en fonction des concentrations des différentes espèces ioniques présentes.
 - b. En effectuant une approximation que l'on justifiera, calculer le coefficient α d'ionisation (ou de protonation) de l'ammoniac dans la solution, sachant que la conductivité de cette solution vaut :

$$\sigma = 6,97.10^{-4} \text{ S.m}^{-1}.$$

- c. Définir et calculer la constante d'acidité du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

3. Une solution d'ammoniac de concentration 0,100 mol.dm⁻³ sert à doser par conductimétrie une solution d'acide chlorhydrique. Une prise d'essai de volume $E = 50,00$ cm³ d'acide est introduite dans un bécher ; on ajoute 150 cm³ d'eau distillée. On plonge dans la solution la cellule conductimétrique, reliée par ailleurs au conductimètre. On verse peu à peu la solution d'ammoniac dans le bécher.

Donner, sans calcul mais en justifiant vos affirmations, l'allure de la courbe représentant la conductance G en fonction du volume V de la solution d'ammoniac versée.

4. On trouve un volume équivalent $V_e = 18,75$ cm³. Quelle est la concentration de la solution d'acide chlorhydrique ?

5. Quel serait le pH de la solution contenue dans le bécher si on avait arrêté le dosage exactement au point équivalent ?

Données : produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 10^{-14,0}$. La conductivité σ d'une solution diluée ne contenant que des ions de charge unitaire, est donnée par la relation : $\sigma = \sum_i c_i \cdot \lambda_i^\infty$ avec c_i concentration molaire de l'ion i ; λ_i^∞ conductivité molaire limite de l'ion i .

	H_{aq}^+	NH_4^+	OH^-
λ_i^∞ (S.m ² .mol ⁻¹)	349,8.10 ⁻⁴	73,4.10 ⁻⁴	198,0.10 ⁻⁴

SOLUTIONS

1 1. La théorie de Brønsted repose sur le transfert de protons entre un donneur, l'acide et un accepteur, la base. C'est une théorie plus générale que celle d'Arrhénius, car elle n'est pas limitée à un solvant, l'eau en l'occurrence pour Arrhénius. Elle fait enfin apparaître la notion de couple acide-base conjuguée.

– Un acide est un composé susceptible de céder un (ou plusieurs) proton(s).

Exemple : l'acide formique $\text{HCOOH} = \text{HCOO}^- + \text{H}^+$

– Une base est un composé susceptible de capter un (ou plusieurs) proton(s).

Exemple : l'aniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}^+ = \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$

– Le couple constitué d'un acide, donneur de proton, et de l'espèce obtenue après cession du proton, espèce dite « conjuguée » de l'acide, est appelé couple acide-base.

Exemple : les deux cas précédents font apparaître deux couples acide-base conjuguée $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ et $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

– Un ampholyte est un composé pouvant céder ou capter un proton, donc se comporter comme un acide ou comme une base.

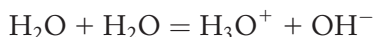
Exemple : l'ion hydrogénophosphate $\text{HPO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{H}^+$



intervient dans deux couples $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ et $\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}$

2. Le terme « d'autoprotolyse » signifie qu'il y a échange d'un proton entre deux molécules d'eau l'une jouant le rôle de donneur et l'autre le rôle d'accepteur de proton.

L'équilibre d'autoprotolyse s'écrit :



ou encore $\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$

En choisissant ce type de notation, on sous-entend l'existence de la molécule d'eau accepteur de proton dans l'indice « aq », et H_{aq}^+ signifie « l'ion hydrogène aqueux » ou solvato par l'eau.

On peut mettre en évidence cette autoprotolyse de l'eau en détectant les espèces qu'elle produit : les ions H_{aq}^+ et OH^- . Si on mesure la conductivité de l'eau pure, on trouve à 25 °C une valeur de $\gamma_{\text{eau}} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{ S.m}^{-1}$. L'eau pure contient donc une faible proportion de porteurs de charge, les ions provenant de l'autoprotolyse.

3. On définit le pH, ou potentiel hydrogène, par : $\text{pH} = -\log a_{\text{H}_{\text{aq}}^+}$

Pour une solution suffisamment diluée, on confond activité et concentration pour un soluté, et la formule du pH devient $\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+]$.

L'eau pure est une solution neutre. La réaction d'autoprotolyse entraîne l'existence des ions hydrogène, tel que $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-]$

Avec la constante de l'équilibre d'autoprotolyse, appelée « produit ionique » :

$$K_e = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{OH}^-] = [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2$$

d'où

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{K_e} \quad \text{et} \quad \text{pH} = -\log \sqrt{K_e} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$$

Toute solution pour laquelle $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e}$ et $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$, est une solution neutre. Dès que $[\text{H}_{\text{aq}}^+] > [\text{OH}^-]$ et $\text{pH} < \frac{1}{2} \text{p}K_e$, la solution est acide. Si $[\text{H}_{\text{aq}}^+] < [\text{OH}^-]$ et $\text{pH} > \frac{1}{2} \text{p}K_e$, la solution est basique.

4. À 25 °C, $\text{p}K_e = 14,00$. Donc le pH de l'eau pure est :

$$\text{pH}_{\text{eau pure, 25 °C}} = \frac{1}{2} \times \text{p}K_{e, 25 \text{ °C}} = 7,0$$

D'après la loi de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K_e(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2} \quad \text{avec} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 57,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Sur un intervalle de température assez faible, on peut faire l'approximation $\Delta_r H_{298}^0 \approx \text{cte}$. La loi devient sous sa forme intégrée :

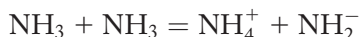
$$\ln K_e(T_2) - \ln K_e(T_1) = \frac{\Delta_r H^0}{R} \times \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Soit $T_1 = 25 \text{ °C} = 298 \text{ K}$, donc $K_e(T_1) = 10^{-14}$

Si $T_2 = 20 \text{ °C} = 293 \text{ K}$ alors $K_e(293\text{K}) = 6,74 \cdot 10^{-15}$ et $\text{pH}_{\text{eau pure, 20 °C}} = 7,1$.

Si $T_2 = 30 \text{ °C} = 303 \text{ K}$ alors $K_e(303\text{K}) = 1,46 \cdot 10^{-14}$ et $\text{pH}_{\text{eau pure, 30 °C}} = 6,9$.

5. L'ammoniac liquide est un solvant qui est le siège d'un équilibre d'autoprotolyse, selon :



Les couples acide-base du solvant sont :



6.a. C'est une théorie électronique qui repose sur l'échange d'un doublet d'électrons entre un donneur et un accepteur lors de l'établissement d'une liaison de covalence dative ;

- un acide est un composé présentant au moins une lacune électronique lui permettant de jouer le rôle d'accepteur ;
- une base est un composé présentant un (ou plusieurs) doublet(s) électronique(s) disponible(s) lui permettant de jouer le rôle de donneur.

Exemple : acide de Lewis $\square \text{BF}_3, \square \text{AlCl}_3$

base de Lewis $|\text{NH}_3, \text{Cl}_2$

réaction $\square \text{BF}_3 + |\text{NH}_3 = \text{BF}_3 - \text{NH}_3$

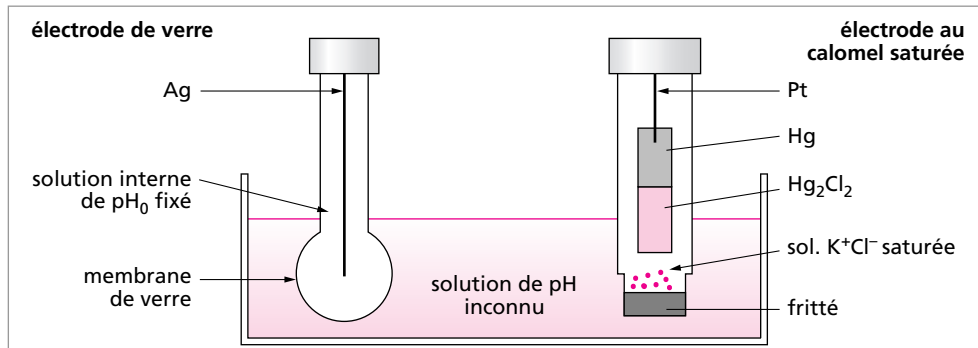
b. L'ammoniac NH_3 possède un doublet électronique sur l'azote lui permettant de former une liaison de covalence dative (base de Lewis) et de capter un proton (base selon Brönsted).

7. La pH-métrie fait partie des techniques de titrage potentiométrique. Le pH-mètre est un millivoltmètre qui mesure la différence de potentiel entre une électrode de verre, indicatrice de pH, et une électrode de référence à potentiel constant, en général l'électrode au calomel saturée. À partir de la d.d.p. mesurée ΔE , le pH-mètre affiche directement le pH de la solution, il existe en effet une relation affine entre la ΔE et le pH :

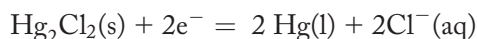
$$\Delta E = A + B \times \text{pH} \quad A \text{ et } B \text{ sont des constantes.}$$

Avant toute utilisation, le pH-mètre doit être standardisé, c'est-à-dire qu'il faut ajuster les valeurs des constantes A et B aux conditions expérimentales. Pour cela on étalonne le pH-mètre en utilisant deux solutions tampons de pH connus ; on immerge les électrodes successivement dans ces deux solutions en réglant la valeur de pH affichée par l'appareil à la valeur des tampons.

Les deux électrodes sont schématisées sur la figure ci-dessous.



La partie active de l'électrode de verre est la paroi fine de composition chimique particulière. Il se crée un potentiel membranaire dû à la différence de pH entre la solution interne de référence et la solution externe étudiée situées de part et d'autre de la paroi. L'électrode de référence au calomel saturée est une électrode rédox de 2^e espèce. Elle met en jeu le couple rédox :

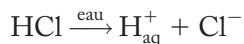


Son potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}}^\circ + 0,03 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]_{\text{sat}}^2} = 0,25 \text{ V/ENH à } 25^\circ \text{C}$$

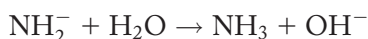
8. Un acide fort dans l'eau est un acide qui réagit totalement avec l'eau en lui cédant son proton. Les acides forts usuels en solution aqueuse sont l'acide chlorhydrique HCl, l'acide nitrique HNO₃ et l'acide sulfurique H₂SO₄ (pour sa première acidité).

Réaction de dissociation totale de l'acide chlorhydrique dans l'eau :



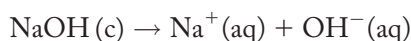
une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est par conséquent une solution contenant des ions hydrogène et des ions chlorure exclusivement.

De la même manière, une solution aqueuse de base forte contient une base réagissant totalement avec l'eau. Par exemple l'ion amidure NH₂⁻ se protone totalement en solution aqueuse selon :



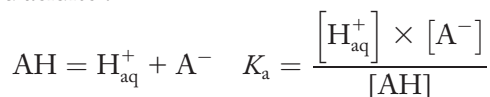
l'ion amidure n'existe pas en solution aqueuse, il est entièrement transformé en ammoniac.

L'hydroxyde de sodium NaOH contient déjà des ions hydroxyde. Sa réaction de dissociation dans l'eau est totale selon :



9. Comme un acide fort réagit entièrement avec l'eau pour se transformer totalement en ions hydrogène H_{aq}⁺, on considère que c'est l'espèce acide la plus forte existant dans l'eau. Tous les acides forts réagissent avec l'eau et se transforment entièrement en ions H_{aq}⁺, leur force se ramène à la force de H_{aq}⁺ : c'est l'effet de nivellement de l'eau. De la même manière, la base la plus forte existant dans l'eau est l'ion hydroxyde. Toutes les bases fortes réagissent totalement avec l'eau et sont transformées entièrement en ions OH⁻. On retrouve l'effet de nivellement par l'eau de la force des bases fortes.

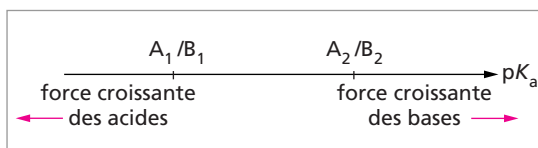
10. Un acide faible, noté AH, réagit avec l'eau selon une réaction équilibrée de constante K_a appelée constante d'acidité :



On définit le pK_a d'un couple acide-base AH/A⁻ : pK_a = -log K_a

Le K_a, ou le pK_a, quantifie l'aptitude d'un acide faible à céder son proton à l'eau. Plus le K_a est faible, ou le pK_a est grand, et moins l'acide sera dissocié selon la réaction précédente. Les valeurs de pK_a permettent de classer les couples acide-bases entre eux, de comparer leur force.

Pour deux couples acide-bases A₁/B₁ et A₂/B₂, si K_{a1} ≫ K_{a2} (ou pK_{a1} < pK_{a2}), alors l'acide A₁ sera plus fort (aptitude plus grande à céder son proton) que l'acide A₂. Ce sera l'inverse pour les deux bases B₁ et B₂.



11.a. Pour des concentrations c_0 suffisantes, on pourra considérer que les ions hydrogène proviennent majoritairement de la dissociation totale de l'acide fort :

	$\text{AH} \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_{\text{aq}}^+$		
état initial	c_0	—	—
état final	—	c_0	c_0

On peut négliger les ions hydrogène provenant de l'autoprotolyse de l'eau :

	$\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$		
état d'équilibre	(solvant)	$c_0 + \varepsilon$	ε

Il faut alors vérifier $\varepsilon \ll c_0$ c'est-à-dire $[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_{\text{aq}}^+]$. Un rapport de 1 pour 10 est suffisant chimiquement, par convention, pour négliger une espèce par rapport à une autre :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \text{ or } [\text{OH}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+] = K_e = 10^{-14} \text{ à } 25^\circ\text{C} \text{ donc } \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10}$$

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \quad \text{pH} \leq 6,5 \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

Si l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau, la concentration des ions hydrogène est égale à c_0 et :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log c_0$$

A.N. Pour $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 1,0$: on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

Pour $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 4,0$: on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

b. L'équilibre prépondérant pour calculer le pH est l'équilibre de dissociation de l'acide faible :

	$\text{AH} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{A}^-$		
état initial	c_0	—	—
état d'équilibre	$c_0 - h$	h	h

On négligera l'autoprotolyse de l'eau si l'on vérifie la même condition mathématique que pour le cas précédent : $\text{pH} \leq 6,5$. On calcule alors $[\text{H}_{\text{aq}}^+]$ et le pH en utilisant le K_a de l'acide faible :

$$K_a = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{h^2}{c_0 - h}$$

Soit une équation du second degré à résoudre : $h^2 + K_a \times h - K_a \times c_0 = 0$

Si l'acide est faiblement dissocié, à moins de 10 %, on dit qu'il se comporte alors comme un acide faible :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = [\text{A}^-] \leq \frac{1}{10} \times c_0$$

la résolution se simplifie, on néglige b devant c_0 :

$$K_a = \frac{b^2}{c_0} \Rightarrow b = \sqrt{K_a \times c_0}$$

et $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c_0)$

Validité de la formule précédente : il faut que l'acide soit dissocié à moins de 10 %.

$$\frac{[A^-]}{[AH]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$$

A.N. Pour $\text{p}K_a = 3,6$ et $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$: $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (3,6 - \log 10^{-1}) = 2,3$.
On vérifie $\text{pH} \leq 3,6 - 1 = 2,6$ et $\text{pH} \leq 6,5$ donc l'acide est bien dissocié à moins de 10 % et on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau

Pour $\text{p}K_a = 3,6$ et $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$: $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (3,6 - \log 10^{-4}) = 3,8$.
On ne vérifie pas la condition $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$; il faut résoudre l'équation du second degré $b^2 + K_a \times b - K_a \times c_0 = 0$. On trouve $b = 7,66 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 4,1$ et on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

On définit le coefficient d'ionisation de l'acide :

$$\alpha = \frac{\text{quantité d'acide dissociée}}{\text{quantité initiale d'acide introduite}} = \frac{b}{c_0}$$

Pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$, $\alpha = \frac{10^{-2,3}}{10^{-1}} = 0,050$: l'acide est dissocié à 5 %.

Pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\alpha = \frac{7,7 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}} = 0,77$: l'acide est dissocié à 77 %.

12.a. Le dosage d'une espèce en solution consiste à déterminer sa concentration.

b. Dosage d'une solution d'acide nitrique HNO_3 , acide fort, par une solution d'hydroxyde de sodium NaOH , base forte. La réaction de dosage s'écrit :



À l'équivalence l'acide fort dosé et la base forte titrante sont introduits en quantité stœchiométrique :

$$\frac{n_{\text{acide fort}}^{\text{dosé}}}{1} = \frac{n_{\text{base forte}}^{\text{titrante}}}{1} \Rightarrow C_{\text{aF}} \times V_0 = C_{\text{bF}} \times V_{\text{eq}}$$

avec C_{aF} la concentration de l'acide fort, V_0 le volume d'acide fort introduit, C_{bF} la concentration de la base forte.

$$\Rightarrow V_{\text{eq}} = \frac{C_{\text{aF}} \times V_0}{C_{\text{bF}}} = \frac{10^{-1} \times 20}{10^{-1}} = 20 \text{ cm}^3$$

Pour tracer la courbe de dosage théorique, il faut établir la relation donnant le pH en fonction du volume V d'hydroxyde de sodium versé.

Avant l'équivalence, la quantité d'acide nitrique restant en solution fixe le pH de la solution :

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log \frac{n_{\text{aF}} - n_{\text{bF}}}{V_{\text{total}}} = -\log \frac{C_{\text{aF}} \times V_0 - C_{\text{bF}} \times V_{\text{bF}}}{V_0 + V_{\text{bF}}} \\ &= -\log \frac{10^{-1} \times 20 - 10^{-1} \times V}{20 + V} = -\log \frac{10^{-1} \times (20 - V)}{20 + V} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 1 - \log \frac{20 - V}{20 + V}$$

Après l'équivalence, la soude introduite en excès fixe le pH de la solution :

$$\text{pH} = 14 + \log C_{\text{bF}}^{\text{en excès}} = 14 + \log \frac{n_{\text{bF}} - n_{\text{aF}}}{V_{\text{total}}} = 14 + \log \frac{10^{-1} \times (V - 20)}{20 + V}$$

$$\text{pH} = 13 + \log \frac{V - 20}{20 + V}$$

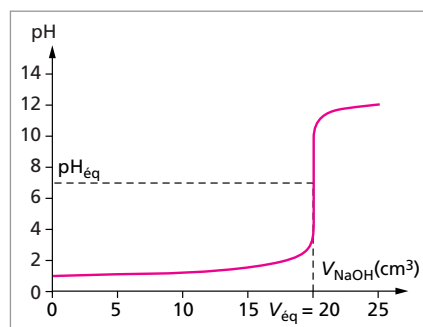
À l'équivalence, la solution est neutre car les seuls ions hydrogène et hydroxyde proviennent de l'autoprotolyse de l'eau qui est l'équilibre prépondérant :

$$\text{pH}_{\text{eq}} = 7,0$$

Tableau de valeurs pour les volumes imposés par l'énoncé :

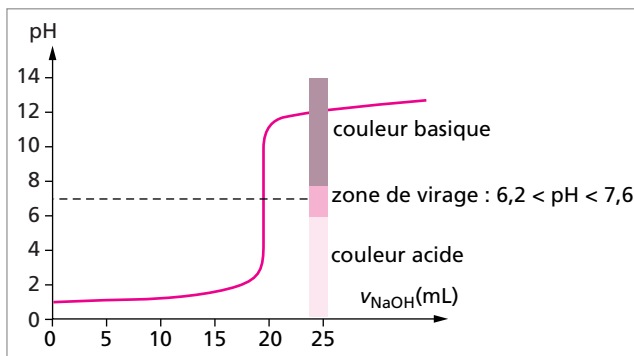
$V \text{ (cm}^3\text{)}$	0	10	19	20	21	25
pH	1,0	1,5	2,6	7,0	11,4	12,0

On obtient la courbe de dosage ci-dessous.



c. On choisit un indicateur coloré de façon à ce que sa zone de virage soit située de part et d'autre du pH à l'équivalence, soit ici $\text{pH}_{\text{eq}} = 7,0$ car on dose un acide fort par une base forte. On choisira le bleu de bromothymol qui a une zone de virage comprise entre 6,2 et 7,6.

On observe sur la courbe précédente que le saut de pH autour de l'équivalence est très grand. On a ajouté la zone de virage du BBT sur la courbe de dosage et l'on voit qu'il permet de repérer l'équivalence avec une grande précision. Il change de couleur sur une goutte autour du volume équivalent.



d. On trace la courbe de dosage avec les quelques valeurs de conductance fournies par l'énoncé.

Pour expliquer l'allure du graphe, il faut tenir compte de toutes les espèces ioniques qui participent à la mesure de la conductance, et notamment des ions spectateurs NO_3^- et Na^+ introduits par la soude.

La réaction de dosage est encore :



Avant l'équivalence, on substitue dans la solution les ions hydrogène très mobiles par des ions sodium qui le sont beaucoup moins (7 fois moins). On enregistre une forte diminution de la conductance de la solution.

Après l'équivalence, on accumule dans la solution deux espèces ioniques en excès, Na^+ et surtout OH^- très mobiles. La conductance augmente fortement.

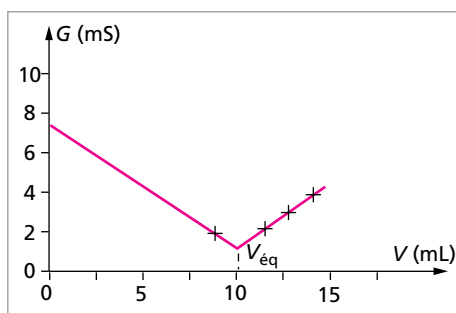
On peut tracer deux segments de droite. Leur intersection fournit le volume équivalent du dosage et par suite la concentration de la solution d'acide nitrique dosée.

On lit sur le graphe $V_{\text{eq}} = 10,1 \text{ cm}^3$.

La concentration en acide nitrique est donc :

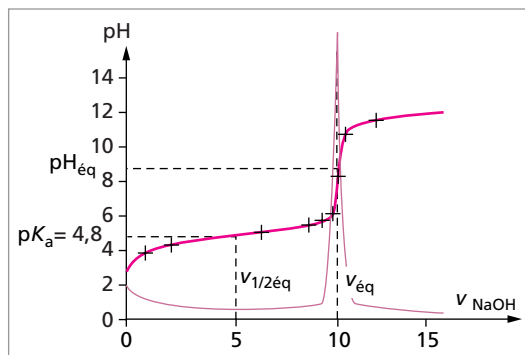
$$\frac{n_{\text{HNO}_3}^{\text{dosé}}}{1} = \frac{n_{\text{NaOH}}^{\text{ajouté}}}{1} \Rightarrow C_{\text{HNO}_3} \times V_0 = C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{eq}}$$

$$C_{\text{HNO}_3} = \frac{10^{-1} \times 10,1}{10} = 0,101 \text{ mol.L}^{-1}$$



On a dilué la solution d'acide nitrique à doser pour se rapprocher des conditions optimales d'un dosage conductimétrique. Afin d'obtenir des segments de droites, il faut s'affranchir des problèmes de dilution. Pour cela le volume de solution titrante ajoutée doit être négligeable par rapport au volume initial dans le bécher. On peut remarquer que le volume final ajouté étant de 13 cm^3 , le volume initial aurait dû être de 130 cm^3 , alors que l'énoncé en annonce 100.

13.a. On trace la courbe $\text{pH} = f(V)$ sur la figure ci-dessous.



b. Le début de la courbe tangential à l'axe des ordonnées et le pH basique à l'équivalence sont deux caractéristiques des courbes de dosages des acides faibles. Sur la courbe précédente tracée, on lit $\text{pH}_{\text{eq}} = 8,7$; le début est bien tangential à l'axe des ordonnées. Cette courbe correspond bien au dosage d'un acide faible.

c. L'allure de la courbe caractéristique indique que l'acide se comporte comme un acide faible, et la zone avant l'équivalence est la zone tampon située autour du pK_a de l'espèce dosée. La solution contient alors un mélange acide éthanóïque/ion éthanóate et l'on peut calculer le pH avec la relation de Henderson :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Si $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$ alors $\text{pH} = \text{pK}_a$. Les ions éthanóate sont formés par la réaction de dosage : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$

On obtient un mélange en proportions égales de l'acide éthanóïque et des ions éthanóate lorsque l'on a transformé la moitié de l'acide éthanóïque initialement présent soit à la demi-équivalence :

	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$			
quantités d'espèces introduites	n_0	$n_0/2$	—	solvant
quantités d'espèces restant	$n_0/2$	—	$n_0/2$	solvant

On lit directement sur la courbe à $V_{\text{NaOH}} = \frac{1}{2} \times V_{\text{eq}}$ la valeur du $\text{p}K_a$ de l'espèce dosée.
Sur le graphe précédent, à $V = 5 \text{ mL}$, on lit $\text{pH} = 4,8$.

d. On est obligé d'utiliser la valeur du pH initial pour déterminer la concentration de l'acide éthanóïque dosé, même si la précision sur les valeurs de pH lues entraîne une grande imprécision, supérieure à 10 %, sur les concentrations qui en découlent. On lit à $V_{\text{NaOH}} = 0 \text{ mL}$, $\text{pH} = 2,9$. On a établi précédemment la formule de calcul du pH d'un acide faible ainsi que son domaine de validité :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c_0)$$

Dans le cas présent $\text{pH} = 2,9$, donc on vérifie les deux conditions mathématiques validant la formule :

$$\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 4,8 - 1 = 3,8$$

$$\text{pH} \leq 6,5$$

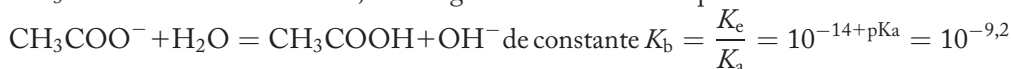
Il vient $c_0 = 10^{\text{p}K_a - 2 \times \text{pH}} = 10^{4,8 - 2 \times 2,9} = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

À l'équivalence, tout l'acide éthanóïque est transformé en ion éthanóate qui est l'espèce majoritaire en solution et qui va fixer le pH .

Sa concentration n'est plus égale à c_0 du fait de la dilution par la soude. Calcul de la nouvelle concentration c'_0 : $c'_0 = \frac{c_0 \times v_0}{v_0 + v_{\text{eq}}} = \frac{c_0 \times 10}{20} = \frac{c_0}{2} = 5.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Il manque une donnée dans l'énoncé, v_0 le volume initial de solution dosé. On a choisi arbitrairement de le prendre égal à 10 mL.

CH_3COO^- est une base faible, elle réagit avec l'eau selon l'équilibre :



On suppose que cet équilibre est prépondérant par rapport à l'autoprotolyse de l'eau et que les ions éthanóate sont protonés à moins de 10 %, alors :

	$\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$			
état d'équilibre	$\approx c'_0$	<i>solvant</i>	x	x

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}] \times [\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \Rightarrow \frac{K_e}{K_a} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c'_0} \Rightarrow \frac{K_e \times c'_0}{K_a} = [\text{OH}^-]^2 = \left(\frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \right)^2$$

$$\Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{c'_0}} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_a + \log c'_0)$$

Cette formule est valable si la base est protonée à moins de 10 %, donc le rapport

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \geq 10$$

$$\Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$$

et si l'on peut négliger les ions OH^- provenant de l'autoprotolyse de l'eau : $\text{pH} \geq 7,5$

A.N. $\text{pH}_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,8 + \log 5 \cdot 10^{-2}) = 8,7$. On vérifie $\text{pH} \geq 4,8 + 1$ et $\text{pH} \geq 7,5$: la valeur obtenue est validée.

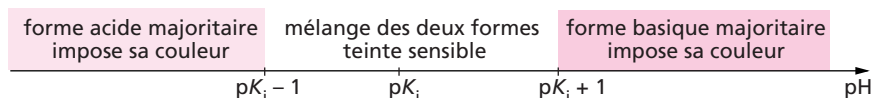
e. Une solution tampon est une solution dont le pH est peu affecté par un ajout modéré d'acide ou de base et par la dilution.

On définit le pouvoir tampon par la relation : $\beta = \left| \frac{dC}{dpH} \right|$.

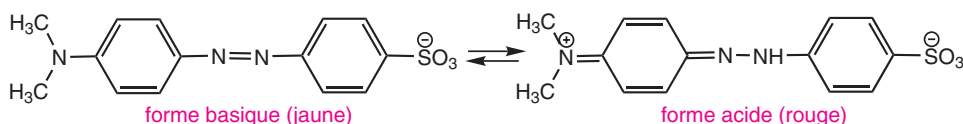
L'allure de la courbe de dosage d'un acide faible avant l'équivalence, avec un pH variant peu autour de la valeur du $\text{p}K_a$ montre qu'un mélange acide faible/base faible conjuguée est une bonne solution tampon. On peut montrer par ailleurs que la courbe n'est pas modifiée par dilution des espèces dosées, contrairement au cas du dosage d'un acide fort, confirmant en cela que le mélange constitué est un tampon à la dilution également.

Le pouvoir tampon d'une solution contenant un mélange acide faible/base faible conjuguée dépend de la concentration de ces espèces et du rapport base/acide. Plus les concentrations sont élevées et plus le rapport est proche de 1, mélange équimolaire acide - base conjuguée, meilleur sera le pouvoir tampon.

14.a. Un indicateur coloré de pH est un composé, couple acide/base faible, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Suivant la forme majoritaire en solution, celle-ci imposera sa couleur au milieu. Diagramme de prédominance d'un indicateur coloré :



b. Les formes acides et basiques de l'hélianthine, molécule dérivée de l'azobenzène, sont représentées sur la figure ci-dessous.



La zone de virage d'un indicateur coloré se situe autour de son $\text{p}K_i$. On peut supposer en première approximation, que le $\text{p}K_i$ est au milieu de cette zone :

$$\text{p}K_i = \frac{3,2 + 4,5}{2} = 3,85$$

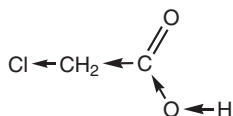
Cela est valable, si les deux couleurs sont de relatives mêmes intensités et dans ce cas la zone de virage est de 2 unité pH. Une zone de virage moins étendue est le signe que l'une des deux teintes est plus intense et la forme correspondante imposera sa couleur avant d'être en quantité 10 fois plus grande que son espèce conjuguée.

Le changement de coloration d'une forme à l'autre est dû à une modification de la conjugaison des doublets π responsable de l'absorption et donc de la couleur observée.

15.a. Acide éthanoïque : $\text{CH}_3\text{-COOH}$ et $\text{p}K_a = 4,8$

Acide monochloroéthanoïque : $\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$ et $\text{p}K_a = 2,8$

La présence du groupement Cl- (chloro) se substituant à un hydrogène modifie les propriétés acides du composé. Cela est attribué à l'effet polaire créé par ce groupement :



effet polaire attracteur qui affaiblit la liaison O-H

L'acide monochloroéthanoïque cède donc plus facilement son proton que l'acide éthanoïque, la valeur de son $\text{p}K_a$ est plus faible. C'est un acide plus fort que l'acide éthanoïque.

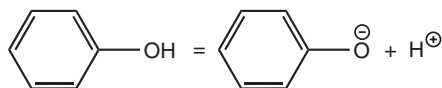
Éthanol : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-OH}$ et $\text{p}K_a \approx 18$

Phénol : $\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$ et $\text{p}K_a = 9,8$

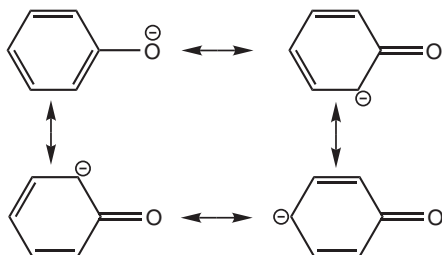
Trinitro-2,4,6 phénol et $\text{p}K_a = 0,4$

L'éthanol est un acide indifférent dans l'eau, il n'a aucune tendance à perdre son proton et sa base conjuguée, l'ion éthanolate est une base forte n'existant pas en solution aqueuse.

Le phénol est un acide faible, en effet sa base conjuguée est stabilisée par effet de résonance :



Formes mésomères de l'ion phénolate :



Pour l'ion trinitro-2,4,6 phénolate, cet effet de résonance se conjugue avec l'effet attracteur des trois groupements nitro en ortho et para. La stabilisation extrême de la base rend le trinitro-2,4,6 phénol, l'acide picrique, presque fort ($\text{p}K_a = 0,4$).

b. Ammoniac : $\text{p}K_a = 9,2$ et $\text{p}K_b = 4,8$

Aniline : $\text{p}K_a = 4,6$ et $\text{p}K_b = 9,4$

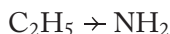
Éthylamine : $\text{p}K_a = 10,8$ et $\text{p}K_b = 3,2$

Classement des bases par forces croissantes (suivant les $\text{p}K_b$ décroissants) :

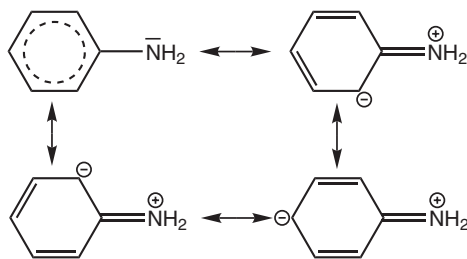


La présence du doublet non liant sur l'azote rend ces trois espèces susceptibles de capter un proton et est donc responsable de leur caractère basique faible.

Si on compare l'ammoniac avec l'éthylamine, la substitution d'un hydrogène par un groupement éthyl $-C_2H_5$ donneur renforce la densité électronique sur l'azote et son caractère basique. Il s'agit donc d'un effet polaire que l'on peut schématiser :



L'aniline est une base beaucoup plus faible que les deux autres ; le doublet non liant de l'azote peut se délocaliser sur le cycle benzénique par effet de résonance, si bien qu'il est moins disponible pour capter un proton.



On peut remarquer que l'effet de résonance a plus de conséquence sur la force des bases ou des acides que l'effet polaire.

2 1.a. La concentration massique X est égale à la masse de H_2SO_4 par litre de solution.

$$X_{H_2SO_4} = \frac{m_{H_2SO_4}}{V_{solution}} = \frac{x_{H_2SO_4} \times m_{solution}}{V_{solution}} = x_{H_2SO_4} \times \rho_{solution}$$

avec $x_{H_2SO_4}$ la fraction massique $x_{H_2SO_4} = \frac{m_{H_2SO_4}}{m_{H_2SO_4} + m_{H_2O}} = \frac{m_{H_2SO_4}}{m_{solution}}$

A.N. $X_{H_2SO_4} = 0,86 \times 1,78 = 1,53 \text{ kg} \cdot \text{dm}^{-3}$.

b. La concentration molaire : $C_{H_2SO_4} = \frac{n_{H_2SO_4}}{V_{solution}} = \frac{\frac{m_{H_2SO_4}}{M_{H_2SO_4}}}{V_{solution}} = \frac{X_{H_2SO_4}}{M_{H_2SO_4}}$

A.N. $C_{H_2SO_4} = \frac{1,53}{(2 + 32 + 4 \times 16) \cdot 10^{-3}} = 15,6 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

c. La quantité de matière d'acide sulfurique est la même dans le volume V_1 de la solution mère prélevé que dans le volume $V_2 = 1 \text{ L}$ de la solution diluée de concentration $C_2 = 6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{6 \times 1}{15,6} = 0,384 \text{ L}$$

2. Solution d'acide chlorhydrique de concentration c_0 .

L'acide chlorhydrique est un acide fort, entièrement dissocié en solution aqueuse selon :



Les ions H_{aq}^+ en solution proviennent essentiellement de la dissociation de HCl. Cependant quand la concentration c_0 devient trop faible, l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau devient une source non négligeable voir prépondérante d'ions hydrogène.

	$\text{H}_2\text{O} = \text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{OH}^-$		
état d'équilibre	(solvant)	$c_0 + x$	x

On néglige l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau tant que $x \ll c_0$, soit :

$$[\text{OH}^-] \leq \frac{c_0}{10} \approx \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \Rightarrow \frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]} \leq \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{10} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \geq 10 \times K_e \quad \text{pH} \leq 6,5 \text{ à } 25^\circ \text{C}$$

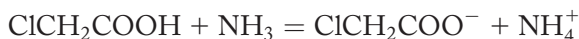
alors $\text{pH} = -\log c_0$

A.N. $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.dm}^{-3}$ $\text{pH} = 1$ on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$;

$c_0 = 10^{-4} \text{ mol.dm}^{-3}$ $\text{pH} = 4$ on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

Pour la dernière concentration proposée, $c_0 = 10^{-8} \text{ mol.dm}^{-3}$, les ions hydrogène vont provenir de l'équilibre d'autoprotolyse qui devient prépondérant, en effet $x \gg c_0$ et $[\text{H}_{\text{aq}}^+] \approx [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = 7$.

3.a. Le mélange contient un acide faible ClCH_2COOH et une base faible NH_3 . Si l'on compare leurs valeurs de $\text{p}K_a$, on en déduit qu'il y a une réaction quantitative :



$$K = 10^{\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) - \text{p}K_a(\text{ClCH}_2\text{COOH}/\text{ClCH}_2\text{COO}^-)} = 10^{9,25-3,75} = 3,2.10^5$$

	$\text{ClCH}_2\text{COOH} + \text{NH}_3 = \text{ClCH}_2\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$			
concentrations initiales (mol.L^{-1})	0,1	0,05	—	—
concentrations finales (mol.L^{-1})	0,05	ϵ	0,05	0,05

L'ammoniac en défaut devient espèce minoritaire.

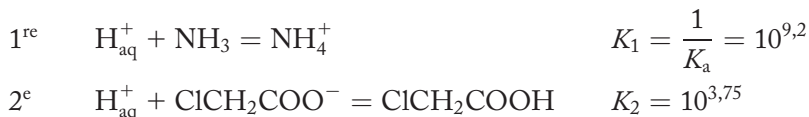
La présence du couple $\text{ClCH}_2\text{COOH}/\text{ClCH}_2\text{COO}^-$ parmi les espèces majoritaires fixent le pH de la solution à la valeur :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{ClCH}_2\text{COO}^-]}{[\text{ClCH}_2\text{COOH}]} = 3,75 + \log \frac{0,05}{0,05} = 3,75$$

soit une concentration en ions hydrogène : $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-3,75} = 1,8.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ largement minoritaire par rapport aux trois espèces majoritaires en solution.

$$\text{pH} = 3,75$$

b. Le mélange contient de l'acide chlorhydrique, acide fort, et deux bases faibles, l'ion monochloroacétate et l'ammoniac. On a deux réactions successives possibles :



Pour ces réactions quantitatives :

	$\text{H}_{\text{aq}}^+ + \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	0,05	0,1	—
concentrations finales (mol.L ⁻¹)	ε	0,05	0,05

Il ne reste plus d'acide fort pour réagir avec la deuxième base faible, le mélange obtenu est stable. Il reste en solution trois espèces majoritaires : NH_3 , NH_4^+ et $\text{ClCH}_2\text{COO}^-$. La présence d'un couple acide/base faible conjugué tamponne la solution à un pH donné par la relation :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 9,25 + \log \frac{0,05}{0,05} = 9,25$$

On vérifie que les ions hydrogène et surtout hydroxyde sont minoritaires :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-9,25} = 5,6 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad [\text{OH}^-] = 10^{9,25-14} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 9,25$$

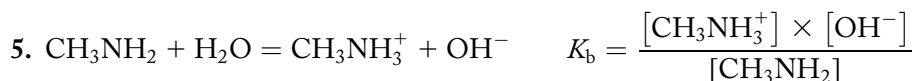
4.a. Réaction de titrage : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$

à l'équivalence : $n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} = n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{initial}}$

$$\Rightarrow [\text{CH}_3\text{COOH}]_i = \frac{C_{\text{soude}} \times V_{\text{éq}}}{V_i} = \frac{1,00 \cdot 10^{-1} \times 13,4}{10,0} = 0,134 \text{ mol.L}^{-1}$$

b. La forme acide de la phénolphthaléine est incolore, sa forme basique est rose (fuchsia).

c. À l'équivalence, l'acide éthanoïque a été transformé en totalité en ion éthanoate. Cette dernière espèce, majoritaire en solution fixe le pH. Comme c'est une base faible, ce pH sera légèrement basique donc dans la zone de virage de la phénolphthaléine, comprise entre 8 et 10.



pour une concentration initiale $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, la méthylamine est ionisée à 22,4 % :

$$[\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] = \frac{22,4}{100} \times c_0 \quad \text{et} \quad [\text{CH}_3\text{NH}_2] = \frac{77,6}{100} \times c_0$$

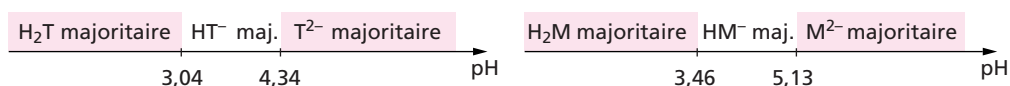
Calcul du K_a :

$$\frac{K_e}{K_a} = \frac{(0,224 \times c_0)^2}{0,776 \times c_0} \Rightarrow K_a = \frac{K_e \times 0,776}{0,224^2 \times c_0} = 1,55 \cdot 10^{-11}$$

soit $pK_a = 10,8$

6. La molécule de solvant protonée sert à définir le pH, donc dans l'acétate d'hydrogène :
 $pH = -\log_{10} (CH_3COOH_2^+)$

3 1. Diagramme de prédominance des espèces de l'acide tartrique, noté H_2T , et de l'acide malique, noté H_2M :



La concentration totale en acide tartrique : $C_1 = \frac{2,21}{150} = 1,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

La concentration totale en acide malique : $C_2 = \frac{3,01}{134} = 2,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Les différentes espèces présentes en solution sont : H_2T , HT^- , T^{2-} , H_2M , HM^- , M^{2-} , H_{aq}^+ et OH^- .

Connaissant la valeur du pH, il vient : $[H_{aq}^+] = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[OH^-] = 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$

Pour déterminer les concentrations des espèces de l'acide tartrique, il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} C_1 = [H_2T] + [HT^-] + [T^{2-}] \\ K_{a1} = \frac{[H_{aq}^+] \times [HT^-]}{[H_2T]} \\ K_{a2} = \frac{[H_{aq}^+] \times [T^{2-}]}{[HT^-]} \end{cases}$$

La valeur du pH = 3 permet de considérer que l'espèce T^{2-} est minoritaire. On la néglige dans une première étude ; le système se simplifie :

$$\begin{cases} C_1 = [H_2T] + [HT^-] \\ K_{a1} = \frac{[H_{aq}^+] \times [HT^-]}{[H_2T]} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [H_2T] = \frac{C_1 \times [H_{aq}^+]}{[H_{aq}^+] + K_{a1}} \\ [HT^-] = \frac{K_{a1} \times C_1}{[H_{aq}^+] + K_{a1}} \end{cases}$$

A.N. $\begin{cases} [H_2T] = 7,69 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \\ [HT^-] = 7,01 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$

On calcule la concentration de l'espèce négligée en utilisant K_{a2} :

$$[T^{2-}] = \frac{K_{a2} \times [HT^-]}{[H_{aq}^+]} = 0,32 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

L'espèce est bien minoritaire par rapport aux deux autres, la concentration est plus de 10 fois plus faible.

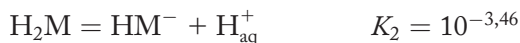
Pour l'acide malique, on trouve les concentrations :

$$\begin{cases} [H_2M] = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \\ [HM^-] = 5,79 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

en vérifiant que M^{2-} est minoritaire : $[M^{2-}] = \frac{K_{a2} \times [HM^-]}{[H_{aq}^+]} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$.

2. Les espèces majoritaires en solution sont H_2T et H_2M d'après les diagrammes de prédominance tracés à la question précédente. On considère qu'une espèce est majoritaire dans sa zone de prédominance.

Les équilibres pouvant intervenir sont :



Le pH de la solution est cependant trop proche de la première acidité de H_2T pour négliger HT^- , ce qui a été confirmé par le calcul de la composition de la solution à la question précédente, idem pour l'acide malique H_2M . On va donc considérer un nouvel équilibre :



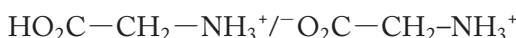
3. Les expressions des trois constantes d'équilibre sont :

$$K_1 = \frac{[HT^-] \times [H_{aq}^+]}{[H_2T]}; \quad K_2 = \frac{[HM^-] \times [H_{aq}^+]}{[H_2M]}; \quad K_3 = \frac{[HM^-] \times [H_2T]}{[H_2M] \times [HT^-]}$$

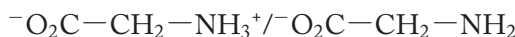
4 1. Un ampholyte est une espèce pouvant se comporter soit comme un acide en cédant un proton, ou soit comme une base en captant un proton. L'ion hydrogénosulfite HSO_3^- est aussi un ampholyte. Il peut céder ou capter un proton selon les deux équilibres :



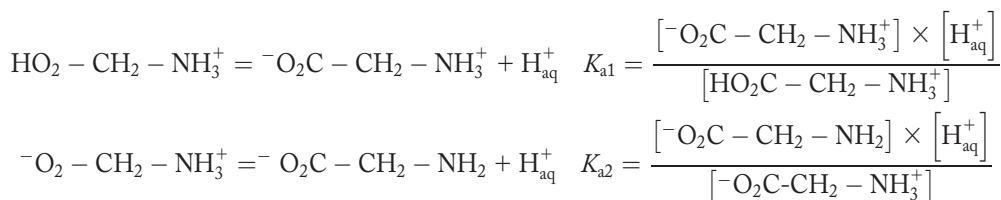
2. Les deux couples de l'amphion sont :



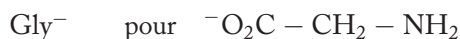
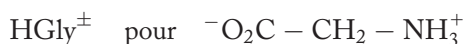
et



3.a. La glycine comporte une fonction acide carboxylique et une fonction amine. On attribue sans ambiguïté la première acidité correspondant au pK_a le plus faible à la fonction acide carboxylique, et la deuxième acidité à la fonction amine sous sa forme ammonium.



On simplifie les équations en écrivant :



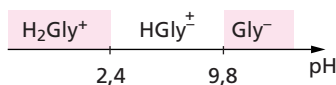
Avec cette convention d'écriture, on indique les charges présentes sur l'espèce et les protons disponibles.

Il vient :

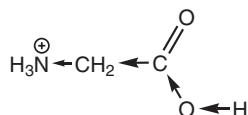
$$K_{a1} = \frac{[\text{HGly}^\pm] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \quad pK_{a1} = \text{pH} - \log \frac{[\text{HGly}^\pm]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \quad (\text{R1})$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{Gly}^-] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{HGly}^\pm]} \quad pK_{a2} = \text{pH} - \log \frac{[\text{Gly}^-]}{[\text{HGly}^\pm]} \quad (\text{R2})$$

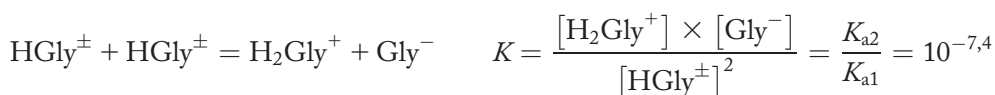
b.



c. $pK_a(\text{H}_2\text{Gly}^+/\text{HGly}^\pm) = 2,4 < pK_a(\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}/\text{CH}_3\text{CO}_2^-) = 4,8$. Cela signifie que H_2Gly^+ est un acide plus fort que $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$. Il aura plus tendance à céder son proton. On attribue cette différence d'acidité à l'effet polaire attracteur du groupement $-\text{NH}_3^+$ qui affaiblit la liaison $\text{O}-\text{H}$:



4.a. Réaction d'autoprotolyse de l'amphion :



b. Une solution contenant de la glycine sous forme d'amphion fait intervenir trois équilibres :



La plupart du temps, on considère le premier équilibre comme prépondérant car sa constante est supérieure aux deux autres. Si cette équilibre est la R.P., pour une solution de glycine à la concentration c_0

	$2\text{HGly}^{\pm} = \text{H}_2\text{Gly}^+ + \text{Gly}^-$		
état d'équilibre	$c_0 - 2x$	x	x

Comme $K_1 \ll 1$, on considère que l'équilibre est très peu déplacé vers la droite. On néglige $2x$ devant c_0 : $2x \ll c_0$

Il vient $[\text{HGly}^{\pm}] \approx c_0$, et $[\text{H}_2\text{Gly}^+] = [\text{Gly}^-]$. En combinant les relations R1 et R2 établies à la question 3.a. :

$$\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2} = 2 \times \text{pH} - \log \frac{[\text{HGly}^{\pm}]}{[\text{H}_2\text{Gly}^+]} \times \frac{[\text{Gly}^-]}{[\text{HGly}^{\pm}]} = 2 \times \text{pH}$$

on retrouve la formule de calcul du pH d'une solution contenant un ampholyte :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

A.N. $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (2,4 + 9,8) = 6,1$.

Il faut vérifier la validité de la valeur de pH trouvée, et que l'équilibre (1) est bien la R.P. Calculons les valeurs des concentrations des deux produits de cet équilibre :

$$K_1 = \frac{x^2}{c_0^2} \Rightarrow x = \sqrt{K_1} \times c_0 = \sqrt{10^{-7,4}} \times 10^{-2} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

On vérifie bien que l'équilibre est très peu déplacé vers la droite et que $2x \ll c_0$.

Calculons les concentrations des ions hydrogène et hydroxyde produits des équilibres (2) et (3).

$$\begin{aligned} [\text{H}_{\text{aq}}^+] &= 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,1} = 7,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \\ [\text{OH}^-] &= 10^{\text{pH}-14} = 1,3 \cdot 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Les ions hydrogène ne sont pas négligeables devant les espèces conjuguées de l'amphion. On ne peut pas négliger l'équilibre (2), car sa constante, certes plus faible que K_1 , est assez proche ; et surtout la concentration de l'amphion est faible ($10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$) ; avec une concentration 10 fois plus grande, l'approximation était vérifiée.

Il faut reprendre l'étude en tenant compte simultanément des équilibres (1) et (2) dans le bilan des concentrations :

	HGly [±]	H ₂ Gly ⁺	Gly ⁻	H _{aq} ⁺
état initial	c ₀	—	—	—
équilibre 1	-2x ₁	+x ₁	+x ₁	
équilibre 2	-x ₂		+x ₂	+x ₂
bilan	c ₀ - 2x ₁ - x ₂	+x ₁	+x ₁ + x ₂	+x ₂

On suppose encore que l'avancement des deux équilibres est négligeable devant la concentration initiale de l'amphion : $2x_1 + x_2 \ll c_0$. Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} K_1 = \frac{x_1 \times (x_1 + x_2)}{c_0^2} \\ K_2 = \frac{(x_1 + x_2) \times x_2}{c_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{c_0 \times K_1}{K_2} \times x_2 \\ x_2 = \sqrt{\frac{K_2 \times c_0}{1 + \frac{c_0 \times K_1}{K_2}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 6,7 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1} \\ x_1 = 1,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

on vérifie que les avancements des deux équilibres sont négligeables, et on en déduit la valeur du pH :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_{\text{aq}}^+] = -\log x_2 \Rightarrow \text{pH} = 6,2$$

Remarque : on retrouve quasiment la même valeur qu'en utilisant la formule d'un ampholyte ! Mais les approximations permettant la résolution sont maintenant valables.

5.a. Sur la figure a, on observe un premier saut de pH bien visible à $v_1 = 1$ mL. On l'attribue au dosage de la 1^{re} acidité. On devine un deuxième saut vers le double de v_1 , soit vers 2 mL. La courbe de dosage indique que la première acidité est moyenne, le début n'étant pas tangentiel à l'axe des ordonnées. On a donc en solution un mélange de H⁺_{aq}, H₂Gly⁺ et HGly[±].

Au cours de la première partie du dosage, la proportion de H₂Gly⁺ diminue et celle de HGly[±] augmente.

Sur la courbe de % des trois espèces (figure b), il existe bien deux formes, la forme B dont le % diminue et la forme C dont le % augmente.

On peut donc identifier : la forme B = H₂Gly⁺ ; la forme C = HGly[±]. À $v_1 = 1$ mL, la forme B n'apparaît plus. La glycine est entièrement sous la forme C, l'amphion. La deuxième partie de la courbe après la première équivalence, entre 1 et 2 mL, correspond au dosage de la deuxième acidité. La forme C diminue jusqu'à l'équivalence, et la nouvelle forme A apparaît à partir de 1 mL. On identifie la forme A comme l'espèce Gly⁻.

b. On effectue le dosage à l'aide d'un pH-mètre auquel sont reliées une électrode de verre, indicatrice de pH, et une électrode de référence. Le pH-mètre est étalonné avant utilisation.

La solution à doser est introduite dans un bécher avec un barreau magnétique pour homogénéisation. Le tout est posé sur un agitateur magnétique. L'espèce titrante est dans

une burette afin de réaliser des ajouts précis. L'ensemble du montage est placé sur un statif comportant un porte-burette et un porte-électrodes.

c. À la première équivalence, la quantité de soude ajoutée est égale à la quantité initiale théoriquement introduite de chlorhydrate de glycine :

$$n_{\text{NaOH}}^{\text{ajouté}} = n_{\text{H}_2\text{Gly}^+}^{\text{initial}}$$

$$\text{soit un volume équivalent } v_{\text{éq1}} = \frac{c_0 \times v_0}{c} = \frac{0,010 \times 10,0}{0,10} = 1,0 \text{ mL.}$$

d. En utilisant la méthode des tangentes, on repère le point équivalent. On lit $\text{pH}_{\text{éq}}$ légèrement supérieur à 6 donc en accord avec le calcul de la question 4.b). La valeur lue est relativement imprécise à cause du grand saut de pH à l'équivalence. Cela permet par contre de repérer avec précision la valeur du volume équivalent, but réel du dosage afin de calculer la concentration de l'espèce dosée.

e. L'espèce dosée H_2Gly^+ est un diacide de $\text{p}K_a$ respectifs 2,4 et 9,8. L'écart entre les deux $\text{p}K_a$ est bien supérieur à 4, donc les deux acidités peuvent être dosées séparément. La valeur relativement élevée du deuxième $\text{p}K_a$, et en conséquence la position de la zone tampon avant cette équivalence trop haute en pH rend la visibilité du second saut assez problématique. C'est une des limitations de la pH-métrie en tant que technique de dosage : les acides faibles ayant un $\text{p}K_a$ trop grand donne une courbe de dosage avec un saut de pH peu visible et donc non exploitable pour déterminer avec précision le volume équivalent.

f. On lit sur la courbe b le volume de soude pour lequel l'espèce B et l'espèce C sont en % égaux. Les courbes de répartitions se coupent à $v_{\text{OH}^-} = 0,09 \text{ mL}$. En ce point on a l'égalité :

$$[\text{H}_2\text{Gly}^+] = [\text{HGly}^\pm] \quad \text{et} \quad \text{pH} = \text{p}K_{a1}.$$

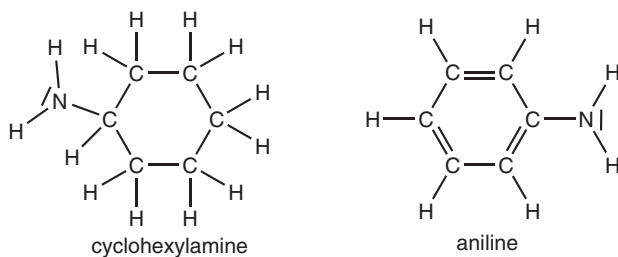
Cela se produit avant la demi-équivalence qui se situe à $v_{\text{OH}^-} = 1/2 V_{\text{éq1}} = 0,5 \text{ mL}$. On a déjà remarqué que la courbe n'était pas caractéristique du dosage d'un acide faible. La première acidité est dissociée à 47 % au départ du dosage d'après la figure b, à cause de la faible valeur de $\text{p}K_{a1} = 2,4$ et de la concentration $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Au contraire pour un acide faible de $\text{p}K_a = 4,8$ comme CH_3COOH , la courbe de dosage présente toutes les caractéristiques du dosage d'un acide faible. On lit $\text{pH} = \text{p}K_a$ à la demi-équivalence, soit pour un volume de soude ajouté de 0,5 mL.

g. On choisit l'indicateur coloré de sorte que sa zone de virage entoure le $\text{pH}_{\text{éq}}$. Pour la première équivalence avec $\text{pH} = 6,2$, on choisira parmi les indicateurs colorés proposés le bleu de bromothymol (zone de virage 6,0-7,6) ou le para-nitrophénol (zone de virage 5,4-6,6).

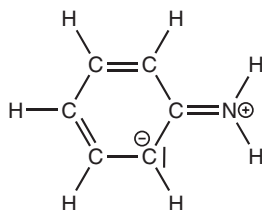
La deuxième équivalence n'est pas repérable en utilisant un indicateur coloré.

On rappelle que l'indicateur coloré étant une espèce acido-basique, il doit être introduit en faible quantité pour ne pas fausser le dosage.

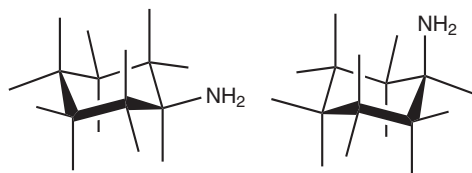
5 1.a. Représentation de Lewis



b. Le doublet sur l'azote peut se délocaliser sur le cycle pour donner plusieurs formes mésomères, par exemple :



c. Le cycle à 6 carbone de la cyclohexylamine est représenté en forme chaise, conformation la plus stable, le groupement amine pouvant être en position axiale ou équatoriale, soit les deux conformères :



L'encombrement stérique moindre en position équatoriale rend le conformère de gauche plus stable.

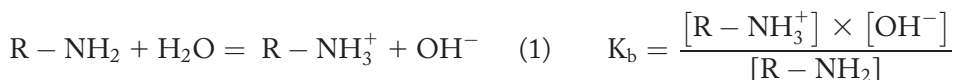
2.a. Parmi les deux couples proposés, au couple ayant le pK_a le plus grand correspond l'acide le plus faible et la base la plus forte.

$$pK_a(C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2) = 4,6 < pK_a(C_6H_{11}NH_3^+/C_6H_{11}NH_2) = 10,7$$

La cyclohexylamine est donc une base plus forte que l'aniline.

b. On justifie la grande différence de basicité par la possibilité de délocalisation du doublet de l'azote de l'aniline sur le cycle aromatique (voir la forme mésomère dessinée à la question 1.b). Cet effet de résonance rend le doublet beaucoup moins disponible pour capter un proton, moindre densité électronique sur l'azote, et l'aniline est une base bien plus faible que les autres amines usuelles.

c. Les deux espèces sont des bases faibles, elles réagissent avec l'eau selon l'équilibre :



les ions hydroxydes peuvent également provenir de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau :



La réaction de protonation sera prépondérante si on peut négliger les ions OH^- provenant du deuxième équilibre. Comme il se forme autant de OH^- que de H_{aq}^+ dans cet équilibre, il faut donc que les ions H_{aq}^+ soient négligeables devant les ions OH^- provenant majoritairement du 1^{er} équilibre :

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \frac{[\text{OH}^-]}{10} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \frac{K_e}{10 \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] \leq \sqrt{\frac{K_e}{10}} \Rightarrow \text{pH} \geq 7,5$$

On considère que l'équilibre (1) est la R.P. :

	$\text{R} - \text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$= \text{R} - \text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$
état d'équilibre	$c_0 - x$	x
	<i>solvant</i>	x

Il faut résoudre :
$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c_0 - [\text{OH}^-]} \quad (\text{R})$$

Si on suppose que la base est protonée à moins de 10 %, on néglige OH^- et $\text{R} - \text{NH}_3^+$ devant $\text{R} - \text{NH}_2$, il faudra vérifier la condition :

$$\frac{[\text{R} - \text{NH}_3^+]}{[\text{R} - \text{NH}_2]} \leq \frac{1}{10} \Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$$

alors la relation (R) se simplifie :

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c_0} \Rightarrow \frac{K_e}{K_a} = \frac{\left(\frac{K_e}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}\right)^2}{c_0} \Rightarrow [\text{H}_{\text{aq}}^+] = \sqrt{\frac{K_e \times K_a}{c_0}} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_a + \log c_0)$$

A.N. Pour l'aniline, $\text{p}K_a = 4,6$ et $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,6 + \log 0,01) = 8,3$$

on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1 = 5,6$.

Pour la cyclohexylamine, $\text{p}K_a = 10,7$ et $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 10,7 + \log 0,01) = 11,4$$

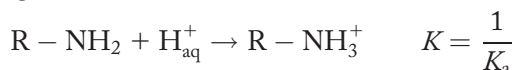
on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ mais pas $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1 = 11,7$. Il faut donc revenir à la résolution de l'équation (R) du second degré

$$[\text{OH}^-]^2 + K_b \times [\text{OH}^-] - K_b \times c_0 = 0$$

$$\Rightarrow \text{solution acceptable } [\text{OH}^-] = \frac{K_b}{2} \times \left(\sqrt{1 + \frac{4 \times c_0}{K_b}} - 1 \right)$$

on trouve $[\text{OH}^-] = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 11,3$. On vérifie $\text{pH} \geq 7,5$, donc le résultat est validé.

3.a. Réaction de dosage :



b. On définit l'avancement d'une réaction comme la variation du nombre de moles rapportée au coefficient stœchiométrique dans l'équation : $\xi = \frac{\Delta n_i}{\nu_i}$

Les coefficient stœchiométriques de la réaction de dosage étant tous égaux à 1, l'avancement de la réaction de dosage peut être défini comme la quantité d'acide chlorhydrique introduite et qui a été consommée, comme la quantité de base qui a disparu ou comme la quantité d'ammonium qui est apparu.

c. L'équivalence d'un dosage correspond à l'avancement maximal de la réaction mis en jeu.

Les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques et ont réagi entièrement.

À l'équivalence du dosage : $\frac{n_{\text{HCl}}^{\text{ajouté}}}{1} = \frac{n_{\text{RNH}_2}^{\text{initial}}}{1}$

$$V_e \times C_{\text{HCl}} = C_{\text{RNH}_2} \times V_{\text{RNH}_2} \Rightarrow V_e = \frac{0,050 \times 50,0}{0,100} = 25 \text{ cm}^3$$

l'avancement est égal à : $\xi_e = \frac{n_{\text{RNH}_2}^{\text{initial}}}{1} = 0,050 \times 50,0 \cdot 10^{-3} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.}$

4.a. On utilise une électrode de verre indicatrice de pH et une électrode de référence à potentiel fixe.

Le pH-mètre mesure la d.d.p. entre les deux électrodes et, suite à son étalonnage, affiche le pH mesuré.

b. Il faut étalonner le pH-mètre pour transformer la d.d.p. mesurée en pH affiché. Il existe une relation affine entre les deux grandeurs : $\text{pH} = A \times \Delta E + B$

L'opération d'étalonnage consiste à ajuster les constantes A et B aux conditions opératoires.

c. Calcul de points particuliers du dosage.

Pour $V_a = 0$: la solution initialement contient la base faible à la concentration $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$.

Nous utilisons la formule démontrée à la question 2.c :

– pour l'aniline $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 4,6 + \log 0,05) = 8,6$, on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$

– pour la cyclohexylamine $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + 10,7 + \log 0,05) = 11,7$, on vérifie $\text{pH} \geq 7,5$ et $\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$

Pour $V_a = 1/2 V_e$: à la demi-équivalence, la moitié de la base faible a été transformée en son acide conjugué :

$$\text{pH} = \text{p}K_a$$

Pour $V_a = V_e$: la base dosée a été entièrement transformée en son acide faible conjugué.

Le pH de la solution est donné par la relation : $\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log c)$

Validité de la relation : $\text{pH} \leq 6,5$ pour négliger l'autoprotolyse de l'eau et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$ pour négliger sa dissociation.

– Pour l'aniline $\text{pH} = \frac{1}{2} \times \left(4,6 - \log \frac{0,05 \times 50}{50 + 25} \right) = 3,0$, on vérifie $\text{pH} \leq 6,5$ et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 3,6$.

– Pour la cyclohexylamine $\text{pH} = \frac{1}{2} \times \left(10,7 - \log \frac{0,05 \times 50}{50 + 25} \right) = 6,1$, $\text{pH} \leq 6,5$ et $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1 = 9,7$.

Remarque : on tient compte de la dilution due à l'ajout d'acide pour calculer la concentration dans la formule de pH.

Pour $V_a = 2V_e$: l'acide chlorhydrique en excès fixe le pH de la solution :

$$\text{pH} = -\log C_{\text{HCl, excès}}$$

Formule valable tant que $\text{pH} \leq 6,5$.

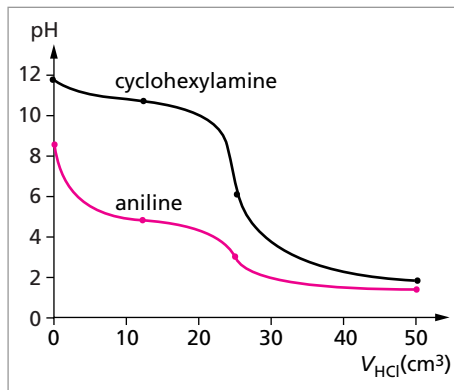
Pour les deux dosages la valeur est la même :

$$\text{pH} = -\log \frac{C_{\text{HCl}} \times V_e}{V_0 + 2 \times V_e} = -\log \frac{0,100 \times 25}{50 + 2 \times 25} = 1,6$$

On vérifie $\text{pH} \leq 6,5$.

d. Les deux courbes de dosages sont superposées sur le graphe ci-contre.

Le saut de pH est utilisable pour la cyclohexylamine, donc on pourra déterminer le volume équivalent et la concentration de l'espèce dosée avec précision. Pour l'aniline, le saut de pH est insuffisant pour pouvoir utiliser la courbe à la détermination précise du volume équivalent. La pH-métrie n'est pas adaptée dans ce cas.



5.a. Un conductimètre est un ohmmètre qui mesure la conductance de la solution entre les deux plaques d'une cellule de conductivité. La conductance est liée à la présence d'espèces ioniques en solution. On peut ainsi suivre leur apparition ou disparition au cours d'un dosage.

b. La tension aux bornes de la cellule est alternative, à fréquence élevée, pour éviter l'accumulation d'espèces sur les plaques entraînant leur polarisation et une possible électrolyse de la solution.

c. L'ajout d'eau à la solution au début du dosage permet de s'affranchir d'éventuels problèmes de dilution. Si dès le départ le volume contenu dans le bécher est important, plus de 10 fois supérieur au volume qui sera versé pour le dosage, le tracé du graphe sera réalisé dans de bonnes conditions. On obtient des portions de droites sur l'ensemble du graphe. Le volume d'eau n'est pas mesuré avec précision puisqu'il ne sera pas pris en compte lors du calcul de l'équivalence. On n'utilise que le volume d'aniline qui lui doit être le plus précis possible, donc prélevé à l'aide d'une verrerie jaugée.

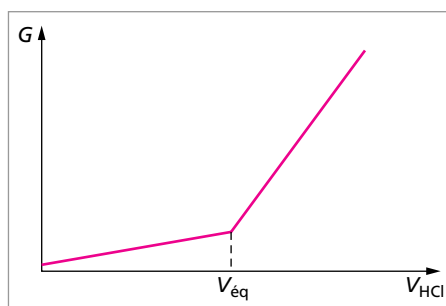


On distingue deux parties au cours du dosage :

– avant l'équivalence, l'ajout d'acide chlorhydrique entraîne la transformation de l'aniline, espèce neutre, en ion $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$, espèce ionique cependant peu mobile ; il va de plus s'accumuler des ions chlorure spectateurs dans le milieu. La conductance de la solution augmente ;

– après l'équivalence, les espèces de l'acide chlorhydrique introduit en excès vont s'accumuler dans le milieu réactionnel, toujours les ions chlorure et surtout les ions hydrogène très mobiles. La conductance augmente beaucoup plus vite.

On obtient deux droites de pentes positives avant et après l'équivalence, la droite après l'équivalence étant beaucoup plus pentue. La différence de pente est égale à la différence de conductivité entre H_{aq}^+ et $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$. L'allure de la courbe de dosage est schématisée sur la figure ci-dessus.



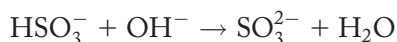
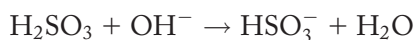
6. On a regroupé dans un tableau comparatif les principaux avantages et limites des deux techniques de dosages :

	pH-métrie	conductimétrie
avantages	– méthode précise – permet d'identifier les espèces présentes, en apportant d'autres informations en plus de V_{eq} – lecture du $\text{p}K_a$	– méthode rapide – elle s'applique aussi pour les solutions diluées – utilisable même en cas de $\text{p}K_a$ élevé
inconvénients ou limitations	– lenteur, on peut cependant y remédier en automatisant (informatique) – le saut de pH n'est pas toujours visible (dépend du $\text{p}K_a$) – les erreurs dues à l'électrode de verre	– ne permet pas d'identifier les espèces, car pas d'accès au $\text{p}K_a$ – moins précis que la pH-métrie – les problèmes de dilution

6 1.a. Le pH-mètre mesure la d.d.p. entre deux électrodes :

- une électrode de verre dont le potentiel dépend de la concentration en ions hydrogène
- une électrode de référence de potentiel constant, usuellement l'électrode au calomel saturé.

b. Réactions de dosage :



On dose successivement les deux acidités de l'acide sulfureux, de pK_a respectifs 2,0 et 7,2.

Données relative au dosage

pour l'espèce dosée : $c_a = 0,050 \text{ mol.L}^{-1}$; $v_a = 10,0 \text{ cm}^3$

pour l'espèce dosante : $c_b = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$

Calcul des volumes équivalents :

à la première équivalence $n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} = n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}} \Rightarrow v_{\text{eq1}} = \frac{c_a \times v_a}{c_b} = 5,0 \text{ cm}^3$

comme on dose un diacide, le volume de la deuxième équivalence est le double du premier.

Calcul du pH à $v = 0,0 \text{ cm}^3$

On dispose d'une solution d'acide sulfureux à $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$ de $pK_a = 2,0$

On peut émettre l'hypothèse que l'acide est dissocié à plus de 10 %. On considère la R.P.

	$\text{H}_2\text{SO}_3 = \text{HSO}_3^- + \text{H}_{\text{aq}}^+$		
À l'équilibre	$c_a - b$	b	b

Il faut résoudre l'équation du second degré : $K_a = \frac{b^2}{c_a - b} \Rightarrow b^2 + K_a \times b - K_a \times c_a = 0$

On obtient $b = 1,79 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et **pH = 1,75**

On vérifie que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau car $\text{pH} \leq 6,5$.

Remarque : l'acidité étant moyenne, la première réaction de dosage doit plutôt être écrite comme :



Calcul du pH à $v = 2,5 \text{ cm}^3$

L'ajout d'hydroxyde de sodium à modifier le milieu réactionnel. Les espèces majoritaires présentes après réaction sont :

	$\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$			
état initial (mol)	$5 \cdot 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	—	<i>solvant</i>
état final (mol)	$2,5 \cdot 10^{-4}$	—	$2,5 \cdot 10^{-4}$	<i>solvant</i>

Le mélange contient donc les deux espèces H_2SO_3 et HSO_3^- à la concentration :

$$c = \frac{2,5 \cdot 10^{-4}}{(10 + 2,5) \cdot 10^{-3}} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

C'est toujours l'équilibre de dissociation de H_2SO_3 qui est la R.P. :

	H_2SO_3	$=$	HSO_3^-	$+$	H_{aq}^+
À l'équilibre	$0,02 - b$		$0,02 + b$		b

Il faut résoudre l'équation du second degré : $K_a = \frac{b \times (0,02 + b)}{0,02 - b}$

On obtient : $b = 5,62 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et **pH = 2,25**

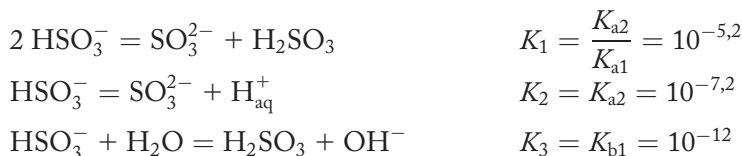
On vérifie que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau car $\text{pH} \leq 6,5$.

Calcul du pH à $v = 5,0 \text{ cm}^3$

C'est la première équivalence, l'espèce majoritaire en solution est le produit de la réaction de dosage : HSO_3^- . C'est une espèce amphotère. Sa concentration est

$$c = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{(10 + 5) \cdot 10^{-3}} = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Elle intervient dans trois équilibres :



On considère les deux premiers équilibres comme R.P. simultanées ; ils sont par ailleurs peu déplacés vers la droite. Bilan de l'avancement des deux équilibres :

	HSO_3^-	H_2SO_3	SO_3^{2-}	H_{aq}^+
état initial	c	—	—	—
équilibre 1	$-2x_1$	$+x_1$	$+x_1$	
équilibre 2	$-x_2$		$+x_2$	$+x_2$
bilan	$\approx c$	$+x_1$	$+x_1 + x_2$	$+x_2$

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} K_1 = \frac{x_1 \times (x_1 + x_2)}{c^2} \\ K_2 = \frac{(x_1 + x_2) \times x_2}{c} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{c \times K_1}{K_2} \times x_2 \\ x_2 = \sqrt{\frac{K_2 \times c}{1 + \frac{c \times K_1}{K_2}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2,20 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \\ x_1 = 7,34 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

On vérifie que les deux équilibres sont peu avancés, et on obtient la valeur du pH :

$$\text{pH} = 4,65$$

Le troisième équilibre est négligeable, car $[\text{OH}^-] = 4,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \ll x_1 \text{ et } x_2$

Calcul du pH à $v = 7,5 \text{ cm}^3$

Ce point se situe à la demi-équivalence du deuxième dosage. On a transformé la moitié de HSO_3^- en SO_3^{2-} , les deux espèces sont en quantités égales.

Le couple fixe le pH à la valeur : $\text{pH} = \text{p}K_{a2} = 7,2$

Calcul du pH à $v = 10,0 \text{ cm}^3$

À la deuxième équivalence, l'ion hydrogénosulfite a été transformé entièrement en ion sulfite, seule espèce acido-basique majoritaire dans le milieu. C'est une base faible, elle fixe le pH de la solution.

La concentration, en tenant compte de la dilution, est égale à :

$$c = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{20 \cdot 10^{-3}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

On utilise l'équilibre de protonation en tant que R.P., et on suppose que la base est faiblement protonée :

	SO_3^{2-}	+	H_2O	=	HSO_3^-	+	OH^-
À l'équilibre	$\approx c$		<i>solvant</i>		x		x

Il faut résoudre :

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c} \Rightarrow \frac{K_e}{K_{a2}} = \frac{K_e^2}{[\text{H}_{\text{aq}}^+]^2 \times c} \Rightarrow \text{pH} = \frac{1}{2} \times (14 + \text{p}K_{a2} + \log c)$$

On trouve $\text{pH} = 9,8$

On vérifie que $\text{pH} \geq \text{p}K_{a2} + 1$ donc la base est protonée à moins de 10 % et que $\text{pH} \geq 7,5$, on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau.

Calcul du pH à $v = 15,0 \text{ cm}^3$

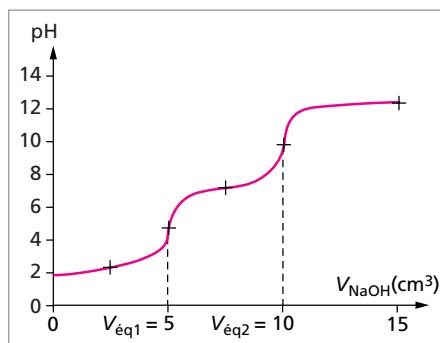
La solution contient une base faible SO_3^{2-} , formée jusqu'à $V_{\text{eq}2}$ et un excès de base forte, l'agent titrant.

La soude en excès fixe le pH de la solution :

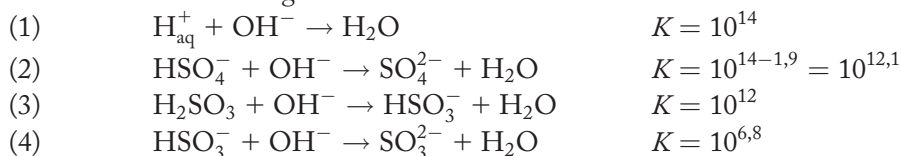
$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14 + \log C_{\text{NaOH}}^{\text{excès}} \\ \Rightarrow \text{pH} &= 14 + \log \frac{0,10 \times (15 - 10)}{10 + 15} = 12,3 \end{aligned}$$

On vérifie que $\text{pH} \geq 7,5$, on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau.

c. L'allure de la courbe de dosage est donnée sur la figure ci-contre.



2. Les réactions de dosages sont :



La première acidité de l'acide sulfurique est forte ; sa deuxième acidité et la première acidité de l'acide sulfureux sont moyennes. Les constantes de réactions sont trop proches pour que les espèces soient dosées séparément. Seule la deuxième acidité de l'acide sulfureux est séparable des autres dans le dosage.

La courbe de dosage ne présente que deux sauts de pH. On attribue le premier saut à la fin des réactions (1), (2) et (3). Le second saut de pH correspond au dosage de HSO_3^{-} selon la réaction (4).

À la première équivalence : $n_{\text{OH}^{-}}^{\text{ajouté}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{SO}_4}^{\text{initial}} + n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}}$

À la deuxième équivalence : $n_{\text{OH}^{-}}^{\text{ajouté}} = 2 \times n_{\text{H}_2\text{SO}_4}^{\text{initial}} + n_{\text{H}_2\text{SO}_3}^{\text{initial}}$

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} c_b \times v_{\text{eq1}} = 2 \times c_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times v_0 + c_{\text{H}_2\text{SO}_3} \times v_0 \\ c_b \times (v_{\text{eq2}} - v_{\text{eq1}}) = c_{\text{H}_2\text{SO}_3} \times v_0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_{\text{H}_2\text{SO}_3} = \frac{c_b \times (v_{\text{eq2}} - v_{\text{eq1}})}{v_0} \\ c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{c_b \times (2 \times v_{\text{eq1}} - v_{\text{eq2}})}{v_0} \end{cases}$$

$$\text{A.N.} \quad \begin{cases} c_{\text{H}_2\text{SO}_3} = \frac{0,10 \times (20,0 - 13,0)}{20} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \\ c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{0,10 \times (2 \times 13,0 - 20,0)}{2 \times 20} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \end{cases}$$

7 1. La conductivité de l'eau pure est due aux espèces ioniques provenant de l'équilibre d'autoprotolyse, soit les ions hydrogène et hydroxyde. La conductivité de l'eau pure est la somme des contributions des deux espèces ioniques :

$$\sigma = [\text{H}_{\text{aq}}^{+}] \times \lambda_{\text{H}_{\text{aq}}^{+}}^{\infty} + [\text{OH}^{-}] \times \lambda_{\text{OH}^{-}}^{\infty}$$

À 25 °C, l'équilibre d'autoprotolyse fournit les ions :



On en déduit $[\text{H}_{\text{aq}}^{+}] = [\text{OH}^{-}] = \sqrt{K_e} = 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25 °C.

La conductivité de l'eau pure :

$$\sigma_{\text{eau pure}} = (349,8 \cdot 10^{-4} + 198,0 \cdot 10^{-4}) \times 10^{-4} = 5,478 \cdot 10^{-6} \text{ S.m}^{-1}$$

Remarque : attention aux unités, il faut exprimer la concentration en mol.m^{-3} .

2.a. L'ammoniac est une base faible. Son équilibre de protonation avec l'eau s'écrit :



Il apparaît donc une nouvelle espèce ionique en solution en plus des ions de l'eau. La conductivité s'exprime : $\sigma = [\text{H}_{\text{aq}}^+] \times \lambda_{\text{H}_{\text{aq}}^+}^\infty + [\text{OH}^-] \times \lambda_{\text{OH}^-}^\infty + [\text{NH}_4^+] \times \lambda_{\text{NH}_4^+}^\infty$

b. On suppose que l'équilibre de protonation est la R.P.. On néglige donc les ions OH^- et H_{aq}^+ provenant de l'équilibre d'autoprotolyse. Si on prend en compte la R.P. :

	NH_3	+	H_2O	=	NH_4^+	+	OH^-
à l'équilibre	$c_0(1 - \alpha)$		<i>solvant</i>		$c_0 \times \alpha$		$c_0 \times \alpha$

On peut exprimer la conductivité en fonction du taux de protonation α :

$$\sigma = c_0 \times \alpha \times (\lambda_{\text{OH}^-}^\infty + \lambda_{\text{NH}_4^+}^\infty)$$

$$\text{On en déduit la valeur de } \alpha : \alpha = \frac{6,97 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^{-2} \times (198,0 \cdot 10^{-4} + 73,4 \cdot 10^{-4})} = 0,428.$$

Vérification de l'approximation :

$$[\text{OH}^-] = c_0 \times \alpha = 2,57 \cdot 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$$

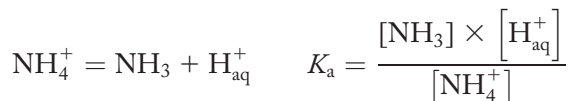
et

$$[\text{H}_{\text{aq}}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = 3,89 \cdot 10^{-10} \text{ mol.dm}^{-3}$$

On peut négliger l'autoprotolyse de l'eau, l'approximation est validée.

Taux de protonation de l'ammoniac : $\alpha = 42,8 \%$

c. On définit la constante d'acidité, comme la constante d'équilibre de :



$$\text{A.N. } K_a = \frac{6 \cdot 10^{-5} \times (1 - 0,428) \times 3,89 \cdot 10^{-10}}{6 \cdot 10^{-5} \times 0,428} = 5,20 \cdot 10^{-10}$$

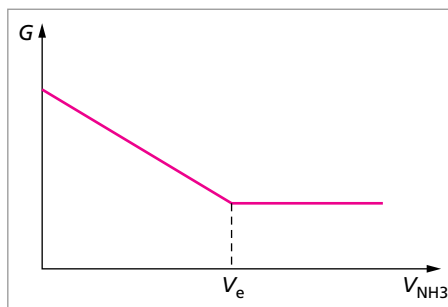
$$K_a = 5,20 \cdot 10^{-10} \quad \text{et} \quad \text{p}K_a = 9,28$$



La réaction est quantitative. Le dosage est suivi en enregistrant l'évolution de la conductance de la solution :

- avant l'équivalence, l'ajout d'ammoniac entraîne la substitution dans la solution des ions hydrogène par des ions ammonium 4,7 fois moins mobiles. La conductance de la solution diminue fortement ;
- après l'équivalence, on ajoute une espèce neutre, l'ammoniac, ne participant donc pas à la mesure de la conductance.

L'allure de la courbe de dosage est représentée ci-contre.



4. À l'équivalence : $n_{\text{NH}_3}^{\text{ajouté}} = n_{\text{HCl}}^{\text{initial}}$

$$C_{\text{HCl}} = \frac{C_{\text{NH}_3} \times V_e}{V_0} = \frac{0,100 \times 18,75}{50,00} = 3,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$$

5. À l'équivalence, l'espèce majoritaire qui fixe le pH de la solution, c'est l'ion ammonium produit par le dosage. C'est un acide faible. Sa concentration à ce moment du dosage est :

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{C_{\text{NH}_3} \times V_e}{V_{\text{total}}} = \frac{0,100 \times 18,75}{50 + 150 + 18,75} = 8,57 \cdot 10^{-3} \text{ mol.dm}^{-3}$$

Avec la formule de calcul du pH d'un acide faible :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a - \log C) = \frac{1}{2} \times (9,28 - \log 8,57 \cdot 10^{-3}) = 5,7$$

On vérifie $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$, l'acide est bien faiblement dissocié et $\text{pH} \leq 6,5$ donc on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau

$\text{pH} = 5,7$

Les réactions d'oxydoréduction

Les réactions d'oxydoréduction mettent en jeu un transfert électronique. Après avoir exposé les notions fondamentales, nous en verrons les nombreuses applications. C'est un chapitre central qui fait appel aux notions de structure de la matière, de thermodynamique chimique et de cinétique. Les équilibres rédox sont étroitement liés aux équilibres acido-basiques, de précipitation et de complexation. Il y a tant de domaines d'application des phénomènes étudiés que l'on ne peut concevoir un sujet de CAPES sans une partie ayant trait à l'oxydoréduction, comme les générateurs électrochimiques, l'électrolyse, les phénomènes de corrosion, ou le dosage rédox de produits d'usage courant, etc.

1. Généralités. Définitions.....	295
1.1. Définitions.....	295
1.2. Nombre d'oxydation.....	295
1.3. Écriture de réactions d'oxydoréduction.....	298
2. Potentiel d'oxydoréduction.....	299
2.1. Introduction.....	299
2.2. Demi-pile électrochimique, électrode rédox.....	300
2.3. Pile électrochimique, conventions d'écriture.....	300
2.4. Demi-pile ou électrode de référence.....	300
2.5. Définition du potentiel d'oxydoréduction.....	300
2.6. Potentiel rédox standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$	301
2.7. Formule de Nernst.....	301
2.8. Échelle des potentiels standard.....	302
3. Thermodynamique des réactions d'oxydoréduction.....	302
3.1. Constante d'équilibre de réaction rédox.....	303
3.2. Combinaison des potentiels standard. Formule de Latimer.....	304
3.3. Influence de la température sur le potentiel standard.....	305
4. Facteurs influençant les réactions redox.....	305
4.1. Influence de la précipitation.....	305
4.2. Influence de la complexation.....	307
4.3. Influence du pH.....	308
4.4. Diagramme potentiel-pH.....	309

5. Diagramme de Frost	316
5.1. Principe de construction	317
5.2. Exemple de tracé.....	317
5.3. Utilisation.....	318
5.4. Diagramme de Frost du manganèse	320
6. Les différents types d'électrodes	320
6.1. Électrodes du premier type	321
6.2. Électrode de deuxième type.....	321
6.3. Électrode de troisième type	321
7. Dosages rédox.....	322
7.1. Principaux dosages rédox	322
7.2. Indicateurs colorés redox	322
7.3. Dosage potentiométrique. Exemple de courbe de dosage.....	323
8. Les générateurs électrochimiques	326
8.1. Classification	326
8.2. Constitution	326
8.3. Écriture symbolique du générateur électrochimique	327
8.4. Force électromotrice du générateur (f.e.m.)	327
8.5. Principales piles usuelles	327
8.6. Accumulateurs	330
8.7. Piles à combustible	332
9. Cinétique des réactions d'oxydoréduction. Électrolyse. Courbes intensité-potentiel	333
9.1. Vitesse des réactions électrochimiques	334
9.2. Mécanisme des réactions électrochimiques	334
9.3. Courbes intensité-potentiel. Cinétique du transfert de charge.....	335
9.4. Phénomènes de transport. Courant de diffusion	337
9.5. Électrolyse	338
9.6. Application	339

1. GÉNÉRALITÉS. DÉFINITIONS

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électron(s).

1.1. Définitions

Un **oxydant** est une espèce susceptible de capter un (des) électron(s).

Un **réducteur** est une espèce susceptible de céder un (des) électron(s).

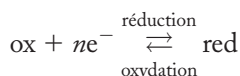
À tout oxydant est associé un réducteur au sein d'un **couple rédox** noté ox/red.

La **demi-équation électronique** correspond à l'écriture symbolique de l'échange électronique entre les deux espèces d'un couple rédox : $\text{oxydant} + ne^- \rightleftharpoons \text{réducteur}$

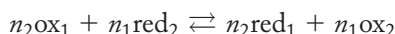
L'**oxydation** est une perte d'électron(s)

La **réduction** est un gain d'électron(s)

On récapitule ces notions dans le bilan



Une **réaction d'oxydoréduction** se produit entre une espèce oxydante et une espèce réductrice.

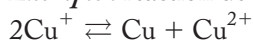


Elle traduit l'échange électronique entre ces deux espèces, sans que les électrons n'apparaissent dans l'équation-bilan. Pour faire apparaître l'échange électronique, il faut décomposer l'équation-bilan comme la somme de demi-équations électroniques correspondant aux deux couples rédox :



Une réaction au cours de laquelle une même espèce est à la fois réduite et oxydée est appelée **dismutation**. La réaction inverse est appelée **médiamutation**.

Exemple : réaction de dismutation



1.2. Nombre d'oxydation

Définition : Le nombre d'oxydation n.o. (ou degré d'oxydation) caractérise l'état d'oxydation d'un élément chimique, à savoir son excès ou son défaut électronique par rapport à son état atomique.

Le nombre d'oxydation est conventionnellement noté en chiffre romain. Il est fixé de manière conventionnelle en respectant les quelques règles suivantes.

● **Calcul du nombre d'oxydation**

Pour un **corps simple neutre**, le nombre d'oxydation de l'élément chimique est nul.

■ **Exemples** : Cu, O₂, S₈ n.o. = 0

Pour un **ion simple**, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion.

■ **Exemples** : n.o.(Cu²⁺) = +II ; n.o.(Cl⁻) = -I ; n.o.(Hg₂²⁺) = +I (chaque atome de mercure est au degré d'oxydation +I).

Pour un **corps composé**, on envisage le cas des corps neutres et le cas des ions.

– Pour un **composé ionique**, le nombre d'oxydation correspond à la charge de l'ion.

■ **Exemples** : NaCl (assemblage Na⁺Cl⁻) n.o.(Na) = +I et n.o.(Cl) = -I
ZnS n.o.(Zn) = +II et n.o.(S) = -II

– Pour un **corps composé moléculaire**, en supposant dans une première approche l'établissement de liaisons covalentes entre les atomes, on attribue conventionnellement le(s) doublet(s) de liaison à l'atome le plus électronégatif. Il s'agit bien sûr d'une vision très simplifiée de la liaison chimique (voir chapitre 3), suffisante ici dans le cadre du calcul des nombres d'oxydation.

La notion de nombre d'oxydation repose sur la différence d'électronégativité entre les éléments chimiques et leur tendance naturelle à gagner ou perdre des électrons pour saturer leur couche externe, entraînant une certaine stabilisation. Pour une molécule donnée, on considère que chaque atome est à un nombre d'oxydation. La somme de ces nombres d'oxydation est globalement nulle. On fait des hypothèses sur certains éléments très fréquemment rencontrés dans les molécules, comme l'hydrogène ou l'oxygène.

Le nombre d'oxydation de l'hydrogène peut être égal à 0, +I et -I :

n.o. (H) = 0 dans H₂ ;

n.o. (H) = +I le plus souvent dès qu'il est lié à un autre atome, car c'est un élément de faible électronégativité qui « perd » facilement son électron de valence ;

n.o. (H) = -I dans les hydrures métalliques comme NaH.

Le nombre d'oxydation de l'oxygène peut être égal à 0, -II, -I et +II.

n.o. (O) = 0 dans O₂ ;

n.o. (O) = -II le plus souvent dès qu'il est lié à un autre atome, car c'est le deuxième élément le plus électronégatif qui « gagne » facilement deux électrons pour saturer sa couche externe à huit électrons ;

n.o. (O) = -I dans les peroxydes (comme H₂O₂) puisqu'il est lié avec un autre atome d'oxygène, donc « aucun gain de ce côté-là » ;

n.o. (O) = +II dans les fluorures (comme OF₂) puisqu'il est lié avec le seul élément plus électronégatif que lui-même.

Montrons sur deux exemples, comment est calculé le nombre d'oxydation, dans le cas de l'élément carbone dans le dioxyde de carbone (CO₂) et dans le méthanol (CH₃OH).

Pour le CO₂, voici le détail du calcul :

$$\Sigma \text{n.o.} = \text{n.o.}(\text{C}) + 2 \times \text{n.o.}(\text{O}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) + 2 \times (-\text{II}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$$

Pour le méthanol :

$$\Sigma \text{n.o.} = \text{n.o.}(\text{C}) + 4 \times \text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{O}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) + 4 \times (+\text{I}) + (-\text{II}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = -\text{II}$$

Pour les **ions composés**, le calcul du nombre d'oxydation s'apparente grandement au cas des molécules composées, à la différence que la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion. Prenons l'exemple des ions permanganate et hydrogénocarbonate.

– Le manganèse dans MnO₄[–] :

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) + 4 \times \text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) + 4 \times (-\text{II}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) = +\text{VII}$$

– Le carbone dans HCO₃[–] :

$$\text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{C}) + 3 \times \text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$$

$$(+\text{I}) + \text{n.o.}(\text{C}) + 3 \times (-\text{II}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$$

La méthode ainsi décrite permet de calculer un nombre d'oxydation moyen pour un élément chimique au sein d'une espèce.

Étudions le cas des oxydes du fer Fe₂O₃, Fe₃O₄ et FeO. L'oxygène est au nombre d'oxydation –II. Le calcul fournit les nombres d'oxydation du fer :

– pour Fe₂O₃ : n.o.(Fe) = +III ;

– pour Fe₃O₄ : n.o.(Fe) = +8/3 ;

– pour FeO : n.o.(Fe) = +II.

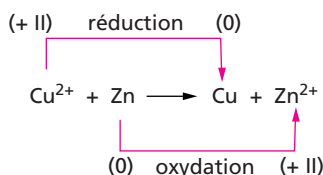
Le nombre d'oxydation de 8/3 pour l'oxyde magnétique est un nombre d'oxydation moyen pour les 3 atomes de fer de la formule. L'élément fer se trouve sous les deux états d'oxydation +II et +III, et pour faire apparaître cette particularité, il faut écrire : Fe₂^{III}Fe^{II}O₄.

On retrouve des nombres d'oxydation moyens fractionnaires dans certaines espèces contenant du soufre comme S₂O₃^{2–} et S₄O₆^{2–} (voir exercice 2).

• Évolution du nombre d'oxydation au cours d'une réaction d'oxydoréduction

Au cours d'une réaction rédox, le nombre d'oxydation augmente pour l'espèce oxydée et diminue pour l'espèce réduite.

Exemple :



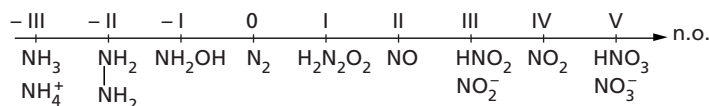
• Échelles des nombres d'oxydation

On a déjà évoqué pour quelques éléments chimiques, la possibilité de les trouver à différents états d'oxydation, avec en conséquence plusieurs valeurs de nombres d'oxydation possibles.

Pour un élément chimique donné, on a l'habitude de placer ses différents états d'oxydation sur un axe horizontal par n.o. croissant.

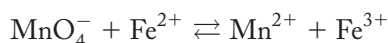
L'échelle des nombres d'oxydation dépend de la structure électronique de l'élément considéré.

Exemple : pour l'azote, la structure est $1s^2 2s^2 2p^3$; il peut donc capter au plus trois électrons pour saturer sa couche externe (configuration du gaz rare qui le suit) ou au plus perdre les cinq électrons de sa couche externe (configuration du gaz rare qui le précède). Par conséquent, son nombre d'oxydation aura des valeurs comprises entre $-III$ et $+V$.



1.3. Écriture de réactions d'oxydoréduction

Comme les réactions rédox ne font pas apparaître les électrons dans le bilan, elles sont plus complexes à équilibrer que les autres réactions chimiques. Il faut suivre un certain nombre d'étapes indispensables. Ce cheminement va être expliqué à travers l'exemple de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer (II) :



1^{re} étape : détermination des deux couples rédox mis en jeu : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.

2^e étape : détermination du nombre d'oxydation de l'élément oxydé ou réduit dans les deux couples :

- le manganèse dans MnO_4^- : n.o.(Mn) = $+VII$;
- le manganèse dans Mn^{2+} : n.o.(Mn) = $+II$;

– le fer dans Fe^{2+} : n.o. = +II ;

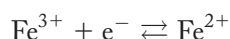
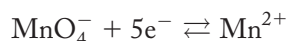
– le fer dans Fe^{3+} : n.o. = +III.

3^e étape : écriture des deux demi-équations électroniques ; le nombre d'électron(s) échangé(s) est égal à la différence de nombre d'oxydation de l'élément dans les deux espèces du couple :

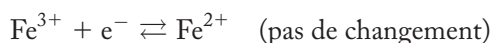
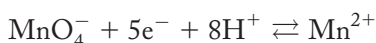
– pour Mn, $\Delta\text{n.o.} = 5$ soit 5 électrons échangés ;

– pour Fe, $\Delta\text{n.o.} = 1$ soit 1 électron échangé.

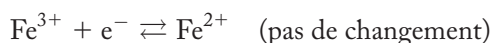
On peut donc écrire :



Pour la conservation de l'électroneutralité, on ajoute au besoin des ions H^+ , soit :

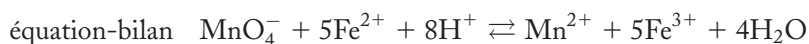
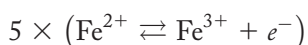


pour la conservation de la matière, on ajoute au besoin des molécules d'eau :



On obtient l'écriture finale des demi-équations électroniques.

4^e étape : combinaison des demi-équations électroniques pour éliminer les électrons de l'équation-bilan :



2. POTENTIEL D'OXYDORÉDUCTION

2.1. Introduction

Un couple rédox donné est caractérisé par son potentiel d'oxydoréduction $E_{\text{ox/red}}$. Ce potentiel quantifie l'aptitude de l'oxydant ou du réducteur du couple à intervenir dans des réactions d'oxydoréduction.

Pour définir le potentiel d'oxydoréduction, il faut introduire les notions d'électrode rédox ou demi-pile, de pile électrochimique (association de deux demi-piles) et définir une demi-pile de référence.

2.2. Demi-pile électrochimique, électrode rédox

Le potentiel rédox $E_{\text{ox/red}}$ d'un couple est défini comme le potentiel d'une électrode métallique en contact avec les deux espèces du couple redox. Le système constitué de l'électrode métallique, l'oxydant et le réducteur est appelé « demi-pile » ou électrode rédox.

Remarque : le réducteur du couple peut jouer le rôle du conducteur métallique.

On ne peut pas mesurer expérimentalement le potentiel d'une demi-pile, on n'a accès qu'à la différence de potentiel entre deux demi-piles associées, c'est-à-dire leur différence de potentiel redox.

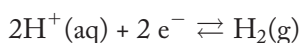
2.3. Pile électrochimique, conventions d'écriture

L'association de deux demi-piles constitue une **pile électrochimique**. Par convention, la force électromotrice f.e.m. de la pile est la différence de potentiel entre la demi-pile placée à droite (borne positive) et la demi-pile placée à gauche (borne négative).

2.4. Demi-pile ou électrode de référence

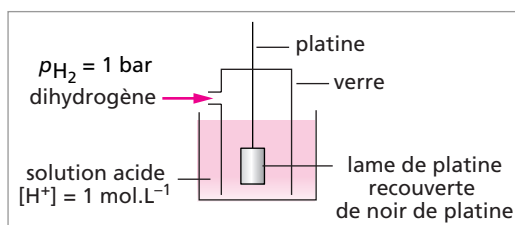
On a introduit arbitrairement un couple qui sert de référence (ou d'origine) aux potentiels rédox : c'est le couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2$ ou $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$. Le potentiel de la demi-pile de référence constituée par les deux espèces de ce couple dans leur état de référence en contact avec un conducteur métallique est par convention nul à toute température.

Description de l'électrode de référence : au couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2$ correspond la demi-équation rédox :



Dans les conditions standard, $\text{pH} = 0$, $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et $p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$, le potentiel de l'électrode de référence $E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\circ = 0 \text{ V}$ par convention à toute température. C'est une électrode purement théorique, hypothétique et irréalisable expérimentalement. Cependant

on se rapproche des conditions énoncées ci-dessus dans « l'électrode normale à hydrogène » ENH schématisée ici.



2.5. Définition du potentiel d'oxydoréduction

C'est une définition pratique du potentiel d'électrode qui fait intervenir la f.e.m. d'une pile électrochimique.

Définition : Le potentiel d'une électrode est égal à la f.e.m. d'une pile dans laquelle l'électrode de référence est l'électrode normale à hydrogène (demi-pile de gauche) et où le couple redox, dont on veut définir le potentiel, constitue la demi-pile de droite.

2.6. Potentiel rédox standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$

C'est le potentiel d'une électrode redox, par rapport à l'électrode normale à hydrogène, dans laquelle les constituants du couple sont pris dans leur état standard de référence à la température considérée.

2.7. Formule de Nernst

La **relation de Nernst** relie le potentiel d'oxydoréduction au potentiel standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$ du couple rédox et à l'activité des espèces du couple selon :

$$E_{\text{ox/red}} = E_{\text{ox/red}}^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{ox}}^{\alpha}}{a_{\text{red}}^{\beta}}$$

$E_{\text{ox/red}}^{\circ}$: potentiel standard, constante caractéristique du couple considéré

R : constante des gaz parfaits

T : température

n : nombre d'électron(s) échangé(s)

F : le Faraday (charge d'une mole d'électrons $1 F = 96\,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

a_{ox} et a_{red} : activité de l'oxydant et du réducteur.

L'activité d'une espèce chimique dépend de son état physique. On reprend les mêmes conventions que pour les constantes d'équilibres (*cf.* chapitre 6). Pour les gaz, c'est la pression partielle du gaz considéré comme parfait exprimée en bar ; pour les espèces en solution idéale, c'est la concentration exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$...

À 25 °C, pour des espèces dissoutes en solution, la loi de Nernst s'écrit :

$$E = E_{\text{ox/red}}^{\circ} + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{ox}]^{\alpha}}{[\text{red}]^{\beta}}$$

avec

$$\frac{RT}{nF} \ln = \frac{2,3RT}{nF} \log = \frac{0,059}{n} \log \cong \frac{0,06}{n} \log \text{ à } 25 \text{ °C}.$$

Le potentiel et le potentiel standard s'expriment en volts (V/ENH).

Exemple : donnons l'expression de la loi de Nernst pour les deux couples étudiés précédemment

$$\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$

$$E = E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

et

$$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$$

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

2.8. Échelle des potentiels standard

Le potentiel standard $E_{\text{ox/red}}^\circ$ est caractéristique du pouvoir rédox d'un couple donné. On montre que plus la valeur de E° est élevée, plus l'oxydant du couple est fort et plus le réducteur est faible. Inversement, plus la valeur de E° est faible et plus le réducteur du couple est fort.

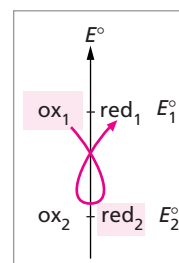
On place le couple de référence H^+/H_2 sur cette échelle de potentiel standard, sachant que $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$.

On peut ainsi classer les principaux couples rédox entre eux comme dans le tableau ci-dessous.

ox/red	F_2/F^-	$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	Cl_2/Cl^-	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	NO_3^-/NO	Ag^+/Ag	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	
$E^\circ (\text{V/ENH})$	3,05	1,76	1,51	1,36	1,23	0,96	0,80	0,77	
ox/red	I_2/I^-	Cu^{2+}/Cu	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	H^+/H_2	Pb^{2+}/Pb	Fe^{2+}/Fe	Zn^{2+}/Zn	Na^+/Na	Li^+/Li
$E^\circ (\text{V/ENH})$	0,62	0,34	0,08	0,00	-0,13	-0,44	-0,76	-2,71	-3,04

Utilisation de l'échelle des E° : elle permet de prévoir le sens des réactions rédox. Lorsque l'on met en présence les espèces de deux couples rédox, la réaction se produit toujours entre l'oxydant le plus fort des deux couples et le réducteur le plus fort.

Pour l'exemple ci-contre, $E_1^\circ > E_2^\circ$. La réaction se produira dans le sens : $\text{ox}_1 + \text{red}_2 \rightarrow \text{red}_1 + \text{ox}_2$



3. THERMODYNAMIQUE DES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION

À un couple rédox caractérisé par la demi-équation électronique $\alpha\text{ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \beta\text{red}$, on associe une variation d'enthalpie libre conventionnelle rédox de demi-réaction $\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ$ liée au potentiel d'électrode standard :

$$\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ = -nFE_{\text{ox/red}}^\circ$$

Remarque : $\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ$ correspond à la réaction écrite dans le sens conventionnel $\text{ox} \rightarrow \text{red}$.

Pour une réaction chimique donnée $\alpha_1 \text{ox}_1 + \beta_2 \text{red}_2 \rightleftharpoons \beta_1 \text{red}_1 + \alpha_2 \text{ox}_2$, on relie l'enthalpie libre standard $\Delta_r G_{(T)}^\circ$ à la f.e.m. d'une pile constituée par les deux demi-piles ox_1/red_1 (borne +) et ox_2/red_2 (borne -)

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nFE_{(T)}^\circ = -nF(E_+^\circ - E_-^\circ)$$

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nF(E_{\text{ox1/red1}}^\circ - E_{\text{ox2/red2}}^\circ)$$

n est le nombre d'électrons échangés.

3.1. Constante d'équilibre de réaction rédox

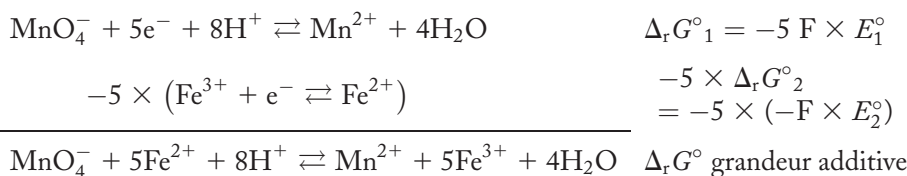
On peut donc relier $E_{(T)}^\circ$ f.e.m. de la pile à la constante d'équilibre de la réaction selon :

$$E_{(T)}^\circ = \frac{0,06}{n} \log K_{(T)}^\circ$$

ou encore :

$$K_{(T)}^\circ = 10^{\frac{n}{0,06}(E_{\text{ox1/red1}}^\circ - E_{\text{ox2/red2}}^\circ)}$$

Exemple : Reprenons l'exemple de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer(II).



En utilisant l'additivité de l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r G_1^\circ - 5 \times \Delta_r G_2^\circ = -5 \times F \times E_1^\circ + 5 \times F \times E_2^\circ = -5 \times F \times (E_1^\circ - E_2^\circ)$$

et

$$\Delta_r G^\circ = -R \times T \times \ln K^\circ(T)$$

$$-5 \times F \times (E_1^\circ - E_2^\circ) = -R \times T \times \ln K^\circ(T) = -2,3 \times R \times T \times \log K^\circ(T)$$

$$\frac{5 \times F}{2,3 \times R \times T} \times (E_1^\circ - E_2^\circ) = \log K^\circ(T)$$

$$K^\circ(298 \text{ K}) = 10^{\frac{5 \times (E_1^\circ - E_2^\circ)}{0,06}}$$

En utilisant l'égalité des potentiels des deux couples en présence :

$$\begin{aligned}
 E &= E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} = E_2^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \\
 E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} &= E_2^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)^5 \\
 E_1^\circ - E_2^\circ &= \frac{0,06}{5} \times \left(\log \frac{[\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{Fe}^{2+}]^5} - \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right) \\
 &= \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]^5 \times [\text{Mn}^{2+}]}{[\text{Fe}^{2+}]^5 \times [\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8} \\
 E_1^\circ - E_2^\circ &= \frac{0,06}{5} \times \log K_{298\text{ K}}^\circ \\
 K_{298\text{ K}}^\circ &= 10^{\frac{5 \times (E_1^\circ - E_2^\circ)}{0,06}}
 \end{aligned}$$

3.2. Combinaison des potentiels standard. Formule de Latimer

Pour un élément chimique donné, connaissant deux couples rédox avec une espèce commune, on peut déterminer le potentiel standard d'un troisième couple rédox entre les espèces considérées.

Prenons l'exemple de l'élément chimique fer, avec les espèces : Fe(s) , Fe^{2+} et Fe^{3+} .

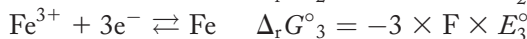
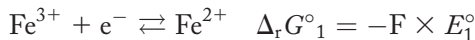
Connaissant les potentiels standard $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ et $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$, on peut en déduire $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$.

En posant : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E_1^\circ = 0,77 \text{ V/ENH}$

$E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = E_2^\circ = -0,44 \text{ V/ENH}$

$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = E_3^\circ$

Pour les couples rédox :



Les potentiels standard ne sont pas des grandeurs extensives, on ne peut les combiner directement. Par contre, on peut combiner les enthalpies standard de réactions.

On observe que la troisième demi-équation électronique est la somme des deux premières, donc :

$$\Delta_r G^\circ_3 = \Delta_r G^\circ_1 + \Delta_r G^\circ_2$$

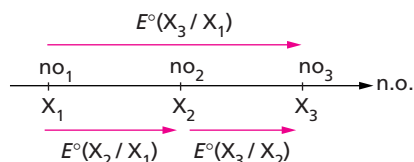
$$-3 \times F \times E_3^\circ = -F \times E_1^\circ - 2 \times F \times E_2^\circ$$

$$3 \times E_3^\circ = E_1^\circ + 2 \times E_2^\circ \quad (\text{Formule de Latimer})$$

$$E_3^\circ = \frac{1}{3} \times (E_1^\circ + 2 \times E_2^\circ)$$

Application numérique : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = E_3^\circ = \frac{1}{3} \times (0,77 + 2 \times (-0,44)) = -0,04 \text{ V/ENH}$

Généralisation de la formule de Latimer : pour un élément chimique donné, commun aux espèces X_1 , X_2 et X_3 avec les nombres d'oxydation respectifs no_1 , no_2 et no_3 :



La formule de Latimer s'établit comme :

$$E^\circ(X_3/X_1) = \frac{1}{\text{no}_3 - \text{no}_1} \times [(\text{no}_3 - \text{no}_2) \times E^\circ(X_3/X_2) + (\text{no}_2 - \text{no}_1) \times E^\circ(X_2/X_1)]$$

3.3. Influence de la température sur le potentiel standard

À partir des relations :

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nFE_{(T)}^\circ$$

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = \Delta_r H_{(T)}^\circ - T\Delta_r S_{(T)}^\circ,$$

on obtient par différenciation :

$$\frac{dE_{(T)}^\circ}{dT} = -\frac{1}{nF} \frac{d\Delta_r G_{(T)}^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r S_{(T)}^\circ}{nF}$$

coefficient de température d'une pile.

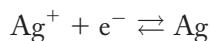
4. FACTEURS INFLUENÇANT LES RÉACTIONS REDOX

Nous allons étudier dans cette partie, l'influence de plusieurs facteurs chimiques sur les couples rédox et leur potentiel. L'introduction d'une nouvelle espèce chimique susceptible de réagir avec une espèce d'un couple rédox, en formant un précipité ou un complexe, peut modifier grandement les propriétés rédox du couple initial. Nous verrons également que pour les espèces ayant des propriétés acido-basiques, l'intervention du pH peut être déterminant. Cela nous conduira à introduire la notion de potentiel standard apparent et à tracer les diagrammes potentiel-pH.

4.1. Influence de la précipitation

Nous allons montrer l'influence de la précipitation à travers un exemple. Soit le couple rédox de l'argent Ag^+/Ag , de potentiel standard $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0,8 \text{ V/ENH}$.

La demi-équation électronique du couple est :



et la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+]$$

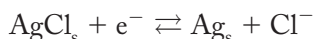
En présence d'ions chlorure, les ions argent forment un précipité très peu soluble selon :



de produit de solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = 10^{-10} \text{ à } 25^\circ \text{C}.$$

En présence d'un excès d'ions chlorure, les ions argent deviennent minoritaires et le couple Ag^+/Ag est remplacé par le nouveau couple AgCl/Ag de demi-équation électronique :



Cette demi-équation électronique correspond à la superposition de la demi-équation du couple Ag^+/Ag et de la réaction de dissociation du précipité selon :

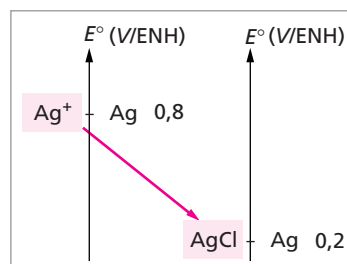
$$\begin{aligned} (1) \quad \text{AgCl}_s &\rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^- & K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] &\Leftrightarrow [\text{Ag}^+] = \frac{K_s}{[\text{Cl}^-]} \\ & & E &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] \\ & & &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{K_s}{[\text{Cl}^-]} \\ (2) \quad \text{Ag}^+ + \text{e}^- &\rightleftharpoons \text{Ag} & &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \\ & & &\times \log K_s - 0,06 \times \log [\text{Cl}^-] \quad (\text{E1}) \\ \hline (1)+(2) \quad \text{AgCl}_s + \text{e}^- &\rightleftharpoons \text{Ag}_s + \text{Cl}^- & E &= E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} \quad (\text{E2}) \end{aligned}$$

Par identification des relations (E1) et (E2), il vient :

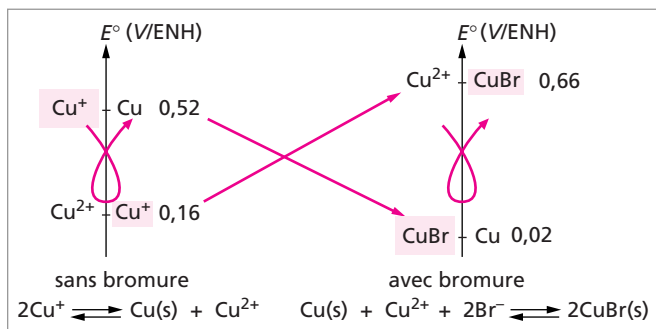
$$E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log K_s = 0,8 + 0,06 \times \log 10^{-10} = 0,2 \text{ V/ENH}$$

Au final, on substitue le couple Ag^+/Ag de potentiel standard 0,8 V/ENH par le couple AgCl/Ag de potentiel standard 0,2 V/ENH. La diminution du potentiel standard traduit la diminution de la force oxydante de l'argent au nombre d'oxydation (I) quand on remplace Ag^+ par AgCl .

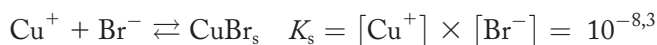
De manière générale, la précipitation de l'oxydant du couple diminue le potentiel standard, alors que la précipitation du réducteur augmente le potentiel standard.



Comme dans l'exemple déjà cité de la dismutation des ions cuivre (I) en ions cuivre (II) et en cuivre métallique, cette réaction peut être prévue d'après les potentiels standard des couples mis en jeu Cu^+/Cu et $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ (figure ci-contre).



En présence d'ions bromure, les ions cuivres (I) précipitent selon la réaction :



Si les ions bromure sont en excès, il faut tenir compte des nouveaux couples $\text{Cu}^{2+}/\text{CuBr}$ et CuBr/Cu . Dans ces conditions le cuivre au degré (I) est stabilisé, et c'est la réaction de médiamutation entre les ions cuivre (II) et le cuivre qui doit se produire.

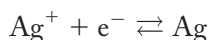
4.2. Influence de la complexation

Nous allons retrouver la même tendance que lors de l'étude de l'influence de la précipitation. Si l'on est en présence d'espèces pouvant former des complexes avec l'oxydant, le nouveau couple aura son potentiel standard abaissé. Par contre, si l'on complexé le réducteur, on augmente le potentiel standard du nouveau couple.

Reprenons l'exemple du couple Ag^+/Ag en présence d'ions cyanure CN^- . Ces derniers forment un complexe très stable avec les ions argent, l'oxydant du couple, selon :

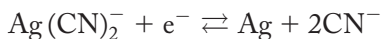


Au couple Ag^+/Ag :



$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+]$$

se substitue le couple $\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}$:



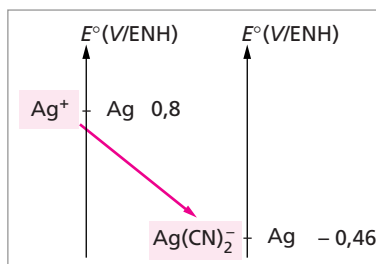
$$E = E_{\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-]}{[\text{CN}^-]^2}$$

avec :

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0,8 \text{ V/ENH}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}}^\circ &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{1}{\beta_2} \\ &= 0,8 + 0,06 \times \log \frac{1}{10^{21}} = -0,46 \text{ V/ENH} \end{aligned}$$

La complexation de l'oxydant du couple abaisse fortement le potentiel standard.

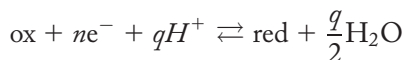


4.3. Influence du pH

• Potentiel standard apparent

Lorsque dans un couple redox, une espèce (ou les deux) a des propriétés acido-basiques, la demi-équation électronique fait intervenir les ions de l'eau H^+ ou OH^- . Le pH de la solution peut alors influencer les propriétés oxydo-réductrices des espèces du couple.

Pour un couple ox/red, on écrit la demi-équation générale :



avec la loi de Nernst :

$$E = E_{ox/red}^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox] \cdot [H^+]^q}{[red]}$$

E est fonction de E° , des concentrations des espèces du couple redox, mais aussi du pH.

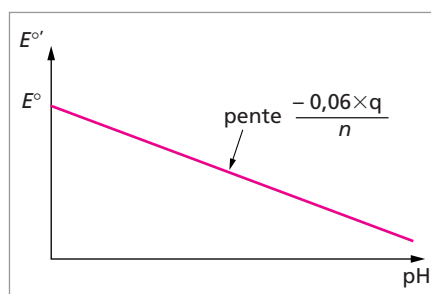
On écrit :

$$E = E_{ox/red}^\circ + \frac{0,06}{n} \log [H^+]^q + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox]}{[red]}$$

$$E = E_{ox/red}^\circ - \frac{0,06q}{n} pH + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox]}{[red]}$$

lorsque $[red] = [ox] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ (condition standard),

$$E = E_{ox/red}^\circ - \frac{0,06q}{n} pH = E^{\circ'}$$



$E^{\circ'}$ est appelé **potentiel standard apparent** du couple redox. C'est une fonction affine du pH. On peut tracer son évolution en fonction du pH.

• Prédiction du sens des réactions rédox en fonction du pH

Prenons deux couples rédox pour lesquels l'influence du pH n'est pas la même, à savoir les couples MnO_4^-/Mn^{2+} , $E_1^\circ = 1,51 \text{ V/ENH}$, et Br_2/Br^- , $E_2^\circ = 1,09 \text{ V/ENH}$.

À $pH = 0$, les valeurs des potentiels standard permettent de prévoir l'oxydation des ions bromure par les ions permanganate.

Pour le couple MnO_4^-/Mn^{2+} :



$$E = E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[MnO_4^-] \times [H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

on en déduit l'expression du potentiel standard apparent :

$$E_1^{\circ'} = E_1^\circ - \frac{0,06 \times 8}{5} pH = E_1^\circ - 0,096 \times pH$$

$$E_1^{\circ'} = 1,51 - 0,096 \times pH$$

Pour le couple Br_2/Br^- :

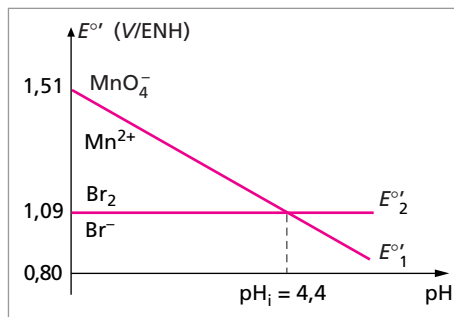
$$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$$

$$E = E_2^\circ + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{Br}_2]}{[\text{Br}^-]^2}$$

Le pH n'a aucune influence sur ce couple et :

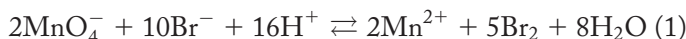
$$E_2^{\circ'} = E_2^\circ = 1,09 \text{ V/ENH}$$

Représentons sur un même graphe, l'évolution des potentiels standard apparents $E_1^{\circ'}$ et $E_2^{\circ'}$ en fonction du pH.



Pour prévoir le sens de réaction entre les deux couples rédox :

- à $\text{pH} = 0$, on compare les valeurs des potentiels standard, $E_1^\circ > E_2^\circ$, et la position relative des deux couples prédit la réaction :



- à $\text{pH} \neq 0$, on compare les valeurs des potentiels standard apparents, et les positions relatives des deux droites sur la figure ci-dessus. On observe qu'à partir du $\text{pH}_i = 4,4$, il y a inversion des deux couples.

Pour $\text{pH} < \text{pH}_i$, $E_1^{\circ'} > E_2^{\circ'}$ et les ions MnO_4^- peuvent oxyder les ions Br^- selon la réaction (1).

Pour $\text{pH} > \text{pH}_i$, $E_1^{\circ'} < E_2^{\circ'}$ et les ions MnO_4^- ne peuvent plus oxyder les ions Br^- , car Br_2 est devenu un oxydant plus fort. Ce sera potentiellement la réaction inverse qui pourra se produire entre Br_2 et Mn^{2+} .

4.4. Diagramme potentiel-pH

• Introduction : diagramme de prédominance

Le principe des diagrammes de prédominance est de déterminer rapidement par la lecture directe d'un diagramme l'espèce prédominante d'un couple rédox en fonction du potentiel E .

Soit le couple ox/red composé de deux espèces dissoutes en solution aqueuse, ce couple est caractérisé par la demi-équation électronique : $\text{ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{red}$

On applique la formule de Nernst : $E = E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$.

On appelle C_0 la concentration totale : $C_0 = [\text{ox}] + [\text{red}]$.

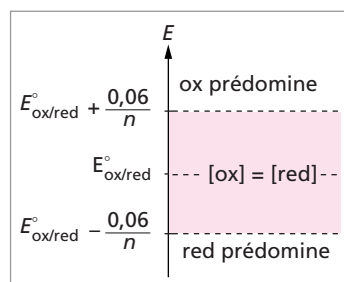
Il y a prédominance de l'espèce oxydante si $[\text{ox}] \geq 10 \cdot [\text{red}]$, soit

$$E \geq E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n} \log 10$$

$$E \geq E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n}$$

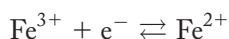
De même, il y a prédominance de l'espèce réductrice du couple si $E \leq E_{\text{ox/red}}^{\circ} - \frac{0,06}{n}$.

On trace alors le diagramme de prédominance du couple rédox considéré. Sur la frontière, les deux espèces sont à concentrations égales. La position de la frontière est, dans le cas choisi, indépendante de la concentration C_0 (ce n'est pas toujours le cas).

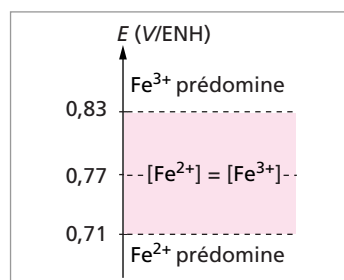


Exemple : on étudie le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, avec

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH.}$$

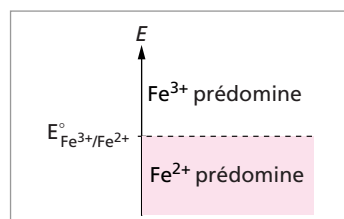


$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$



Remarque : pour simplifier les diagrammes on place uniquement la frontière séparant les deux domaines.

On omet les deux zones à $E^{\circ} + \frac{0,06}{n}$ et $E^{\circ} - \frac{0,06}{n}$ de part et d'autre de la frontière. L'erreur est toujours minime, tout au plus 0,06 V. On obtient alors le diagramme simplifié.



• Tracé d'un diagramme potentiel-pH

Sur un diagramme potentiel-pH, on représente les formes prédominantes d'un élément chimique en solution aqueuse, en fonction du potentiel et de l'influence éventuelle du pH. C'est un diagramme de prédominance à deux dimensions, avec le pH en abscisse et le potentiel en ordonnée.

Principe de construction : il existe un certain nombre de conventions permettant le tracé des frontières entre les espèces suivant leur forme physique (espèces dissoutes, solides et gazeuses). Pour la frontière entre deux espèces en solution, on fixe conventionnellement la concentration C_0 totale de l'élément étudié, et on choisit la valeur du rapport $\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$ (en général $\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]} = 1$, c'est-à-dire $[\text{ox}] = [\text{red}]$).

Pour la frontière entre une espèce solide et une espèce dissoute, on considère que le solide existe sous forme de trace (apparition du solide), et donc $[forme\ dissoute] = C_0$.

En général, sauf indications contraires, la pression partielle des espèces gazeuses est fixée à 1 bar, et les activités des solides et du solvant prises égales à 1.

Remarque : souvent l'énoncé du problème impose la concentration C_0 et la relation entre les espèces dissoutes sur les frontières. Il faut absolument tenir compte de ces conditions imposées. Dans certains cas cependant, on se contente de tracer un diagramme simplifié en fixant toutes les activités des espèces (solides, gazeuses ou dissoutes) à 1, et on représente finalement le potentiel normal apparent en fonction du pH comme frontière. Le diagramme obtenu est suffisant pour l'utilisation habituelle que l'on en fait.

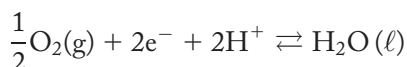
• Exemple de tracés

Diagramme E-pH de l'eau : c'est un diagramme un peu particulier puisqu'il ne concerne pas un élément chimique (Hydrogène ou Oxygène) mais une espèce chimique l'eau H_2O et ses ions H^+ et OH^- .

L'eau est un solvant qui possède des propriétés rédox. Elle intervient dans deux couples rédox :

- en tant que réducteur dans O_2/H_2O ($E^\circ = 1,23\text{ V/ENH}$) ;
- en tant qu'oxydant dans H_2O/H_2 ou H^+/H_2 ($E^\circ = 0\text{ V}$).

Pour le couple O_2/H_2O :



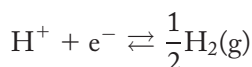
$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0,06}{2} \log p_{O_2}^{1/2} \cdot [H^+]^2$$

$p_{O_2} = 1\text{ bar par convention}$

$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} - 0,06\text{pH}$$

soit $E = 1,23 - 0,06\text{ pH}$

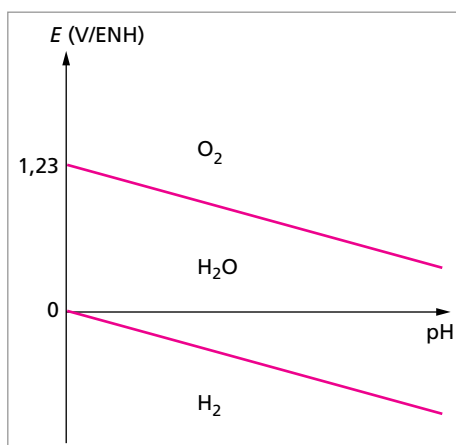
Pour le couple H_2O/H_2 ou H^+/H_2 :



$$E = E^\circ_{H^+/H_2} + 0,06 \log \frac{[H^+]}{p_{H_2}^{1/2}}$$

$p_{H_2} = 1\text{ bar par convention}$

soit $E = -0,06\text{pH}$



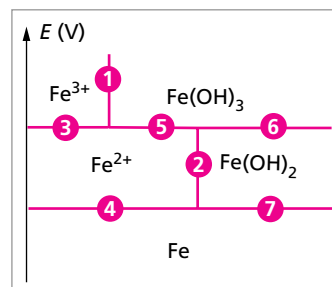
On peut au final tracer le diagramme potentiel-pH de l'eau.

Diagramme E -pH du fer : on trace le diagramme E -pH du fer en se limitant aux degrés d'oxydation 0, II et III du fer à travers les espèces : Fe (s), Fe^{2+} (aq), $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (s), Fe^{3+} (aq), $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (s).

• Données : $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ = -0,44 \text{ V/ENH}$; $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = 0,77 \text{ V/ENH}$. $\text{p}K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 38$; $\text{p}K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15$.

On suppose que la concentration totale en fer $C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et que sur la frontière séparant deux espèces en solution leurs concentrations sont égales.

• Étude préalable : les valeurs des $\text{p}K_s$ indiquent que le $\text{Fe}(\text{OH})_3$ apparaîtra à un pH plus acide que $\text{Fe}(\text{OH})_2$. On peut donc prévoir les différentes frontières possibles de la figure ci-contre.



• Équations des droites frontières :

1. Apparition du précipité $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$
 $[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3 = 10^{-38}$ comme $[\text{Fe}^{3+}] = C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{10^{-38}}$ et finalement **pH = 1,3**, c'est le pH d'apparition du solide.

2. Apparition de $\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^-$: $[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 = 10^{-15}$
 comme $[\text{Fe}^{2+}] = C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-15}}$ et finalement **pH = 6,5**.

3. Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ $E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$

Sur la frontière $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}]$ et la loi de Nernst devient

$$E = 0,77 \text{ V/ENH}$$

4. Couple Fe^{2+}/Fe : $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$ $E = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ + \frac{0,06}{2} \log [\text{Fe}^{2+}]$

Sur la frontière apparition de Fe(s), donc $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et la loi de Nernst devient :

$$E = -0,44 \text{ V/ENH}$$

5. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 3\text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^3}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3)$

encore une fois sur la frontière $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et on obtient :

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,18 \log \frac{[\text{H}^+]}{K_e}$$

soit $E = \text{constante} - 0,18 \text{ pH}$ avec constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,18 \text{p}K_e$

L'application numérique permet de déterminer la constante

$$E = 1,01 - 0,18 \text{ pH}$$

Remarque : on peut aussi déterminer la valeur de la constante de manière graphique puisque l'on connaît les coordonnées d'un point de cette droite frontière, à savoir l'intersection entre les droites 1, 3 et 5, le point ($\text{pH} = 1,3$; $E = 0,77$) donc $0,77 = \text{Cte} - 0,18 \times 1,3$ et on trouve $\text{Cte} = 1,00 \cong 1,01$.

6. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3) - 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2)$

On obtient la relation

$$E = \text{constante} - 0,06 \text{ pH}$$

où la constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ + 0,06 \text{p}K_e$

soit la relation

$$E = 0,23 - 0,06 \text{ pH}$$

Une nouvelle fois une détermination graphique de la constante était possible avec le point d'intersection entre les droites 2 et 5.

7. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}$: $\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2e^- \rightleftharpoons \text{Fe} + 2\text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{1}{[\text{OH}^-]^2}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ + 0,03 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2)$

On obtient $E = \text{constante} - 0,06 \text{ pH}$ avec constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ + 0,06 \text{p}K_e$

soit la relation

$$E = -0,05 - 0,06 \text{ pH}$$

• Tracé du diagramme du fer

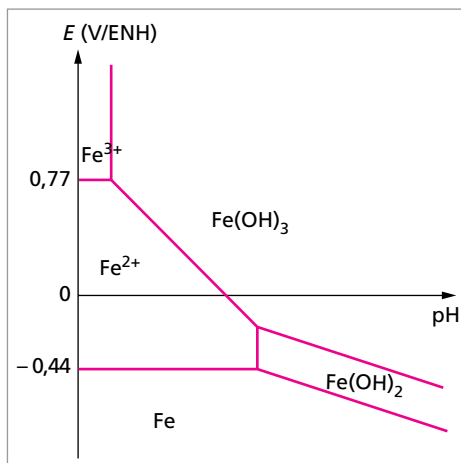
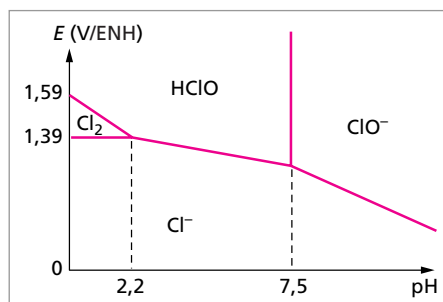


Diagramme du chlore : ce diagramme comporte les espèces du chlore aux degrés d'oxydation $-I$, 0 et I : l'ion chlorure Cl^- , le dichlore dissous Cl_2 , l'acide hypochloreux HClO et l'ion hypochlorite ClO^- .

• Données :

$$E_{\text{HClO}/\text{Cl}_2}^\circ = 1,59 \text{ V/ENH} ; E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\circ = 1,39 \text{ V/ENH} ; pK_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5.$$

• Tracé du diagramme : ce tracé est reproduit sans détail des calculs sur la figure suivante. On peut remarquer que le domaine d'existence du chlore en solution aqueuse est réduit, seulement en milieu très acide, la dismutation en HClO et Cl^- se produit à $\text{pH} = 2,2$ sur le diagramme. On explique ainsi la préparation des solutions d'eau de javel dans la pratique (mélange d'ions hypochlorite et chlorure), par barbotage de dichlore dans de la soude.

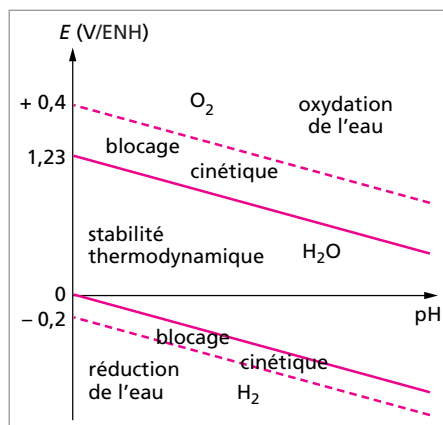
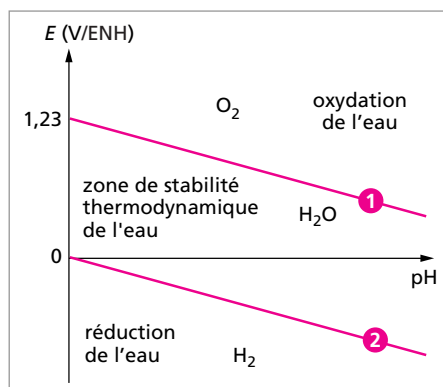


• Utilisation des diagrammes potentiel-pH

Par la lecture directe du diagramme E -pH, on peut déterminer la zone d'existence d'une espèce chimique, et l'évolution de ses propriétés oxydantes ou réductrices.

• Diagramme de l'eau : on lit directement sur le diagramme la zone de stabilité thermodynamique de l'eau, elle se situe entre les deux droites tracées. Au-dessus de la droite **1** l'eau est oxydée en dioxygène, et au-dessous de la droite **2** elle est réduite en dihydrogène.

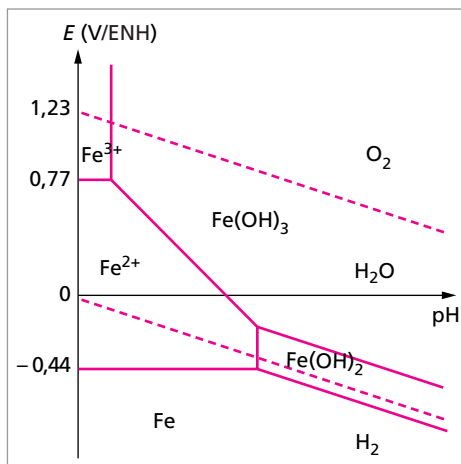
Thermodynamiquement, des oxydants forts, tels que leur potentiel standard se situe au-dessus de $1,23 \text{ V}$, ne devraient pas exister en solution aqueuse. Cependant des solutions de permanganate ($E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ = 1,51 \text{ V}$), d'eau de chlore ($E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\circ = 1,36 \text{ V}$) ou de sel de cérium ($E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^\circ = 1,74 \text{ V}$), entre autre, peuvent être préparées et conservées quelque temps au laboratoire. Les phénomènes cinétiques sont souvent prépondérants dans les réactions d'oxydoréductions et les réactions de réduction par l'eau sont très lentes, si bien que toutes ces solutions sont métastables. Le



domaine réel de stabilité de l'eau est augmenté cinétiquement, et on observe une surtension d'environ 0,4 V en milieu oxydant et 0,2 V en milieu réducteur pour l'eau. Cette surtension dépend fortement des espèces rédox mises en jeu, du type d'électrodes utilisées, des aspects de surface, etc...

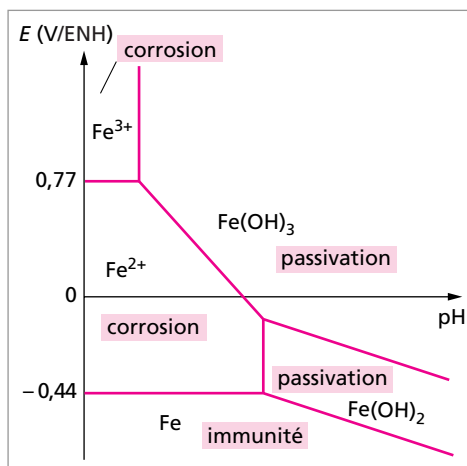
- Diagramme du fer (immunité, corrosion et passivation) : on peut discuter de la stabilité des différentes espèces du fer en superposant le diagramme de l'eau à celui du fer. On observe que les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} ont des domaines d'existence dans la zone de stabilité de l'eau donc sont stables en solution aqueuse.

Avec une limitation pour l'ion Fe^{2+} , puisque l'oxygène dissous dans l'eau l'oxyde en fer III, et rend difficile la conservation des solutions de fer II au laboratoire avec un titre stable. Elles doivent être conservées dans des flacons bien bouchés et théoriquement préparées à partir d'eau désaérée. Le vieillissement de ces solutions se traduit par l'apparition de fer(III) sous forme d'hydroxyde : la solution se trouble. On peut conserver un peu plus longtemps les solutions de fer (II) si on les prépare à partir de sel de Mohr (sulfate double de fer II et d'ammonium).



Le fer solide est attaqué par l'eau puisque sa zone d'existence est dans la zone de réduction de l'eau. L'attaque est cependant plus importante en milieu acide (distance entre la zone de stabilité de l'eau et celle du fer plus grande donc constante de réaction plus grande). En milieu neutre et basique, l'attaque du fer entraîne la formation d'une espèce solide $\text{Fe}(\text{OH})_2$ qui recouvre le fer d'une couche protectrice. On dit que le fer est « passivé ».

On représente un diagramme du fer en indiquant les zones de corrosion (formation d'espèces dissoutes), de passivation et d'immunité (non attaque du fer).



On définit la corrosion d'un métal comme son oxydation à un degré supérieur. Le métal est attaqué par un agent chimique ; dans la nature il s'agit le plus souvent de l'eau ou de l'oxygène de l'air. Dans le diagramme précédent, on emploie le terme de **corrosion**

pour les zones où se forment des espèces solubles, donc pouvant diffuser loin du métal et entraîner une attaque complète jusqu'à sa disparition.

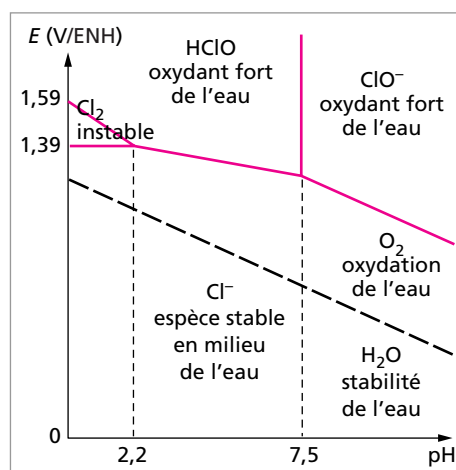
Lorsque cette attaque entraîne la formation d'une couche d'oxyde ou d'hydroxyde isolant, on parle de **passivation**. En effet, une fois toute la surface du métal attaquée et donc recouverte de la couche passivante, celle-ci protège le métal de toute attaque ultérieure. Plus la couche formée adhère sur le métal, et meilleure sera la protection.

Cette passivation est fondamentale pour certains métaux très réducteurs, comme l'aluminium. Celui-ci est recouvert d'une couche transparente d'alumine (Al_2O_3) de quelques microns qui le protège et permet ses nombreuses utilisations (dans l'emballage par exemple).

Dans son domaine d'existence, le métal est stable et exempt de toute attaque chimique. On emploie le terme d'**immunité** pour qualifier cette zone. Cela est possible en pratique par la protection cathodique du métal. En le reliant à un métal plus réducteur que lui, il va se trouver à un potentiel contenu dans sa zone d'immunité, et cela tant qu'il reste du métal réducteur à son contact (le zinc ou le magnésium peuvent jouer ce rôle pour le fer).

- Diagramme du chlore : on peut discuter de la stabilité de l'eau de chlore et de l'eau de javel en milieu aqueux. Les domaines d'existence de Cl_2 comme de ClO^- se situent dans la zone d'oxydation de l'eau. Donc ces solutions ne sont pas stables thermodynamiquement ; elles se dégradent lentement avec formation d'ion chlorure, seule espèce stable en milieu aqueux pour le chlore.

Cette propriété oxydante des ions hypochlorite est utilisée dans l'eau de Dakin, antiseptique courant. C'est pour les mêmes raisons que l'on emploie l'eau de javel comme désinfectant dans de nombreux cas. Il faut éviter de mettre en contact ces solutions avec un acide, car d'après le diagramme potentiel-pH, on risque de former du dichlore, gaz très dangereux.



5. DIAGRAMME DE FROST

C'est un diagramme d'état d'oxydation **pour un élément chimique donné**. On place sur un graphe, à pH donné, les espèces correspondantes aux différents degrés d'oxydation pour l'élément considéré.

5.1. Principe de construction

On porte :

- en abscisse, le degré (ou nombre) d'oxydation x de l'élément chimique dans l'espèce considérée ;
- en ordonnée, le produit xE° (à $\text{pH} = 0$ ou E°' sinon), le nombre d'oxydation multiplié par le potentiel standard apparent, au pH choisi, du couple rédox constitué par l'espèce considérée et par le corps simple auquel est attribué conventionnellement le nombre d'oxydation zéro.

L'origine du diagramme est donc le point figurant l'élément au nombre d'oxydation zéro.

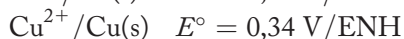
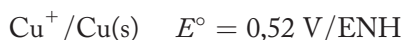
Remarque : ces diagrammes sont tracés, de manière générale, pour $\text{pH} = 0$ et 14 seulement.

5.2. Exemple de tracé

Nous allons tracer le diagramme de Frost de l'élément cuivre à $\text{pH} = 0$. Les trois états d'oxydation possibles sont :

- le cuivre métallique Cu : n.o. = 0
- l'ion cuivre I Cu^+ : n.o. = +I
- l'ion cuivre II Cu^{2+} : n.o. = +II

On prend en compte deux couples rédox :



Il faut placer sur le diagramme trois points figuratifs des trois espèces considérées.

Leurs coordonnées sont :

- pour le cuivre métallique ($x = 0$; $y = 0$) ;
c'est l'origine du diagramme.

- pour l'ion cuivre I :

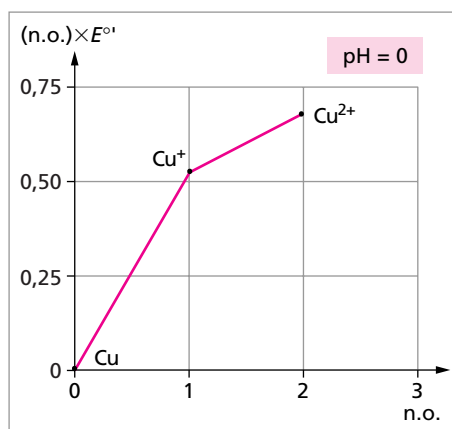
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \times E^\circ_{\text{Cu}^+/\text{Cu}} = 0,52 \end{cases}$$

- pour l'ion cuivre II :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \times E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,68 \end{cases}$$

On obtient le diagramme ci-contre.

À $\text{pH} = 14$, le cuivre aux degrés d'oxydation I et II se trouve maintenant sous forme de précipités CuOH (en fait Cu_2O) et Cu(OH)_2 , de $\text{p}K_s$ respectifs 14,0 et 18,6. Les nouveaux couples rédox mis en jeu sont $\text{Cu(OH)}/\text{Cu}$ et $\text{Cu(OH)}_2/\text{Cu}$.



– pour le couple Cu(I)/Cu,

à l'équilibre redox $\text{Cu}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} \quad E = E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log [\text{Cu}^+]$

s'ajoute $\text{CuOH} \rightleftharpoons \text{Cu}^+ + \text{OH}^- \quad K_{s1} = [\text{Cu}^+] \cdot [\text{OH}^-]$

Soit la nouvelle demi-équation $\text{CuOH} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} + \text{OH}^-$

$$E = E_{\text{CuOH}/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

avec $E_{\text{CuOH}/\text{Cu}}^\circ = E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log K_{s1}$

À pH = 14, le potentiel normal apparent $E_{\text{Cu(I)}/\text{Cu}}^{\circ'} = 0,52 + 0,06(-14,0) + 0,06 \log 1 = -0,32 \text{ V}$

– pour le couple Cu(II)/Cu, de la même manière, on trouve la relation :

$$E_{\text{Cu(OH)}_2/\text{Cu}}^\circ = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ + 0,03 \log K_{s2}$$

Le potentiel normal apparent $E_{\text{Cu(II)}/\text{Cu}}^{\circ'} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ + 0,03 \log K_{s2} + 0,06 \text{pOH}$

Soit à pH = 14, $E_{\text{Cu(II)}/\text{Cu}}^{\circ'} = -0,22 \text{ V}$

Les coordonnées des points figuratifs sur le nouveau diagramme sont :

– pour le cuivre métallique $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

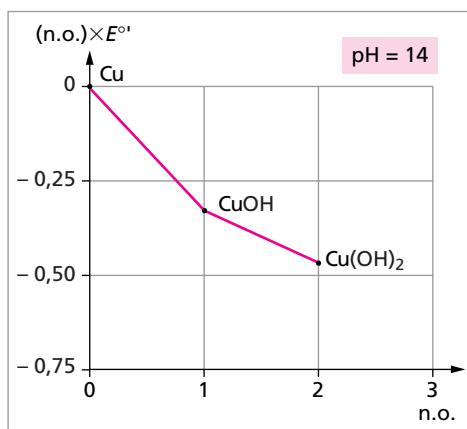
– pour l'hydroxyde de cuivre (I) :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -0,32 \end{cases}$$

– pour l'hydroxyde de cuivre (II) :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -0,44 \end{cases}$$

On peut donc tracer le diagramme ci-contre.



5.3. Utilisation

– On peut utiliser ces diagrammes pour déterminer des valeurs de potentiel standard. En effet, la pente du segment reliant deux points du diagramme de Frost est égale à la valeur du potentiel standard (ou du potentiel standard apparent à pH = 14). Soit un élément chimique A aux degrés d'oxydation n et m , $A(n)$ et $A(m)$. La pente entre les deux points

figuratifs vaut $\frac{n.E_{A(n)/A}^\circ - m.E_{A(m)/A}^\circ}{n - m} = E_{A(n)/A(m)}^\circ$.

Pour l'élément cuivre à pH = 0, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^\circ = \frac{0,68 - 0,52}{2 - 1} = 0,16 \text{ V/ENH}$.

– L'utilisation la plus intéressante concerne l'étude de la stabilité des différentes espèces chimiques pour un élément donné.

Reprenons l'exemple du cuivre à pH = 0. On a trois degrés d'oxydation possibles 0, I et II. On peut donc étudier la réaction de dismutation du Cu(I) en Cu(0) et Cu(II) :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} & \Delta_r G_1^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ - \mu_{\text{Cu}^+}^\circ = -\mu_{\text{Cu}^+}^\circ = -F \cdot E_1^\circ \\
 \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} & \Delta_r G_2^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ - \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ = -\mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ = -2 F \cdot E_2^\circ \\
 \hline
 \text{au bilan } 2\text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu(s)} + \text{Cu}^{2+} & \Delta_r G^\circ = 2\Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ - 2\mu_{\text{Cu}^+}^\circ \\
 \text{par convention } \mu_{\text{e}^-}^\circ = 0.
 \end{array}$$

La réaction de dismutation se produit, déplacement vers la droite de l'équilibre, si $\Delta_r G^\circ < 0$. C'est le cas si le point M, d'ordonnée $y = \frac{\mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ}{2F}$, se situe au-dessous du point représentant Cu^+ , avec $y_{\text{Cu}^+} = E_1^\circ = \frac{\mu_{\text{Cu}^+}^\circ}{F}$.

En effet,

$$\begin{aligned}
 \Delta_r G^\circ &= 2F \cdot \left[\frac{\mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ}{2F} - \frac{\mu_{\text{Cu}^+}^\circ}{F} \right] \\
 &= 2F \cdot [y_M - y_{\text{Cu}^+}],
 \end{aligned}$$

$\Delta_r G^\circ$ est du même signe que $y_M - y_{\text{Cu}^+}$. On constate sur la figure ci-contre que pour le cuivre le point M est bien en dessous du point figurant Cu^+ , la réaction de dismutation est donc favorisée à pH = 0 et le cuivre I n'est pas stable.

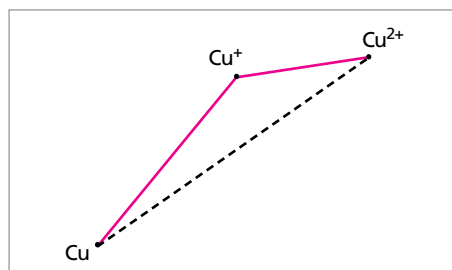
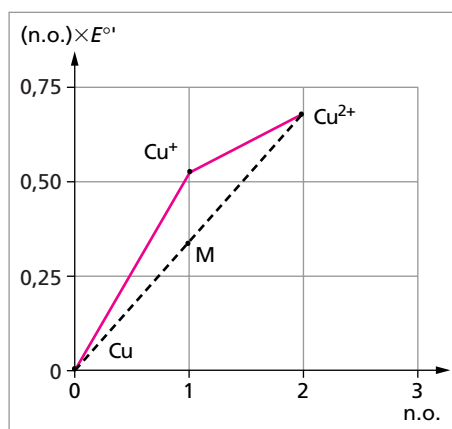
De façon équivalente, on voit qu'à pH = 14 le cuivre au degré d'oxydation I est stable puisque son point figuratif se trouve en dessous du segment reliant le cuivre 0 et le cuivre II. La réaction qui est favorisée thermodynamiquement est dans ce cas la réaction de médiamutation :



Une autre méthode consiste à observer les triangles entre les points figuratifs pour utiliser le diagramme de Frost et prévoir la stabilité d'une espèce donnée. Reprenons le diagramme à pH = 0, avec les trois espèces Cu, Cu^+ et Cu^{2+} . On peut dessiner un triangle en reliant les trois points figuratifs sur le diagramme. On obtient ainsi la figure ci-contre.

La pointe du triangle correspondant au point figurant Cu^+ est dirigée vers le haut. Cela signifie que la pente du segment reliant les points figuratifs de Cu et Cu^+ est plus grande que celle du segment reliant Cu^+ à Cu^{2+} . Or la pente du segment est égale au potentiel standard du couple constitué des deux extrémités du segment.

Donc $E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$. L'espèce Cu^+ est à la fois l'oxydant et le réducteur le plus fort : elle va se dismuter. Elle n'est pas stable.



On peut en déduire une règle générale : si le triangle a sa pointe située au-dessus de sa base, ou encore sa pointe dirigée vers le haut, l'espèce figurée par cette pointe n'est pas stable. De manière générale, à partir du tracé du diagramme de Frost pour un élément donné, on pourra dire qu'une espèce est stable, si on ne peut pas tracer de triangle avec la pointe vers le haut figurant cette espèce et deux espèces l'entourant.

De la même manière, à $\text{pH} = 14$, le triangle reliant les points figurant Cu , CuOH et Cu(OH)_2 montrent que CuOH est stable (voir diagramme de Frost de Cu à $\text{pH} = 14$, pages précédentes). Si Cu seul et Cu(OH)_2 seuls sont stables, un mélange de ces deux espèces ne l'est pas et entraîne la formation de CuOH .

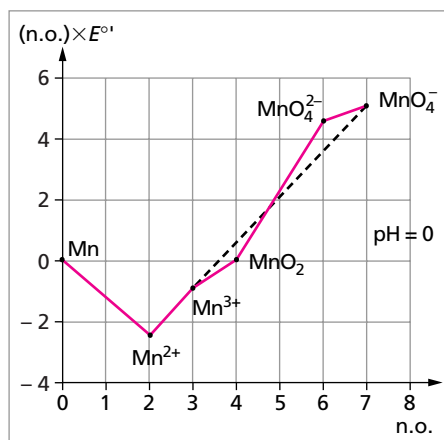
5.4. Diagramme de Frost du manganèse

À $\text{pH} = 0$, les espèces à prendre en compte sont Mn(s) , Mn^{2+} , Mn^{3+} , $\text{MnO}_2(\text{s})$, MnO_4^{2-} , MnO_4^- .

On obtient le diagramme ci-contre.

Les espèces stables à $\text{pH} = 0$ sont le manganèse solide Mn , le dioxyde de manganèse $\text{MnO}_2(\text{s})$ et les espèces dissoutes Mn^{2+} (ion manganèse II) et MnO_4^- (ion permanganate) à condition d'être seule en solution, en effet un mélange $\text{Mn}^{2+} + \text{MnO}_4^-$ en solution aqueuse entraîne la formation de MnO_2 par médiamutation.

Les deux dernières espèces Mn^{3+} (ion manganèse III) et MnO_4^{2-} (ion manganate) ne sont pas stables en solution aqueuse à ce pH : elles se dismutent.



6. LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉLECTRODES

On a précédemment défini une électrode rédox ou demi-pile comme l'interface entre un conducteur électronique et un électrolyte (conducteur ionique) contenant un couple rédox.

On classe généralement les électrodes rédox en trois types :

- les électrodes constituées par un élément (métallique ou gazeux) en contact avec une solution contenant un ion issu de cet élément ;
- les électrodes constituées d'un métal M , recouvert d'une couche d'un de ses sels peu soluble MA , en contact avec une solution contenant l'anion A^- ;
- les électrodes formées par un métal inerte chimiquement en contact avec les deux espèces d'un couple rédox en solution.

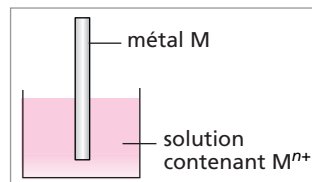
6.1. Électrodes du premier type

On distingue les électrodes à gaz (comme l'électrode normale à hydrogène vue précédemment) et les électrodes métalliques. Dans une électrode métallique, une tige d'un métal M plonge dans une solution contenant un cation issu de ce métal M^{n+} . Le couple rédox mis en jeu est M^{n+}/M de demi-équation :



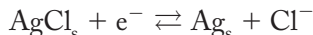
Le potentiel de l'électrode est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{M^{n+}/M}^{\circ} + \frac{0,06}{n} \log [M^{n+}]$$



6.2. Électrode de deuxième type

Le métal M est en contact avec l'un de ses sels peu soluble MA, plongé dans une solution contenant l'anion A^{x-} . On peut l'écrire conventionnellement : $M / MA(s) / A_{aq}^{x-}$. Prenons l'exemple de l'électrode $Ag/AgCl/Cl^-$. L'argent métallique est recouvert d'une couche de chlorure d'argent, sel peu soluble, plongeant dans une solution contenant des ions chlorure. Le couple rédox mis en jeu est $AgCl/Ag$:



Le potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{AgCl/Ag}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{1}{[Cl^-]}$$

avec $E_{AgCl/Ag}^{\circ} = E_{Ag^+/Ag}^{\circ} + 0,06 \times \log K_s (AgCl)$

Les électrodes de référence utilisées usuellement en travaux pratiques sont des électrodes de deuxième type.

Pour l'électrode au calomel, la chaîne électrochimique est : $Hg/Hg_2Cl_2/Cl^-$

couple rédox : $Hg_2Cl_{2,s} + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg_{\ell} + 2Cl^-$

dont le potentiel est donné par : $E = E_{Hg_2Cl_2/Hg}^{\circ} + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{1}{[Cl^-]^2}$

Pour l'électrode au sulfate mercurieux, il s'agit de $Hg/Hg_2SO_4/SO_4^{2-}$.

6.3. Électrode de troisième type

Une tige métallique inerte chimiquement plonge dans une solution contenant les deux espèces d'un couple rédox. La tige métallique joue le rôle de collecteur d'électrons de la réaction vers le circuit extérieur. Le potentiel de l'électrode est fixé par le couple rédox présent en solution. On peut le calculer en appliquant la loi de Nernst pour ce couple rédox.

Exemple : un fil de platine plongeant dans une solution contenant des ions fer II et fer III constitue une électrode de troisième espèce. Son potentiel est calculé à partir de :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

7. DOSAGES RÉDOX

Les réactions d'oxydoréduction peuvent être utilisées pour des dosages dans la mesure où elles remplissent les conditions habituelles (réaction totale, unique et rapide).

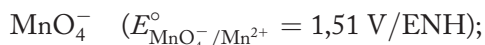
Les réactions de dosages rédox peuvent être suivies par **colorimétrie** ou par **potentiométrie**. Dans le premier cas, on repère l'équivalence par le changement de couleur d'un indicateur coloré d'oxydoréduction. Dans le second cas, on suit l'évolution de la différence de potentiel entre une électrode rédox, dont la valeur dépend des espèces dosées, et une électrode de référence de potentiel constant.

L'évolution du potentiel de l'électrode de travail enregistre une brusque variation à l'équivalence permettant de déterminer avec une grande précision le volume correspondant.

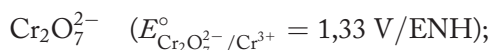
7.1. Principaux dosages rédox

Suivant l'agent titrant utilisé, on classe les dosages rédox par familles :

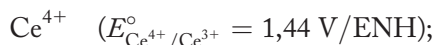
– les dosages manganométriques utilisant l'ion permanganate :



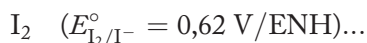
– les dosages chromimétriques avec l'ion dichromate :



– les dosages cérimétriques avec l'ion cérium IV :



– les dosages iodométriques avec le diiode :



7.2. Indicateurs colorés redox

Les indicateurs colorés rédox sont constitués par les deux formes conjuguées (de coloration différente) d'un couple rédox. Suivant les potentiels des solutions où ils sont placés, potentiel fixé par d'autres espèces en quantité plus importante, la forme oxydante ou réductrice est prédominante, et colore la solution.

Leur principe de fonctionnement est donc relativement identique aux indicateurs colorés acido-basiques.

- On repère l'équivalence à leur changement de couleur.
- Ils doivent être introduits en petite quantité pour ne pas perturber le dosage.
- Ils sont choisis en fonction de leur potentiel de virage, qui doit se situer dans la zone de saut de potentiel observé à l'équivalence.

Il faut tout même savoir, que les indicateurs colorés rédox sont souvent spécifiques à un type de dosage dans la mesure où ils sont associés à un agent titrant (empois d'amidon et diiode, orthophénantroline ferreuse et ions Fe^{2+}). Leur choix et leur emploi ne sera pas aussi simple que les indicateurs colorés acido-basiques.

Dans les dosages manganométriques, les ions MnO_4^- , de couleur violette, jouent à la fois le rôle d'agent titrant et d'indicateur coloré. Ils sont en effet réduits en ions Mn^{2+} incolores au cours du dosage. La première goutte de solution titrante en excès colore le milieu en rose et permet de repérer l'équivalence.

Le tableau suivant regroupe les principaux indicateurs colorés rédox.

nom	couleur		potentiel de virage (pH = 0)
	forme réduite	forme oxydée	
rouge neutre	incolore	rouge violet	0,24
bleu de méthylène	incolore	bleu	0,53
Iode - empois d'amidon	incolore	bleu	0,62
diphénylaminosulfonate de baryum	incolore	violet	0,84
Orthophénantroline ferreuse (ferroïne)	rouge	bleu pâle	1,06

7.3. Dosage potentiométrique. Exemple de courbe de dosage

Le principe des dosages potentiométriques avec notamment un schéma expérimental du montage et des détails techniques sur les électrodes est exposé plus loin dans l'ouvrage. Nous allons ici nous contenter, à travers un exemple classique, de donner l'allure théorique de la courbe du dosage cérimétrique d'une solution contenant des ions Fe^{2+} .

Soit une solution contenant des ions Fe^{2+} de titre inconnu. On ajoute une solution contenant des ions Ce^{4+} de titre connu.

Les couples rédox mis en jeu sont $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$, avec :

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH} \quad \text{et} \quad E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} = 1,70 \text{ V/ENH}.$$

Il se produit la réaction : $\text{Fe}^{2+} + \text{Ce}^{4+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Ce}^{3+}$

La constante d'équilibre de la réaction est égale à :

$$K = 10^{\frac{E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}}{0,06}} = 10^{\frac{1,70 - 0,77}{0,06}} = 3,2 \cdot 10^{15}$$

La différence des potentiels standard étant grande, on vérifie que la réaction est quasi totale.

La fraction d'équivalence x , fraction de la quantité de Ce^{4+} nécessaire pour neutraliser exactement Fe^{2+} , s'écrit :

$$x = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{équivalent}}} = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}} \Rightarrow n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}} = x \times n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}$$

à l'équivalence $x = 1$.

- Solution initiale, pour $x = 0$: c'est une solution contenant des ions Fe^{2+} uniquement. Le potentiel est bas mais non calculable en théorie. Expérimentalement, comme il s'est formé une petite quantité d'ions Fe^{3+} par réaction avec le dioxygène dissous dans l'eau, on mesure une valeur de potentiel au début du dosage.

- Avant l'équivalence, pour $x < 1$: il reste des ions Fe^{2+} ; tous les ions Ce^{4+} introduits sont réduits. On a formé des ions Fe^{3+} et Ce^{3+} . C'est le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ majoritaire qui impose le potentiel et s'écrit selon la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

$$\text{avec } [\text{Fe}^{2+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} - n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{V_{\text{total}}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} \times (1 - x)}{V_{\text{total}}} \text{ et } [\text{Fe}^{3+}] = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{V_{\text{total}}} = \frac{x \times n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

d'où :

$$E = 0,77 + 0,06 \times \log \frac{x}{1 - x}$$

On remarque que pour $x = 0,5$, à la demi-équivalence, le potentiel est égal à :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH}$$

- À l'équivalence, $x = 1$: on a introduit autant d'ions Ce^{4+} qu'il y avait d'ions Fe^{2+} . Ces deux espèces sont consommées selon la réaction de dosage et deviennent ultra minoritaires. Cependant elles restent en quantités stœchiométriques et vérifient la relation :

$$[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Ce}^{4+}] = \varepsilon$$

Par ailleurs, les quantités d'ions Fe^{3+} et Ce^{3+} formés peuvent être calculées par :

$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ce}^{3+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

L'expression du potentiel sera obtenue en combinant les lois de Nernst des deux couples rédox selon :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$$

$$2 \times E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \times \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right)$$

après simplification dans le logarithme, il vient :

$$E = \frac{1}{2} \times (E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ}) = \frac{1}{2} \times (0,77 + 1,70) = 1,24 \text{ V/ENH}$$

• Après l'équivalence, pour $x > 1$: tous les ions Fe^{2+} sont oxydés et il y a un excès de Ce^{4+} en plus des ions Fe^{3+} et Ce^{3+} formés jusqu'à l'équivalence. Le couple $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ permet de calculer le potentiel selon la relation :

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$$

$$\text{avec } [\text{Ce}^{4+}] = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}} - n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} \times (x - 1)}{V_{\text{total}}} \text{ et } [\text{Ce}^{3+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

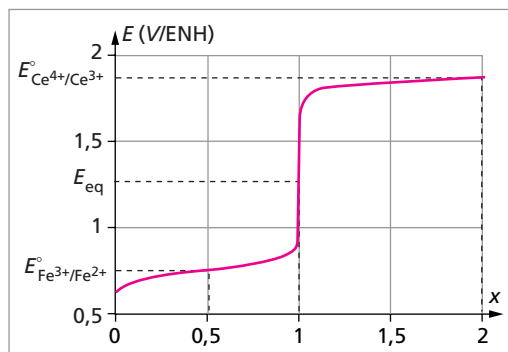
d'où $E = 1,70 + 0,06 \times \log \frac{x - 1}{1} = 1,70 + 0,06 \times \log (x - 1)$

On remarque qu'au double de l'équivalence, $x = 2$, le potentiel est égal à :

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} = 1,70 \text{ V/ENH}$$

La figure ci-contre représente l'évolution du potentiel en fonction de x .

La courbe $E = f(x)$ est bilogarithmique du type de celui rencontré pour le titrage d'un acide fort par une base forte. En particulier, la courbe présente des points d'inflexion à la demi-équivalence et à l'équivalence. On observe le saut de potentiel caractéristique permettant de repérer l'équivalence.



8. LES GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIMIQUES

Définition : Un générateur électrochimique est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une réaction chimique, c'est-à-dire de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique.

8.1. Classification

On classe les générateurs en trois :

- les **piles** fournissent de l'énergie, mais une fois déchargées sont inutilisables ;
- les **accumulateurs** peuvent être rechargés électriquement ; ils sont donc constitués de systèmes rédox réversibles ;
- les **piles à combustibles** sont approvisionnées en réactifs au cours de leur fonctionnement, donc régénérées en continu.

8.2. Constitution

Un générateur électrochimique est constitué de deux électrodes séparées par un électrolyte, soit **trois parties**, toutes déterminant les caractéristiques d'utilisation du générateur. Lorsque le générateur débite, il est le siège d'une réaction chimique d'oxydoréduction dont le bilan peut s'écrire : $ox_1 + red_2 \rightarrow red_1 + ox_2$

1- L'espèce chimique ox_1 est réduite lors de la décharge : elle constitue la **cathode** du générateur. C'est la **borne $\oplus$** du générateur en fonctionnement.

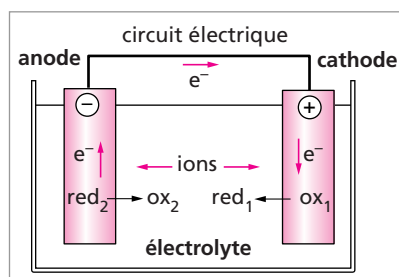
2- L'espèce chimique red_2 est oxydée, elle constitue l'**anode** du générateur : la **borne $\ominus$** .

3- L'électrolyte assure le passage des ions entre les électrodes.

Lorsque le générateur débite du courant :

- à la cathode $ox_1 + n_1 e^- \rightarrow red_1$
- à l'anode $red_2 \leftarrow ox_2 + n_2 e^-$

On retrouve l'équation bilan écrite précédemment. La réaction chimique qui se produit respecte le sens prévu par la thermodynamique ; la cathode est constituée par l'oxydant le plus fort, et l'anode par le réducteur le plus fort : $E_{ox1/red1} > E_{ox2/red2}$.



Remarque : l'électrode peut être en platine ou graphite, au contact avec l'espèce chimique électroactive (oxydant 1 ou réducteur 2). Dans ce cas, elle joue juste le rôle de contact électrique ou collecteur de courant. L'électrode est constituée alors par l'ensemble « métal collecteur + l'espèce chimique ».

– le terme « électrode » est utilisé de manière abusive dans les générateurs par rapport à la définition précédemment donnée d'une électrode redox. En effet, on devrait pour être plus rigoureux appeler « électrode » ou « demi-pile » l'interface électrolyte-électrode.

8.3. Écriture symbolique du générateur électrochimique

Un générateur est écrit conventionnellement :



- on place l'anode à gauche ;
- une séparation entre deux phases est schématisée par un trait vertical | ;
- une séparation (pont ou jonction liquide) entre deux phases liquides est schématisée par un double trait vertical || ou deux alignements verticaux de points : :

Si on respecte ces conventions, les électrons circulent dans le circuit extérieur de la gauche vers la droite (anode vers cathode), et les cations dans l'électrolyte de la gauche vers la droite également, lorsque le générateur débite.

Exemple : pile Daniell : $\ominus \text{Zn} | \text{Zn}_{\text{aq}}^{2+}, \text{SO}_{4\text{aq}}^{2-} || \text{Cu}_{\text{aq}}^{2+}, \text{SO}_{4\text{aq}}^{2-} | \text{Cu} \oplus$

pile Leclanché : $\ominus \text{Zn} | \text{ZnCl}_2, \text{NH}_4\text{Cl}, \text{gel} | \text{MnO}_2 | \text{C} \oplus$

La cathode dans la pile Leclanché est constituée par du dioxyde de manganèse (oxydant) en contact avec une tige de carbone graphite qui joue le rôle de collecteur d'électrons.

8.4. Force électromotrice du générateur (f.e.m.)

La force électromotrice du générateur est la somme de trois termes :

- un terme **thermodynamique**, la différence de potentiel entre les deux couples rédox mis en jeu

$$E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

- un terme **cinétique**, les surtensions anodique et cathodique, dont la signification sera donnée plus tard ;
- un terme **ohmique**, la chute ohmique due à la résistance interne (électrolyte) du générateur.

$$\text{f.e.m.} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}} - \eta_a + \eta_c - R \times I$$

La f.e.m. sera donc d'autant plus grande que les couples rédox choisis auront des propriétés rédox différentes (fort oxydant associé avec un réducteur puissant), que les surtensions seront faibles (systèmes rapides) et que la chute ohmique de l'électrolyte sera faible (bonne conductivité).

Nous verrons plus loin d'autres caractéristiques importantes des générateurs électrochimiques (capacité massique et volumique, puissance disponible...).

8.5. Principales piles usuelles

● Pile Daniell

Ce n'est pas à proprement parler une « pile usuelle » puisqu'elle n'est pas utilisée en pratique comme générateur électrochimique. Cependant comme elle est étudiée théoriquement en

tant qu'exemple de générateur ; elle doit être connue. Elle est constituée par l'association de deux demi-piles : cuivre (Cu/Cu^{2+}) et zinc (Zn/Zn^{2+}).

Écriture symbolique :

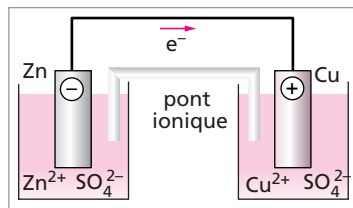


Lorsque la pile débite, les réactions sont

à l'anode : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

bilan $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$



On obtient une f.e.m. d'environ 1,1 V. Cette pile n'est pas utilisable car dès qu'elle débite, elle présente une chute ohmique importante (pour $i \cong 40 \text{ mA}$, f.e.m. $\cong 1,1 - 0,95 = 0,15 \text{ V}$!).

• Pile Leclanché (pile saline)

Une pile saline est constituée :

- d'une anode en zinc (qui joue aussi le rôle de boîtier de la pile) ;
- d'une cathode en MnO_2 , en réalité poudre noire ($\text{MnO}_2 + \text{noir de carbone}$) avec un collecteur d'électron en graphite ;
- d'un électrolyte gélifié contenant une solution de NH_4Cl et/ou ZnCl_2 en gel.

Le terme de « pile saline » vient de la nature de l'électrolyte, le chlorure d'ammonium, qui a des propriétés acides (saline = acide). Comme l'électrolyte est un gel contenant les sels de chlorure, on emploie le terme de « pile sèche » pour la désigner. L'utilisation d'un électrolyte gélifié évite les problèmes d'écoulement.

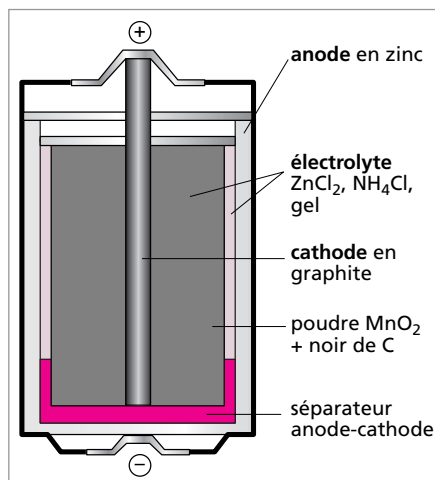
Écriture symbolique : $\ominus \text{Zn} | \text{NH}_4\text{Cl}, \text{ZnCl}_2, \text{gel} | \text{MnO}_2 | \text{C} \oplus$

La réaction à l'anode : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

La réaction à la cathode : $\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO}(\text{OH})$

bilan $\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{MnO}(\text{OH})$

La f.e.m. disponible est de **1,5 V**. Le réactif limitant (décharge de la pile) est le dioxyde de manganèse. Lorsque la pile est usée, il se dégage du dihydrogène d'où une surpression dans la pile avec écoulement possible. Il faut donc enlever les piles des appareils quand ils ne sont pas utilisés.



• Piles alcalines

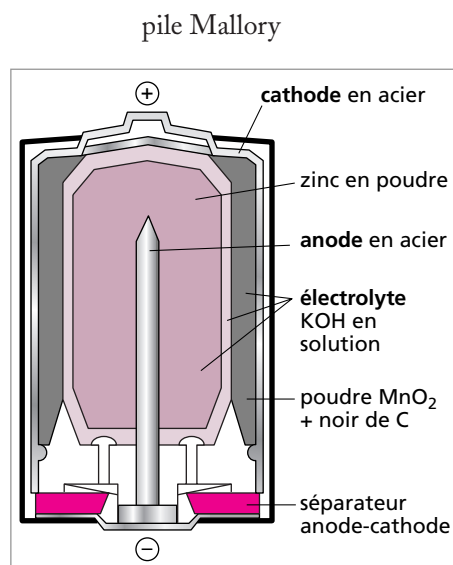
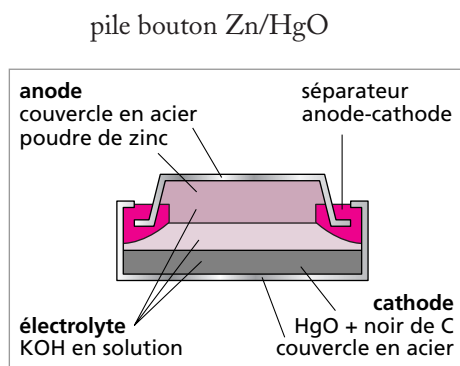
Dans les piles alcalines, on retrouve les mêmes réactifs que pour les piles salines, zinc à l'anode et oxyde métallique (MnO_2 par exemple) à la cathode, mais l'électrolyte utilisé est constitué d'un gel de KOH saturé en ion zincate Zn(OH)_4^{2-} . Le terme de « pile alcaline » signifie donc que l'électrolyte est basique (alcalin = base). On distingue la pile Ruben-Mallory (oxyde de manganèse) et les piles dites « bouton » (oxyde de mercure ou d'argent), plus petites.

Écritures symboliques :

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{MnO}_2 | \text{collecteur} \oplus$

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{HgO} | \text{collecteur} \oplus$

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{Ag}_2\text{O} | \text{collecteur} \oplus$



Pour la pile Mallory, à l'anode : $\text{Zn} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2\text{e}^-$
à la cathode : $\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO(OH)} + \text{OH}^-$

Pour les piles bouton, à l'anode : $\text{Zn} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2\text{e}^-$
à la cathode : $\text{HgO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Hg} + 2\text{OH}^-$
ou $\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$

Les piles alcalines possèdent de meilleures performances que les piles salines. Elles sont utilisées dans les dispositifs fonctionnant de manière continue (radio, walkman ...) et nécessitant une intensité importante.

La f.e.m. disponible est encore de 1,5 V pour la pile Mallory (mêmes espèces rédox que la pile saline) ; elle vaut 1,35 V pour la pile à l'oxyde de mercure. Cette dernière pile, comme la pile à l'oxyde d'argent, est utilisée dans les dispositifs miniatures (montres, ...) du fait de sa grande capacité volumique. Mais la présence d'oxyde de mercure II la rend toxique.

• Piles au lithium

C'est une nouvelle génération de piles électrochimiques déjà utilisées, mais encore en plein développement, au stade de la recherche. Le lithium est un métal très prometteur pour deux raisons : c'est le métal le plus électronégatif ($E_{\text{Li}^+/\text{Li}}^\circ = -3,03 \text{ V/ENH}$) d'où la possibilité d'obtenir des générateurs une f.e.m. importante ; c'est le troisième élément de la classification (faible masse atomique) d'où un gain énorme de capacité massique et volumique. Cependant, à cause de sa très grande réactivité vis-à-vis de l'eau, il faut prévoir des solutions électrolytes organiques. L'anode est donc en lithium ; la cathode est constituée d'un oxyde métallique (MnO_2 , V_2O_5 ...), ou bien elle peut être liquide (SOCl_2 ...) ; l'électrolyte enfin peut être un halogénure de lithium (Li^+X^-) dissous dans un solvant organique ou insérer dans un séparateur polymère.

Écritures symboliques : $\ominus\text{Li}|\text{Li}^+, \text{Br}^-$ dans solvant organique $|\text{SOCl}_2|$ collecteur $\oplus$
ou $\ominus\text{Li}|\text{Li}^+, \text{ClO}_4^-$ dans solvant organique $|\text{MnO}_2|$ collecteur $\oplus$

À l'anode : $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$

À la cathode : réduction de l'oxydant $4\text{Li}^+ + 2\text{SOCl}_2 + 4\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_2 + \text{S} + 4\text{LiCl}$
ou intercalation de l'ion lithium (Li^+) dans l'oxyde métallique.

• Récapitulatif

Le tableau ci-dessous rassemble les éléments constitutifs des piles évoquées ainsi que leurs performances.

type de pile		pile saline	pile alcaline			pile au lithium
constituants	anode	Zn	Zn	Zn	Zn	Li
	électrolyte	NH_4Cl et/ou ZnCl_2 en gel	KOH	KOH	KOH	LiX dans solvant organique
	cathode	MnO_2	MnO_2	HgO	Ag_2O	MnO_2 ou SOCl_2
f.e.m. (V)		1,5	1,5	1,35	1,55	3,5
énergie massique (W.h.kg^{-1})		100	100	123	136	660
énergie volumique (W.h.cm^{-3})		0,18	0,24	0,50	0,55	1,24
utilisation		intermittente	intensive	miniaturisation		électronique
		grand public		professionnels et grand public		
% de piles vendues		42 %	53 %	5 %		

8.6. Accumulateurs

Les accumulateurs sont des appareils réversibles, fonctionnant en récepteur pendant la charge et en générateur d'énergie pendant la décharge. Dans un accumulateur, les deux systèmes électrochimiques (anode et cathode) sont réversibles et les réactions mises en jeu à la charge sont les réactions inverses de celles qui se produisent à la décharge. On distingue actuellement les accumulateurs au plomb et les accumulateurs alcalins.

• Accumulateur au plomb

Ils sont, de loin, les plus importants d'un point de vue économique. Ils représentent 60 % du marché des générateurs électrochimiques en France (2/3 dans les automobiles pour le démarrage).

L'accumulateur au plomb est constitué :

- d'une anode en plomb (plaque de plomb) ;
- d'une cathode en plomb recouverte de dioxyde de plomb PbO_2 ;
- d'une solution électrolytique H_2SO_4 à $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (faible résistivité).

Le plomb se trouve au degré d'oxydation IV à la cathode et 0 à l'anode. Lors de la décharge de l'accumulateur, le plomb est réduit au degré II à la cathode, est oxydé au degré II également à l'anode. Des ions Pb^{2+} sont donc produits et en présence d'ions SO_4^{2-} (électrolyte) ils forment un précipité insoluble de sulfate de plomb.

Écriture symbolique : $\ominus \text{Pb} | \text{H}_2\text{SO}_4 | \text{PbO}_2 | \text{Pb} \oplus$

ou plutôt $\ominus \text{Pb} | \text{PbSO}_4 | \text{H}_2\text{SO}_4 | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2 | \text{Pb} \oplus$

Lorsque l'accumulateur débite,

à l'anode : $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2 \text{e}^-$

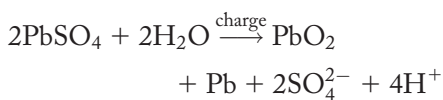
à la cathode : $\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

bilan $\text{PbO}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + \text{Pb} \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Le PbSO_4 solide se dépose sur les électrodes.

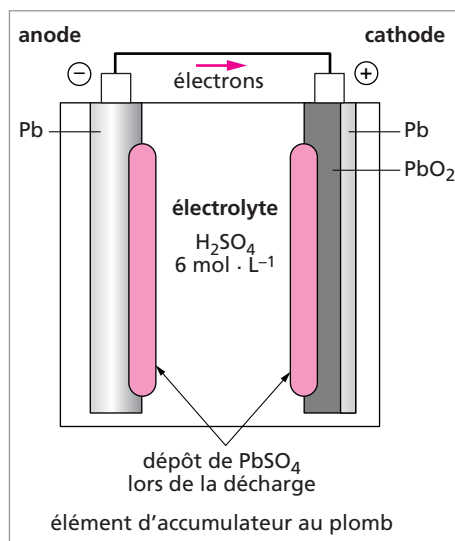
La f.e.m. d'un accumulateur au plomb est d'environ 2 V. Son énergie massique est de 35 à 40 $\text{W} \cdot \text{H} \cdot \text{kg}^{-1}$, valeur assez moyenne à cause de la masse élevée du plomb (élément lourd). Cependant cette limitation en capacité est largement compensée par le prix de fabrication très intéressant de ces accumulateurs au plomb.

À la charge, la réaction bilan est inversée, soit :



Une des caractéristiques importantes des accumulateurs, est le nombre de cycles charge-décharge qu'ils peuvent subir. Il est de 1 000 (à 80 %) pour les meilleurs accumulateurs au plomb actuels.

Cependant pendant la charge de l'accumulateur, la d.d.p. imposée ($> 2,1 \text{ V}$) entraîne également l'électrolyse de l'eau comme réaction parasite. Le dégagement gazeux observé en fin de charge est la conséquence de cette électrolyse. C'est pourquoi il faut régulièrement vérifier le niveau du liquide électrolytique contenu dans les accumulateurs.

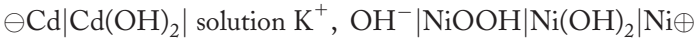


Les batteries de démarrage associent six accumulateurs au plomb en série. La d.d.p. disponible est alors de 12 V.

Les accumulateurs au plomb présentent quelques défauts comme leur utilisation limitée aux basses températures (risque de gel de l'électrolyte), leur faible énergie massique et surtout la pollution engendrée par l'emploi du plomb.

• Accumulateurs alcalins

Comme leur nom l'indique, ils contiennent un électrolyte basique (KOH conc.). Le plus répandu est l'accumulateur nickel-cadmium dont l'écriture symbolique est :



Lors de la décharge, à l'anode : $\text{Cd} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{NiO}(\text{OH}) + \text{e}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$

La f.e.m. est d'environ 1,3 V. Il possède des caractéristiques supérieures à celles de l'accumulateur au plomb (plus puissant, plus grande capacité, meilleure cyclabilité), ainsi qu'une gamme de température d'utilisation plus étendue (jusqu'à -40°C contre -20°C pour ceux au plomb). Mais son prix est plus élevé.

On peut citer pour finir d'autres types d'accumulateurs alcalins : l'accumulateur nickel-fer, l'accumulateur nickel-zinc...

• Récapitulatif

Caractéristiques		Plomb	Nickel-cadmium
Constituants	Anode	Pb	Cd
	Électrolyte	H_2SO_4 6 mol.L ⁻¹	KOH concentré
	Cathode	PbO ₂	NiO(OH)
f.e.m. (V)		2 V	1,3 V
Énergie massique (W.h.kg ⁻¹)		35 à 40	55
Énergie volumique (W.h.cm ⁻³)		0,08	0,06 à 0,1
Utilisation		démarrage, alimentation secours	came scope, téléphone, voiture électrique
Nombre de cycle 80 % PDC		1 000	2 000
Température d'utilisation		-20°C à 50°C	-40°C à 60°C

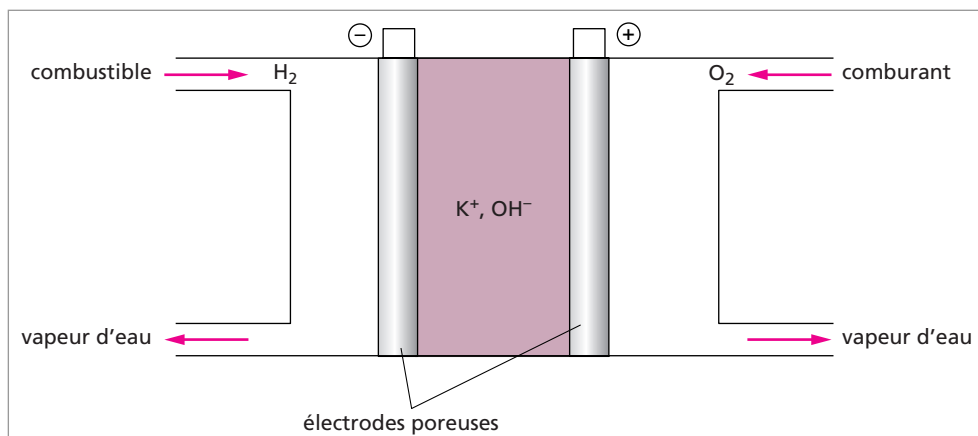
8.7. Piles à combustible

Le principe des piles à combustible est d'alimenter en permanence la pile en réactifs tout en éliminant les produits formés. Les réactions mises en jeu sont simples en théorie, mais l'aspect pratique et technologique de ces générateurs est complexe, ce qui rend leur utilisation difficile. Promis à un bel avenir, ils en sont encore au stade de la recherche ou du prototype. On peut citer tout de même quelques applications dans le domaine spatial et militaire.

• Pile hydrogène-oxygène

Les électrodes métalliques, constituées d'un métal poreux, servent de collecteur d'électrons. À l'anode, le réducteur est le dihydrogène. À la cathode, l'oxydant est le dioxygène. L'électrolyte est constitué d'une solution concentrée de potasse à 5 mol.L^{-1} .

Écriture symbolique : $\ominus$ électrode $|\text{H}_2|$ solution $\text{K}^+, \text{OH}^- | \text{O}_2|$ électrode $\oplus$



Lorsque la pile débite, à l'anode : $\text{H}_2 + 2 \text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$

bilan $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Le bilan se ramène donc à la synthèse de l'eau, seul produit formé lorsque la pile fonctionne. La f.e.m. obtenue, en théorie égale à 1,23 V, est en réalité inférieure au volt. Les réactions qui se produisent sont lentes, il faut donc utiliser des catalyseurs coûteux (électrodes en nickel ou platine). Les problèmes techniques sont aussi liés à la présence de vannes et de pompes en milieu corrosif pour injecter les réactifs en continu.

On peut citer d'autres piles à combustibles : l'oxydant est toujours le dioxygène pur ou le dioxygène de l'air, le combustible peut être du méthanol, du carbonate fondu ..., l'électrolyte peut être une solution acide (H_3PO_4) ou une céramique ...

9. CINÉTIQUE DES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION. ÉLECTROLYSE. COURBES INTENSITÉ-POTENTIEL

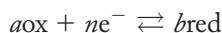
Jusqu'à présent, nous avons étudié les réactions d'oxydoréduction d'un point de vue thermodynamique : notion de potentiel redox, loi de Nernst, diagramme potentiel-pH, piles électrochimiques...

Cependant, les phénomènes cinétiques dans les réactions d'oxydoréduction, sont importants pour expliquer la métastabilité d'oxydants forts (MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) en solution aqueuse par exemple, ou encore l'existence de surtension dans les générateurs modifiant la f.e.m. disponible.

Le tracé des courbes intensité-potentiel permet de caractériser la cinétique des systèmes électrochimiques.

9.1. Vitesse des réactions électrochimiques

Considérons la réaction d'oxydoréduction suivante se produisant à l'interface entre une électrode et le milieu électrolytique :



Cette réaction correspond au transfert de n électrons entre les deux phases. La vitesse de la réaction de réduction ($\rightarrow$), peut s'écrire :

$$v = -\frac{1}{a} \cdot \frac{dN_{\text{ox}}}{dt} = \frac{1}{b} \cdot \frac{dN_{\text{red}}}{dt}$$

N_{ox} et N_{red} sont les quantités d'oxydants et de réducteurs transformées pendant dt . En utilisant le paramètre avancement ξ , on pose :

$$d\xi = -\frac{dN_{\text{ox}}}{a} = \frac{dN_{\text{red}}}{b} = -\frac{dN_e}{n}$$

Finalement la vitesse devient : $v = -\frac{1}{n} \cdot \frac{dN_e}{dt} = \frac{d\xi}{dt}$

Si pendant le temps dt , il circule la charge dQ d'électrons échangés à l'électrode, on peut relier dQ et $d\xi$:

$$dQ = (-dN_e) \cdot F = nFd\xi$$

Et le courant i :

$$i = \frac{dQ}{dt} = \frac{nFd\xi}{dt}$$

D'où la relation $i = nFv$

Le courant circulant dans l'électrode, qui est une grandeur mesurable expérimentalement, est directement lié à la vitesse de la réaction de transfert de charge, donc d'oxydoréduction, qui se produit.

Remarque : la quantité de matière transformée chimiquement, donc le courant mesuré, dépend de la surface S de l'électrode. En général, pour s'affranchir de ce problème, on utilise plutôt comme grandeur la densité de courant j qui est le rapport $\frac{i}{S}$.

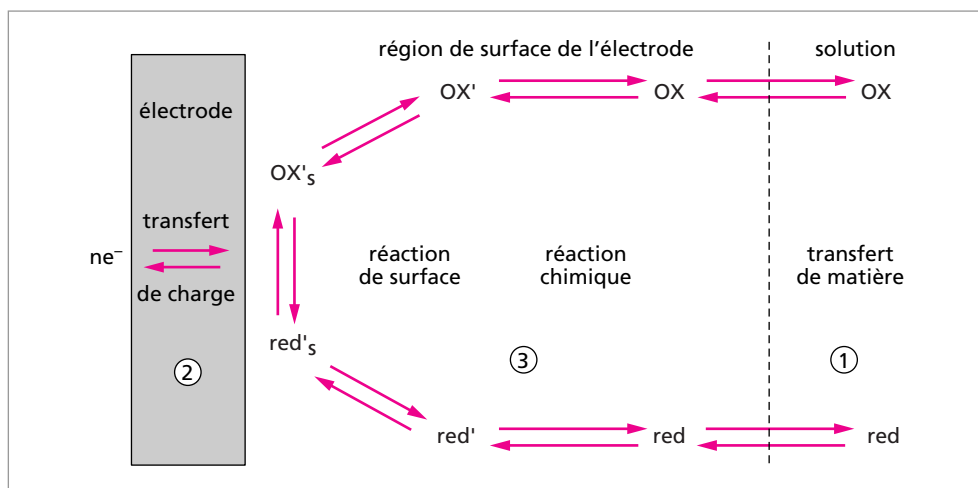
9.2. Mécanisme des réactions électrochimiques

Les différentes étapes pouvant intervenir au cours d'une réaction d'oxydoréduction à l'interface électrode-solution sont schématisées ci-après.

Les réactions électrochimiques sont constituées d'étapes élémentaires successives.

① **Transfert de matière :** transport des espèces électroactives de la solution vers la surface de l'électrode (apport des réactifs) ou dans le sens inverse (départ des produits). On distingue trois modes de transport de matière en solution :

– la **migration** qui correspond à un déplacement des ions sous l'effet d'un gradient de potentiel électrique ;



– la **diffusion** qui est un déplacement de matière sous l'effet d'un gradient de concentration provoqué par la réaction électrochimique (disparition des réactifs et apparition des produits), d'où une valeur de la concentration différente à la surface de l'électrode et dans la solution ;

– la **convection** qui regroupe tous les autres modes de déplacement (agitation mécanique, gradient de température, de pression ...).

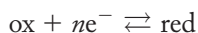
② **Transfert de charge** : transfert des électrons à l'interface de l'électrode, dans la zone d'épaisseur $\approx 1 \text{ nm}$ appelée « double couche ».

③ **Réactions de surface et réactions chimiques** : les réactions de surface sont l'adsorption des réactifs et la désorption des produits formés ; il peut se produire des réactions chimiques avant ou après le transfert de charge.

Les deux premières étapes seront étudiées dans la suite du résumé. En effet, si une de ces deux étapes constitue l'étape limitante cinétiquement, l'étude pratique des courants d'électrodes donne des résultats caractéristiques. Nous distinguerons d'une part le cas où le transfert de charge est limitant, et d'autre part le cas où le transfert de matière limite la vitesse de la réaction (vitesse de diffusion).

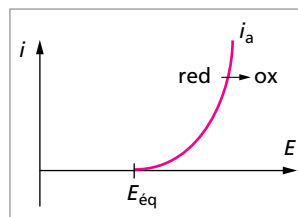
9.3. Courbes intensité-potentiel. Cinétique du transfert de charge

On étudie la cinétique du transfert de charge à l'électrode, en supposant que ce soit l'étape limitante du processus électrochimique. Soit un couple rédox :

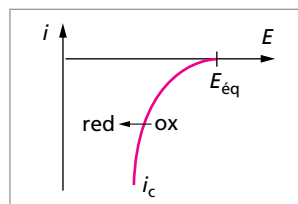


Le potentiel d'une électrode plongeant dans une solution contenant les espèces de ce couple est déterminé par la loi de Nernst. C'est le potentiel d'équilibre E_{eq} qui dépend des concentrations et éventuellement du pH. Si on veut réaliser l'oxydation du réducteur du couple, réaction $\text{red} \rightarrow \text{ox} + ne^-$, il faut imposer un potentiel $E > E_{\text{eq}}$. On mesure

l'intensité i du courant traversant l'électrode. Ce courant d'oxydation est noté i_a (courant anodique) ; par convention les courant d'oxydation sont positifs : $i_a > 0$. L'évolution du courant d'électrode i en fonction du potentiel imposé E , est représentée ci-contre.



De la même manière, si on impose un potentiel $E < E_{eq}$, on réalise la réduction $ox + n e^- \rightarrow red$. Le courant de réduction mesuré, i_c (courant cathodique), est par convention négatif. On obtient une courbe intensité-potentiel schématisée ci-contre.



• Surtension

Expérimentalement, le courant i_a , pour lequel la réaction d'oxydation a lieu, devient mesurable à un potentiel E supérieur au potentiel d'équilibre E_{eq} . Même phénomène pour i_c .

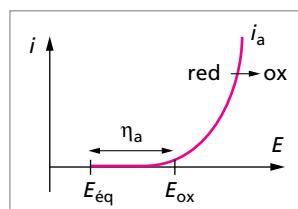
On appelle **surtension** η la différence entre le potentiel appliqué à l'électrode pour réaliser effectivement l'oxydation (ou la réduction) avec un courant détectable, et le potentiel d'équilibre :

$$\eta = E - E_{eq}$$

On peut représenter schématiquement la surtension sur la branche anodique de la courbe intensité-potentiel ci-contre.

On distingue la surtension anodique :

$$\eta_a = E_{ox} - E_{eq}$$



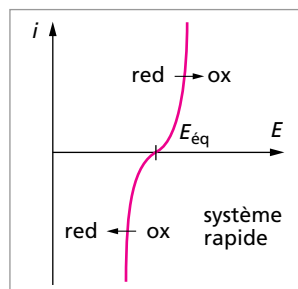
et la surtension cathodique :

$$\eta_c = E_{red} - E_{eq}$$

L'existence de surtension entraîne une distinction entre deux cas typiques, les systèmes dits « rapides » pour lesquels la surtension est faible, et les systèmes « lents » pour lesquels la surtension est grande.

• Système rapide

S'il suffit d'imposer un potentiel légèrement supérieur $E > E_{eq}$ à la valeur d'équilibre E_{eq} donnée par la loi de Nernst pour enregistrer un courant anodique i_a élevé, ou symétriquement un potentiel légèrement inférieur $E < E_{eq}$ pour obtenir un courant i_c élevé, on dit que le système rédox (électrode + couple) est rapide. On observe la courbe intensité-potentiel caractéristique ci-contre.



Cette courbe peut être considérée comme la superposition de deux cas particuliers :

- l'étude d'une solution contenant le réducteur seul que l'on oxyde (courbe 1) ;
- l'étude d'une solution contenant l'oxydant seul que l'on réduit (courbe 2).

Dans une solution contenant les deux espèces du couple redox, l'électrode est le siège d'une oxydation et d'une réduction simultanément. Le courant mesuré est la somme algébrique :

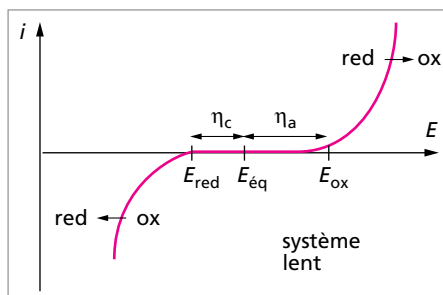
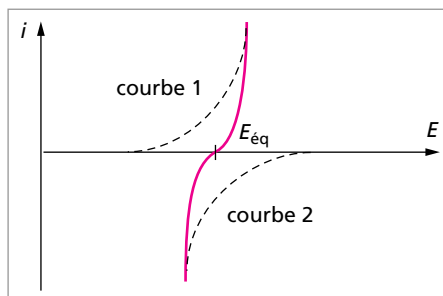
$$i = i_a + i_c$$

Pour $i = 0$, soit $i_a = -i_c$, le potentiel prend la valeur $E = E_{eq}$ donné par la loi de Nernst.

Remarque : un tel système est appelé réversible puisque les deux réactions se produisent simultanément.

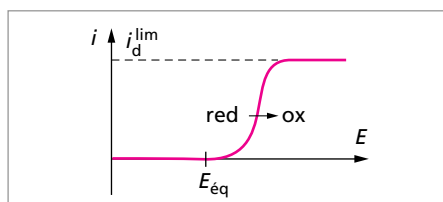
• Système lent

Dans le cas d'un système lent, il n'existe pas de valeur de potentiel pour laquelle l'oxydation et la réduction aient lieu simultanément. Si l'on considère le système à l'équilibre caractérisé par le potentiel E_{eq} , il faut lui appliquer une forte surtension η_a pour réaliser l'oxydation avec un courant non négligeable ; c'est aussi le cas pour la réduction ($|\eta_c|$ élevée). Un tel système donne une courbe intensité-potentiel caractéristique schématisée ci-contre.



9.4. Phénomènes de transport. Courant de diffusion

Lorsque l'on impose un potentiel E bien supérieur au potentiel d'équilibre E_{eq} à un système électrochimique, le processus de transfert de charge n'est plus l'étape cinétiquement limitante. C'est le processus de transfert de matière qui devient en général limitant. La vitesse de diffusion de l'espèce électrochimique réagissant à l'électrode (espèce électroactive) est égale à la vitesse de disparition suite à la réaction redox. On observe un courant limite i_{lim} , la courbe intensité-potentiel présente un « palier de diffusion » ou une vague.



Pour simplifier les phénomènes, on se place dans des conditions de diffusion pure. Pour cela, on rend le courant de migration négligeable par ajout dans le milieu d'un électrolyte indifférent, électrolyte support, en grande quantité. La quasi-totalité du courant d'électrolyse résulte de la diffusion des espèces électroactives.

L'intensité de diffusion est proportionnelle à la différence de concentration de l'espèce électroactive au sein de la solution et à la surface de l'électrode :

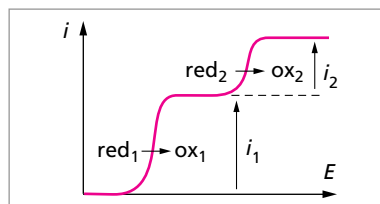
$$i_d = nFk_d(C_S - C_{\text{él}})$$

C_S : concentration dans la solution

$C_{\text{él}}$: concentration à la surface de l'électrode

Lorsque $C_{\text{él}}$ devient nulle, le courant tend vers une valeur limite i_d^{lim} . La vitesse de diffusion ne permet plus d'approvisionner la surface de l'électrode en espèce électroactive.

Remarque : lorsque deux espèces électrochimiques peuvent être oxydées successivement sur une électrode, on observe deux vagues d'oxydation. Il y a additivité des intensités limites $i_{\text{total}} = i_1 + i_2$.

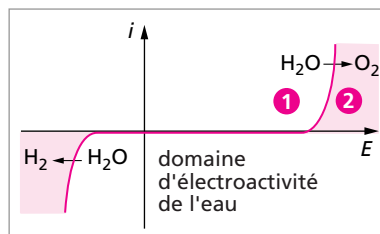


9.5. Électrolyse

Les courbes intensité-potentiel trouvent leur application par exemple pour l'électrolyse.

• Domaine d'électroactivité du solvant

Lorsque les réactions rédox qui se produisent à l'électrode mettent en jeu le solvant, l'intensité du courant n'est pas limitée, l'approvisionnement en espèce électrochimique est immédiat. On observe deux barrières de potentiel qui constituent le « mur du solvant ».



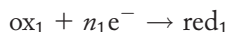
La région située entre les deux barrières de potentiel constitue le domaine d'électroactivité du solvant considéré. Toute espèce pour laquelle l'oxydation ou la réduction peut se produire dans ce domaine (zone 1) est donc électroactive dans le solvant. Par contre une espèce dont le potentiel d'oxydation est supérieur à celui du solvant ne pourra pas subir d'oxydation (zone 2), le solvant étant oxydé avant elle.

L'étendu du domaine d'électroactivité dépend fortement du type d'électrode employé. Dans l'eau sur électrode de platine, le domaine d'électroactivité est de l'ordre de 1,8 V.

• Tension d'électrolyse

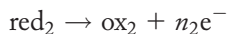
L'allure des courbes intensité-potentiel permet de prévoir la valeur de tension minimale à appliquer aux bornes d'un électrolyseur.

Si à la cathode se produit la réduction de l'oxydant 1 :



représenté par la branche cathodique dans le diagramme suivant.

Si à l'anode se produit l'oxydation du réducteur 2 :



représenté par la branche anodique.

La tension minimale à appliquer doit tenir compte des potentiels d'équilibre nernstiens, mais aussi des deux surtensions anodique et cathodique minimales :

$$U_{\min} = (E_{\text{th}1} + \eta_a^{\min}) - (E_{\text{th}2} + \eta_c^{\min})$$

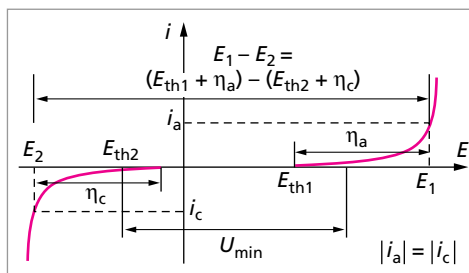
En pratique, il faut en plus tenir compte de la chute ohmique dans l'électrolyseur due à la résistance de l'électrolyte, et la tension appliquée $U_{\text{électrolyse}}$ sera supérieure à $(E_1 - E_2)$ sur le diagramme :

$$U_{\text{électrolyse}} = (E_{\text{th}1} + \eta_a^{\min}) - (E_{\text{th}2} + \eta_c^{\min}) + R \times i$$

$$U_{\text{électrolyse}} = (E_{\text{th}1} - E_{\text{th}2}) + (\eta_a^{\min} - \eta_c^{\min}) + R \times i$$

soit un terme thermodynamique, un terme cinétique et un terme de chute ohmique.

De la même manière, si on impose une valeur de courant traversant l'électrolyseur, $|i_a| = |i_c|$, le graphe précédent indique la valeur de la tension aux bornes de l'électrolyseur sans tenir compte de la chute ohmique.

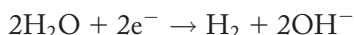


9.6. Application

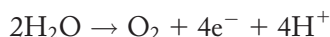
• Électrolyse de solutions aqueuses de NaCl

Une étude thermodynamique des couples rédox susceptibles d'intervenir montre que cette électrolyse devrait se ramener à l'électrolyse de l'eau.

À la cathode réduction de l'eau :



À l'anode, on devrait observer l'oxydation de l'eau :



mais il se produit l'oxydation des ions chlorure :



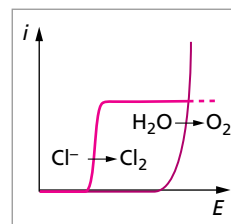
Cl_2	Cl^-	1,36 V/ENH
O_2	H_2O	1,23 V/ENH
H_2O	H_2	0,00 V/ENH
Na^+	Na	-2,71 V/ENH

Il y a inversion cinétique des deux couples rédox, le couple Cl_2/Cl^- est plus rapide, comme on peut le schématiser sur les courbes intensité-potentiel ci-contre.

L'oxydation de Cl^- se produit la première. Cependant si l'intensité d'électrolyse devient trop importante, supérieure au palier de diffusion, on réalise à la fois l'oxydation de Cl^- et de H_2O .

La synthèse industrielle du dichlore peut donc être réalisée à partir d'électrolyse de solution aqueuse de chlorure de sodium.

L'anode choisie est en titane. En effet sur ce métal, la surtension de l'eau est très grande (début d'oxydation à environ 2,5 V), alors que la surtension du couple Cl_2/Cl^- est faible. L'électrolyse a de nombreuses applications dans l'industrie, comme l'élaboration de produits, la purification, la protection par dépôt électrolytique... Cependant, cette technique consommatrice d'énergie électrique est réservée à l'élaboration de produits pour lesquels il n'existe pas d'autres alternatives.



• Synthèses électrochimiques

– Pour les métaux très électropositifs, on réalise l'électrolyse de leurs sels fondus car ils sont trop réactifs vis-à-vis de l'eau. On parle d'**électrolyse ignée**. On prépare par cette méthode l'aluminium, le sodium, le potassium, le lithium, le magnésium, le calcium...

– Pour les métaux moyennement réducteurs, comme le zinc ou le chrome par exemple, on réalise une électrolyse en solution aqueuse dans des conditions adaptées. Pour le zinc, l'anode est en plomb, la cathode en aluminium et l'électrolyte est une solution aqueuse de sulfate de zinc.

– Enfin on synthétise par électrolyse les oxydants puissants comme le fluor (électrolyse d'un mélange fondu HF/KF), le chlore, les peroxodisulfates (électrolyse de H_2SO_4), le peroxyde d'hydrogène, l'hypochlorite et le chlorate de sodium, le permanganate de potassium (électrolyse d'une solution de manganate dans la potasse à 60 °C)... Pour beaucoup de métaux ou réactifs chimiques cités ci-dessus, la synthèse électrochimique est la seule voie possible.

• Électrolyse « chlore soude »

L'électrolyse des solutions aqueuses de chlorure de sodium permet d'obtenir d'importants réactifs de l'industrie chimique : le chlore Cl_2 , la soude NaOH et l'hydrogène H_2 selon le bilan :



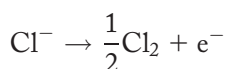
Le procédé électrochimique assure plus de 90 % de la production de chlore, qui est considéré comme un des grands produits de base de la chimie minérale (production mondiale d'environ 40 Mt/an).

Il existe actuellement trois procédés d'électrolyse :

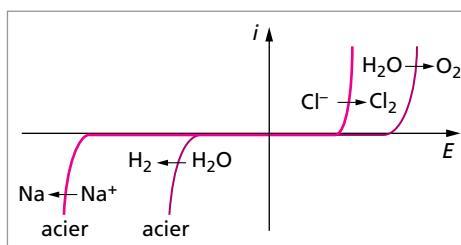
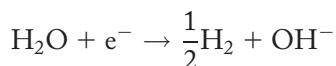
- procédé avec cellule à diaphragme (50 % de la production mondiale) ;
- procédé avec cellule à cathode de mercure (35 %) ;
- procédé avec cellule à membrane (15 %).

Cellule à diaphragme. Les réactions aux électrodes s'écrivent :

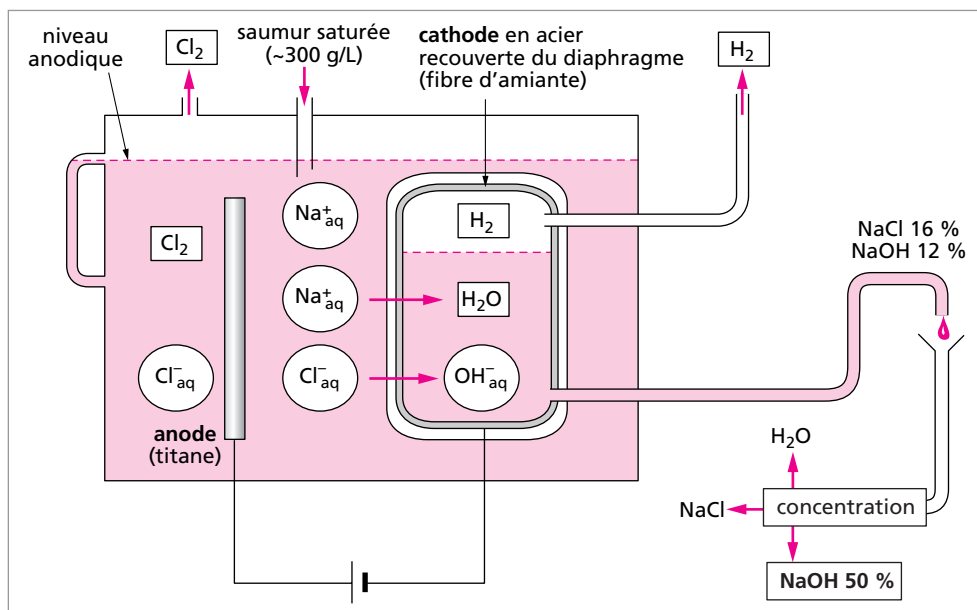
– anode : oxydation des ions chlorure



– cathode : réduction de l'eau



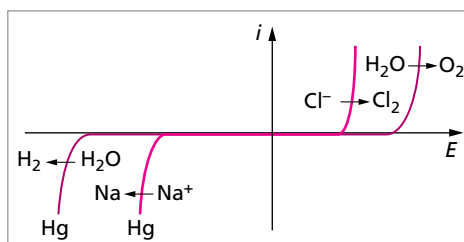
Pour éviter le mélange des solutions anodique et cathodique, on les sépare par un diaphragme poreux. En effet, le dichlore se dismute en milieu basique avec formation d'eau de javel (intermédiaire chimique peu valorisant).



Les produits obtenus sont :

- chlore gazeux humide qui est séché (dans H_2SO_4) puis stocké liquide sous pression ;
- solution de soude à 50 % contenant $\cong 1$ % de NaCl ;
- hydrogène gazeux.

Cellule à cathode de mercure : l'intérêt du mercure utilisé à la cathode est qu'il permet d'inverser les couples $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ et Na^+/Na (phénomène cinétique). En effet, on observe une forte surtension de l'hydrogène sur le mercure, schématisée sur les courbes ci-contre.



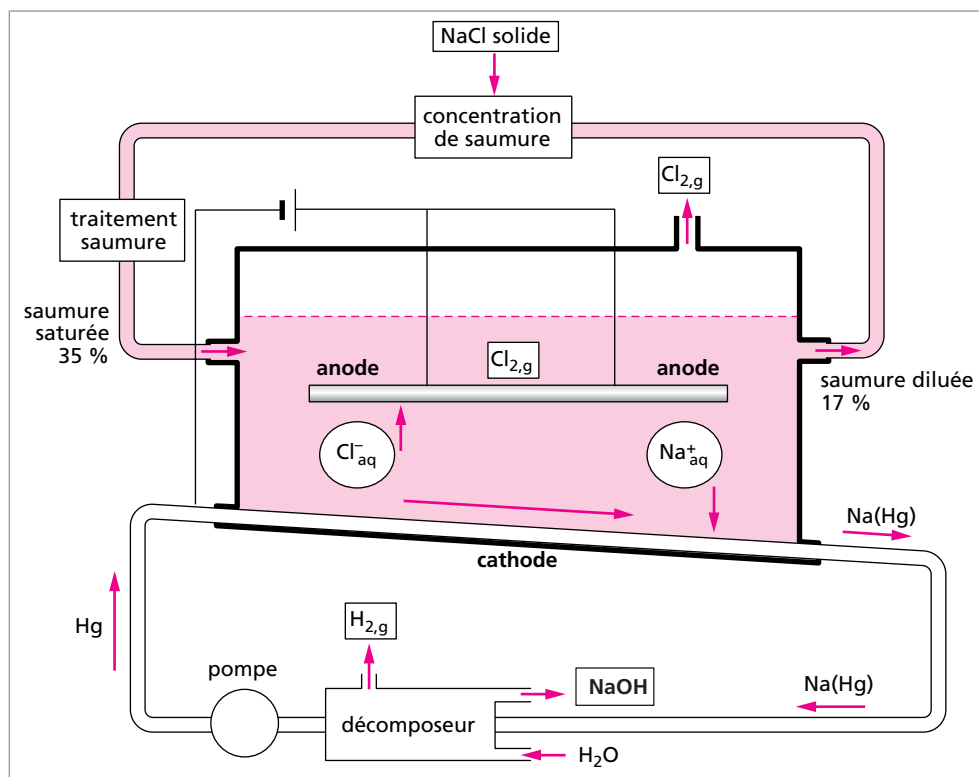
Les réactions aux électrodes sont :

– anode : oxydation des ions chlorure $\text{Cl}^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{Cl}_2 + \text{e}^-$

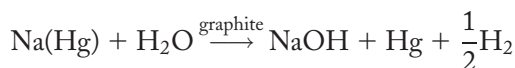
– cathode : réduction des ions sodium $\text{Na}^+ + \text{e}^- \xrightarrow{\text{Hg}} \text{Na(Hg)}$

On obtient un amalgame de sodium Na(Hg) .

Description : par rapport à la cellule précédente, la cathode est constituée d'un lit de mercure situé au fond, légèrement incliné pour permettre un écoulement lent de l'amalgame formé par gravité.



L'amalgame est envoyé dans un décomposeur (cylindre en acier, garni de graphite) alimenté à contre-courant en eau pure, où, par réaction, on obtient de la soude et du dihydrogène selon :



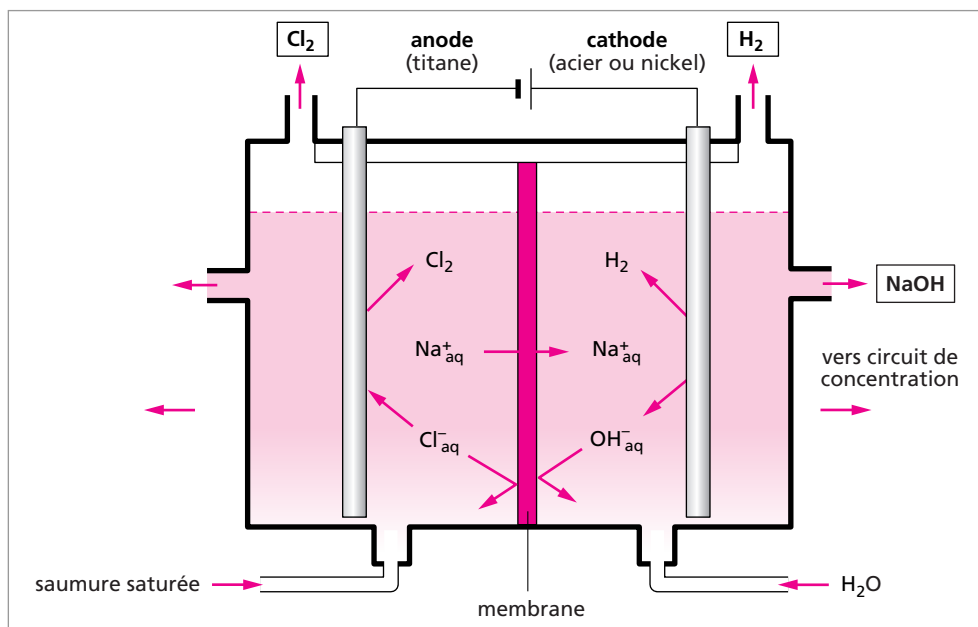
Remarque : ce procédé tend à disparaître pour des problèmes écologiques (toxicité du mercure).

Produits obtenus : comme précédemment du chlore, de l'hydrogène et de la soude à 50 % mais exempt de NaCl (avantage de ce procédé).

Cellule à membrane : c'est le procédé le plus récent, et celui qui se développe le plus actuellement au détriment du procédé avec cellule à cathode de mercure. Le principe est le même que pour la cellule à diaphragme, les réactions aux électrodes aussi, mais la séparation entre les deux compartiments anodique et cathodique est assurée par une membrane sélective.

La membrane est constituée d'un squelette perfluoré sur lequel ont été greffés des groupes échangeurs de cations ($-\text{SO}_3^-$, $-\text{COO}^-$). Cette membrane est sélective, elle laisse passer les cations Na^+ , mais pas les anions OH^- et Cl^- . On évite ainsi que le dichlore formé à l'anode se trouve au contact des ions hydroxyde apparaissant à la cathode et risque de se dismuter.

Les réactions aux électrodes sont :



Les produits obtenus sont encore le chlore, l'hydrogène et de la soude à 33 % en masse max. exempte de chlore (teneur en $\text{NaCl} < 0,2 \%$).

Remarque : ce procédé permet d'obtenir des produits d'une bonne pureté (soude et dichlore) avec une plus faible consommation d'énergie et surtout c'est un procédé moins polluant que les deux autres (amiante ou mercure).

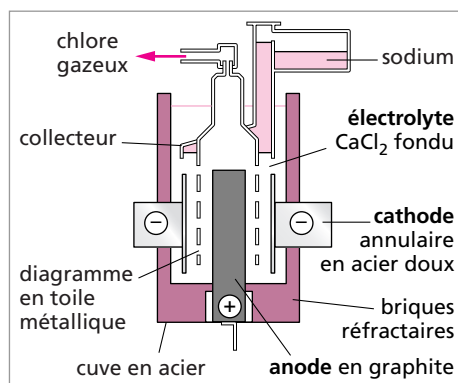
Le principal « défaut » de ce procédé est le coût élevé des membranes et leur fragilité chimique vis-à-vis de certains cations présents dans l'eau (Ca^{2+} et Mg^{2+}). Il nécessite l'utilisation d'une saumure ultrapure ayant donc subi une épuration chimique.

• Synthèse du sodium métallique

Le sodium étant un métal très réducteur, ou électropositif, son seul moyen d'élaboration est l'électrolyse ignée. On réalise donc l'électrolyse du chlorure de sodium fondu. Les réactions aux électrodes sont :



Le sodium liquide est récupéré en haut de la cellule (il est beaucoup moins dense que l'électrolyte), à l'abri de l'air. Le chlore gazeux est récupéré par le centre du collecteur. Quatre diaphragmes placés entre les électrodes empêchent la recombinaison des produits formés (sodium + chlore). La température de fusion du NaCl est de 800°C . On utilise donc un mélange proche d'un eutectique constitué de 46 % de BaCl_2 , 26 % de CaCl_2 et 28 % de NaCl fondant à 550°C . Dans la pratique, on travaille à 600°C . On impose aux bornes de l'électrolyseur une tension de 7 V. Environ la moitié de cette tension (3,45 V) est utilisée pour les réactions électrochimiques et donc la synthèse de $\text{Na}(\text{l})$ et $\text{Cl}_2(\text{g})$; le restant est dissipé par effet Joule. Cependant ce n'est pas vraiment une perte d'énergie, puisque cet effet Joule permet de maintenir la température du mélange à 600°C et ainsi la fusion du mélange.



On obtient par ce procédé du chlore qui est refroidi, comprimé et stocké sous pression dans des bouteilles en acier, ainsi que du sodium qui est refroidi à l'abri de l'air, éventuellement épuré, et stocké solide dans de l'huile.

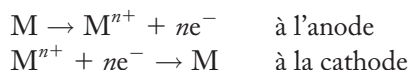
• Affinage électrolytique des métaux

Les méthodes chimiques de préparation des métaux ne permettent pas toujours d'obtenir une pureté suffisante. Comme la présence d'impuretés peut modifier fortement les propriétés de ces métaux, il faut les purifier en vue de leur utilisation notamment dans l'industrie de pointe.

La purification (ou affinage) des métaux peut être réalisée de plusieurs façons, parmi lesquels le **raffinage électrochimique**. Ce raffinage est obtenu soit par électrolyse à potentiel contrôlé à partir des sels du métal à purifier, soit le plus souvent par la méthode de l'**anode soluble**.

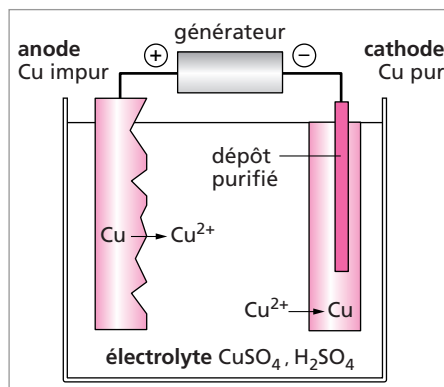
Électrolyse à anode soluble (ou sacrificielle) : dans la cellule d'électrolyse, le métal à purifier constitue l'anode. Au cours de l'électrolyse, il est oxydé donc l'anode est consommée, et du métal pur se dépose à la cathode.

Les réactions qui se déroulent sont :



Le même couple rédox est donc mis en jeu aux deux électrodes, la tension à appliquer aux bornes de l'électrolyseur n'est pas très grande. Elle sert uniquement à vaincre la surtension (cinétique) et la résistance de l'électrolyte (chute ohmique). Ce procédé est utilisé pour purifier Cu, Fe, Zn, Cr, Ni, Sn, Pb... en milieu aqueux et Al, U, Be par voie ignée.

Exemple : purification du cuivre. Le cuivre impur obtenu par métallurgie constitue l'anode de l'électrolyseur, l'électrolyte est une solution aqueuse de CuSO_4 acidifiée par H_2SO_4 , la cathode de départ est une mince feuille de cuivre pur ($\approx 99,95\%$). On obtient du cuivre pur mais poreux qui est ensuite fondu pour une utilisation ultérieure.



• Protection des surfaces par dépôts électrolytiques

On peut par électrolyse réaliser un dépôt métallique sur un objet donné. Ce revêtement permet de lutter notamment contre la corrosion. Suivant la nature chimique du dépôt réalisé, on parle de chromage, étamage, cadmiage, nickelage, zincage...

En effet, on préférera usiner une pièce donnée dans un matériau fragile mais peu cher, comme l'acier, et par la suite le recouvrir d'une fine couche d'un autre métal plus résistant comme le chrome ou l'argent. Citons quelques exemples caractéristiques.

– Le "fer-blanc" est un acier doux recouvert d'étain. Il sert pour l'emballage alimentaire (boîtes de conserve, boissons...). Pour l'étamage électrolytique, la bande à étamer constitue la cathode, l'anode est une barre d'étain pur (anode soluble) et l'électrolyte alimenté en continu est composé essentiellement d'acide phénosulfurique ($\text{H}_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3)_2$).

– Pour l'argenture, l'anode est en argent, l'électrolyte est une solution de cyanure d'argent (bonne conductibilité et apport contrôlé des ions Ag^+ complexés fortement par les cyanures), et l'objet à recouvrir (couverts, saladiers...) constitue la cathode.

– Le revêtement anticorrosion dans l'industrie automobile, le bâtiment (charpentes métalliques)... Les pièces en acier sont recouvertes de zinc qui freine la corrosion en milieu humide (couche protectrice de carbonate et d'hydroxyde). On distingue la galvanisation (trempage dans du zinc fondu) et l'électrozincage qui est utilisé surtout pour l'automobile et l'électroménager.

ÉNONCÉS

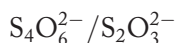
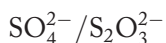
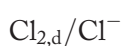
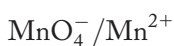
Exercice 1 Notions fondamentales (d'après CAPES 1985)

1.a. Déterminer le degré d'oxydation de l'azote dans les composés suivants :



b. Quel est le degré d'oxydation de l'oxygène dans le peroxyde d'hydrogène $\text{H}-\text{O}-\text{O}-\text{H}$?

2.a. Écrire les coefficients stœchiométriques des couples redox suivants en milieu acide :



b. Écrire la formule de Nernst pour les deux premiers couples sachant que :

pour le premier, $E_1^\circ = 1,50 \text{ V}$;

pour le second, $E_2^\circ = 0,96 \text{ V}$.

3. Écrire les réactions en solution aqueuse :

a. du dichlore dissous $\text{Cl}_{2,\text{d}}$ sur l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$;

b. du diiode dissous $\text{I}_{2,\text{d}}$ sur l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Quel est le nom de l'indicateur colorimétrique utilisé pour détecter la fin de la réaction ?

Exercice 2 Degrés d'oxydation du soufre. Application (d'après CAPES 1983)

1.a. L'oxygène et le soufre peuvent se présenter avec les degrés d'oxydation $-II$, $-I$, 0 ; le soufre peut en outre se présenter avec les degrés d'oxydation $+IV$ et $+VI$. Le justifier.

b. Quel est le degré d'oxydation de chacun des atomes de soufre dans l'ion thiosulfate, dans l'ion tétrathionate et dans l'ion peroxydisulfate ? Justifier la réponse en partant de la structure des ions.

2.a. Calculer à $\text{pH} = 3$ les potentiels redox standard apparents des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$; $\text{O}_{2,\text{aq}}/\text{H}_2\text{O}$; $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_{2,\text{aq}}$. En conclure qu'à $\text{pH} = 3$ le dioxyde de soufre en solution aqueuse est oxydé par l'oxygène et par l'ion dichromate ; écrire les équations correspondantes. On admettra qu'à $\text{pH} = 3$ le dioxyde de soufre est entièrement sous forme de SO_2 et que le chrome (VI) est entièrement sous forme d'ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

b. Une usine rejette par jour 100 m^3 de déchets contenant 72 mg.L^{-1} de dichromate de potassium et 5 mg.L^{-1} d'oxygène. Calculer la masse de SO_2 à injecter journalièrement pour réaliser les réactions d'oxydoréduction prévisibles.

Données : potentiels redox standard à 25 °C et à pH = 0 :

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+} \quad E_1^\circ = 1,33 \text{ V/ENH}$$

$$\text{O}_{2\text{aq}}/\text{H}_2\text{O} \quad E_2^\circ = 1,23 \text{ V/ENH}$$

$$\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_{2\text{aq}} \quad E_3^\circ = 0,20 \text{ V/ENH}$$

Masse molaire : Cr : 52 ; K : 39,1 ; S : 32.

Exercice 3 Dosage des ions nitrates (d'après CAPES interne 1994)

Principe : on fait réagir à chaud une solution d'engrais avec des ions Fe^{2+} en excès ; cet excès est dosé par des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

Préparation de la solution S1 d'engrais : peser avec précision une masse d'engrais voisine de 2 g ; introduire dans une fiole jaugée de 250 mL ; dissoudre dans l'eau et ajuster au trait de jauge.

La masse d'engrais pesée est de 2,15 g.

Préparation de la solution S2 d'ions Fe^{2+} : peser une masse de sel de Mohr ($\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) équivalente à 0,1 mol environ. Dissoudre dans l'eau dans une fiole de 500 mL ; compléter.

Préparation de la solution S3 d'ions dichromate : préparer une solution de dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ à $1,667 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Étalonnage de la solution d'ions Fe^{2+} : introduire dans un bécher de 250 mL :

- 10,00 mL de la solution S2,
- 50 mL d'eau,
- 10 mL d'acide sulfurique concentré,
- 10 gouttes de 1,10-phénanthroline ferreuse, appelée aussi orthophénanthroline ferreuse.

Doser à l'aide de la solution S3 : un dosage rapide indique le virage de l'indicateur vers 20 mL ; deux dosages précis donnent ensuite les virages pour :

$$V_1 = 19,55 \text{ mL} \quad \text{et} \quad V_2 = 19,70 \text{ mL}.$$

Action des ions Fe^{2+} sur la solution d'engrais : mettre dans un erlenmeyer de 250 mL :

- 20,00 mL de la solution S1,
- 20,00 mL de la solution S2,
- 20 mL d'acide sulfurique concentré.

Porter à ébullition très légère pendant 5 minutes.

Refroidir, puis verser dans une fiole jaugée de 100 mL ; ajouter 10 gouttes de 1,10-phénanthroline ferreuse et compléter à 100 mL avec de l'eau.

Doser à l'aide de la solution S3 : le virage est obtenu pour un volume $V_e = 15,65 \text{ mL}$.

1. Justifier, à l'aide des données, les réactions mises en jeu au cours du dosage des ions nitrate et écrire les demi-équations électroniques et les équations-bilans correspondantes :

a. lors de l'introduction de S1 et S2 ;

b. lors de l'introduction de S3.

2. Pourquoi faut-il chauffer la solution d'engrais en présence des ions Fe^{2+} ?

3. Déterminer la concentration de la solution S2 en Fe^{2+} .

4. Déterminer la quantité en moles d'ions nitrate présents dans l'échantillon d'engrais de 2,15 g.

5. En déduire le pourcentage d'azote « nitrique » dans l'engrais.

6. Décrire le dispositif permettant de suivre les dosages par une méthode potentiométrique, grâce à un millivoltmètre ; préciser la constitution des électrodes et faire un schéma détaillé de l'électrode de référence.

Donner la représentation schématique de la pile précisant la nature de chaque conducteur ou électrolyte (on rappelle que dans ce type de représentation, les changements de phases sont symbolisés par un trait vertical et les jonctions liquides par un trait en pointillé).

7. Courbe de dosage des ions Fe^{2+} par les ions dichromates $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, lors de l'étalonnage de la solution S2.

a. Comment est reliée la différence de potentiel U mesurée sur le millivoltmètre aux concentrations des espèces présentes en solution ?

b. En admettant que le pH reste constamment égal à 0, déterminer U , la d.d.p. mesurée entre les électrodes, en fonction du volume de dichromate versé (donner l'expression numérique $U = f(V)$) :

– avant l'équivalence ; calculer U à $V = 1 \text{ mL}$, 10 mL et 18 mL ;

– à l'équivalence ;

– au-delà de l'équivalence ; calculer U à $V = 21 \text{ mL}$, 25 mL et 30 mL .

8. Tracer la courbe $U = f(V)$ en respectant les échelles suivantes : 5 cm pour 10 mL en abscisse ; 1 cm pour 0,1 volt en ordonnée.

9. L'expérience montre un écart par rapport à ces valeurs calculées, surtout au-delà de l'équivalence. Expliquer qualitativement ce phénomène.

Données : potentiels standard à 25 °C :



en milieu non complexant ; en milieu acide sulfurique concentré, le potentiel standard apparent est voisin de $E_1^{\circ'} = 0,67 \text{ V}$;



– indicateur coloré d'oxydoréduction : orthophénanthroline Fer III (bleu)/ orthophénanthroline Fer II (rouge), $E_4^\circ = 1,06 \text{ V}$

- électrode de référence : électrode au calomel saturée en KCl, $E_{\text{ECS}} = 0,245 \text{ V}$ à 25°C ;
- $2,3 \frac{RT}{F} \approx 0,06$ à 25°C
- $M (\text{g.mol}^{-1})$: N : 14 ; O : 16 ; H : 1 ; Fe : 56 ; S : 32.

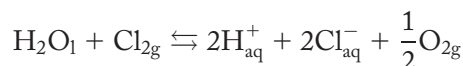
Exercice 4 Stabilité du chlore et de l'iode en solution aqueuse.

Application (d'après agrégation physique 1997)

Dichlore

1. Écrire l'expression du potentiel d'oxydoréduction des deux couples $\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ en fonction des concentrations et des pressions partielles des espèces impliquées.

2. On étudie la réaction :



a. Exprimer sa constante d'équilibre K en fonction des potentiels standard des deux couples précédents. En déduire la valeur numérique de K .

b. On maintient les pressions partielles à 0,1 bar pour Cl_2 et 0,2 bar pour O_2 ; calculer la concentration en acide chlorhydrique à l'équilibre (on suppose négligeables les concentrations initiales de $\text{H}^+(\text{aq})$ et $\text{Cl}^-(\text{aq})$).

c. Pourquoi ne peut-on conserver longtemps de l'eau de chlore ?

3. Calculer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ(298)$ de la réaction à 298 K.

Diiodé

4. Dismutation.

a. Écrire l'équation de la réaction de dismutation du diiode aqueux en iodure I^- et iodate IO_3^- .

b. Calculer sa constante d'équilibre K_1 .

c. On peut définir une « constante apparente » K_2 telle que $K_1 = K_2 \cdot [\text{H}^+]^6$. Calculer la valeur de pH correspondant à $K_2 = 1$.

d. Calculer la valeur de K_2 à $\text{pH} = 0$, et à $\text{pH} = 10$. Que peut-on déduire de ces résultats quant à la stabilité du diiode en solution aqueuse ? Calculer le potentiel standard d'oxydoréduction du couple IO_3^-/I^- à $\text{pH} = 0$.

Dosage d'une eau de javel

5. L'eau de javel contient l'oxydant ClO^- (ion hypochlorite, couple ClO^-/Cl^-). Son dosage peut s'effectuer en ajoutant un excès d'ions iodure à la solution, puis en dosant le diiode apparu lors de la réaction de ClO^- sur I^- .

a. Écrire l'équation de la réaction entre ClO^- et I^- .

b. Pour réaliser ce dosage, il est indispensable d'amener le pH de la solution (initialement basique dans l'eau de javel) à $\text{pH} = 5$ environ. Quel inconvénient y aurait-il à travailler en milieu basique ? Quel inconvénient y aurait-il à travailler en milieu très acide ?

c. L'ajustement du pH à 5 se fait généralement par ajout d'acide éthanoïque pur. Quel est l'intérêt de cet acide par rapport à l'acide chlorhydrique ?

d. On dilue une eau de javel concentrée commerciale d'un facteur 20. À 10 cm^3 de la solution résultante, après acidification, on ajoute un volume suffisant d'une solution d'iodure de potassium de concentration $0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ et l'on dose par une solution de thiosulfate de potassium de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. La décoloration est observée après un ajout de 18 cm^3 de cette dernière solution. Écrire l'équation des deux réactions mises en jeu. Déterminer la concentration en ClO^- de l'eau de javel commerciale.

Données :

Potentiel d'oxydoréduction standard :

Couple	$\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$	$\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	HClO/Cl^-	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-$	$\text{IO}_3^-/\text{I}_2(\text{aq})$
$E^\circ (\text{V})$	1,36	1,23	1,50	0,09	0,621	1,20

Couples acide-base : $\text{p}K_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5$; $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

Exercice 5 Diagramme de Frost de l'iode (d'après CAPES 1982)

1. À l'aide des potentiels redox standard suivants, construire le diagramme de Frost de l'iode à $\text{pH} = 0$ et à $\text{pH} = 14$.

2. À l'aide des diagrammes précédents, prévoir ce qui se passe dans les quatre cas suivants :

- iode dans de l'eau à $\text{pH} = 0$;
- iode dans de l'eau à $\text{pH} = 14$;
- iodate de potassium et iodure de potassium dans de l'eau à $\text{pH} = 0$;
- iodate de potassium et iodure de potassium dans de l'eau à $\text{pH} = 14$.

3. Que pensez-vous de la stabilité thermodynamique de l'acide hypoiodeux à $\text{pH} = 0$ et de l'ion hypoiodite IO^- à $\text{pH} = 14$.

Données :

- à $\text{pH} = 0$: I_2/I^- : 0,535 V ; HIO/I_2 : 1,45 V ; HIO_3/HIO : 1,13 V ;
- à $\text{pH} = 14$: IO^-/I^- : 0,49 V ; $\text{IO}_3^-/\text{IO}^-$: 0,26 V

Exercice 6 Diagramme potentiel-pH de l'iode (d'après CAPES 1996)

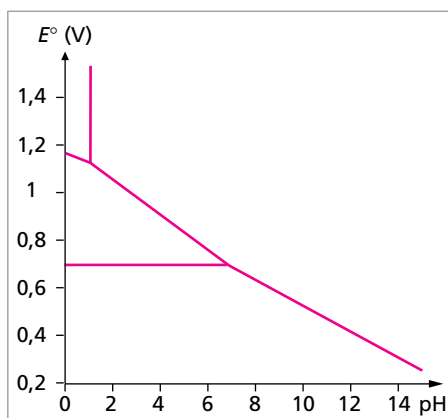
La figure ci-contre présente le diagramme potentiel-pH relatif aux degrés $-I$, 0 et V de l'iode en solution aqueuse et fait apparaître les domaines de prédominance des différentes espèces.

1. Identifier ces différents domaines sur le diagramme.

2. Que peut-on conclure qualitativement, d'après ce diagramme, sur la stabilité du diiode en solution aqueuse ?

3. En solution aqueuse, en présence d'un excès d'ions iodure, le diiode est en concentration très faible et on peut considérer que l'espèce représentative du degré 0 de l'iode est l'ion complexe I_3^- .

Prévoir qualitativement l'influence de cette complexation sur la stabilité de l'iode au degré 0.



Données : potentiels standard donnés à pH = 0 :

Couples	I_{2aq}/I^-	IO_3^-/I_{2aq}	I_3^-/I^-
E° en Volt	0,62	1,19	0,54

$$pK_a(HIO_3/IO_3^-) = 0,80$$

Exercice 7 Diagrammes potentiel-pH de l'eau et de l'hydrazine (d'après CAPES 1999)

1. Établir le diagramme potentiel-pH simplifié de l'eau.

Dans ce diagramme, on attribuera la valeur 1,00 bar aux pressions partielles des gaz. Pour le tracé prendre l'échelle (1 cm $\leftrightarrow$ 1 unité pH ; 1 cm $\leftrightarrow$ 0,1 V) et placer l'axe des pH au milieu de la feuille.

2. Préciser sur ce diagramme les espèces stables dans chaque région du plan.

Les gaz dissous dans l'eau, en particulier le dioxygène et le dioxyde de carbone, sont d'autant plus agressifs que l'eau est pure. Il convient donc de les éliminer le plus complètement possible avant utilisation de l'eau dans les chaudières pour produire de la vapeur.

Pour réaliser un dégazage chimique, on utilise des réactifs spécifiques. Ainsi pour l'élimination du dioxygène, emploie-t-on l'hydrazine N_2H_4 .

3. L'hydrazine est une dibase soluble dans l'eau. Indiquer les domaines de prédominance des différentes espèces en fonction du pH.

4. Écrire les équations-bilans des réactions d'oxydation en diazote, des espèces majoritaires dans chaque domaine.

Établir pour chaque domaine l'expression du potentiel standard apparent E'° en fonction du pH (on aura dans ce cas $p(N_2) = 1,00$ bar et la concentration molaire de l'espèce majoritaire sera de 1,00 mol.L⁻¹ dans chaque domaine).

5. Sur la courbe C1 (diagramme potentiel-pH de l'eau), tracer le diagramme $E'^{\circ} = f(\text{pH})$ de l'hydrazine en précisant les espèces majoritaires dans chaque domaine.

6. Expliquer brièvement, à l'aide du diagramme, la validité de la méthode chimique de dégazage.

7. L'eau à traiter présente une teneur en dioxygène de $7,68 \text{ mg.L}^{-1}$. Calculer le volume d'hydrazine liquide nécessaire pour traiter 100 litres de cette eau.

Données : on rappelle qu'à 298 K : $RT/F \ln = 0,06 \log$

Potentiels rédox standard à 298 K :

$$E^{\circ}(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V à pH} = 0; \quad E^{\circ}(\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^{+}) = -0,20 \text{ V à pH} = 0$$

Constantes d'acidité à 298 K : $\text{p}K_{\text{a}}(\text{N}_2\text{H}_6^{2+}/\text{N}_2\text{H}_5^{+}) = 0,3$; $\text{p}K_{\text{a}}(\text{N}_2\text{H}_5^{+}/\text{N}_2\text{H}_4) = 7,9$

Masse volumique de l'hydrazine : $1,01 \text{ g.cm}^{-3}$ (à 298 K).

Exercice 8 Étude électrochimique du magnésium. Applications (d'après CAPES 1986)

Le potentiel standard du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ donné par les tables est $E^{\circ} = -2,36 \text{ V}$ à 25°C .

1. On plonge une lame de magnésium décapée dans une eau désaérée. Dire, en le justifiant, à quelle réaction chimique on doit s'attendre. Écrire son équation.

2. En fait, aucune réaction spectaculaire ne se produit. Une lame semblable plongée dans une solution de $0,1 \text{ mol.dm}^{-3}$ d'acide chlorhydrique provoque une légère réaction. Pourquoi cette réaction n'est-elle que faible ?

3. En touchant la lame de magnésium avec un clou en fer, on observe un dégagement gazeux intense sur le clou et, au bout d'un certain temps, la disparition de la lame de magnésium. Expliquer ces observations à l'aide de courbes intensité-potentiel.

4. Interpréter le fait que, dans l'expérience précédente, le fer n'est pas attaqué. En déduire une application pratique du magnésium.

5. Les gilets de sauvetage en mer sont équipés de piles au magnésium (le magnésium constituant le pôle négatif). Expliquer pourquoi ces piles sont conservées à l'état sec et pourquoi, au moment de l'utilisation, on doit y faire entrer l'eau de mer.

6. À 25°C , on fait varier le pH d'une solution aqueuse de $10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$ de chlorure de magnésium, la variation de volume étant négligeable. À partir de $\text{pH} = 9,5$ on observe la formation d'un précipité. Quel est ce précipité et quel en est le produit de solubilité ?

On rappelle que le produit ionique de l'eau à 25°C est égal à $K_{\text{e}} = 10^{-14}$.

7. Quelle est la valeur théorique du potentiel standard apparent du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ à $\text{pH} = 11$?

On prendra $2,3RT/F = 0,06 \text{ V}$ à 20°C .

8. Tracer le diagramme potentiel-pH théorique du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ dans l'intervalle de pH $[0,14]$ pour une solution de $10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$ de chlorure de magnésium.

On prendra : 1 cm pour représenter 0,02 V en ordonnée, 1 cm pour représenter 1 unité pH en abscisse.

9. Définir les termes corrosion, immunité, passivation. Placer leur zone d'existence sur le diagramme précédent.

10. On peut obtenir la passivation du magnésium par anodisation. Quel est le principe de cette méthode ?

Exercice 9 Générateurs électrochimiques (d'après agrégation physique 1994)

La pile Leclanché associe les couples Zn^{2+}/Zn et $\text{MnO}_2/\text{MnOOH}$.

1. La pile saline

a. Quelle est la nature de l'électrolyte ?

b. Écrire les équations-bilan des réactions se produisant aux électrodes quand la pile débite.

c. Donner un schéma en coupe précisant la constitution d'une pile saline commerciale.

d. Pourquoi cette pile n'est-elle pas rechargeable ?

2. La pile alcaline

a. Quelle est la nature de l'électrolyte ?

b. La nature des réactions aux électrodes est-elle modifiée ?

c. Justifier les avantages de la pile alcaline par rapport à la pile saline.

Accumulateur au plomb

Il s'agit d'un « accumulateur acide » : l'électrolyte est une solution d'acide sulfurique (assimilé à un diacide fort) pour laquelle on confondra activité et concentration.

On considère le fonctionnement de l'accumulateur à 25 °C.

3. L'anode est constituée d'une lame de plomb qui s'oxyde en sulfate de plomb peu soluble. Calculer le potentiel d'équilibre de l'anode en fonction de la concentration c en acide sulfurique (potentiel normal du couple Pb^{2+}/Pb $E^\circ = -0,13$ V ; produit de solubilité du sulfate de plomb $K_s = 2 \cdot 10^{-8}$).

4. La cathode est constituée d'une couche de dioxyde de plomb, déposée sur une lame de plomb, qui se réduit en sulfate de plomb. Calculer le potentiel d'équilibre de la cathode (potentiel normal du couple $\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}$ $E^\circ = 1,46$ V).

5.a. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque l'accumulateur débite.

b. Pourquoi cette réaction ne se produit-elle pas spontanément à la borne positive ?

c. Donner l'expression de la f.e.m. à courant nul E_0 en fonction de la concentration en acide sulfurique.

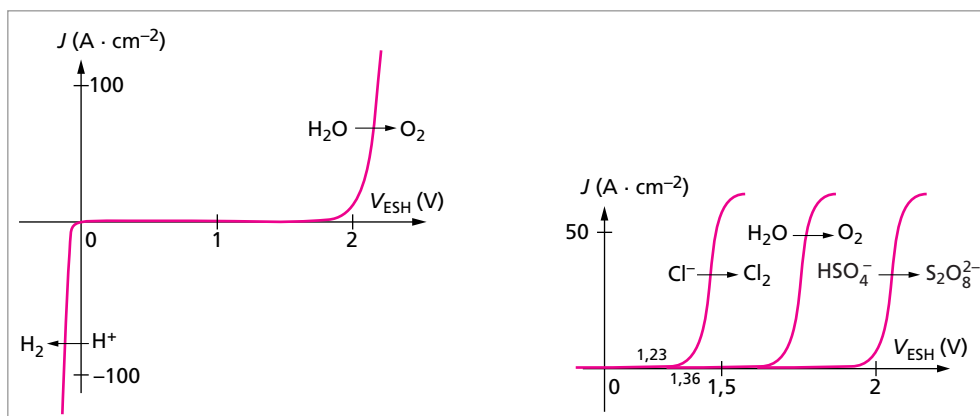
d. En régime de décharge intense, la f.e.m. de l'accumulateur est nettement inférieure à E_0 . Pourquoi ?

e. Quel est l'intérêt d'utiliser comme électrolyte de l'acide sulfurique concentré ?

- 6.a.** Écrire l'équation des réactions se produisant aux électrodes lors de la charge.
- b.** Quelle est la tension minimum à appliquer aux bornes d'un élément pour effectuer la charge ?
- c.** En fin de charge, on observe des dégagements gazeux aux électrodes. Quelle est la nature de ces gaz ? Par quelles réactions sont-ils produits ? Pourquoi n'observe-t-on pas ces dégagements gazeux en début de charge ?

Exercice 10 Pile à combustible - électrolyse de l'eau (d'après Agrégation physique 1999)

- Donner les demi-équations électroniques des couples oxydant-réducteur de l'eau ainsi que leur potentiel standard respectif à 25 °C.
- Les couples de l'eau sont mis en œuvre dans les piles à combustible hydrogène-oxygène. Celles embarquées dans les navettes spatiales utilisent comme électrolyte de l'hydroxyde de potassium de concentration $c = 10 \text{ mol.L}^{-1}$.
 - Schématiser une telle pile.
 - Donner les réactions électrochimiques ayant lieu aux électrodes lors de son fonctionnement en précisant quelle est l'anode et quelle est la cathode.
 - Écrire la réaction de pile.
 - Indiquer le sens de circulation du courant et des charges quand la pile débite.
 - Déterminer de deux manières différentes sa f.e.m. standard à 25 °C.
- Les deux couples de l'eau interviennent aussi lors de son électrolyse ; leur courbe intensité-potential est représentée sur les figures ci-dessous.



- Schématiser l'électrolyseur en indiquant la nature des électrodes et les réactions qui s'y déroulent lors de l'électrolyse de l'eau.
- Pourquoi faut-il acidifier la solution ? Quel acide de concentration $c = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ peut-on utiliser si l'on ne veut pas qu'il intervienne dans la réaction d'électrolyse ?

c. Justifier, en complétant les courbes intensité-potentiel ci-dessus, la nécessité d'appliquer une différence de potentiel supérieure à 2,0 V pour obtenir une réaction appréciable sur des électrodes de platine.

d. Le courant circulant dans le circuit étant de 1 A, quelle quantité de matière de produits obtient-on par unité de temps ?

e. Pour quelle raison ce procédé n'est-il pas utilisé industriellement pour synthétiser le dihydrogène ? Comment, toujours à partir de l'eau, peut-on obtenir ce gaz à une grande échelle ? C'est aussi le produit secondaire d'une importante opération de pétrochimie. La décrire. Quelle est l'utilisation principale du dihydrogène dans l'industrie ?

Données : énergie de liaison en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$: $D(\text{O}-\text{H}) = 462$; $D(\text{H}-\text{H}) = 436$; $D(\text{O}=\text{O}) = 498$.

Chaleur massique : $c_{\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}} = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

Enthalpie de vaporisation de l'eau à 298 K : $\Delta_{\text{vap}}H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} = 44,03 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$;

Entropie molaire standard à 298 K :

$$S^\circ(\text{H}_{2\text{g}}) = 130,6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} ; S^\circ(\text{O}_{2\text{g}}) = 205 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

et $S^\circ(\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}) = 69,9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Exercice 11 Applications industrielles de l'électrolyse (d'après CAPES 1994 - épreuve annulée)

L'électrolyse est une technique utilisée pour la fabrication de très nombreux composés d'intérêt industriel.

Électrodéposition de métaux : nickelage

1. Qu'appelle-t-on anode ? Cathode ? Dans le cas de l'électrolyse, à quelle borne du générateur est reliée chacune de ces deux électrodes ?

2. Pour que les réactions aux électrodes aient lieu, il est nécessaire que les espèces électroactives s'approchent des électrodes. Quels sont les trois phénomènes qui assurent ce transport de matière ? En donner une explication succincte.

3. La protection d'un métal contre la corrosion peut se faire par revêtement d'un métal plus résistant. On peut ainsi réaliser le nickelage de pièces en acier. On procède par électrolyse, la cellule étant constituée de la façon suivante :

- cathode : pièce métallique à nickeler ;
- anode : nickel très pur ;
- électrolyte : essentiellement un mélange de sulfate et de chlorure de nickel (II).

Écrire les équations des réactions aux électrodes. Comment s'appelle ce type d'électrolyse ?

4. On désire déposer une épaisseur de 20 μm de nickel, épaisseur suffisante pour résister à la corrosion atmosphérique, sur une pièce d'une surface de 1 dm^2 .

Quelle quantité d'électricité sera mise en jeu ? Quelle est l'intensité du courant qui traverse la cellule d'électrolyse, sachant que la durée du dépôt est de 20 minutes ?

Préparation industrielle du sodium

Le sodium est préparé par électrolyse du chlorure de sodium fondu.

5. Écrire les équations des réactions aux électrodes.

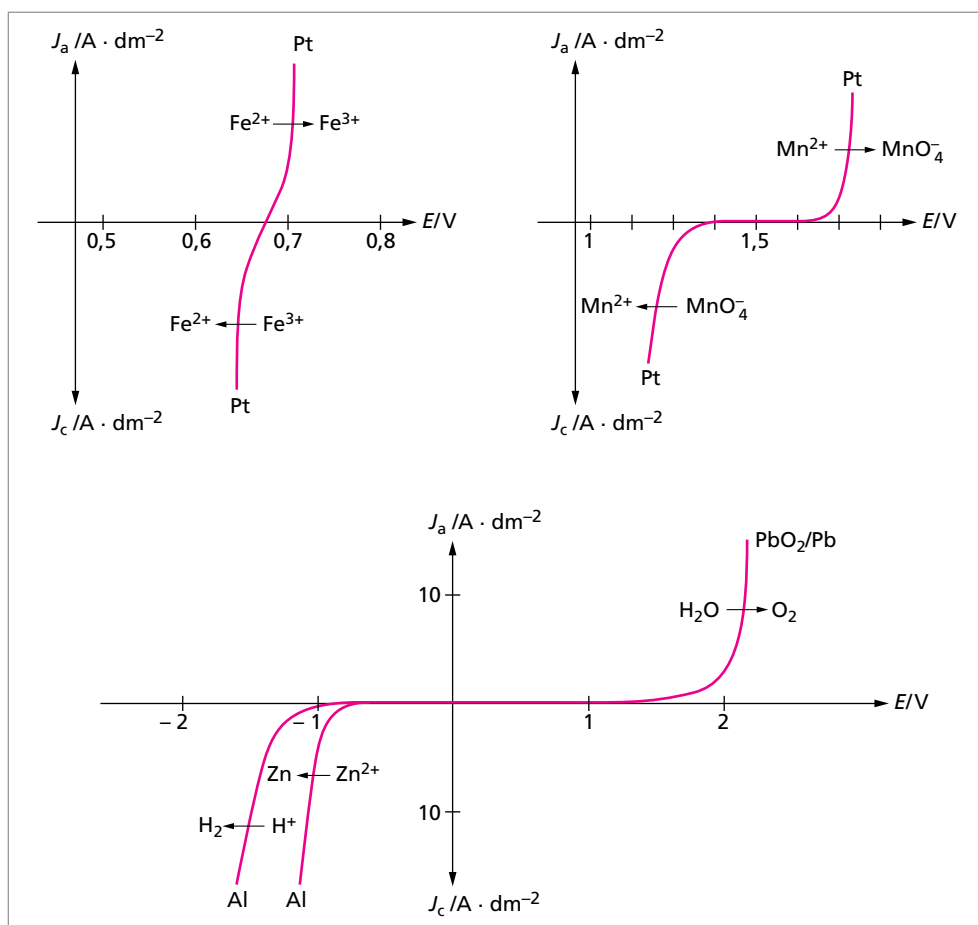
6. Si la réaction avait lieu à 25 °C (en réalité, la fusion de l'électrolyte nécessite une température de 600 °C) et en ne tenant pas compte des chutes ohmiques de tension dues à l'installation, quelle serait la tension minimale, appelée tension thermodynamique, à appliquer entre les deux électrodes pour que l'électrolyse ait lieu dans les conditions standard ?

7. Le sodium est un produit très dangereux. Sa manipulation nécessite un certain nombre de précautions. Que peut-il se passer si l'on chauffe du sodium à l'air ?

Que se passe-t-il si du sodium est en contact avec de l'eau ? Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Préparation industrielle du zinc

On trouvera ci-dessous les courbes $j = f(E)$ pour les systèmes considérés dans cette étude.



La plupart du temps, l'étude des réactions d'oxydo-réduction aux électrodes met en jeu non seulement des phénomènes thermodynamiques, mais aussi des phénomènes cinétiques. Afin d'appréhender ces derniers, on est amené à étudier la variation de la densité du courant j aux électrodes (respectivement j_a et j_c à l'anode et à la cathode) en fonction du potentiel de l'électrode, ceci pour un système donné (couple rédox et électrode).

Ainsi, si on étudie les deux couples rédox $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, en milieu sulfurique et sur électrode de platine, on obtient les courbes données ci-avant.

8. Définir la surtension.

9. L'un de ces deux systèmes est dit rapide, l'autre lent. Que veulent dire ces termes ? Quel est le système rapide ? Le système lent ?

Actuellement, 80 % de la production de zinc se fait par électrolyse, procédé permettant d'obtenir une très grande pureté. L'électrolyse est effectuée dans une cellule comportant des anodes en plomb/dioxyde de plomb et des cathodes en aluminium. L'électrolyte est constitué par une solution purifiée et acidifiée de sulfate de zinc, solution préparée par traitements successifs du minerai. Il y a dégagement d'oxygène à l'anode et dépôt de zinc à la cathode.

10. D'après les données thermodynamiques, que pouvait-on s'attendre à observer à la cathode ?

11. Pourquoi observe-t-on un dépôt de zinc ?

12. Industriellement, on a dans la cellule une densité de courant de l'ordre de 4 A.dm^{-2} .

a. Quelles sont alors les valeurs de la surtension anodique et de la surtension cathodique ?

b. La chute ohmique de tension due aux électrodes et à l'électrolyte étant d'environ 200 mV, quelle tension faut-il appliquer aux bornes de la cellule ?

Données : potentiels standard d'oxydo-réduction E° à 25°C . Na^+/Na : $-2,71 \text{ V}$; Zn^{2+}/Zn : $-0,76 \text{ V}$; H^+/H_2 : 0 V ; $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $0,68 \text{ V}$ en milieu sulfurique ; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $1,23 \text{ V}$; Cl_2/Cl^- : $1,36 \text{ V}$; $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $1,51 \text{ V}$.

Charge de l'électron : $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Constante d'Avogadro : $N = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Masse volumique du nickel : $\rho = 8,9 \text{ g.cm}^{-3}$. Masse atomique molaire du nickel : $58,7 \text{ g.mol}^{-1}$. Température d'auto-inflammation du sodium : 115°C .

SOLUTIONS

1 1.a. Le degré, ou nombre, d'oxydation (n.o.) caractérise l'état d'oxydation d'un élément chimique donné dans un composé. On considère que l'azote se trouve au nombre d'oxydation 0 dans la molécule de diazote N_2 . Dans les composés proposés, on trouve les éléments azote, hydrogène et oxygène. Comme il n'y a pas de peroxydes, on attribue un nombre d'oxydation $-II$ à l'oxygène (correspondant au gain de deux électrons pour saturer sa couche externe) et un nombre d'oxydation $+I$ à l'hydrogène (correspondant à la perte de son électron de valence).

On applique enfin la règle :

$$\sum \text{n.o.} = 0 \text{ pour les molécules, et } \sum \text{n.o.} = \text{charge pour les ions.}$$

Pour NH_3 : $\text{n.o.}(N) + 3 \times \text{n.o.}(H) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) + 3 \times (+I) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) = -III$

Pour HNO_2 : $\text{n.o.}(H) + \text{n.o.}(N) + 2 \times \text{n.o.}(O) = 0 \Leftrightarrow (+I) + \text{n.o.}(N) + 2 \times (-II) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) = +III$

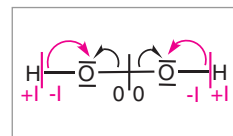
La même méthode est appliquée pour tous les composés, les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

composé	NH_3	NH_4^+	NO	NO_2	HNO_2	HNO_3
n.o.(N)	$-III$	$-III$	$+II$	$+IV$	$+III$	$+V$

b. Le calcul du nombre d'oxydation d'un élément chimique est basé sur la différence d'électronégativité des éléments. On attribue, par convention, les électrons de liaison entre deux atomes au plus électronégatif des deux. Le nombre d'oxydation quantifie l'excès ou le défaut d'électron(s) par rapport à l'atome isolé.

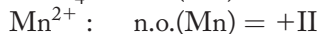
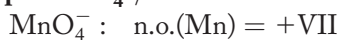
On met en application cette règle sur la molécule de peroxyde d'hydrogène H_2O_2 , dont on nous donne la forme de Lewis. On attribue le doublet de liaison à l'atome d'oxygène dans le cas de la liaison avec l'hydrogène, mais on partage équitablement le doublet dans le cas de la liaison entre les deux oxygènes. Au

final, les deux oxygènes sont excédentaires d'un électron par rapport à l'atome d'oxygène isolé. Ils sont donc au nombre d'oxydation $-I$. Les hydrogènes se trouvent au nombre d'oxydation usuel $+I$.

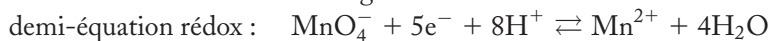
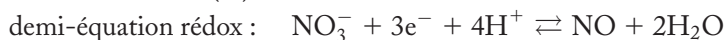
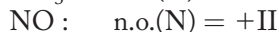
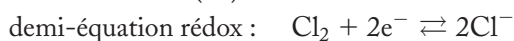
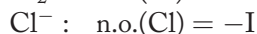
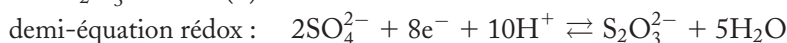
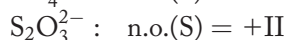
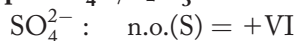
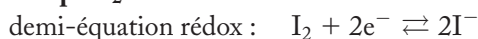
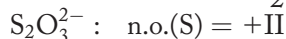
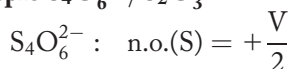


2.a. Pour écrire des demi-équations électroniques des couples rédox, on applique les règles énoncées dans la partie cours, à savoir :

- le nombre d'électrons échangés par atome est égal à la variation du nombre d'oxydation
- la conservation de la matière et l'électroneutralité sont assurées par l'ajout si nécessaire d'ions hydrogène et de molécules d'eau.

Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ 

$\Delta \text{n.o.} = 5 \Rightarrow 5$ électrons échangés

**Couple NO_3^-/NO** **Couple Cl_2/Cl^-** **Couple $\text{SO}_4^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$** **Couple I_2/I^-** **Couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$** 

b. La formule de Nernst donne l'expression du potentiel redox pour un couple donné.

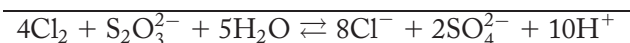
Pour le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$:

$$E = E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} = 1,50 + 0,012 \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

Pour le couple NO_3^-/NO :

$$E = E_2^\circ + \frac{0,06}{3} \times \log \frac{[\text{NO}_3^-] \times [\text{H}^+]^4}{p_{\text{NO}}} = 0,96 + 0,02 \times \log \frac{[\text{NO}_3^-] \times [\text{H}^+]^4}{p_{\text{NO}}}$$

3.a. $4 \times (\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-)$



b. $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

On détecte la fin de la réaction correspondant à la disparition du diiode par ajout d'empois d'amidon, indicateur coloré de l'iode. L'iode et l'empois d'amidon forment un complexe coloré bleu intense caractéristique, permettant de détecter la présence de I_2 jusqu'à des concentrations de $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ environ.

2 1.a. On a dit dans l'exercice précédent que le nombre d'oxydation caractérisait l'état d'oxydation (gain ou perte d'électron) d'un élément par rapport à son atome isolé.

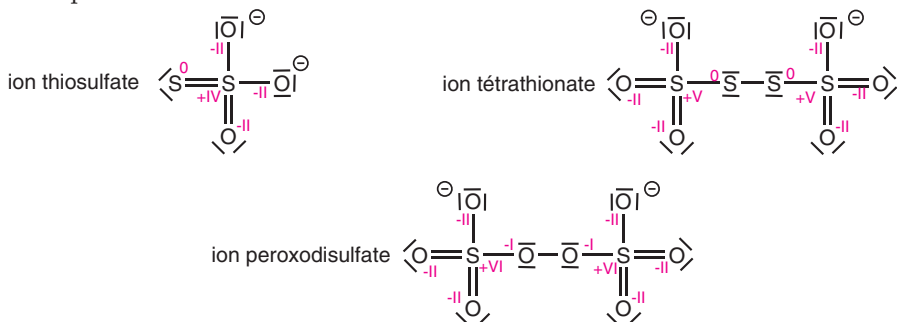
L'oxygène et le soufre sont les deux premiers éléments de l'antépénultième colonne de la classification périodique des éléments, la colonne VIA. Leurs configurations électroniques sont donc respectivement :

$1s^2 2s^2 2p^4$ pour l'oxygène

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ pour le soufre.

soit pour leur couche externe : $ns^2 np^4$, avec une tendance naturelle (forte électronégativité de l'oxygène surtout) à gagner les deux électrons nécessaires à acquérir la configuration électronique du gaz rare qui les suit. Cela correspond à un nombre d'oxydation minimal de $-II$. Pour obtenir une couche de valence saturée à huit électrons, l'oxygène et le soufre peuvent se lier avec d'autres atomes dans des composés chimiques. Si l'oxygène est lié avec un autre oxygène, au sein des peroxydes, il sera au nombre d'oxydation $-I$. Et dans la molécule de dioxygène, il est au nombre d'oxydation de 0. Même comportement pour le soufre, que l'on peut donc trouver aux nombres d'oxydations $-I$ et 0. Le soufre étant moins électronégatif que l'oxygène, s'il est lié avec des atomes plus électronégatifs que lui, il peut se trouver à un nombre d'oxydation positif. Cela correspond à l'attribution conventionnelle des doublets de liaison aux atomes liés au soufre considéré. Le soufre possède 6 électrons sur sa couche externe. Il n'est pas limité comme l'oxygène par la règle de l'octet grâce à la sous couche 3d potentiellement utilisable. Il peut donc engager jusqu'à 6 liaisons avec des atomes plus électronégatifs que lui, et se trouver au nombre d'oxydation $+VI$, qui est la valeur maximale qu'il puisse atteindre (dans SO_3 par exemple). L'état d'oxydation intermédiaire $+IV$ est également possible, comme par exemple dans la molécule SO_2 .

b. Pour calculer le nombre d'oxydation des atomes de soufre dans les trois ions considérés, nous raisonnons sur la structure de Lewis de ces ions. Pour chaque liaison soufre-oxygène, simple ou double, on attribue conventionnellement les doublets de liaison à l'oxygène, donc une perte électronique et une augmentation du nombre d'oxydation du soufre. Pour chaque liaison soufre-soufre, il y a un partage équitable des doublets électroniques, donc un gain nul pour les deux atomes de soufre.



2.a. Pour les trois couples considérés, établissons la demi-équation électronique, l'expression du potentiel donné par la loi de Nernst, l'expression du potentiel standard apparent et sa valeur à $pH = 3$.

Couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

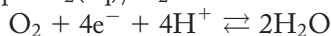


$$E = E_1^0 + \frac{0,06}{6} \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$$

$$E_1^{0'} = E_1^0 + \frac{0,06}{6} \times \log [\text{H}^+]^{14} = 1,33 - 0,14 \times \text{pH};$$

$$E_1^{0'} = 0,91 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

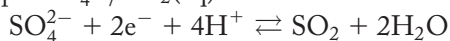
Couple $\text{O}_2(\text{aq})/\text{H}_2\text{O}$



$$E = E_2^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{[\text{O}_2] \times [\text{H}^+]^4}{1}$$

$$E_2^{0'} = 1,23 - 0,06 \times \text{pH}; \quad E_2^{0'} = 1,05 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

Couple $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2(\text{aq})$



$$E = E_3^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{SO}_4^{2-}] \times [\text{H}^+]^4}{[\text{SO}_2]}$$

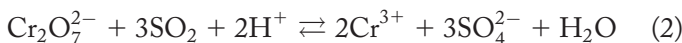
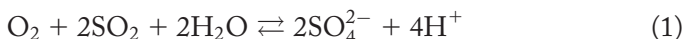
$$E_3^{0'} = 0,20 - 0,12 \times \text{pH}; \quad E_3^{0'} = -0,16 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

On peut prévoir le sens des réactions d'oxydoréduction à partir des valeurs des potentiels standard apparents. À pH = 3, les potentiels standard se classent dans l'ordre :

$$E_2^{0'} > E_1^{0'} \gg E_3^{0'}$$

Les couples sont placés sur une échelle de potentiels standard dans la figure ci-contre.

SO_2 est donc largement le réducteur le plus fort parmi les trois couples, et peut réduire à la fois le dioxygène dissous ainsi que les ions dichromate selon les réactions :



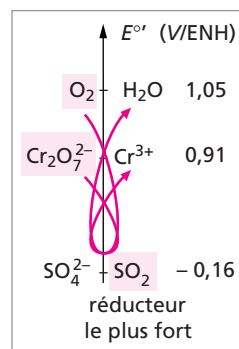
b. D'après la stœchiométrie des réactions (1) et (2) précédentes, la quantité de SO_2 à injecter quotidiennement est donnée par :

$$n_{\text{SO}_2}^{\text{total}} = n_{\text{SO}_2}^{\text{consommé par (1)}} + n_{\text{SO}_2}^{\text{consommé par (2)}} = 2 \times n_{\text{O}_2}^{\text{rejeté}} + 3 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{rejeté}}$$

$$\text{avec } n_{\text{O}_2}^{\text{rejeté}} = \frac{V_{\text{rejeté}} \times C_{\text{O}_2}^{\text{massique}}}{M_{\text{O}_2}} \text{ et } n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{rejeté}} = \frac{V_{\text{rejeté}} \times C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}^{\text{massique}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}$$

Soit une masse de SO_2 journalière :

$$m_{\text{SO}_2}^{\text{à injecter}} = M_{\text{SO}_2} \times V_{\text{rejeté}} \times \left(\frac{2 \times C_{\text{O}_2}^{\text{massique}}}{M_{\text{O}_2}} + \frac{3 \times C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}^{\text{massique}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}} \right)$$



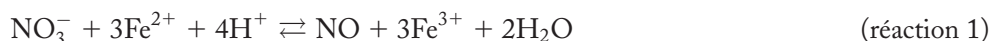
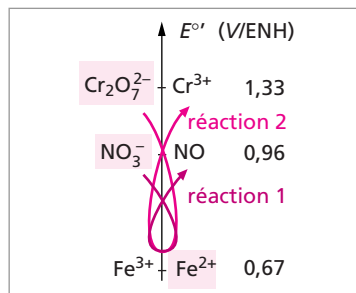
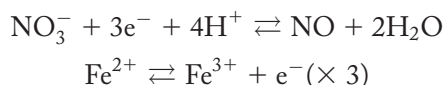
A.N.

$$m_{\text{SO}_2}^{\text{à injecter}} = (32 + 2 \times 16) \times (100.10^3) \times \left(\frac{2 \times 5.10^{-3}}{2 \times 16} + \frac{3 \times 72.10^{-3}}{2 \times 39,1 + 2 \times 52 + 7 \times 16} \right)$$

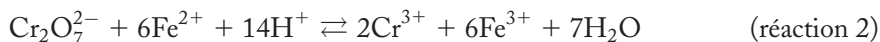
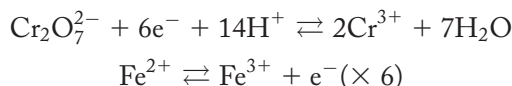
$$= 6\,699 \text{ g.}$$

3 1. Pour justifier les réactions d'oxydoréduction mises en jeu au cours du dosage, examinons les positions relatives des trois couples redox en comparant leurs potentiels standard.

a. Réaction 1 entre les ions nitrate et les ions fer (II) :



b. Réaction 2 entre les ions dichromate et les ions fer (II) en excès :



2. La réaction 1 est lente. En chauffant le mélange solution d'engrais + solution de Fe^{2+} , on accélère cette réaction afin de réduire tous les ions nitrate, ce qui est indispensable pour le dosage à réaliser.

3. La solution S2 est étalonnée par la solution de dichromate. Deux dosages concordants ont été réalisés ; il faut prendre la moyenne des deux volumes équivalents pour déterminer la concentration C2 de la solution de Fe^{2+} .

D'après la stœchiométrie de la réaction 2, à l'équivalence :

$$\frac{n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{1} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{6} \Leftrightarrow C_3 \times \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{V_{\text{S2}} \times C_2}{6} \Leftrightarrow C_2 = \frac{6 \times C_3 \times (V_1 + V_2)}{2 \times V_{\text{S2}}}$$

A.N. $C_2 = \frac{6 \times 1,667.10^{-2} \times (19,55 + 19,70)}{2 \times 10,00} = 0,196 \text{ mol.L}^{-1}$

4. Le protocole décrit un dosage en retour des ions nitrate. On mélange un excès connu d'ions Fe^{2+} avec la solution contenant les ions nitrate. On laisse réagir quelques minutes en chauffant le mélange. On dose enfin l'excès d'ions Fe^{2+} par une solution étalon de

dichromate de potassium. La différence permet de déterminer la concentration de la solution contenant les ions nitrate.

Bilan de matière :

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{total}} = n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{réagissant avec NO}_3^-} + n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{en excès}}$$

D'après la stœchiométrie des deux réactions mises en jeu :

$$\begin{aligned} n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{total}} &= 3 \times n_{\text{NO}_3^-}^{\text{introduit}} + 6 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{dosant l'excès de Fe}^{2+}} \\ C_2 \times V_{S2} &= 3 \times V_{S1} \times C_1 + 6 \times V_e \times C_3 \end{aligned}$$

On en déduit la concentration en ions nitrate dans la solution S1 :

$$C_1 = \frac{C_2 \times V_{S2} - 6 \times V_e \times C_3}{3 \times V_{S1}}$$

$$\text{A.N. } C_1 = \frac{0,196 \times 20,00 - 6 \times 15,65 \times 1,667 \cdot 10^{-2}}{3 \times 20,00} = 3,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Sachant que l'on a préparé 250 mL de la solution S1 d'engrais, à partir des 2,15 g pesés, la quantité de matière d'ions nitrate introduite est :

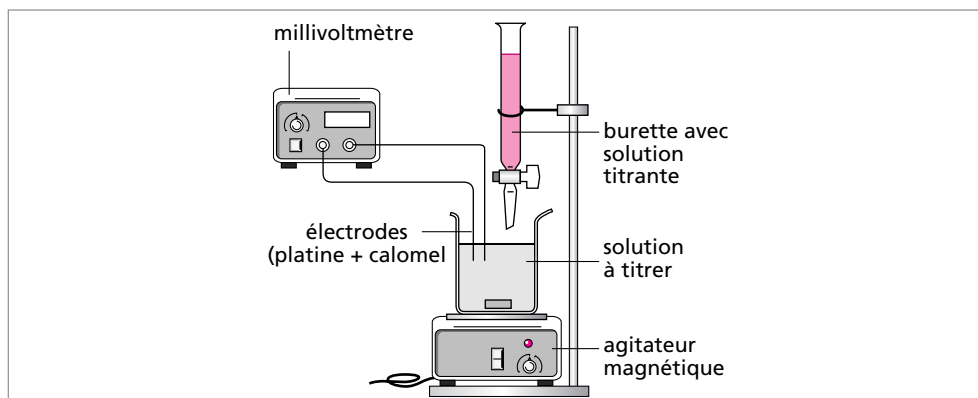
$$n_{\text{NO}_3^-}^{\text{échantillon}} = C_1 \times V_{S1}^{\text{total}} = 3,92 \cdot 10^{-2} \times 0,250 = 9,81 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

5. Le pourcentage d'azote « nitrique » est donné par la relation :

$$\% \text{ azote nitrique} = \frac{\text{masse d'azote contenue dans les nitrates}}{\text{masse totale d'engrais}} = \frac{n_{\text{NO}_3^-} \times M_N}{m_{\text{engrais}}}$$

$$\text{A.N. } \% \text{ azote nitrique} = \frac{9,81 \cdot 10^{-3} \times 14}{2,15} = 0,0639 \approx 6,4 \%$$

6. Le schéma du montage expérimental d'un dosage potentiométrique est donné ci-dessous.



Les deux électrodes utilisées pour ce dosage sont :

- une électrode de platine dont le potentiel est fonction des couples redox en solution ;
- une électrode de référence au calomel de potentiel constant.

L'électrode de référence est décrite dans le schéma ci-contre.

Représentation schématique de la chaîne électrochimique de mesure :



7.a. Le potentiel de l'électrode de platine est fonction des deux couples redox en solution au cours du dosage $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$. Ce potentiel est donné par la loi de Nernst pour les deux couples.

La différence de potentiel mesurée U peut donc s'exprimer :

$$U = E_{\text{Pt}} - E_{\text{réf}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{0'} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} - E_{\text{ECS}}$$

$$= 0,67 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} - 0,245$$

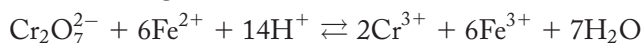
$$U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad (\text{relation 1})$$

ou
$$U = E_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}}^0 + \frac{0,06}{6} \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} - E_{\text{ECS}}$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \quad (\text{relation 2})$$

b. On a établi deux formules pour calculer la différence de potentiel U . On utilisera de préférence la formule faisant intervenir les espèces majoritaires dans le mélange.

Rappel de la réaction de dosage :

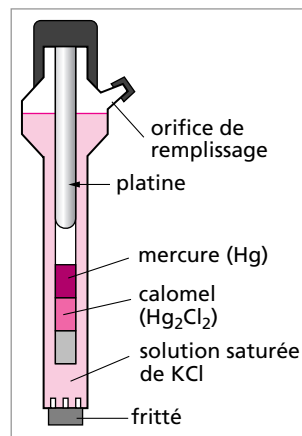


avec les ions Fe^{2+} dosés contenus dans le bécher et les ions dichromate ajoutés à la burette.

– Avant l'équivalence, les espèces présentes majoritairement dans le bécher sont : Fe^{2+} restant, Fe^{3+} et Cr^{3+} formés.

On utilise donc la relation 1 établie à la question précédente, sachant que :

$$\begin{aligned} [\text{Fe}^{2+}]_{\text{restant}} &= \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} - 6 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{6 \times C_3 \times V_{\text{eq}} - 6 \times C_3 \times V}{V_{\text{initial}} + V} \\ &= \frac{6 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times (V_{\text{eq}} - V)}{10 + 50 + 10 + V} \end{aligned}$$



V exprimé en mL et $V_{\text{eq}} = \frac{V_1 + V_2}{2} = 19,63 \text{ mL}$

$$[\text{Fe}^{3+}]_{\text{formé}} = \frac{6 \times n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{6 \times C_3 \times V}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{6 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times V}{10 + 50 + 10 + V}$$

La relation 1 devient $U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{V}{19,63 - V}$

Calcul de U avant l'équivalence :

V en mL	1	10	18
U en V	0,349	0,426	0,488

– Après l'équivalence, les espèces présentes majoritairement dans le bécher sont : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en excès, Fe^{3+} et Cr^{3+} formés.

On va utiliser la relation 2, avec :

$$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]_{\text{excès}} = \frac{n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{excès}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_3 \times (V - V_{\text{eq}})}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{1,667 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63)}{70 + V}$$

$$[\text{Cr}^{3+}]_{\text{formé}} = \frac{2 \times n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{équivalence}}}{V_{\text{total}}} = \frac{2 \times C_3 \times V_{\text{eq}}}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63}{70 + V}$$

avec $\text{pH} = 0$ constant.

La relation 2 devient :

$$\begin{aligned} U &= 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \\ &= 1,085 + 0,01 \times \log \frac{1,667 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63) \times 1^{14} \times (70 + V)}{(2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63)^2} \end{aligned}$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log [3,89 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63) \times (70 + V)]$$

avec toujours V en mL.

Calcul de U après l'équivalence :

V en mL	21	25	30
U en V	1,092	1,098	1,101

– À l'équivalence, il faut combiner les deux relations car il n'y a pas de couples ayant ses deux espèces majoritaires.

La stœchiométrie de la réaction de dosage nous donne les deux relations :



En combinant les deux relations afin d'avoir la même valeur devant le logarithme :

$$U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad (\text{relation 1})$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \quad (\times 6) \quad (\text{relation 2})$$

$$7 \times U = 6 \times 1,085 + 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \times \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$$

$$\begin{aligned} U &= 0,991 + \frac{0,06}{7} \times \log \frac{3 \times [\text{Cr}^{3+}]}{6 \times [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]} \times \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times 1^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \\ &= 0,991 + \frac{0,06}{7} \times \log \frac{1}{2 \times [\text{Cr}^{3+}]} \end{aligned}$$

$$\text{avec } [\text{Cr}^{3+}] = \frac{2 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{eq}}}{V_{\text{total}}} = \frac{2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63}{70 + 19,63} = 7,30 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

La valeur de différence de potentiel à l'équivalence est : $U_{eq} = 1,007 \text{ V}$

8. On obtient le tracé de la courbe de dosage $U = f(V)$ représenté sur la figure ci-contre

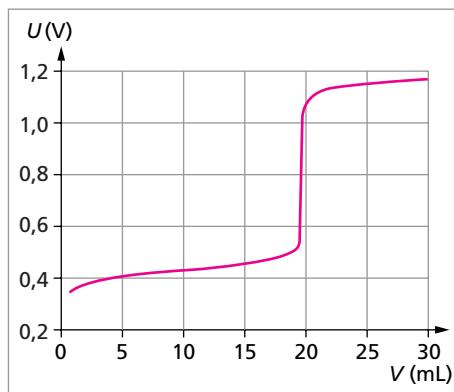
9. Nous avons précédemment expliqué que le potentiel mesuré après l'équivalence était fixé par le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$. Or le potentiel standard de ce couple est supérieur à celui du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$:

$$E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) > E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}).$$

Donc en théorie, les ions dichromate ne devraient pas exister en solution aqueuse.

Cependant la réaction de réduction des ions dichromate par l'eau est très lente. Ce qui permet de conserver quelque temps les solutions de dichromate au laboratoire.

Une autre conséquence de ce phénomène cinétique est que le potentiel mesuré au cours du dosage après l'équivalence est *un potentiel mixte* entre les deux couples rédox qui sont deux couples lents (couple mixte $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{H}_2\text{O}$).



4 1.a. Pour le couple $\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$, on a :

– demi-équation électronique : $\text{Cl}_{2,\text{g}} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}_{\text{aq}}^-$ (E1)

– potentiel d'oxydoréduction : $E = E_{\text{Cl}_{2,\text{g}}/\text{Cl}_{\text{aq}}^-}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{P_{\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2}$

Couple O_{2g}/H_2O_l

– demi-équation électronique : $O_{2g} + 4e^- + 4H^+ \rightleftharpoons 2H_2O_l$ (E2)

– potentiel d'oxydoréduction : $E = E_{O_{2g}/H_2O_l}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{O_2} \times [H^+]^4}{1}$

2.a. La réaction considérée est la combinaison des deux demi-équations électroniques, (E1) – $\frac{1}{2}$ (E2), correspondant à l'échange de 2 électrons.

On obtient : $H_2O_l + Cl_{2g} \rightleftharpoons 2H_{aq}^+ + 2Cl_{aq}^- + \frac{1}{2}O_{2g}$ (réaction 1)

L'expression de la constante d'équilibre en fonction des potentiels standard est :

$$K = 10^{\frac{2}{0,06} \times (E_{Cl_2/Cl^-}^0 - E_{O_2/H_2O}^0)}$$

A.N. $K = 10^{\frac{2}{0,06} \times (1,36 - 1,23)} = 2,15 \cdot 10^4$

b. Expression de la constante d'équilibre en fonction des activités des espèces :

$$K = \frac{[H^+]^2 \times [Cl^-]^2 \times P_{O_2}^{1/2}}{P_{Cl_2}}$$

avec $P_{Cl_2} = 0,1$ bar ; $P_{O_2} = 0,2$ bar ; $[H^+] = [Cl^-] = C$ ne provenant que de la réaction 1. On en déduit :

$$[H^+] = [Cl^-] = \sqrt[4]{\frac{K \times P_{Cl_2}}{P_{O_2}^{1/2}}}$$

A.N. $C_{HCl} = \sqrt[4]{\frac{2,15 \cdot 10^4 \times 0,1}{(0,2)^{1/2}}} = 8,3 \text{ mol.L}^{-1}$.

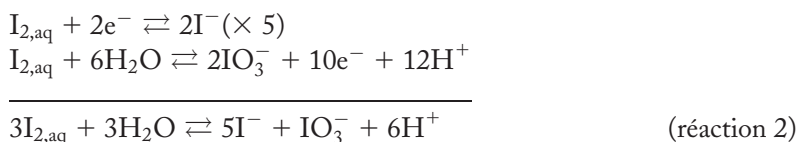
c. L'eau de chlore se transforme lentement en acide chlorhydrique selon la réaction 1. On peut conserver quelque temps dans des conditions optimisées les solutions d'eau de chlore (dans un endroit frais à l'abri de la lumière) car la réduction du chlore par l'eau est lente.

3. Le calcul de l'enthalpie standard de la réaction 1 s'obtient par :

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -2 \times F \times (E_{Cl_2/Cl^-}^0 - E_{O_2/H_2O}^0)$$

A.N. $\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -2 \times 96 500 \times (1,36 - 1,23) = -25,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$

4. a. Les deux couples mis en jeu sont : $I_2(aq)/I^-$ et $IO_3^-/I_2(aq)$



b. La réaction 2 correspond à l'échange de 5 électrons. L'expression de la constante K_1 est :

$$K_1 = 10^{\frac{5}{0,06} \times (E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0 - E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0)}$$

A.N. $K_1 = 10^{\frac{5}{0,06} \times (0,621 - 1,20)} = 5,6 \cdot 10^{-49}$

c. La constante d'équilibre s'écrit $K_1 = \frac{[\text{I}^-]^5 \times [\text{IO}_3^-] \times [\text{H}^+]^6}{[\text{I}_2]^3}$

On pose $K_2 = \frac{[\text{I}^-]^5 \times [\text{IO}_3^-]}{[\text{I}_2]^3} = \frac{K_1}{[\text{H}^+]^6}$, la constante apparente. À pH donné, la valeur de K_2 est calculable.

On cherche la valeur de pH pour laquelle $K_2 = 1$:

$$K_2 = K_1 \times [\text{H}^+]^{-6} = K_1 \times (10^{-\text{pH}})^{-6} = K_1 \times 10^{6 \times \text{pH}} \quad \text{soit} \quad \frac{K_2}{K_1} = 10^{6 \times \text{pH}}$$

$$\text{d'où } \text{pH} = \frac{1}{6} \times \log \frac{K_2}{K_1}$$

A.N. $\text{pH} = \frac{1}{6} \times \log \frac{1}{5,6 \cdot 10^{-49}} = 8,0.$

d. K_2 est une fonction du rapport des concentrations des ions I^- et IO_3^- sur la concentration de I_2 . Si la valeur de K_2 est grande, cela signifie que le mélange en équilibre contient majoritairement des ions I^- et IO_3^- ; la réaction est donc fortement déplacée dans le sens de la dismutation.

À l'inverse, une valeur très faible de K_2 signifie un mélange contenant majoritairement du diiode, qui est donc stable et ne se dismute quasiment pas.

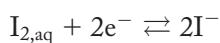
À $\text{pH} = 0$: $K_2 = K_1 \times [\text{H}^+]^{-6} = K_1 \times (1)^{-6} = K_1 = 5,6 \cdot 10^{-49}$;

$K_2 \ll 1$, le diiode est stable à cette valeur de pH.

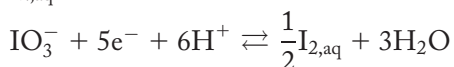
À $\text{pH} = 10$: $K_2 = 5,6 \cdot 10^{-49} \times (10^{-10})^{-6} = 5,6 \cdot 10^{11}$;

$K_2 \gg 1$, le diiode se dismute et n'est plus stable à cette valeur de pH.

Le potentiel standard du couple IO_3^-/I^- est calculé en combinant les couples $\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-$ et $\text{IO}_3^-/\text{I}_2(\text{aq})$.



$$\Delta_r G_1^0 = -2 \times F \times E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0$$



$$\Delta_r G_2^0 = -5 \times F \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0$$

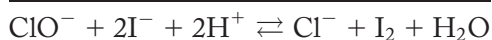
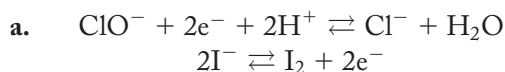


$$\Delta_r G_3^0 = -6 \times F \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0$$

L'enthalpie libre standard de réaction étant une grandeur additive, contrairement aux potentiels standard : $\Delta_r G_3^0 = \Delta_r G_1^0 + \Delta_r G_2^0 \Rightarrow 6 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0 = 5 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0$

On en déduit : $E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0 = \frac{1}{6} \times (5 \times 1,20 + 0,621) = 1,10 \text{ V/ENH}$

5. Le dosage d'une eau de javel est un dosage indirect. On fait réagir les ions ClO^- avec des ions I^- en milieu acide, pour les transformer quantitativement en I_2 . Le I_2 formé est dosé par des ions $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.



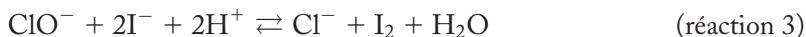
b. En milieu basique, le diiode se dismuté d'après la question 4.d. En milieu très acide, la présence dans l'eau de javel des ions ClO^- et Cl^- entraîne le risque de formation de dichlore, gaz très toxique, selon la réaction :



c. L'ajout d'acide éthanoïque dans le milieu réactionnel entraîne la formation d'un mélange $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ qui tamponne la solution à une valeur de pH proche de son $\text{p}K_a = 4,8$.

L'ajout d'acide chlorhydrique, acide fort, rendrait le milieu beaucoup plus acide à un pH très inférieur à 5.

d. Réactions mises en jeu au cours du dosage :



D'après la stœchiométrie des réactions 3 et 4, on a :

$$n_{\text{ClO}^-}^{\text{introduit au départ}} = n_{\text{I}_2}^{\text{formé selon 3}} = \frac{1}{2} \times n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{ajouté à l'équivalence}}$$

La concentration de la solution diluée 20 fois à partir de la solution commerciale d'eau de javel est :

$$C_{\text{sol diluée}} \times V_{\text{prise d'essai}} = \frac{1}{2} \times C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times V_{\text{eq}}$$

$$C_{\text{sol diluée}} = \frac{0,1 \times 18}{2 \times 10} = 0,09 \text{ mol.L}^{-1}$$

La concentration de la solution commerciale vaut donc :

$$C_{\text{commerciale}} = 20 \times C_{\text{sol diluée}} = 1,8 \text{ mol.L}^{-1}.$$

5 1. Il faut tout d'abord déterminer le nombre d'oxydation de l'iode dans les différentes espèces considérées :

nombre d'oxydation (n.o.)	- I	0	+ I	+ V
espèce(s)	I^-	I_2	$\text{HIO} ; \text{IO}^-$	$\text{HIO}_3 ; \text{IO}_3^-$

Avant de tracer le diagramme de Frost, il est nécessaire de calculer le potentiel standard $E^\circ(\text{HIO}_3/\text{I}_2)$:

$$E_{\text{HIO}_3/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (E_{\text{HIO}/\text{I}_2}^0 + 4 \times E_{\text{HIO}_3/\text{HIO}}^0) = \frac{1}{5} \times (1,45 + 4 \times 1,13) = 1,194 \text{ V}$$

On place sur le diagramme de Frost toutes les espèces contenant de l'iode aux différents degrés d'oxydation à pH donné. Chaque espèce X est représentée par un point de coordonnées (n.o.(I)_{dans X} ; n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$). C'est un diagramme d'état d'oxydation de l'élément chimique iode. Reportons les coordonnées des espèces considérées à pH = 0 dans le tableau :

espèces X	I^-	I_2	HIO	HIO_3
n.o.	-I	0	I	V
n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$	-0,535	0	1,45	5,97

À pH = 14, on trace le diagramme de Frost en utilisant les potentiels standard apparents. Calcul de $E'^0(\text{IO}^-/\text{I}_2)$ et $E'^0(\text{IO}_3^-/\text{I}_2)$ à partir des données :

$$2 \times E_{\text{IO}^-/\text{I}^-}^0 = E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0 \Leftrightarrow E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0 = 2 \times 0,49 - 0,535 = 0,445 \text{ V}$$

$$E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (4 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0) \Leftrightarrow E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (4 \times 0,26 + 0,445) = 0,297 \text{ V}$$

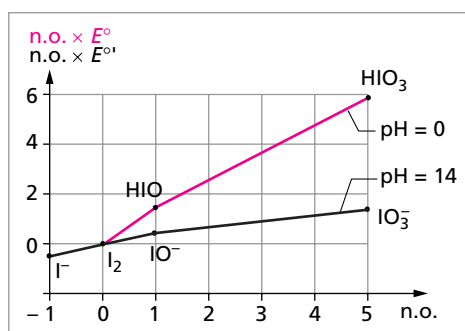
Coordonnées des différentes espèces dans le diagramme de Frost à pH = 14 :

espèces X	I^-	I_2	IO^-	IO_3^-
n.o.	-I	0	I	V
n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$	-0,535	0	0,445	1,485

Le diagramme de Frost de l'iode à pH = 0 et pH = 14 est représenté sur la figure ci-contre.

2. Le diagramme de Frost permet de prévoir la stabilité d'une espèce donnée à partir de la position relative du point la représentant sur le diagramme par rapport aux points figurant les autres espèces.

Prenons le cas du diiode I_2 à pH = 0. Si l'on trace les segments reliant les points entourant le diiode sur le diagramme, segment $[\text{I}^- ; \text{HIO}]$ et segment $[\text{I}^- ; \text{HIO}_3]$, on constate que le point figurant I_2 est situé en-dessous de ces deux segments. Cela signifie que l'espèce I_2 est stable à pH = 0.



Par contre, un mélange HIO_3 et I^- n'est pas stable, puisqu'il y a réaction de médiamutation avec formation de diiode, à $\text{pH} = 0$, selon la réaction :

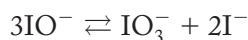


À $\text{pH} = 14$, le triangle reliant les points figurant I^- , I_2 et IO_3^- , permet de prévoir la dismutation du diiode. Le mélange $\text{IO}_3^- + \text{I}^-$ est quant à lui stable.

3. Discutons de la stabilité de l'iode au nombre d'oxydation (I). À $\text{pH} = 0$, le point figurant l'acide hypoiodeux HIO sur le diagramme de Frost est situé au-dessus du segment reliant I_2 et HIO_3 . Donc cette espèce se dismute suivant la réaction :



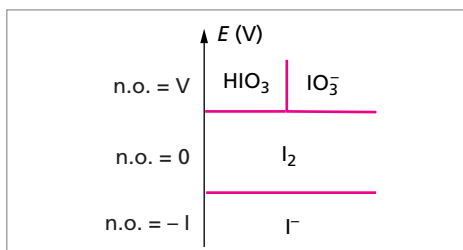
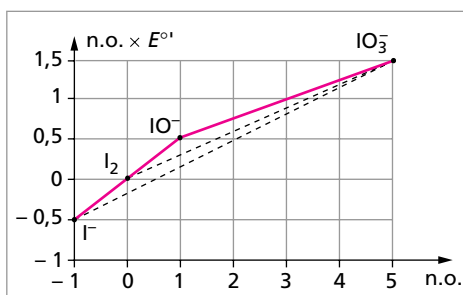
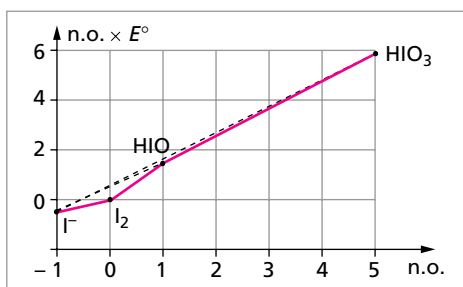
À $\text{pH} = 14$, le point figurant l'ion hypoiodite IO^- est situé au-dessus du segment $[\text{I}^- ; \text{IO}_3^-]$, il y a donc dismutation selon la réaction :



Les espèces chimiques contenant de l'iode au nombre d'oxydation $+I$ ne sont donc pas stables thermodynamiquement quelles que soient les valeurs de pH considérées.

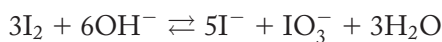
6 1. Les différentes espèces iodées sont classées par nombres d'oxydation décroissants dans le tableau ci-contre.

Une espèce, l'acide iodique HIO_3 , a des propriétés acido-basiques ; c'est un acide faible de $\text{p}K_a = 0,80$. C'est pourquoi on trouve dans le diagramme potentiel-pH une frontière verticale pour les fortes valeurs de potentiels. Elle correspond à la frontière entre les deux espèces HIO_3 et IO_3^- pour laquelle $[\text{HIO}_3] = [\text{IO}_3^-]$. L'équation de cette frontière est, par conséquent, $\text{pH} = \text{p}K_a = 0,80$.

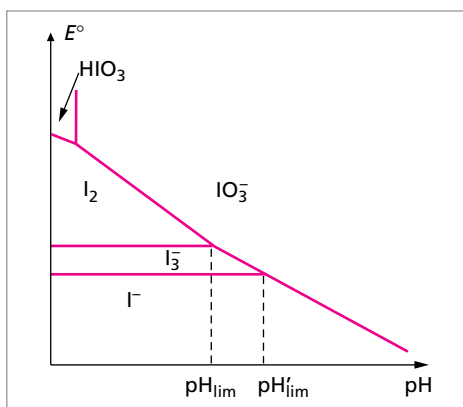
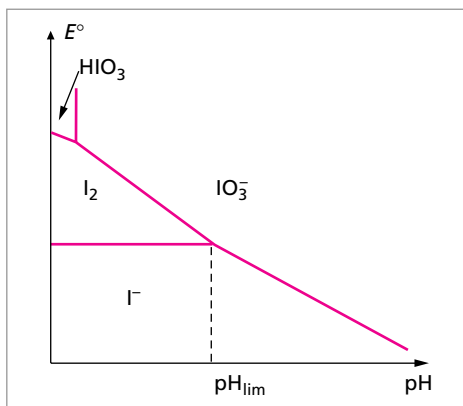


On place les quatre espèces iodées sur le diagramme ci-contre par nombres d'oxydation croissants suivant les potentiels croissants et avec la frontière verticale pour le couple acide-base

2. La zone de prédominance du diiode ne s'étend pas sur toutes les valeurs de pH. À partir du pH_{lim} indiqué sur la figure précédente ($\text{pH}_{\text{lim}} \approx 7$ par lecture graphique) le diiode n'est plus stable. Il se dismute en ions iodure et iodate selon la réaction :

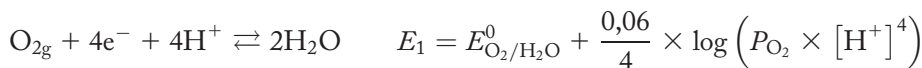


3. Si l'on prend en compte le couple I_3^-/I^- , de potentiel standard $E^\circ = 0,54 \text{ V}$, à la place du couple I_2/I^- , de potentiel standard $E^\circ = 0,62 \text{ V}$, l'équation de la frontière entre l'iode au degré 0 et l'iode au degré -1 est une horizontale (toujours aucune influence du pH) de potentiel légèrement inférieur à la frontière entre I_2 et I^- du diagramme précédemment étudié. Cela augmente légèrement la zone de prédominance de l'iode au degré 0 vers des pH basiques puisque l'on observe sur la figure ci-dessus une valeur de pH'_{lim} supérieure à pH_{lim} précédemment évalué à 7.

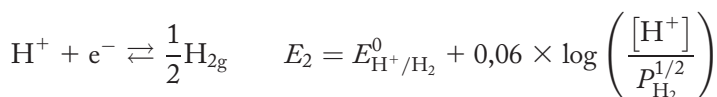


7 1. Le diagramme potentiel-pH de l'eau est un peu particuliers, puisqu'il n'est pas établi pour un élément chimique donné (iode ou fer par exemple), mais pour une espèce chimique : l'eau H_2O . Ce diagramme met en jeu les deux couples redox de l'eau :

- le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$



- le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$, ou H^+/H_2 : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$; c'est le couple de référence pour l'échelle des potentiels standard



On attribue dans l'énoncé la valeur de 1,00 bar aux pressions partielles des gaz. Les équations des frontières séparant les zones de prédominance deviennent :

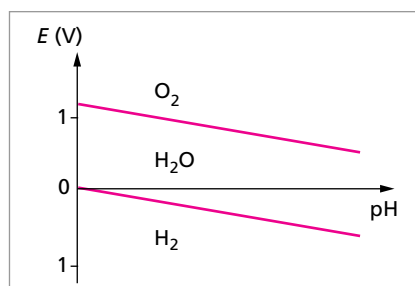
$$\text{frontière } \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} : E_1 = 1,23 - 0,06 \text{ pH}$$

$$\text{frontière } \text{H}_2\text{O}/\text{H}_2 : E_2 = -0,06 \text{ pH}$$

– Points particuliers :

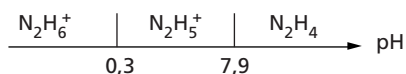
pH	0	14
E_1 (V)	1,23	0,39
E_2 (V)	0,00	-0,84

On obtient le diagramme potentiel-pH simplifié de l'eau représenté sur la figure ci-contre :



2. On a placé sur le diagramme précédent les espèces O_2 , H_2O et H_2 dans leurs zones respectives de stabilité. La bande centrale du diagramme correspond au domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

3. Domaines de prédominance des différentes espèces de l'hydrazine en fonction du pH :



4. Suivant la zone de pH, on considère successivement trois couples rédox où intervient l'espèce acido-basique prédominante :

– $\text{pH} < 0,3$; domaine 1 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$

$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_6^{2+} \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^6}{[\text{N}_2\text{H}_6^{2+}]}$$

– $0,3 < \text{pH} < 7,9$; domaine 2 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+$

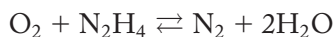
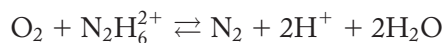
$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 5\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+ \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^5}{[\text{N}_2\text{H}_5^+]}$$

– $\text{pH} > 7,9$; domaine 3 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4$

$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4 \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^4}{[\text{N}_2\text{H}_4]}$$

La réaction d'oxydation de l'hydrazine se produit en présence de dioxygène. Le couple rédox mis en jeu est : $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$

Les trois réactions d'oxydation suivant les trois domaines de prédominance sont :



Expression des potentiels standard apparents selon les domaines de prédominance :

– domaine 1 $E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log [\text{H}^+]^6 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 - 0,09 \times \text{pH}$

– domaine 2 $E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 - 0,075 \times \text{pH}$

– domaine 3 $E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 - 0,06 \times \text{pH}$

5. L'énoncé donne la valeur de $E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0$. À partir des expressions des potentiels standard établies à la question précédente, et des constantes d'acidité $\text{p}K_{a1}$ et $\text{p}K_{a2}$ des couples $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}/\text{N}_2\text{H}_5^+$ et $\text{N}_2\text{H}_5^+/\text{N}_2\text{H}_4$, il vient :

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 - 0,015 \times \text{p}K_{a1}$$

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 - 0,015 \times \text{p}K_{a2}$$

A.N. $E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 = -0,20 \text{ V}$ (d'après l'énoncé)

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 = -0,20 + 0,015 \times 0,3 = -0,196 \text{ V}$$

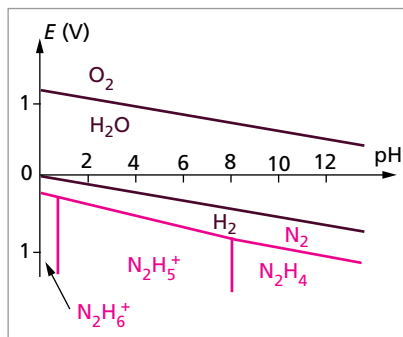
$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 = -0,20 - 0,015 \times 7,9 = -0,319 \text{ V}$$

Calcul de quelques valeurs de potentiels standard apparents des couples de l'hydrazine :

pH	0	0,3	7,9	14
$E^{0'} \text{ (V)}$	-0,196	-0,223	-0,793	-1,159

On superpose le diagramme potentiel-pH de l'eau et le diagramme $E^{0'} = f(\text{pH})$ de l'hydrazine dans la figure ci-contre.

6. On observe sur la figure précédente que, quel que soit le pH, l'oxygène est toujours réduit par l'hydrazine ou ses formes conjuguées. Ces deux espèces ne sont pas stables simultanément, car leurs domaines de stabilité ne se superposent jamais. Cela valide la méthode chimique de dégazage de l'eau.



7. La stœchiométrie des réactions d'oxydation de l'hydrazine établies à la question 4 nous indiquent que O_2 et N_2H_4 , ou ses formes conjuguées, réagissent mole à mole :

$$n_{\text{O}_2}^{\text{à éliminer}} = n_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}}$$

soit un volume d'hydrazine :

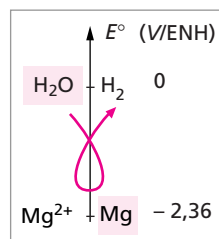
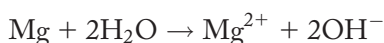
$$v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{m_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{n_{\text{N}_2\text{H}_4} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{n_{\text{O}_2}^{\text{à éliminer}} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}}$$

$$v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{m_{\text{O}_2} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{M_{\text{O}_2} \times \rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{v_{\text{eau}}^{\text{à traiter}} \times X_{\text{O}_2} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{M_{\text{O}_2} \times \rho_{\text{N}_2\text{H}_4}}$$

avec $\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}$ la masse volumique de l'hydrazine et X_{O_2} la teneur en dioxygène de l'eau à traiter.

A.N. $v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{100.10^3 \times 7,68.10^{-6} \times (2 \times 14 + 4)}{2 \times 16 \times 1,01} = 0,760 \text{ cm}^{-3}$

8 1. Le magnésium est un métal très réducteur. Si on compare son potentiel standard à celui du couple de l'eau $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ (figure ci-contre), on doit observer la réaction :



2. La réaction ne se produit pas à cause d'un blocage cinétique.

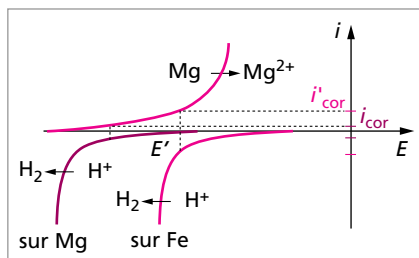
En présence d'acide chlorhydrique, on observe une faible réaction.

La surtension cathodique du couple H^+/H_2 dépend fortement du métal avec lequel il est en contact. Et cette surtension est très grande sur le magnésium. Donc la réaction ne se produit que faiblement. Le magnésium est plus fragile à la corrosion en présence d'ions chlorure et en milieu acide. C'est pourquoi la lame de magnésium est faiblement attaquée dans l'acide chlorhydrique, alors que l'on observe aucune réaction quand on l'immerge dans une eau désaérée.

3. Lorsque l'on touche la lame de magnésium avec un clou en fer, on observe un dégagement gazeux intense de dihydrogène sur celui-ci. Cela est dû au fait que la surtension du couple H^+/H_2 est plus faible sur le fer que sur le magnésium. Par contre, le magnésium se trouvant à un potentiel plus élevé s'oxyde plus rapidement ; le courant de corrosion i_a' est beaucoup plus élevé. On explique ces observations à l'aide des courbes intensité-potentiel des couples redox mis en jeu. Sur ces courbes apparaît l'aspect cinétique des réactions d'oxydoréduction qui est prépondérant.

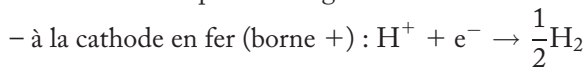
On a représenté les courbes $I-E$ sur la figure ci-contre.

La lame de magnésium plongée dans l'acide chlorhydrique s'oxyde lentement avec un courant de corrosion i_{cor} faible. Si on met la lame en contact avec le clou en fer, elle se trouve au potentiel E' et le courant de corrosion i_{cor}' est beaucoup plus grand. la lame s'oxyde donc plus



vite. Le dihydrogène apparaissant maintenant sur le clou est produit abondamment, proportionnellement à i'_{cor} .

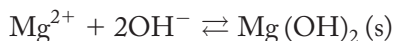
On a réalisé une pile fer-magnésium. Les réactions qui se produisent sont :



4. Le fer est un métal bien moins réducteur que le magnésium. Le potentiel de corrosion du fer est plus élevé que celui du magnésium. Le fer en contact avec le magnésium se trouve à un potentiel appartenant à sa zone d'immunité. Il se trouve ainsi protégé tant qu'il reste du magnésium à son contact. L'application pratique du phénomène précédent est la protection cathodique du fer à l'aide d'une anode sacrificielle en magnésium. Il suffit de fixer une anode de magnésium sur la pièce en fer à protéger (une coque de navire par exemple) pour la protéger.

5. Même si la réaction entre l'eau et le magnésium est très lente, elle finit par corroder totalement ce dernier. La présence de sel dans l'eau de mer accélère ce phénomène. Cependant pour que la pile fonctionne, il faut qu'elle contienne un électrolyte. L'eau de mer, que l'on fait entrer au moment de l'utilisation, joue ce rôle.

6. Le précipité formé est de l'hydroxyde de magnésium, selon la réaction :



Ce précipité n'apparaît que si les concentrations vérifient la condition d'équilibre :

$$[\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = K_s$$

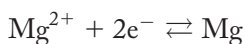
L'augmentation progressive du pH, et par suite celle de la concentration en ions hydroxyde, permet l'apparition du précipité. On peut alors calculer la valeur du K_s de l'hydroxyde de magnésium :

$$K_s = 10^{-2} \times (10^{\text{pH}-14})^2 = 10^{-2} \times (10^{9,5-14})^2 = 10^{-11}$$

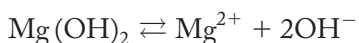
$$\text{en utilisant } [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-\text{pH}}} = 10^{\text{pH}-14} \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

$$K_s (\text{Mg}(\text{OH})_2) = 10^{-11}$$

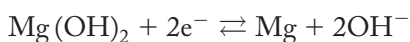
7. À pH = 11, le magnésium au nombre d'oxydation II se trouve sous forme d'hydroxyde :



$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Mg}^{2+}]$$



$$K_s = [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$$



$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + 0,03 \times \log \frac{K_s}{[\text{OH}^-]^2}$$

$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + 0,03 \log \frac{K_s}{(10^{\text{pH}-14})^2} = -2,36 + 0,03 \log \frac{10^{-11}}{10^{2\text{pH}-28}} = -1,85 - 0,06\text{pH}$$

$$E = -1,85 - 0,06 \times \text{pH}$$

À $\text{pH} = 11$, le potentiel est égal à $E = -2,51 \text{ V}$

8. Les couples rédox mis en jeu sont Mg^{2+}/Mg jusqu'à un pH de 9,5 ; puis $\text{Mg}(\text{OH})_2/\text{Mg}$.

L'équation de la frontière entre les espèces Mg^{2+} et Mg s'obtient à partir de :

$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Mg}^{2+}]$$

avec par convention à la frontière entre un solide et une espèce en solution : Mg sous forme de trace ; $[\text{Mg}^{2+}] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Il vient $E = -2,36 + \frac{0,06}{2} \times \log [10^{-2}] = -2,42 \text{ V}$.

Pour $\text{pH} > 9,5$; il faut considérer le couple $\text{Mg}(\text{OH})_2/\text{Mg}$. L'équation de la frontière a déjà été établie à la question 7 :

$$E = -1,85 - 0,06 \times \text{pH}$$

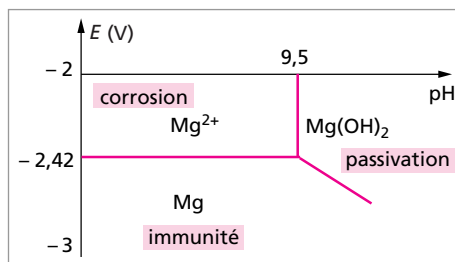
On peut donc tracer le diagramme E - pH du magnésium sur la figure ci-contre.

9. Le diagramme potentiel- pH précédent fait apparaître les zones d'existence des différentes espèces de l'élément magnésium : Mg , Mg^{2+} et $\text{Mg}(\text{OH})_2$. L'oxydation du magnésium peut produire suivant la zone de pH considérée soit une espèce ionique soit un précipité. La formation de l'ion Mg^{2+} correspond à l'oxydation jusqu'à épuisement total du métal. On appelle donc la zone d'existence de Mg^{2+} , « zone de **corrosion** » du magnésium.

La formation de l'hydroxyde $\text{Mg}(\text{OH})_2$ sur le magnésium produit une espèce solide non conductrice qui recouvre la surface du métal. Une fois celle-ci entièrement recouverte, elle se trouve protégée ou passivée. On appelle la zone d'existence de l'hydroxyde « zone de **passivation** » du magnésium. Dans sa zone d'existence, le métal est stable. On qualifie cette zone de « zone d'**immunité** ».

On a récapitulé les trois zones dans le diagramme ci-dessus.

10. Le principe de l'anodisation consiste à protéger un métal en faisant croître par électrolyse la couche d'oxyde formée à sa surface, le métal à protéger étant l'anode lors de cette opération. L'anodisation de l'aluminium est une technique très utilisée dans l'industrie du bâtiment par exemple. L'aluminium est naturellement recouvert d'une très fine couche d'alumine, Al_2O_3 , qui le protège et permet son emploi comme matériau



d'emballage ou de construction. Par un processus électrolytique, on substitue la couche naturelle par une couche 300 fois plus épaisse donc plus résistante et qui peut même être pigmentée !

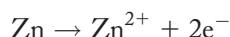
9 1.a. Les piles salines doivent leur nom à la nature acide de l'électrolyte qu'elles contiennent. Dans le cas de la pile Leclanché, l'électrolyte est constitué d'un mélange de chlorure d'ammonium (acide faible) et de chlorure de zinc, $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{ZnCl}_2$, gélifié.

b. Les réactions qui se produisent quand la pile débite sont :

– réduction de l'oxyde de manganèse à la cathode

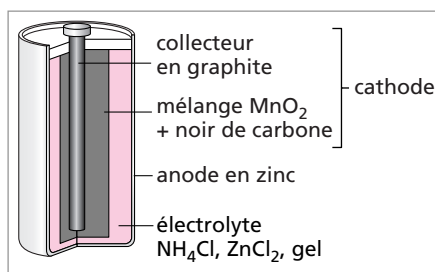


– oxydation du zinc à l'anode



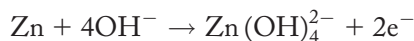
c. Le schéma de la pile est représenté sur la figure ci-contre.

d. La pile est déchargée quand le dioxyde de manganèse, réactif limitant, est épuisé. Pour qu'un générateur électrochimique soit rechargeable, il faut que les systèmes rédox mis en jeu soient tous deux réversibles et que les réactions aux électrodes puissent se produire dans les deux sens. Ce n'est pas le cas pour la pile Leclanché. Quand elle est déchargée, il faut la remplacer.

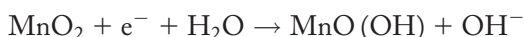


2.a. Dans les piles alcalines, l'électrolyte est constitué d'un gel de potasse KOH . Il s'agit donc d'un électrolyte basique.

b. L'oxydation du zinc à l'anode produit des ions zincate $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$:



et la réduction à la cathode se produit en milieu basique :

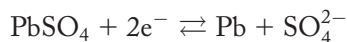


c. Les piles alcalines possèdent de meilleures performances que les piles salines.

Avantages des piles alcalines : plus grande durée de vie ; f.e.m. plus stable dans le temps ; pas de risque d'écoulement (meilleure conservation) donc pas besoin de les retirer en cas de non utilisation des appareils alimentés ; électrolyte plus conducteur, donc faible résistance interne ; fonctionnent aux basses températures (-30°C)

Inconvénients : coût plus élevé que les piles salines ; pas de récupération dans le temps.

3. Le couple rédox mis en jeu à l'anode est PbSO_4/Pb de demi-équation électronique :



Le potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{PbSO}_4/\text{Pb}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{1}{[\text{SO}_4^{2-}]}$$

Le potentiel standard du couple PbSO_4/Pb n'est pas donné directement ; il faut l'exprimer en fonction du potentiel standard $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$ et du $K_s(\text{PbSO}_4)$.

Pour le couple Pb^{2+}/Pb :

$$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb} \quad \text{et} \quad E = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Pb}^{2+}]$$

La formation du précipité de sulfate de plomb :



Il vient :

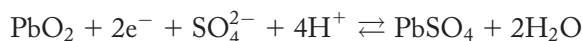
$$E = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + 0,03 \times \log \frac{K_s}{[\text{SO}_4^{2-}]} = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + 0,03 \times \log K_s - 0,03 \times \log c$$

avec c la concentration en acide sulfurique considéré comme un diacide fort, donc dissocié totalement (on confond activité et concentration).

Au final le potentiel de l'anode est donné par la relation :

$$E = -0,13 + 0,03 \times \log (2 \cdot 10^{-8}) - 0,03 \times \log c = -0,36 - 0,03 \times \log c$$

4. Le couple rédox mis en jeu à la cathode est $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$:

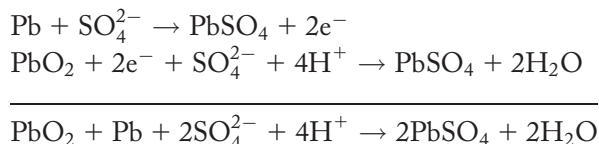


Pour exprimer son potentiel, on utilise les données de l'énoncé, c'est-à-dire $E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+})$ et $K_s(\text{PbSO}_4)$:

$$E = E_{\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{Pb}^{2+}]} = E_{\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}}^0 + 0,03 \times \log \frac{[\text{H}^+]^4 \times [\text{SO}_4^{2-}]}{K_s}$$

$$\text{soit } E = 1,46 - 0,03 \times \log (2 \cdot 10^{-8}) + 0,03 \times \log [(2c)^4 \times c] = 1,73 + 0,15 \times \log c$$

5.a. On obtient la réaction bilan de l'accumulateur en combinant les réactions à l'anode et à la cathode :



b. Il y a blocage cinétique de la réaction entre PbO_2 et Pb .

c. La f.e.m. est :

$$E_0 = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

$$\text{soit } E_0 = (1,73 + 0,15 \times \log c) - (-0,36 - 0,03 \times \log c) = 2,09 + 0,18 \times \log c$$

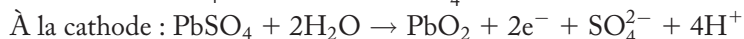
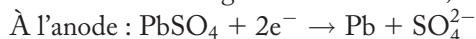
d. En régime de décharge intense, la f.e.m. est fortement diminuée par la chute ohmique aux bornes de l'accumulateur. On rappelle que la f.e.m. est donnée par la relation :

$$U = E - R \times I$$

Le terme $R \times I$ correspond à la chute ohmique.

e. L'utilisation d'acide sulfurique concentré permet d'avoir une bonne conductivité de l'électrolyte, donc une faible résistance interne. Par ailleurs, une grande concentration c en acide sulfurique sera peu modifiée par le fonctionnement de l'accumulateur (voir réaction de décharge), et la f.e.m. restera à peu près constante.

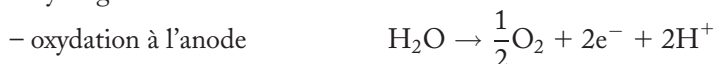
6.a. Lors de la charge de l'accumulateur, il se produit les réactions inverses de la décharge.



b. Il faut appliquer une tension au moins égale à E_0 pour réaliser la charge de l'accumulateur.

c. Au cours de la charge de l'accumulateur, on retransforme le sulfate de plomb formé à la décharge en plomb et en oxyde de plomb. Cela est possible, car les systèmes rédox mis en jeu sont réversibles.

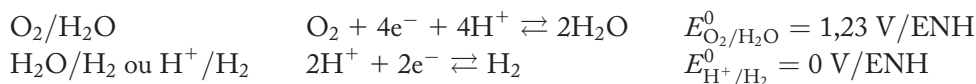
Dès que l'on a épuisé le sulfate de plomb en fin de charge, on réalise l'électrolyse de la solution d'acide sulfurique, donc de l'eau. Cette électrolyse produit du dioxygène et du dihydrogène selon les réactions :



Ces réactions sont cinétiquement beaucoup plus lentes que les réactions citées à la question 6.a.

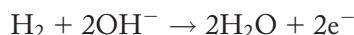
D'un point de vue thermodynamique, il suffirait d'appliquer une tension de l'ordre de $1,23 \text{ V} \left(E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 - E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 \right)$ pour réaliser l'électrolyse de l'eau. Mais les phénomènes de surtension imposent l'application d'une tension supérieure à 3 V pour observer réellement cette électrolyse.

10 1. Couples oxydant-réducteur de l'eau, demi-équations électroniques et potentiels standard à 25°C :

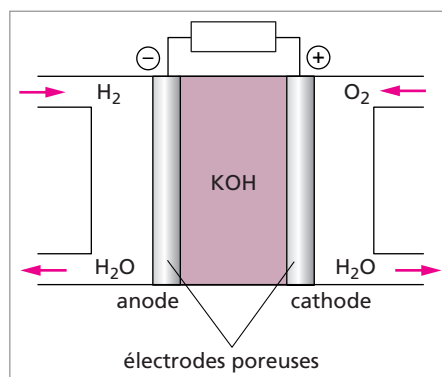


2.a. Schéma de la pile à combustible :

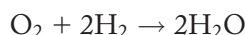
b. À l'anode se produit l'oxydation du dihydrogène :



À la cathode se produit la réduction du dioxygène :

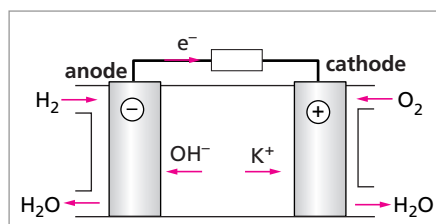


c. L'équation-bilan lorsque la pile débite est :



soit la réaction de synthèse de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène.

d. Les électrons circulent dans le circuit extérieur depuis la borne - où ils sont produits, vers la borne + du générateur. Les ions circulent dans l'électrolyte de sorte à approvisionner l'anode en ions OH^- consommés, et à conserver l'électroneutralité à la cathode avec apport d'ions K^+ pour compenser la formation d'ions OH^- . Le déplacement des charges a été représenté sur la figure ci-contre.



e. La f.e.m. peut être calculée en utilisant les potentiels standard des deux couples mis en jeu, soit :

$$E^0 = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 - E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 1,23 \text{ V}$$

On peut également la calculer à partir de la relation :

$$\Delta_r G^0 = -n \times F \times E^0$$

$\Delta_r G^0$ étant l'enthalpie libre standard de la réaction ; n le nombre d'électrons mis en jeu (ici $n = 4$) ; F le Faraday, charge d'une mole d'électrons.

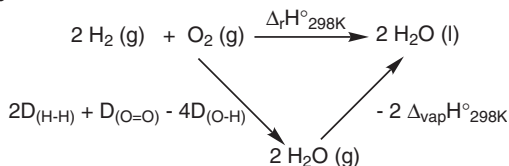
L'enthalpie standard de réaction à 298 K se calcule en posant :

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = \Delta_r H_{298 \text{ K}}^0 - 298 \times \Delta_r S_{298 \text{ K}}^0$$

$$\begin{aligned} \Delta_r S_{298 \text{ K}}^0 &= 2 \times S_{\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}}^0 - 2 \times S_{\text{H}_2\text{g}}^0 - S_{\text{O}_{2\text{g}}}^0 = 2 \times 69,9 - 2 \times 130,6 - 205 \\ &= -326,4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Delta_r H_{298 \text{ K}}^0 = 2 \times D(\text{H}-\text{H}) + D(\text{O}=\text{O}) - 4 \times D(\text{O}-\text{H}) - 2 \times \Delta_{\text{vap}} H_{\text{H}_2\text{O}}^0$$

et en utilisant le cycle



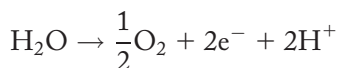
$$\Delta_r H^\circ_{298\text{K}} = 2 \times 436 + 498 - 4 \times 462 - 2 \times 44,03 = -566,06 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

au final $\Delta_r G^\circ_{298\text{K}} = -566,06 - 298 \times (-0,3264) = -468,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

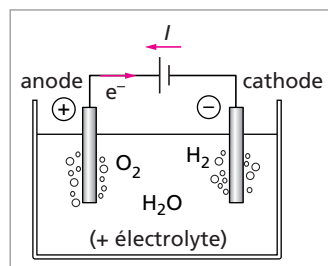
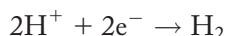
et $E^\circ_{298\text{K}} = -\frac{-468,8 \cdot 10^3}{4 \times 96\,500} = 1,215 \text{ V}$

3.a. Schéma de l'électrolyseur ci-contre.

Oxydation de l'eau à l'anode (borne +):



Réduction de l'eau à la cathode (borne -):



Les réactions sont écrites en milieu acide, anticipant ainsi la question suivante.

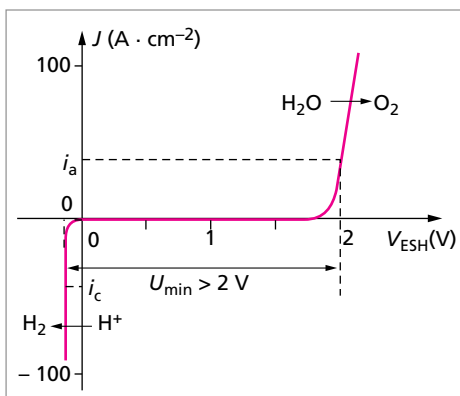
L'équation bilan de l'électrolyse est $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{H}_2$

soit l'inverse de la réaction de la pile à combustible.

b. La conductivité de l'eau étant très faible, il faut ajouter des ions dans la solution d'électrolyse pour permettre le passage du courant. Ces ions peuvent provenir de la dissociation d'un acide fort en solution aqueuse par exemple. Il faudra le choisir de sorte que les anions qu'il introduit en solution ne soient pas susceptibles de réagir à la place de l'eau lors de l'électrolyse. Ces anions doivent donc être inertes électrochimiquement, ou « non électroactifs ».

D'après les courbes intensité-potentiel représentées sur la figure de l'énoncé, les ions chlorure Cl^- contenus dans l'acide chlorhydrique sont électroactifs car ils s'oxydent à un potentiel plus bas que le mur de l'eau. Par contre l'oxydation des ions hydrogéné-sulfate HSO_4^- se produit potentiellement bien après celle de l'eau, donc hors de la zone d'électroactivité de l'eau. Ces ions ne sont pas électroactifs dans ces conditions. Il faut donc choisir l'acide sulfurique et éviter l'acide chlorhydrique.

c. On observe sur la figure ci-contre que la différence de potentiel à appliquer aux bornes de l'électrolyseur, pour obtenir l'électrolyse avec un courant appréciable, doit être supérieure à 2 V :



d. Le courant d'électrolyse est égal à $I = 1 \text{ A}$. Par unité de temps, cela correspond à la circulation d'une quantité d'électricité : $\frac{Q}{t} = I = 1 \text{ C.s}^{-1}$

Soit une quantité d'électrons :

$$\frac{n_e}{t} = \frac{I}{F} = \frac{1}{96\,500} = 1,036 \cdot 10^{-5} \text{ mol.s}^{-1}$$

D'après la stoechiométrie des réactions se produisant aux bornes durant l'électrolyse :

$$n_{\text{H}_2} = \frac{n_e}{2} \quad \text{et} \quad n_{\text{O}_2} = \frac{n_e}{4}$$

On produit à l'anode $\frac{n_{\text{O}_2}}{t} = 2,59 \cdot 10^{-6} \text{ mol.s}^{-1}$ de dioxygène

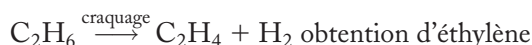
et à la cathode $\frac{n_{\text{H}_2}}{t} = 5,18 \cdot 10^{-6} \text{ mol.s}^{-1}$ de dihydrogène

soit un volume par unité de temps $\frac{V_{\text{H}_2}}{t} = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ L.s}^{-1}$ à 25°C .

e. Ce procédé est trop coûteux pour synthétiser industriellement du dihydrogène gazeux. On préfère la méthode de reformage du méthane à la vapeur d'eau selon la réaction :



Le dihydrogène est un produit secondaire du craquage des hydrocarbures. Le craquage, étape dans l'industrie de raffinage des pétroles, est un procédé chimique permettant en les chauffant de fragmenter les longues molécules d'hydrocarbures saturés en molécules plus petites. Il permet également de préparer des hydrocarbures insaturés comme par exemple, lors du craquage de l'éthane :



La principale utilisation industrielle de l'hydrogène est la synthèse de l'ammoniac dans la chimie des engrais.

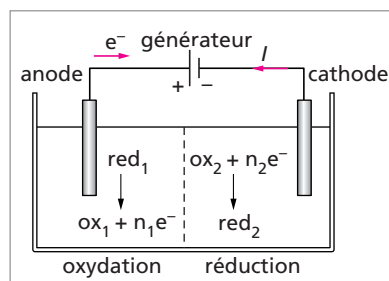
11 1. Que ce soit pour un électrolyseur ou pour un générateur électrochimique :

– la borne siège de la réaction d'oxydation est appelée anode ;

– la borne siège de la réaction de réduction est appelée cathode.

Par contre la polarité est inversée dans le cas de l'électrolyseur (récepteur) par rapport au générateur électrochimique. L'anode de l'électrolyseur est reliée à la borne + du générateur, et la cathode est reliée à la borne –.

Au cours d'une réaction d'oxydation, il y a perte d'électron(s) de la part de l'espèce oxydée. On en déduit le sens de circulation des électrons dans le circuit électrique, de l'anode vers la borne + du générateur, comme cela est représenté sur la figure ci-dessus.



L'anode de l'électrolyseur est reliée à la borne + du générateur et la cathode à la borne -.

2. Le transfert en solution des espèces électroactives vers l'électrode peut être assuré par trois modes :

- la migration d'espèces chargées sous l'effet d'un gradient de potentiel, le champ électrique entre les électrodes ;
- la diffusion d'espèces sous l'effet d'un gradient de concentration, la concentration à l'électrode étant différente de la concentration en solution à cause des réactions produites par l'électrolyse ;
- la convection qui regroupe le déplacement des espèces sous l'effet de l'agitation mécanique ou thermique de la solution.

3. On dépose du nickel sur la cathode en acier par réduction des ions nickel II contenus dans la solution. L'anode en nickel est le siège de l'oxydation de ce métal qui disparaît progressivement lors de l'électrolyse. On appelle ce type d'électrolyse, « une électrolyse à anode soluble » ou « sacrificielle ».

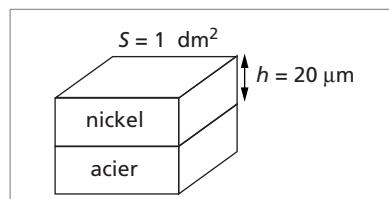
Réactions se produisant :

- à la cathode $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}$
- à l'anode $\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$

4. La quantité d'électricité mise en jeu est proportionnelle au nombre de mole d'électrons nécessaire au dépôt de nickel. D'après la réaction se produisant à la cathode : $n_e = 2 \times n_{\text{Ni}}$

La masse de nickel à déposer est :

$$m_{\text{Ni}} = V_{\text{Ni}} \times \rho_{\text{Ni}} = S \times h \times \rho_{\text{Ni}}.$$



Cela correspond à une quantité d'électricité :

$$Q = n_e \times F = 2 \times n_{\text{Ni}} \times F = 2 \times \frac{m_{\text{Ni}}}{M_{\text{Ni}}} \times F = \frac{2 \times S \times h \times \rho_{\text{Ni}} \times F}{M_{\text{Ni}}}$$

$$\text{A.N. } Q = \frac{2 \times 10^2 \times 20 \cdot 10^{-4} \times 8,9 \times (1,6 \cdot 10^{-19} \times 6,022 \cdot 10^{23})}{58,7} = 5\,843,5 \text{ C}$$

$$\text{soit une intensité de courant : } I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{5843,5}{20 \times 60} = 4,87 \text{ A}$$

5. Réduction à la cathode des ions sodium : $\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$

Oxydation à l'anode des ions chlorure : $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$

6. La tension à appliquer pour que l'électrolyse se produise est donnée par la formule :

$$U = E_a - E_c + \eta + R \times I$$

$(E_a - E_c)$ correspond à la différence de potentiel thermodynamique entre les électrodes, calculables avec la loi de Nernst. η correspond à la surtension à appliquer à cause des phénomènes cinétiques. $R \times I$ correspond aux chutes ohmiques dues à l'installation.

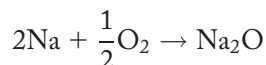
En supposant que la réaction se produise à 25 °C, dans les conditions standard, le terme thermodynamique est égal à :

$$E_a - E_c = E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 - E_{\text{Na}^+/\text{Na}}^0 = 1,36 - (-2,71) = 4,07 \text{ V}$$

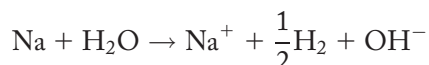
Si l'on néglige les chutes ohmiques et le terme cinétique, la tension minimale à appliquer est égale à la tension thermodynamique calculée :

$$U_{\text{minimale}} = 4,07 \text{ V}$$

7. Le sodium est un métal très réactif. Quand on le chauffe à l'air, il s'oxyde vivement selon la réaction :

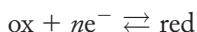


Il s'enflamme car sa température d'auto-inflammation à 115 °C a une valeur très basse. Si le sodium entre en contact avec l'eau, il se produit une réaction très exothermique avec dégagement de chaleur et production de dihydrogène gazeux selon :



Il faut donc conserver le sodium à l'abri de l'air dans du kérozène, et éviter tout contact avec l'eau qui pourrait entraîner un risque d'explosion.

8. Soit un couple oxydant/réducteur donné en équilibre :



Il se trouve à un potentiel, appelé potentiel d'équilibre thermodynamique E_{th} , que l'on peut calculer avec la loi de Nernst :

$$E_{\text{th}} = E_{\text{ox/red}}^0 + \frac{0,06}{n} \times \log \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}}$$

Si on impose au couple un potentiel E supérieur au potentiel E_{th} , se plaçant ainsi hors équilibre, le système évolue alors vers un nouvel état équilibre. Il y a oxydation du réducteur selon : $\text{red} \rightarrow \text{ox} + ne^-$.

Une telle approche ne tient compte que de considérations thermodynamiques ; dès que $E > E_{\text{th}}$, il doit y avoir oxydation. On observe très souvent que cette oxydation n'est effective que pour une valeur de potentiel bien supérieure au potentiel E_{th} . Il faut imposer un potentiel E tel que $E > E_{\text{th}} + \eta$ pour que la réaction d'oxydation se produise réellement avec une vitesse détectable. Ce surplus de potentiel η à appliquer est appelé la surtension. Elle est due aux phénomènes cinétiques de la réaction.

Dans le cas décrit, la surtension s'ajoute au potentiel E_{th} ; c'est la surtension anodique η_a , qui est positive.

Dans le cas de la réduction, la surtension alors cathodique se retranche au potentiel E_{th} ; elle est négative.

9. On étudie les phénomènes cinétiques des réactions d'oxydoréduction lors du tracé des courbes intensité-potentiel, ou densité de courant-potentiel ($j-E$). L'enregistrement du passage d'un courant à l'électrode correspond à l'oxydation ($j_{\text{ox}} > 0$) ou la réduction ($j_{\text{red}} < 0$) des espèces électroactives. Ce courant est lié à la vitesse des réactions se produisant.

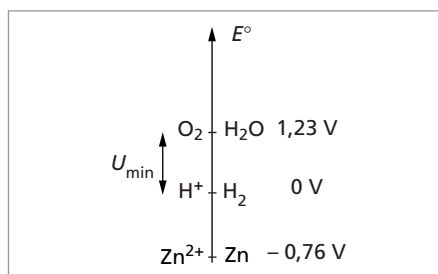
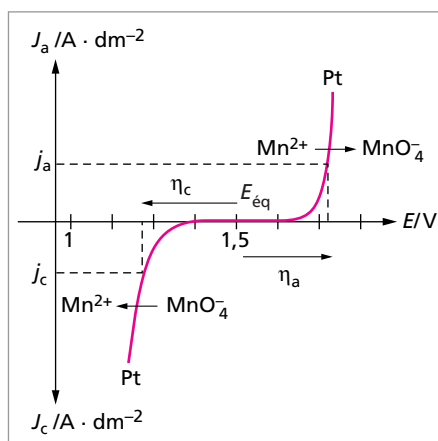
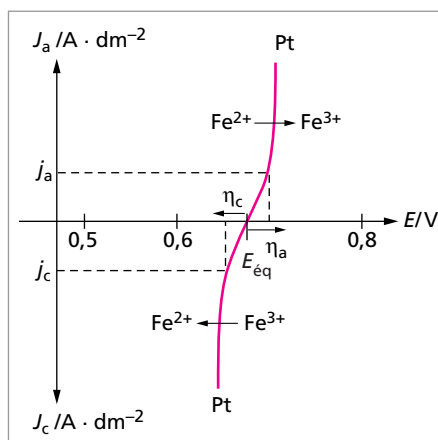
On a représenté sur la figure de l'énoncé les courbes $j = f(E)$ pour deux couples. On observe une grande différence d'allure entre ces deux courbes.

Pour le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, figure ci-contre, le potentiel d'équilibre E_{eq} est bien défini. À $j = 0 \text{ A/dm}^{-2}$, on lit $E_{\text{eq}} = 0,68 \text{ V}$.

Il suffit d'appliquer une faible surtension cathodique ou anodique pour observer le passage d'un courant non négligeable. Ce type de comportement est caractéristique d'un couple rapide. La courbe $j-E$ coupe l'axe des abscisses selon une tangente pentue.

Pour le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, figure ci-contre, le potentiel d'équilibre est beaucoup moins bien défini. La courbe $j-E$ possède une tangente horizontale pour $j = 0$. Il faut appliquer une surtension relativement importante, tant cathodique qu'anodique, pour observer le passage d'un courant détectable. Ce type de comportement est caractéristique d'un couple lent.

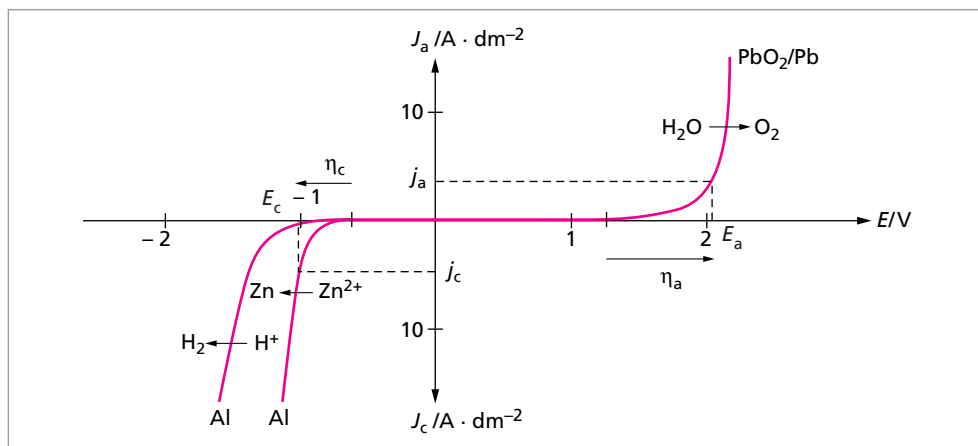
10. On place sur un axe de potentiels standard les différents couples rédox mis en jeu. Lors de l'électrolyse on devrait observer à l'anode l'oxydation de l'eau (couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$) et à la cathode la réduction de l'eau (couple H^+/H_2), puisque cela demande une tension à appliquer de $1,23 \text{ V}$, si l'on ne tient compte que de considérations thermodynamiques.



11. Les phénomènes cinétiques représentés dans le tracé des courbes $j - E$, montrent une inversion des deux couples à la cathode. La surtension cathodique du couple H^+ / H_2 est très grande sur l'aluminium, si bien que l'on observe la réduction des ions Zn^{2+} avant celle de l'eau.

12. Si l'on applique une densité de courant $j = 4 \text{ A} \cdot \text{dm}^{-2}$, on lit sur la figure ci-dessous les valeurs de potentiels de l'anode E_a et de la cathode E_c lors de l'électrolyse :

$$E_a = 2,04 \text{ V} \quad \text{et} \quad E_c = -1,00 \text{ V}.$$



a. En supposant que les potentiels d'équilibre thermodynamique, E_{th} , sont assimilables aux potentiels standard des couples mis en jeu, O_2/H_2O à l'anode et Zn^{2+}/Zn à la cathode, (c'est une approximation car on ne connaît pas les activités des espèces) il vient :
surtension anodique $\eta_a = E_a - E_{th} = 2,04 - 1,23 = 0,81 \text{ V}$;
surtension cathodique $\eta_c = E_c - E_{th} = -1,00 - (-0,76) = -0,24 \text{ V}$.

b. La tension qu'il faut appliquer aux bornes de l'électrolyseur doit en plus tenir compte des chutes ohmiques dont la valeur est donnée par l'énoncé à 200 mV.

Au final :

$$U_{\text{électrolyse}} = E_a - E_c + R \times I = 2,04 - (-1,00) + 0,20 = 3,24 \text{ V}.$$

Équilibres de complexation

Les complexes ont déjà fait l'objet d'un chapitre dans la partie structure de la matière, où ont été exposés les aspects structuraux et énergétiques de leur constitution, comme la théorie du champ cristallin. Ce chapitre détaille la réactivité des complexes en solution aqueuse en évoquant les aspects énergétiques des équilibres mis en jeu. On étudiera les réactions de formation et de dissociation, les diagrammes de prédominance, l'influence du pH sur la stabilité des complexes, et pour finir l'utilisation des réactions de complexation dans le cadre de dosages.

1. Constitution d'un complexe.....	390
1.1. L'élément central	390
1.2. Les ligands	390
1.3. Indice de coordination	391
1.4. Formule chimique d'un complexe	391
1.5. Nom d'un complexe.....	391
2. Constante de formation. Les complexes en solution.....	392
2.1. Équilibre de complexation.....	392
2.2. Constante de formation globale	392
2.3. Constante de dissociation	392
2.4. Complexes successifs.....	392
3. Diagrammes de prédominance des complexes	393
3.1. Diagramme de prédominance à 10 %	394
3.2. Cas des complexes successifs	394
3.3. Cas particulier.....	394
4. Complexations compétitives	395
4.1. Compétition entre deux cations vis-à-vis d'un ligand	395
4.2. Compétition entre deux ligands	396
5. Influence du pH sur la stabilité des complexes.....	397
6. Dosages complexométriques	398
6.1. Détermination de la dureté d'une eau naturelle	398
6.2. Dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard	400
6.3. Dosage spectrophotométrique du fer dans le vin	400

1. CONSTITUTION D'UN COMPLEXE

Définition : un complexe, ou coordonnée de coordination, est un édifice polyatomique dans lequel un atome ou ion central est lié (coordonné) à d'autres molécules neutres ou anions, appelés ligands ou coordinats.

L'existence du complexe correspond à la formation de *liaisons de coordination* entre le centre, accepteur, et les ligands, donneurs de doublets.

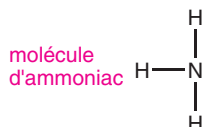
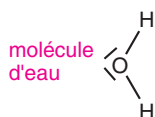
1.1. L'élément central

C'est en général un métal de transition, soit neutre, soit un cation. Il possède des lacunes électroniques dans une sous couche incomplète (par exemple une sous couche d). Il peut donc jouer le rôle d'accepteur de doublets électroniques.

1.2. Les ligands

Ce sont des molécules neutres ou des anions possédant au moins un doublet libre. Ce doublet peut être engagé dans une liaison de coordination (covalence dative) avec un accepteur.

Exemples : on peut citer les ligands suivants



Ligands mono et polydentates : les ligands qui n'engagent qu'un seul doublet dans une liaison de coordination avec un élément central sont appelés **monodentates**.

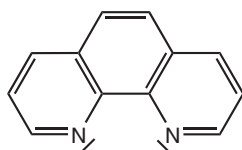
Exemples : ion chlorure, l'eau.

Il existe des ligands **ambidentates**, possédant plusieurs doublets libres et pouvant former une liaison de coordination avec l'un ou l'autre de ces doublets.

Exemple : ion thiocyanate SCN^- qui peut se lier par l'atome de soufre ou celui d'azote.

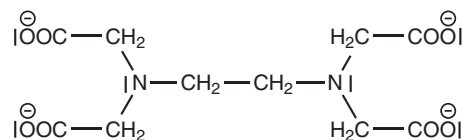
Certains ligands possèdent plusieurs doublets disponibles simultanément, ils sont qualifiés de **polydentates**.

L'éthylènediamine (1,2-diaminoéthane) $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ par la présence de deux azotes a un caractère **bidentate**. L'orthophénatroline représenté ci-dessous est également un ligand bidentate :



La diéthylènetriamine $\text{H}_2\bar{\text{N}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\bar{\text{N}}\text{H}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\bar{\text{N}}\text{H}_2$ est un ligand **tridentate**.

Il faut également citer une espèce très utilisée dans les dosages complexométriques, l'éthylène diamine tétraacétique (E.D.T.A.). Elle forme des complexes sous sa forme basique :



C'est un ligand **hexadentate** qui peut former jusqu'à six liaisons de coordination avec l'élément central.

Lorsque le ligand est lié par plusieurs doublets à l'élément central, on parle de complexe **chélate**, qui sont particulièrement stables.

1.3. Indice de coordination

Le nombre de liaisons simples formées par l'atome ou l'ion central avec les ligands est appelé indice de coordination. Si les ligands sont monodentates, l'indice de coordination est égal au nombre de ligands présents autour de l'atome ou l'ion central.

1.4. Formule chimique d'un complexe

La formule chimique d'un complexe s'écrit en respectant l'ordre suivant :

[atome central - ligand anioniques - ligands neutres] charge éventuelle

Exemples : $[\text{Cu}(\text{Cl})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$; $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$

Remarque : dans les équilibres chimiques faisant intervenir les complexes et surtout dans les constantes d'équilibres via leur concentration, on notera la formule des complexes en omettant les crochets.

1.5. Nom d'un complexe

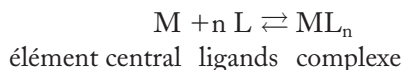
Les règles de nomenclature sont exposées dans le résumé sur la nomenclature en chimie inorganique. On rappelle juste sur trois exemples les règles à adopter, suivant que le complexe est neutre, cationique ou anionique :

- complexe neutre : trinitritotriamminecobalt (III) soit $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$
 { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central (n.o.) }
- complexe cationique : ion dichlorotétraaquachrome (III) soit $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$
 « ion » { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central (n.o.) }
- complexe anionique : ion tétracyanonickelate (II) soit $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
 « ion » { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central } "-ate" (n.o.)

2. CONSTANCE DE FORMATION. LES COMPLEXES EN SOLUTION

2.1. Équilibre de complexation

La formation d'un complexe peut être représentée par l'équilibre :



2.2. Constante de formation globale

À l'équilibre précédent est associée la constante de formation globale β_n d'expression :

$$\beta_n = \frac{[\text{ML}_n]}{[\text{M}] \times [\text{L}]^n}$$

La valeur de β_n renseigne sur la stabilité du complexe. Plus β_n est grande et plus le complexe est stable.

2.3. Constante de dissociation

C'est la constante associée à la réaction de dissociation du complexe en ces éléments constitutifs, soit la réaction inverse de la formation.

$$K_d = \frac{1}{\beta_n} = \frac{[\text{M}] \times [\text{L}]^n}{[\text{ML}_n]}$$

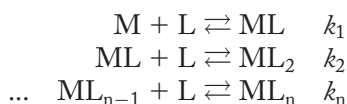
On définit :

$$\text{p}K_d = -\log K_d = \log \beta_n.$$

Le complexe est d'autant plus stable que la valeur de $\text{p}K_d$ est grande.

2.4. Complexes successifs

Très souvent, un élément central peut former plusieurs complexes avec un type de ligand. On ajoute les ligands un par un, et on obtient des complexes de plus en plus coordonnés :



À chaque équilibre correspond une constante k_i (constante pas à pas) :

$$k_i = \frac{[\text{ML}_i]}{[\text{ML}_{i-1}] \times [\text{L}]}$$

On peut établir les relations entre k_i et β_n :

$$\begin{aligned} \beta_n &= k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n = \prod_{i=1}^n k_i & \beta_n &= \prod_{i=1}^n k_i \\ k_1 &= \beta_1 ; k_2 = \frac{\beta_2}{\beta_1} ; k_i = \frac{\beta_i}{\beta_{i-1}} & k_n &= \frac{\beta_n}{\beta_{n-1}} \end{aligned}$$

On utilisera les constantes de formation successives pour tracer les diagrammes de prédominance.

Remarque : dans les tables de données, sont répertoriées, pour une série de complexes, les valeurs de $\log \beta_1, \log \beta_2, \dots, \log \beta_n$, correspondant aux réactions de formation globale. On peut en déduire les valeurs des constantes de formation successives par le simple calcul :

$$\begin{aligned}\log k_1 &= \log \beta_1 \\ \log k_2 &= \log \frac{\beta_2}{\beta_1} = \log \beta_2 - \log \beta_1 \\ \dots \quad \log k_n &= \log \beta_n - \log \beta_{n-1}\end{aligned}$$

3. DIAGRAMMES DE PRÉDOMINANCE DES COMPLEXES

Soit un complexe ML, dont la réaction de dissociation s'écrit :



Si on écrit cette constante en utilisant les logarithmes :

$$-\log K_d = -\log \frac{[\text{M}] \times [\text{L}]}{[\text{ML}]} = -\log \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]} - \log [\text{L}] \quad \text{soit} \quad \text{pL} = \text{p}K_d + \log \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]}$$

On peut définir deux domaines :

- pour $\text{pL} > \text{p}K_d$: $[\text{M}] > [\text{ML}]$ et M prédomine ;
- pour $\text{pL} < \text{p}K_d$: $[\text{M}] < [\text{ML}]$ et ML prédomine.

On trace un diagramme de prédominance suivant un axe gradué en pL, c'est-à-dire suivant la concentration décroissante en ligand (échelle logarithmique) :

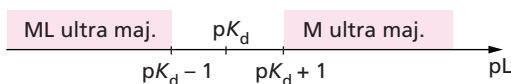


Remarque : on peut faire l'analogie avec les réactions acido-basiques, les diagrammes de prédominance en fonction du pH et les réactions de complexation.

Équilibre acido-basique	Équilibre de complexation
Couple donneur/accepteur de proton	Couple donneur/accepteur de ligand
$\text{pH} = \text{p}K_a + \frac{[\text{B}]}{[\text{A}]}$	$\text{pL} = \text{p}K_d + \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]}$

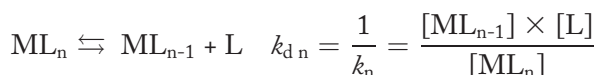
3.1. Diagramme de prédominance à 10 %

Dans ce type de diagramme, une espèce prédomine si sa concentration est 10 fois supérieure à celle d'autres espèces. Donc la limite dans le diagramme est de $pK_d - 1$ et $pK_d + 1$:



3.2. Cas des complexes successifs

On considère les équilibres de dissociation pas à pas :



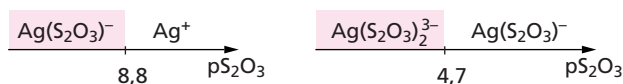
d'où $pL = pk_{dn} + \log \frac{[ML_{n-1}]}{[ML_n]}$

On prend un exemple avec les complexes de l'argent Ag^+ et les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$:

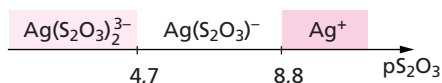
$$\log \beta_1 = 8,8 \quad \text{soit} \quad \log k_1 = pk_{d1} = 8,8$$

$$\log \beta_2 = 13,5 \quad \text{soit} \quad \log k_2 = \log \beta_2 - \log \beta_1 = \log pk_{d2} = 4,7$$

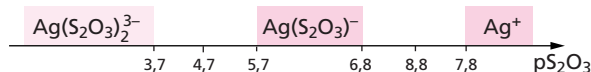
On obtient les deux diagrammes :



Au final, on regroupe les deux diagramme en un seul, et on fait apparaître les complexes successifs



ou encore :



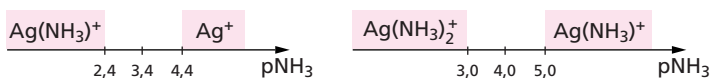
3.3. Cas particulier

Il est possible qu'un complexe, défini théoriquement, n'est pas de zone de prédominance sur le diagramme. Comme exemple, on peut considérer les complexes entre l'argent Ag^+ et l'ammoniac :

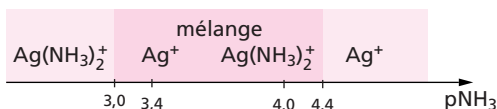
$$\log \beta_1 = 3,4 \quad \text{soit} \quad \log k_1 = pk_{d1} = 3,4$$

$$\log \beta_2 = 7,4 \quad \text{soit} \quad \log k_2 = \log \beta_2 - \log \beta_1 = pk_{d2} = 4,0$$

On trace les deux diagrammes :



La superposition des deux diagrammes donne :

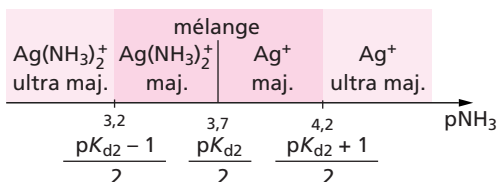


L'espèce $\text{Ag}(\text{NH}_3)^+$ n'apparaît plus dans le diagramme final. On ne doit donc pas en tenir compte pour le tracer. Le seul équilibre qui intervient est :



$$K_{d2} = \frac{[\text{Ag}^+] \times [\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}$$

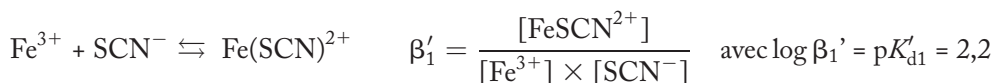
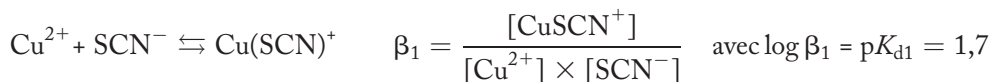
avec $\text{pNH}_3 = \frac{1}{2}\text{p}K_{d2} + \frac{1}{2} \left(\log \frac{[\text{Ag}^+]}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]} \right)$ on en déduit le diagramme :



4. COMPLEXATIONS COMPÉTITIVES

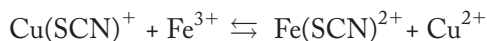
4.1. Compétition entre deux cations vis-à-vis d'un ligand

L'ajout d'un ligand donné à une solution contenant deux ions métalliques différents peut entraîner la formation théorique de deux complexes. Pour prédire lequel des deux se forme en premier, il faut comparer leur stabilité relative. Prenons l'exemple d'une solution contenant les ions fer III et cuivre II à laquelle on ajoute des ions thiocyanate. Il peut se former deux complexes selon les équilibres :



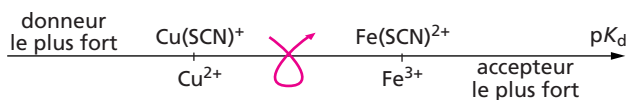
Le complexe le plus stable est celui ayant la constante de formation la plus grande, les deux présentant la même stœchiométrie bien sûr. C'est donc le complexe $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$.

Soi l'équilibre d'échange :



$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] \times [\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{Cu}(\text{SCN})^+]} = \frac{\beta'_1}{\beta_1} = 10^{2,2-1,7} = 10^{0,5} > 1.$$

On vérifie bien que si $\text{p}K'_{d1} > \text{p}K_{d1}$ (ou encore $\beta'_1 > \beta_1$), c'est le complexe le plus stable qui se forme prioritairement ($K > 1$). En plaçant les complexes sur un axe selon les $\text{p}K_d$ croissants (ou $\log \beta$) :



On place ainsi le complexe le plus stable en haut à droite, ici $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$. Par analogie avec les réactions acido-basiques, on parle de couples donneur/accepteur de ligands (ML/M)

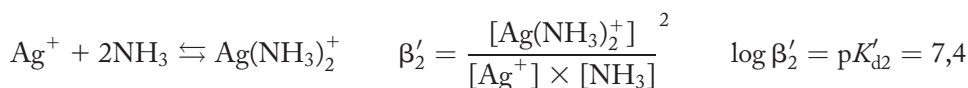
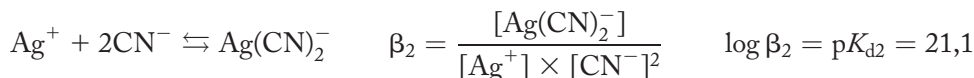


Un donneur (équivalent à un acide) est d'autant plus fort que son $\text{p}K_d$ (équivalent au $\text{p}K_a$) est faible.

Inversement, un $\text{p}K_d$ élevé correspond à un donneur faible, donc un complexe stable.

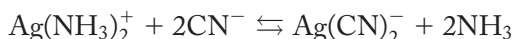
4.2. Compétition entre deux ligands

Il s'agit de la compétition entre deux ligands pour la formation d'un complexe avec un même cation. Prenons l'exemple :



– Si on met en présence les trois espèces Ag^+ , CN^- et NH_3 , il se forme préférentiellement le complexe le plus stable $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$, puisque $\beta_2 > \beta'_2$.

– Si on ajoute des ions cyanure à une solution contenant le complexe diammineargent (I), il se produit la réaction :



avec pour constante

$$K = \frac{\beta_2}{\beta'_2} = 10^{(\text{p}K_{d2} - \text{p}K'_{d2})} = 10^{13,7} \gg 1.$$

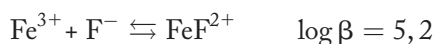
Il se forme bien au final le complexe le plus stable, l'ion dicyanoargentate (I).

Cette propriété est utilisée dans certains dosages complexométriques. Notamment les dosages de cations métalliques par l'E.D.T.A. Ces dosages sont réalisés en présence d'un indicateur coloré qui forme un complexe coloré avec le cation. Lorsque l'on ajoute l'E.D.T.A., il se forme préférentiellement un complexe chélate très stable avec destruction du complexe cation métal-indicateur. Lorsque tous les cations sont dosés, on retrouve l'indicateur « libre » avec une couleur différente permettant de repérer l'équivalence.

5. INFLUENCE DU pH SUR LA STABILITÉ DES COMPLEXES

Le pH a une influence sur la stabilité des complexes formés à partir d'espèces acido-basiques.

Le complexe ion fluorofer (III) contient un ligand basique.



L'ion fluorure est une base faible selon le couple HF/F^- ($\text{p}K_a = 3,2$). En milieu très acide, la concentration des ions fluorure diminue fortement, ceux-ci étant quantitativement transformés en HF, si bien que l'équilibre de complexation est déplacé dans le sens de la dissociation. Le complexe est moins stable en milieu très acide (prédominance de HF) qu'en milieu neutre ou basique.

On peut dire qu'un complexe avec un ligand basique sera d'autant plus stable que le pH sera élevé.

Pour réaliser l'étude quantitative de l'équilibre de formation du complexe, on écrit la réaction de formation en faisant intervenir les espèces prédominantes.

On distingue deux zones :

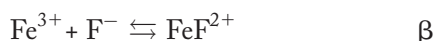
– pour $\text{pH} > 4,2$ ($\text{p}K_a + 1$) : $[\text{F}^-] \gg [\text{HF}]$.

– L'équilibre s'écrit bien $\text{Fe}^{3+} + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{FeF}^{2+}$ constante de formation $K = \beta = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{F}^-]}$

donc $\log K = \text{constante} : \log K = 5,2$

– pour $\text{pH} < 2,2$: $[\text{F}^-] \ll [\text{HF}]$

On doit combiner les deux équilibres



soit au final



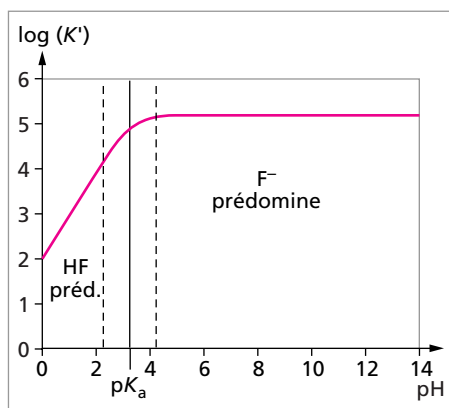
$$K = \frac{[\text{FeF}^{2+}] \times [\text{H}^+]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{HF}]}$$

on définit la constante de formation apparente K' : $K' = \frac{K}{[H^+]} = \frac{[FeF^{2+}]}{[Fe^{3+}] \times [HF]}$, de valeur fixée à pH donné.

On a donc établi la relation $K' = \frac{K}{[H^+]}$, d'où

$$\log K' = 2,0 + \text{pH}$$

On a représenté sur le graphe ci-contre, l'évolution du logarithme décimal de la constante de formation (apparente ou non) en fonction du pH.



6. DOSAGES COMPLEXOMÉTRIQUES

Nous allons citer quelques exemples caractéristiques, représentatifs des dosages complexométriques.

6.1. Détermination de la dureté d'une eau naturelle

Les eaux naturelles peuvent contenir des gaz, comme le dioxygène et le dioxyde de carbone, des composés organiques et des sels minéraux, comme les anions hydrogénocarbonates, chlorures, sulfates et les cations calcium, magnésium, sodium...

Cette composition minérale de l'eau est directement responsable de sa qualité et de son utilisation.

On dit qu'une eau est « dure » si elle est trop riche en hydrogénocarbonate de calcium et magnésium.

Elle est responsable de dépôts de tartre dans les canalisations ; elle diminue l'efficacité des savons et détergents.

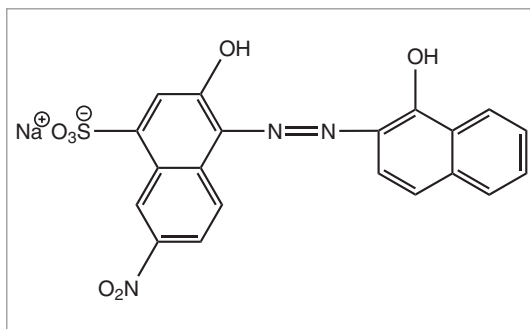
On définit la dureté D , ou degré hydrotimétrique d'une eau, par la relation :

$$D = 10^4 \times ([Ca^{2+}] + [Mg^{2+}])$$

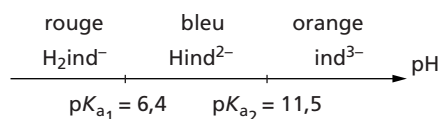
On utilise aussi le terme de titre hydrotimétrique TH.

La concentration en cations calcium et magnésium est déterminée lors d'un dosage complexométrique par l'E.D.T.A.

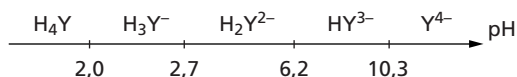
Ce dosage est réalisé en présence d'un indicateur coloré, le noir ériochrome T (NET), qui est le colorant diazoïque représenté ci-contre.



Le NET, que l'on peut noter $\text{Na}^+ \text{H}_2\text{Ind}^-$, possède des propriétés acido-basiques récapitulées dans le diagramme de prédominance ci-dessous, où est indiqué les couleurs des différentes formes.



L'E.D.T.A., l'éthylène diamine tétraacétique, est un complexant ayant également des propriétés acido-basiques, il est complexant sous sa forme la plus basique rappelée en début de cours. Si on note H_4Y la forme acide, les valeurs de $\text{p}K_a$ des quatre acidités sont respectivement : 2,0 ; 2,7 ; 6,2 et 10,3. On obtient le diagramme de prédominance suivant :

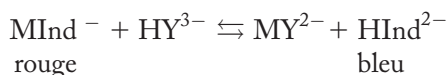


Le dosage est réalisé en milieu tamponné, à un pH autour de 10 environ (tampon ammoniacal par exemple), pour deux raisons :

- afin que la réaction de complexation par l'E.D.T.A. des cations soit quantitative, puisqu'elle dépend du pH ;
- parce que la couleur du NET dépend du pH.

À une solution contenant des cations Ca^{2+} et Mg^{2+} , tamponnée à $\text{pH} = 10$, on ajoute quelques gouttes de NET, il se forme un complexe rouge caractéristique avec les ions Mg^{2+} . On verse alors à la burette une solution titrante d'E.D.T.A. qui complexé les ions Ca^{2+} ($\text{p}K_d = 10,7$) puis les ions Mg^{2+} ($\text{p}K_d = 8,6$). Le complexe Mg^{2+} -E.D.T.A. incolore étant plus stable que le complexe Mg^{2+} -NET rouge, il se produit une réaction de compétition avec destruction progressive du complexe rouge.

La réaction de dosage peut être écrite à $\text{pH} = 10$ comme :



À l'équivalence, tous les ions Mg^{2+} sont complexés par l'E.D.T.A. et la solution est bleue, couleur imposé par le NET « libre ».

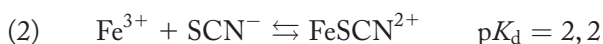
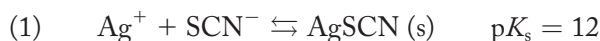
On détermine bien par cette méthode la somme des concentrations des ions Ca^{2+} et Mg^{2+} .

Les eaux sont classées en fonction de leur dureté (TH) :

- TH de 0 à 6 = eau très douce
- TH de 6 à 15 = eau douce
- TH de 15 à 30 = eau moyennement dure
- TH > 30 = eau dure.

6.2. Dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard

Ce dosage est fondé sur la compétition entre réactions de complexation et de précipitation. C'est une méthode de dosage en retour des ions chlorure. On précipite tous les ions chlorure à doser dans une prise d'essai par un excès connu d'ions argent. On dose cet excès d'ions argent par une solution de thiocyanate étalon en présence de quelques gouttes d'une solution contenant des ions fer (III). Les ions thiocyanate peuvent réagir avec les ions argent ou avec les ions fer (III) selon :



Il se forme préférentiellement le précipité blanc de AgSCN selon la réaction (1), comme le laisse présager les constantes des deux réactions.

Quand tous les ions argent ont précipité, les ions thiocyanate en excès réagissent avec les ions fer (III) et forment un complexe rouge caractéristique FeSCN^{2+} selon la réaction (2). L'apparition de la couleur rouge persistante permet de repérer la fin du dosage.

Connaissant la quantité initiale d'ions argent introduite et la quantité en excès, on peut en déduire la quantité ayant réagi avec les ions chlorure, et par suite la concentration en ions chlorure dans la prise d'essai.

6.3. Dosage spectrophotométrique du fer dans le vin

On retrouve le complexe rouge sang FeSCN^{2+} déjà décrit dans la méthode précédente. Le vin contient naturellement du fer sous la forme essentiellement d'ions Fe^{2+} qui s'oxydent lentement avec l'oxygène dissous en ions Fe^{3+} . Ce phénomène est responsable de la « casse ferrique », précipitation de phosphate de fer (III) FePO_4 , qui altère l'aspect et le goût du vin. Pour éviter l'apparition de cette casse ferrique, il faut doser la teneur en fer du vin et vérifier qu'elle est située en dessous d'une valeur limite.

Dans une prise d'essai, contenant du fer sous la forme Fe^{2+} et Fe^{3+} , on commence par oxyder totalement les ions Fe^{2+} en ions Fe^{3+} , par ajout d'eau oxygénée par exemple.

Lorsque tout le fer est oxydé en ions Fe^{3+} , on ajoute des ions thiocyanate SCN^- en excès pour former le complexe FeSCN^{2+} . On travaille en milieu acide pour éviter la précipitation d'hydroxyde de fer (III).

Ce complexe rouge sang possède un maximum d'absorption à la longueur d'onde $\lambda = 460 \text{ nm}$.

Le dosage spectrophotométrique repose sur la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times C_{\text{FeSCN}^{2+}}$$

A : absorbance de la solution

ε : coefficient d'extinction molaire caractéristique de l'espèce colorée étudiée à la longueur d'onde considérée

ℓ : épaisseur de solution traversée

On obtient une relation linéaire entre la concentration de la solution et l'absorbance mesurée. Il faut pour cela utiliser une lumière incidente monochromatique et que la concentration de l'espèce colorée ne soit pas trop grande.

On réalise au préalable une échelle de teinte, avec plusieurs solutions de concentrations connues pour lesquelles on mesure l'absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre à la longueur d'onde de 460 nm. On trace la droite d'étalonnage $A = f(C_{\text{FeSCN}^{2+}})$. On mesure l'absorbance de l'échantillon étudié. On place cette valeur sur la droite d'étalonnage afin de déterminer la concentration en ion FeSCN^{2+} et par suite la teneur en fer du vin considéré.

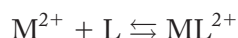
ÉNONCÉS

Exercice 1 Rôle de l'E.D.T.A. dans les nouvelles générations de lessive (d'après CAPES interne 1998)

Pour remplacer les polyphosphates, on utilise maintenant l'E.D.T.A. sous forme de son tétraanion que l'on notera Y^{4-} . L'E.D.T.A. complexe les ions métalliques présents.

On propose de comparer l'action du polyphosphate et de l'E.D.T.A. sur des cations métalliques.

Soit l'équilibre de formation du complexe ML^{2+} à partir d'un ion métallique M^{2+} et d'un ligand L, on définit K_f , constante de formation du complexe comme la constante de l'équilibre :



Données (valeurs à 298 K) :

$\log K_f$	$P_3O_{10}^{5-}$	E.D.T.A.
Ca^{2+}	6,9	10,7
Pb^{2+}	3,7	18,3

1. Écrire les réactions de formation des complexes entre l'ion calcium et l'E.D.T.A., entre l'ion calcium et le polyphosphate. Expliciter la constante de formation en fonction des concentrations des espèces en solution dans les deux cas.
2. Une eau dure contient $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions calcium. Quel pourcentage de calcium reste en solution en présence d'E.D.T.A. à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$?
3. Dans les mêmes conditions, quel pourcentage de calcium reste en solution en présence de polyphosphate à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$?
4. Comparer l'efficacité des deux ligands.
5. Les métaux lourds comme l'ion Pb^{2+} sont des polluants présents dans les eaux usées. Voyez-vous un inconvénient au remplacement des polyphosphates par l'E.D.T.A. ?

Exercice 2 Complexes du cuivre (d'après agrégation interne 1998)

1. Configurations électroniques
 - a. Donner la configuration électronique du cuivre attendue d'après la règle de Klechkowsky, que l'on énoncera.
 - b. En fait le cuivre a une configuration différente. Proposer une explication.
 - c. Donner les configurations électroniques de ses principaux ions.
 - d. Quelle coordinence usuelle rencontre-t-on dans les complexes du cuivre(II) ? Peut-on prévoir cette coordinence ?

2. On utilise une solution de liqueur de Fehling pour caractériser la fonction aldéhyde.
 - a. Que contient cette solution ?
 - b. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre celle-ci et le propanal.
3. En présence d'ions cyanure, le sulfure de cuivre(II) passe en solution avec formation de soufre solide et du complexe $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$.
 - a. Quel est le nom de ce complexe ?
 - b. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - c. Calculer sa constante d'équilibre.
 - d. À 10^{-2} mole de sulfure de cuivre(II) dans un litre d'eau on ajoute du cyanure de potassium. Quelle quantité de cyanure faut-il ajouter pour obtenir la dissolution totale du sulfure ?

Données : Potentiels standards d'oxydoréduction

$$E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}) = 0,34 \text{ V}; \quad E^0(\text{S}_{(s)}/\text{S}^{2-}) = -0,48 \text{ V}; \quad E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0,16 \text{ V}$$

Produit de solubilité : $K_s(\text{CuS}) = 10^{-35}$

Constante de formation de complexe : $\text{Cu}(\text{CN})_2^- : 10^{24,4}$

Numéro atomique Cu : 29

Exercice 3 Diagrammes de prédominance (d'après agrégation physique 1996)

En solution aqueuse, les ions cuivre (I) et cuivre (II) sont hydratés. Sauf indications contraires, nous les noterons, par commodité, Cu^+ et Cu^{2+} . En présence d'ammoniac, ils peuvent donner des complexes amminés notés respectivement, de façon simplifiée, $\text{Cu}(\text{NH}_3)_n^+$ et $\text{Cu}(\text{NH}_3)_p^{2+}$.

L'ion cuivre (I) en solution (ion cuivreux)

1. Établir un diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre (I) en fonction de pNH_3 (ou $-\log[\text{NH}_3]$).
2. Aux concentrations usuelles d'ammoniac ($10^{-2} < [\text{NH}_3] < 1$) sous quelle forme se trouve le cuivre (I) ?
3. Donner un exemple en chimie organique d'une réaction de caractérisation de fonction faisant intervenir un complexe amminé du cuivre (I).

L'ion cuivre (II) en solution aqueuse (ion cuivrique)

4. On dissout 25 g de sulfate de cuivre cristallisé ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) dans 500 mL d'eau.
 - a. Calculer la concentration en ion cuivre (II) notée c° .
 - b. L'ion cuivre (II) en solution aqueuse est un ion complexe dont la formule est $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$. Elle est parfois notée $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ voire $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$. Justifier ces notations en précisant la géométrie spatiale de l'ion.
 - c. L'ion complexe $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ est un monoacide de $\text{p}K_a = 7,3$. Écrire l'équation de la réaction acido-basique de constante d'équilibre K_a .

d. Dans la suite, $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ sera noté Cu^{2+} . Proposer une notation simplifiée de la base conjuguée de l'ion complexe.

e. Déterminer le pH de la solution obtenue sachant que la première acidité de H_2SO_4 est forte et que le $\text{p}K_a(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-})$ est de 1,8. Conclusion.

5. Établir un diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre (II) en fonction de pNH_3 .

6. Aux concentrations usuelles d'ammoniac, sous quelle forme se trouve le cuivre (II) ?

Données ($T = 298 \text{ K}$ et $P = 1 \text{ bar}$)

Constantes de formations successives des complexes amminés : $\text{Cu (I)} : k_1 = 10^{6,1}$ et $k_2 = 10^{4,7}$; $\text{Cu (II)} : k'_1 = 10^{4,1} \quad k'_2 = 10^{3,5} \quad k'_3 = 10^{2,9} \quad k'_4 = 10^{2,2}$.

Masse molaires atomiques ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : $\text{H} = 1,0$; $\text{O} = 16,0$; $\text{Cu} = 63,5$; $\text{S} = 32,1$

Exercice 4 Dosage de la dureté d'une eau (d'après CAPES 1981)

Les eaux naturelles contiennent des ions alcalino-terreux, principalement calcium et magnésium en proportions variables.

1. Pourquoi appelle-t-on dures les eaux contenant une quantité importante de ces ions ? Quelle méthode de dosage est alors applicable ?

2. Une méthode de dosage utilise l'E.D.T.A. (H_4Y) en présence d'un indicateur coloré en milieu tampon $\text{pH} = 10$.

a. Quelle est la formule de l'E.D.T.A. ? Sous quelle forme est-il complexant ?

Les ions calcium et magnésium ne donnent pas de complexe avec les ions acétate ou avec l'ammoniac. Expliquer pourquoi les complexes de ces deux ions avec l'E.D.T.A. sont stables. Justifier l'emploi du milieu tamponné $\text{pH} = 10$.

b. Dans le milieu de dosage, l'E.D.T.A. est ajouté sous forme de son sel disodique $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$. Écrire les réactions de complexation. Justifier sans calcul le fait que les réactions sont quasi totales.

c. L'indicateur coloré (noir d'ériochrome T) est bleu à $\text{pH} = 10$; il donne des complexes rouges avec le calcium et le magnésium, moins stables que les complexes CaY^{2-} et MgY^{2-} . En déduire le mode opératoire du dosage.

250 cm^3 d'une eau minérale sont dosés par l'E.D.T.A. à $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le virage de l'indicateur est obtenu pour un volume $V = 16,00 \text{ cm}^3$ d'E.D.T.A.

Le degré hydrotimétrique d'une eau dure est égal à dix mille fois la molarité totale ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$). Le procédé utilisé ici dose indistinctement les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} .

Quel est le degré hydrométrique de l'eau minérale considérée ?

Données : constantes d'acidité de l'acide Éthylène Diamine Tétra Acétique (E.D.T.A.) : $(\text{H}_4\text{Y}/\text{H}_3\text{Y}^-) \text{p}K_1 = 2,0$; $(\text{H}_3\text{Y}^-/\text{H}_2\text{Y}^{2-}) \text{p}K_2 = 2,7$; $(\text{H}_2\text{Y}^{2-}/\text{HY}^{3-}) \text{p}K_3 = 6,2$; $(\text{HY}^{3-}/\text{Y}^{4-}) \text{p}K_4 = 10,3$.

Constantes de stabilité des complexes :



Exercice 5 Méthode de Charpentier-Volhard (d'après agrégation physique 1995)

Le dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard consiste en un titrage par le thiocyanate SCN^- après addition d'une quantité connue, en excès, d'ion argent, en présence de Fe^{3+} qui sert d'indicateur. La fin du titrage est indiquée par l'apparition de la coloration rouge due au complexe FeSCN^{2+} . On donne le produit de solubilité de AgCl , $K_{s1} = 10^{-9,7}$; celui de AgSCN , $K_{s2} = 10^{-12}$; la constante de formation, $K_F = 10^{3,1}$, du complexe FeSCN^{2+} .

1. À un volume V_{Cl} d'une solution de chlorure de concentration inconnue C_{Cl} , on ajoute un volume V_{Ag} d'une solution de concentration connue C_{Ag} de nitrate d'argent. Quelle relation doit-il exister entre ces grandeurs pour que l'argent soit « en excès » par rapport au chlorure ?

2. À l'aide d'une burette, on verse une solution de thiocyanate de potassium de concentration connue C_S . L'équivalence est obtenue pour un volume V_S . Quelle équation permet de déterminer C_{Cl} ?

3. L'œil est capable de voir la coloration rouge du complexe FeSCN^{2+} si sa concentration est supérieure à un seuil noté C_0 .

– En effectuant les bilans matière sur les ions Ag^+ , Cl^- et SCN^- , et à partir de l'équation de la question précédente, établir la relation qui relie les concentrations $[\text{Ag}^+]$, $[\text{Cl}^-]$, $[\text{SCN}^-]$ et $[\text{FeSCN}^{2+}]$ à l'équivalence.

– En déduire l'équation (du second degré) qui donne la concentration $[\text{Ag}^+]$ à l'équivalence si l'apparition de la coloration rouge se produit exactement à l'équivalence.

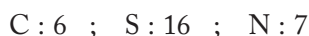
A.N. $C_0 = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. Calculer $[\text{SCN}^-]$ puis la concentration $[\text{Fe}^{3+}]$ à l'équivalence.

4. On donne les valeurs correspondant à un dosage particulier : $V_{\text{Cl}} = 20 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Ag}} = 50 \text{ cm}^3$; $C_{\text{Ag}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $C_S = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$; $V_S = 11 \text{ cm}^3$. Calculer la concentration C_{Cl} .

5. Calculer le volume de solution ferrique de concentration $C_{\text{Fe}} = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ qu'il a fallu ajouter pour que l'erreur de titrage soit nulle. Aurait-on commis une erreur par excès ou par défaut sur C_{Cl} si l'on avait ajouté seulement quelques gouttes de solution ferrique ?

Exercice 6 À propos du complexe thiocyanatofer (III) (d'après agrégation physique 1998)

On donne les numéros atomiques des éléments :



1. L'ion thiocyanate, SCN^- , est un ligand ambidentate; expliquer la signification de « ligand ambidentate » et écrire les deux formules de Lewis les plus représentatives de l'ion thiocyanate.

2. On souhaite déterminer la constante K_d de dissociation du complexe FeSCN^{2+} par spectrophotométrie ; pour cela on prépare différentes solutions acides contenant des ions $\text{Fe}(\text{III})$, à la concentration initiale a , et des ions SCN^- à la concentration initiale b . On trace le spectre de l'une des solutions obtenues entre 400 et 700 nm ; on peut considérer que seul le complexe absorbe notablement dans ce domaine de longueur d'onde.
3. On constate un maximum d'absorption vers 460 nm ; quelle est la couleur de ce complexe ?
4. On travaille maintenant à 460 nm et on mesure l'absorbance, notée A , des différentes solutions pour lesquelles la valeur de b est la même : $b = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

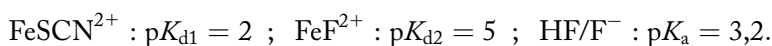
$100 \cdot a \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	1,25	1,00	0,75	0,50	0,375
A	0,880	0,822	0,730	0,606	0,511

La cellule employée a un trajet optique $\ell = 1 \text{ cm}$; on désigne par ε le coefficient d'extinction molaire du complexe à 460 nm. On constate par ailleurs que b est très petit devant a .

a. Établir la relation $\frac{b}{A} = \frac{K_d}{\varepsilon \times \ell \times a} + \frac{1}{\varepsilon \times \ell}$.

b. En déduire, par une méthode graphique ou numérique appropriée, la valeur de la constante K_d du complexe ainsi que la valeur de son coefficient d'extinction molaire à 460 nm.

On considère les constantes suivantes :



On fixe, un peu arbitrairement, que la couleur du complexe FeSCN^{2+} n'est perceptible que si sa concentration est supérieure ou égale à $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$; le monofluorofer (III) est incolore.

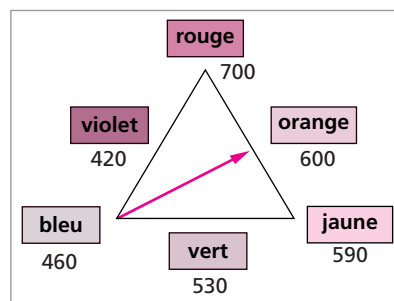
5. Une solution de volume 1 litre contient initialement $2 \cdot 10^{-3}$ mole d'ion Fe^{3+} , 10^{-2} mole d'ion SCN^- et $2 \cdot 10^{-2}$ mole d'ion F^- .

Déterminer les concentrations des différentes espèces à l'équilibre. La solution est-elle colorée ? On pourra négliger les propriétés basiques des ions fluorure pour cette question.

6. On ajoute, sans variation de volume, une solution concentrée d'acide fort ; pour quelle valeur de pH la couleur du complexe FeSCN^{2+} réapparaît-elle ? Quelle quantité (en mole) de monoacide fort a-t-on alors ajoutée ?

Données

Le triangle ci-contre, indique la longueur d'onde approximative (en nm) associée à chaque couleur primaire. Une couleur et sa couleur complémentaire correspondent à un sommet et au milieu de l'arête opposée à ce sommet.

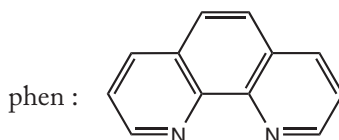


Exercice 7 Le fer dans le vin (d'après CAPES 996)

1.a. Sous quelles formes se trouvent les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} en solution aqueuse à $\text{pH} = 0$? Quelles sont leurs couleurs caractéristiques ?

b. Calculer la valeur du pH d'une solution aqueuse de nitrate ferrique de concentration $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$, en ne prenant pas en compte l'intervention des coefficients d'activité des ions ; conclure. Citer deux autres ions qui présentent le même type de propriétés en solution aqueuse.

2. L'ion ferreux donne en présence d'orthophénantroline (phen) un complexe rouge-orangé de formule $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$:



a. Illustrer à l'aide de cet exemple la notion de complexe métallique et montrer que l'orthophénantroline est un ligand « bidentale ».

b. Préciser à l'aide d'un schéma, la géométrie de ce complexe.

3. L'ion ferrique donne également un complexe avec l'orthophénantroline, de même stœchiométrie et de même géométrie que celui de l'ion ferreux, de couleur bleue pâle. Expliquer pourquoi le complexe $\text{Fe}(\text{phen})_3^{3+}$ constitue un très bon indicateur d'oxydo-réduction. Illustrer la notion d'indicateur rédox en prenant comme exemple un dosage effectué dans le secondaire.

La formation du complexe stable $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$ est utilisée pour réaliser le dosage, par spectrophotométrie d'absorption, du fer contenu dans un vin blanc.

4.a. On mesure l'absorbance de la solution ; définir le terme « absorbance ».

b. L'étude est réalisée à une longueur d'onde $\lambda = 510 \text{ nm}$. Ce choix vous paraît-il judicieux ?

5. Le dosage nécessite la préparation de deux solutions S_1 et S_2 .

S_1 est obtenue en ajoutant à 10 mL de vin des volumes donnés :

- d'une solution A de chlorhydrate d'hydroxylamine en milieu acide chlorhydrique ;
- d'une solution hydroalcoolique B d'orthophénantroline ;
- d'une solution C d'acétate d'ammonium ;
- d'eau distillée.

La solution A sert essentiellement à réduire les ions Fe^{3+} , éventuellement présents, en ions Fe^{2+} .

S_2 est obtenue en remplaçant la solution B par un même volume d'eau distillée.

On mesure les absorbances à $\lambda = 510 \text{ nm}$ pour les deux solutions. On obtient :

Solution S_1 : $A_1 = 0,184$;

Solution S_2 : $A_2 = 0,052$.

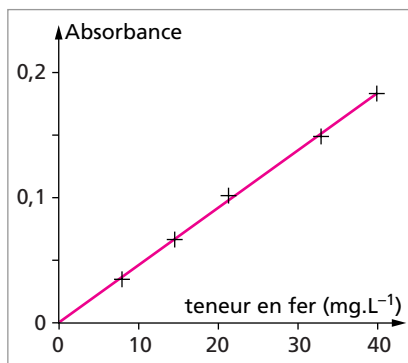
La figure ci-contre présente la courbe d'étalonnage établie d'après une gamme de solutions étalons préparées selon le même protocole, mais en remplaçant les 10 mL de vin par 10 mL de solutions de l'ion Fe^{2+} de concentrations connues.

a. Quelle loi vérifie-t-on d'après la courbe d'étalonnage ? Donner son expression et expliciter chaque terme.

b. Pourquoi faut-il mesurer aussi l'absorbance de la solution S_2 ?

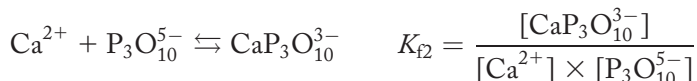
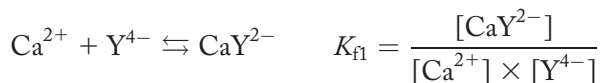
c. Dédurre de ces données la valeur de la concentration massique du fer dans le vin.

Données : $\text{p}K_a(\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}/\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}) = 3,05$.



SOLUTIONS

1. Réactions de formation des complexes et constantes d'équilibre correspondantes :



2. Étude de la réaction de complexation des ions calcium par l'E.D.T.A. :

	$\text{Ca}^{2+} + \text{Y}^{4-} \rightleftharpoons \text{CaY}^{2-}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	4,0.10 ⁻³	0,01	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	ε	0,01 - 4.10 ⁻³	4,0.10 ⁻³

On considère que la réaction est quantitative ($K_{f1} = 10^{10,7}$) et que le réactif en défaut est consommé quantitativement. Il en reste ε mol.L⁻¹ que l'on calcule avec K_{f1} :

$$K_{f1} = \frac{[\text{CaY}^{2-}]}{[\text{Ca}^{2+}] \times [\text{Y}^{4-}]} \quad 10^{10,7} = \frac{4,0.10^{-3}}{\varepsilon \times (0,01 - 4,0.10^{-3})} \quad \varepsilon = 1,3.10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

On vérifie bien que la réaction est quantitative. Le pourcentage de calcium restant en solution est égal à :

$$\frac{\varepsilon}{[\text{Ca}^{2+}]_{\text{initial}}} = \frac{1,3.10^{-11}}{4,0.10^{-3}} = 3,3.10^{-9} \quad \text{soit} \quad 3,3.10^{-7} \% , \text{ une part infime.}$$

3. La même étude en substituant l'E.D.T.A. par du polyphosphate conduit à :

	$\text{Ca}^{2+} + \text{P}_3\text{O}_{10}^{5-} \rightleftharpoons \text{CaP}_3\text{O}_{10}^{3-}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	4.10 ⁻³	0,01	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	ε'	6.10 ⁻³	4.10 ⁻³

On calcule ε' :

$$10^{6,9} = \frac{4,0.10^{-3}}{\varepsilon' \times (6,0.10^{-3})} \quad \varepsilon' = 8,4.10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$$

Le pourcentage de calcium qui reste en solution est maintenant égal à :

$$\frac{\varepsilon'}{[\text{Ca}^{2+}]_{\text{initial}}} = \frac{8,4.10^{-8}}{4,0.10^{-3}} = 2,1.10^{-5} \quad \text{soit} \quad 2,1.10^{-3} \% .$$

4. Le pourcentage de calcium non complexé est beaucoup plus faible, environ 10 000 fois, en présence d'E.D.T.A. qu'en présence de polyphosphate. L'E.D.T.A. est donc un complexant beaucoup plus efficace. Si on substitue les polyphosphates par l'E.D.T.A. dans la lessive, on pourra en introduire une quantité bien moindre.

5. Les polyphosphates forment des complexes moins stables avec le plomb qu'avec le calcium. Ce n'est pas le cas de l'E.D.T.A. qui forme des complexes extrêmement stables avec le plomb, d'après les valeurs de $\log K_f$ fournies par l'énoncé. Cette grande capacité à fixer les métaux lourds comme le plomb et par conséquent à les solubiliser dans l'eau est la principale raison de la limitation de l'usage de l'E.D.T.A. comme agent complexant dans les lessives.

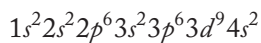
2 1.a. Lors de l'écriture de la configuration électronique, l'ordre de remplissage des orbitales atomiques se fait selon des énergies croissantes. Cet ordre peut être retrouvé grâce à la règle de Klechkowski :

- les orbitales caractérisées par les nombres quantiques n et ℓ sont remplies suivant la somme $(n + \ell)$ croissante ;
- quand la somme $(n + \ell)$ est la même pour deux orbitales, on remplit en premier celle dont le nombre quantique n est le plus faible.

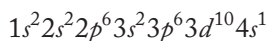
On obtient l'ordre de remplissage suivant :

$$\begin{array}{cccccccccc} \text{OA} & 1s & \rightarrow & 2s & \rightarrow & 2p & \rightarrow & 3s & \rightarrow & 3p & \rightarrow & 4s & \rightarrow & 3d & \rightarrow & 4p & \rightarrow & 5s & \dots \\ n + \ell & 1 & & 2 & & 3 & & 3 & & 4 & & 4 & & 5 & & 5 & & 5 & \end{array}$$

La configuration électronique du cuivre, $Z = 29$, attendue en suivant la règle de Klechkowski doit être :



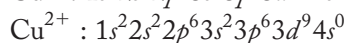
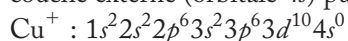
b. En réalité, la configuration du cuivre est :



Cette exception à la règle de remplissage vient de la stabilité énergétique que procure

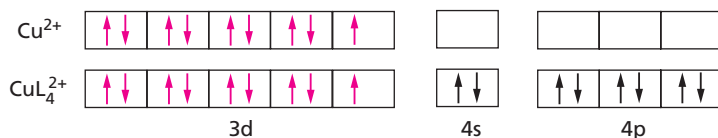
- le remplissage complète d'une orbitale, ici la $3d$
- et le demi-remplissage d'une orbitale, ici la $4s$

c. Lors de l'ionisation d'un atome de cuivre, on commence par arracher l'électron sur sa couche externe (orbitale $4s$) puis sur la sous-couche $3d$.



d. L'élément central d'un complexe se coordonne avec un certain nombre de ligands de façon à obtenir la structure électronique du gaz rare qui le suit. On peut ainsi, d'après

cette règle de Sigdwick, prévoir la coordinence du complexe. Pour l'ion cuivre (II) on a représenté sur la figure suivante les cases quantiques de ses dernières couches :



Pour se rapprocher de la structure du gaz rare qui le suit, le krypton, il doit accepter des doublets dans ses orbitales 4s et 4p, soient au total 4 doublets (en couleur sur la figure). On prévoit donc une coordinence 4 pour les complexes du cuivre(II).

2.a. La liqueur de Fehling est préparée en mélangeant une solution de sulfate de cuivre(II), solution A, avec une solution de tartrate double de potassium et de sodium, $\text{NaOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOK}$, solution B.

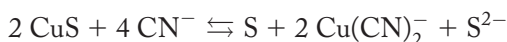
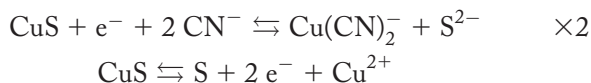
Le mélange constitué contient le complexe formé entre les ions cuivre(II) et les ions tartrate, notée T^{2-} , qui sont des ligands bidentates. Le complexe bleu foncé ainsi formé, d'après la coordinence 4 prévue, a pour formule $[\text{CuT}_2]^{2-}$.

b. La liqueur de Fehling met en évidence le caractère réducteur des aldéhydes. Le complexe de cuivre(II) est réduit en oxyde de cuivre(I) Cu_2O , rouge brique, et l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate selon l'équation-bilan :

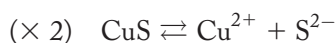
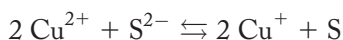
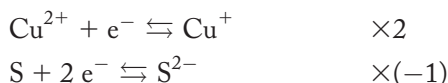


3.a. Le complexe $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ se nomme : ion dicyanocuprate (I)

b. Il y a oxydation des ions sulfure en soufre solide et réduction du cuivre(II) en cuivre(I) dans le complexe :



c. Cette réaction est la combinaison des réactions suivantes :



$$K = 10^{\frac{2 \times (E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^0 - E_{\text{S}/\text{S}^{2-}}^0)}{0,06}}$$

$$= 10^{\frac{2 \times (0,16 - (-0,48))}{0,06}} = 10^{21,3}$$

$$K_S = [\text{Cu}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] = 10^{-35}$$

$$\beta_2 = \frac{[\text{Cu}(\text{CN})_2^-]}{[\text{Cu}^+] \times [\text{CN}^-]^2} = 10^{24,4}$$

Donc la constante K_1 est la combinaison :

$$K_1 = K \times K_s^2 \times \beta_2^2 = 10^{21,3} \times (10^{-35})^2 \times (10^{24,4})^2 = 10^{0,13} = 1,36$$

d. Étude de l'équilibre :

	$2 \text{ CuS} + 4 \text{ CN}^- \rightleftharpoons \text{S} + 2 \text{ Cu(CN)}_2^- + \text{S}^{2-}$				
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	10^{-2}	x	—	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	—	$x - 2.10^{-2}$	$0,5.10^{-2}$	10^{-2}	$0,5.10^{-2}$

Puisqu'il y a dissolution totale du sulfure de cuivre(II), l'avancement est égal à $0,5.10^{-2}$ mol pour 1 litre.

En utilisant K_1 :

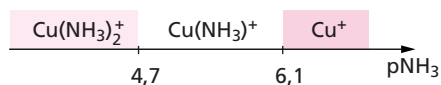
$$K_1 = \frac{[\text{Cu(CN)}_2^-]^2 \times [\text{S}^{2-}]}{[\text{CN}^-]^4} \quad 1,36 = \frac{(10^{-2})^2 \times (0,5.10^{-2})}{(x - 2.10^{-2})^4}$$

$$x = 4,46.10^{-2} \text{ mol de CN}^- \text{ pour 1 litre de solution.}$$

3 1. Diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre(I) :

$$\log k_1 = 6,1 \quad \text{et} \quad \log k_2 = 4,7$$

comme $\log k_2 < \log k_1$, les deux complexes existent sur le diagramme de prédominance :



2. Dans les conditions usuelles d'ammoniac : $10^{-2} < [\text{NH}_3] < 1$ c'est-à-dire $2 > \text{pNH}_3 > 0$, on se situe d'après le diagramme précédent dans la zone de prédominance du complexe diamminecuivre(I) $\text{Cu(NH}_3)_2^+$.

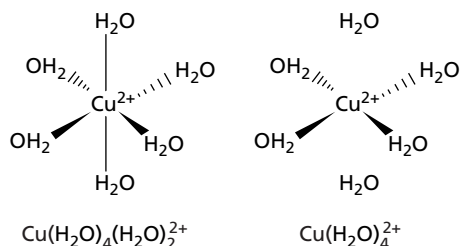
3. Le test de caractérisation des alcynes vrais peut se faire avec le réactif de Tollens, de l'argent ammoniacal $\text{Ag(NH}_3)_2^+$, mais aussi avec le complexe $\text{Cu(NH}_3)_2^+$, on obtient alors un précipité jaune de $\text{R-C}\equiv\text{C-Cu}$.

4.a. D'après la stœchiométrie du sulfate de cuivre à 5 molécules d'eau, il se forme autant de moles d'ions cuivre(II) que de moles de sulfate introduites. Soit :

$$n_{\text{Cu}^{2+}} = \frac{m_{\text{CuSO}_4,5\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{CuSO}_4,5\text{H}_2\text{O}}} = \frac{25}{63,5 + 32,1 + 4 \times 16 + 5 \times (2 + 16)} = 0,10 \text{ mol}$$

$$c^\circ = [\text{Cu}^{2+}] = \frac{n_{\text{Cu}^{2+}}}{v_{\text{eau}}} = \frac{0,10}{0,500} = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$$

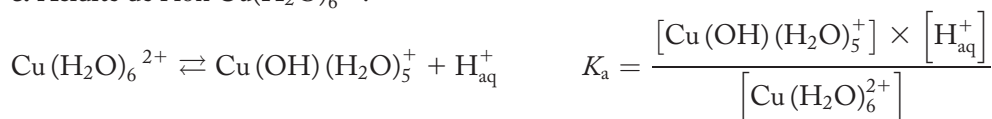
b. Les notations $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ voire $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ pour les complexes du cuivre(II) dans l'eau sont justifiées par la géométrie spatiale de ce complexe. C'est en effet un octaèdre très étiré avec 4 ligands H_2O à courtes distances dans un même plan et deux ligands plus éloignés en trans :



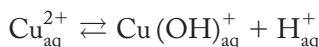
Ce phénomène est appelé effet Jahn-Teller. Dans un champ octaédrique, lorsque les orbitales atomiques sont inégalement occupées, l'octaèdre se déforme entraînant ainsi une stabilisation énergétique de l'édifice.

Dans la notation $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ on ne tient compte que des 4 ligands proches du cation, et la forme du complexe est un carré-plan.

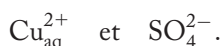
c. Acidité de l'ion $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$:



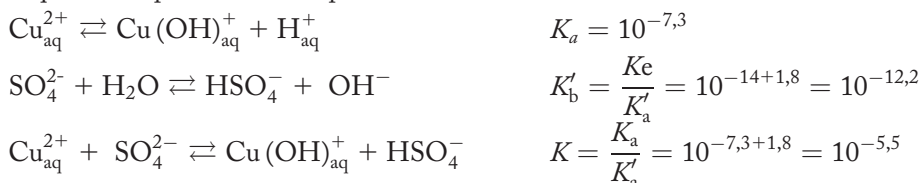
d. On simplifie l'équilibre précédent :



e. La solution de sulfate de cuivre (II) contient deux espèces ayant des propriétés acido-basiques :



Les équilibres à prendre en compte sont :



On considère ce troisième équilibre comme prépondérant car il possède la constante la plus grande.

	$\text{Cu}_{\text{aq}}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_{\text{aq}}^+ + \text{HSO}_4^-$			
concentrations initiales (mol.L^{-1})	0,20	0,20	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L^{-1})	0,20- ε	0,20- ε	ε	ε

En combinant les relations de Henderson :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Cu}(\text{OH})_{\text{aq}}^+]}{[\text{Cu}_{\text{aq}}^{2+}]} \quad \text{pH} = \text{p}K'_a + \log \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a + \text{p}K'_a) = 4,55$$

On vérifie que l'équilibre choisi est bien prépondérant :

$$\varepsilon \approx \sqrt{K} \times (0,20) = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}, \quad [\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-\text{pH}} = 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

et $[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 3,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$

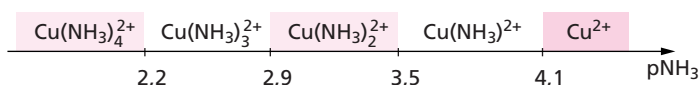
donc $\varepsilon \gg \text{H}_{\text{aq}}^+ \gg \text{OH}^-$ et les produits des 2 premiers équilibres sont négligeables par rapport à ceux du troisième.

On obtient un $\text{pH} = 4,55$. La solution de sulfate de cuivre est légèrement acide.

5. Diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre(II) :

$$\log k'_1 = 4,1 ; \quad \log k'_2 = 3,55 ; \quad \log k'_3 = 2,9 ; \quad \log k'_4 = 2,2$$

Tous les complexes vont avoir un domaine d'existence sur le diagramme de prédominance :



6. Aux concentrations usuelles d'ammoniac, $\text{pNH}_3 < 2$, la forme prédominante est le complexe ion tétraamminecuivre (II).

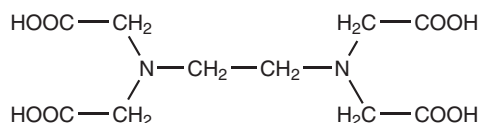
4 1. Les qualificatifs de « dure » ou « douce » donnés à une eau font référence à son comportement vis-à-vis des savons et des détergents. Le savon est constitué de sels sodiques et potassiques d'acides gras qui sont solubles dans l'eau, sauf quand celle-ci est trop riche en ions alcalino-terreux Ca^{2+} et Mg^{2+} . Les acides gras forment avec les ions calcium et magnésium des composés insolubles.

Lorsque l'eau utilisée est dure, les acides gras réagissent avec le calcium et le magnésium de l'eau avant de pouvoir agir en tant qu'agents détergents. On dit qu'une eau dure empêche les savons de mousser.

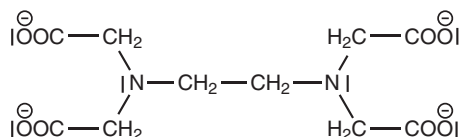
Une eau dure nécessite pour le même pouvoir détergent une quantité plus élevée de savon qu'une eau douce.

On utilise cette propriété à précipiter les savons dans une méthode de dosage de la dureté, moyennement précise, la "méthode au savon". On verse dans une prise d'essai une solution alcoolique de savon. On repère l'équivalence à l'apparition de mousse persistante dans le bécher. On en déduit ainsi la valeur de la dureté de l'eau étudiée.

2.a. Formule de l'E.D.T.A., acide éthylène diammine tétraacétique :



C'est un tétraacide, noté H_4Y . Il est complexant sous sa forme la plus basique Y^{4-} :

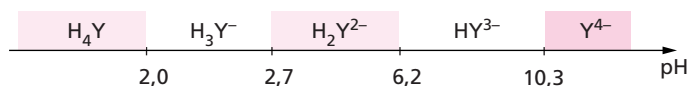


Les ions calcium et magnésium ne sont pas réactifs vis-à-vis des ligands monodentates comme l'ammoniac ou l'ion acétate. L'E.D.T.A. sous sa forme Y^{4-} est un ligand hexadentate qui donne avec les cations métalliques des complexes chélates extrêmement stables. C'est le cas avec les cations calcium et magnésium.

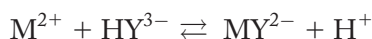
Les valeurs des constantes de dissociation des complexes CaY^{2-} , $pK_d = 10,7$, et MgY^{2-} , $pK_d = 8,6$, montrent que ceux-ci sont stables. Cependant les propriétés acido-basiques de l'E.D.T.A. rendent cette stabilité des complexes très dépendante du pH. L'espèce Y^{4-} prédomine pour des valeurs de pH supérieures à 10,3 ; c'est-à-dire dans un milieu basique. À pH plus acide, les réactions de formations ne sont plus assez quantitatives pour permettre le dosage des cations.

On réalise usuellement le dosage en milieu tamponné à $\text{pH} = 10$, pour des raisons de stabilité des complexes formés mais aussi à cause des couleurs de l'indicateur coloré.

b. Diagramme de prédominance des différentes espèces de l'E.D.T.A. :



Dans le milieu réactionnel, le sel disodique $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ est transformé en HY^{3-} , espèce prédominante, et la réaction de complexation s'écrit :



avec $\text{M}^{2+} = \text{Ca}^{2+}$ ou Mg^{2+} .

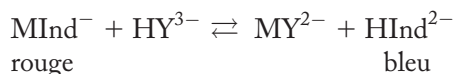
On se situe dans une zone de pH proche du domaine de prédominance de la forme Y^{4-} ; on peut considérer que la réaction est encore quantitative entre les cations et le complexant.

c. La méthode de dosage joue sur la compétition entre les réactions de formation des deux complexes MgY^{2-} et MgInd^- .

On ajoute dans la solution quelques gouttes d'indicateur coloré, le NET bleu en solution aqueuse ; il se forme un complexe entre celui-ci et les ions Mg^{2+} , MgInd^- de couleur rouge. L'ajout d'E.D.T.A. entraîne la formation d'un complexe plus stable MgY^{2-} , jusqu'à

la disparition totale du complexe MgInd^- . On retrouve ainsi à l'équivalence la couleur bleue de l'indicateur coloré libre.

La réaction de dosage est donc la réaction de compétition entre les deux complexes :



On dose les ions calcium, puis les ions magnésium d'après les valeurs des pK_d , car CaY^{2-} est plus stable. Le passage de la solution à la couleur bleue correspond à la fin du dosage des ions magnésium Mg^{2+} . Par cette méthode, on détermine la somme des deux concentrations $[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}]$.

Détermination du degré hydrotimétrique de l'eau minérale étudiée :
à l'équivalence

$$n_{\text{E.D.T.A.}}^{\text{ajouté}} = n_{\text{Ca}^{2+}}^{\text{initial}} + n_{\text{Mg}^{2+}}^{\text{initial}}$$

on en déduit

$$[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}] = \frac{C_{\text{E.D.T.A.}} \times V_{\text{éq}}}{V_{\text{eau minérale}}} = \frac{0,0500 \times 16,00}{250} = 3,20 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

soit un degré hydrotimétrique $\text{TH} = 10\,000 \times ([\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}]) = 32$

L'eau étudiée est une eau dure car $\text{TH} > 30$.

5 1. Il se produit une réaction de précipitation entre les ions Cl^- et les ions Ag^+ :

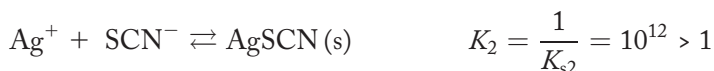


Les deux espèces réagissant mole à mole, il suffit que la quantité d'ions Ag^+ introduite soit supérieure à celle d'ions Cl^- présent initialement :

$$n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}} > n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} \quad \text{soit} \quad C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} > C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}$$

2. On réalise un dosage en retour des ions chlorure. On a introduit un **excès connu** d'ions argent. On dose cet excès par des ions thyocyanate, et par différence on en déduit la quantité initiale d'ions chlorure.

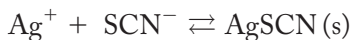
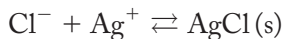
Réaction de dosage de l'excès d'ions argent :



$$n_{\text{Ag}^+}^{\text{total}} = n_{\text{Ag}^+}^{\text{réagissant avec Cl}^-} + n_{\text{Ag}^+}^{\text{excès}} \Rightarrow C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} = C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} + C_s \times V_s \quad (\text{relation 1})$$

$$C_{\text{Cl}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_s \times V_s}{V_{\text{Cl}}} \quad (\text{relation 2})$$

3. Bilan de matière, en tenant compte des trois équilibres :



Écriture des relations de conservation de la matière :

$$\begin{cases} n_{\text{Ag}}^{\text{total}} = C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{Ag}^+} \\ n_{\text{Cl}}^{\text{total}} = C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{Cl}^-} \\ n_{\text{SCN}}^{\text{total}} = C_{\text{s}} \times V_{\text{s}} = n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-} \end{cases}$$

d'après la relation 1 établie à la question précédente :

$$n_{\text{AgCl}} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{Cl}^-} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-}$$

$$n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{Cl}^-} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-}$$

soit l'égalité entre les concentrations :

$$[\text{Ag}^+] - [\text{Cl}^-] - [\text{FeSCN}^{2+}] - [\text{SCN}^-] = 0$$

En utilisant les constantes K_{s1} et K_{s2} :

$$[\text{Ag}^+] - \frac{K_{s1}}{[\text{Ag}^+]} - [\text{FeSCN}^{2+}] - \frac{K_{s2}}{[\text{Ag}^+]} = 0$$

La coloration apparaît si $[\text{FeSCN}^{2+}] = C_0$. On obtient l'équation du second degré en $[\text{Ag}^+]$:

$$[\text{Ag}^+]^2 - C_0 \times [\text{Ag}^+] - (K_{s1} + K_{s2}) = 0$$

A.N. $C_0 = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

La résolution de l'équation du second degré donne : $[\text{Ag}^+] = 1,77 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{avec } K_{s2} : [\text{SCN}^-] = \frac{K_{s2}}{[\text{Ag}^+]} = 5,64 \cdot 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{avec } K_F : [\text{Fe}^{3+}] = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{K_F \times [\text{SCN}^-]} = \frac{6,4 \cdot 10^{-6}}{10^{3,1} \times 5,64 \cdot 10^{-8}} = 9,01 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

4. Calcul de la concentration de la solution de chlorure en utilisant la relation 2 :

$$C_{\text{Cl}} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \times 50 - 0,1 \times 11}{20} = 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

5. La concentration en ions Fe^{3+} pour repérer l'équivalence a été calculée à la question 3. Cette concentration est obtenue par ajout d'un volume V_{Fe} d'une solution ferrique de

concentration C_{Fe} :

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{C_{\text{Fe}} \times V_{\text{Fe}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}} + V_{\text{s}} + V_{\text{Fe}}} = \frac{2 \times V_{\text{Fe}}}{20 + 50 + 11 + V_{\text{Fe}}} = 9,01 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$V_{\text{Fe}} = 3,8 \text{ mL.}$$

Si l'on avait introduit une quantité un peu plus importante d'ions Fe^{3+} , la couleur apparaîtrait pour une concentration un peu plus importante en ions thiocyanate. Ce léger excès de thiocyanate, entraîne une erreur sur la concentration calculée en ions chlorure. Elle sera un peu plus faible que sa valeur réelle.

6 1. L'ion thiocyanate SCN^- possède des doublets libres sur l'atome de soufre et sur l'atome d'azote. Il peut donc engager une liaison de covalence dative soit avec un doublet du soufre, soit avec un doublet de l'azote. On dit qu'il est « ambidentate » il peut se lier par l'un ou (exclusif) l'autre de deux atomes. À ne pas confondre avec un ligand bidentate qui formera simultanément deux liaisons de covalence dative en utilisant deux doublets sur deux atomes différents.

Formules de Lewis de l'ion thiocyanate :



2. Le complexe absorbe la couleur complémentaire de sa propre couleur. Cette couleur complémentaire, de longueur d'onde $\lambda = 460 \text{ nm}$, est le bleu. Le complexe est de couleur orange, sur l'arête opposée du triangle (figure de l'énoncé). Usuellement, on dit que ce complexe thiocyanatofer (III) est « rouge-sang ».

3.a. La réaction de formation du complexe s'écrit :



On a alors :

	$\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	a	b	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	$a - x$	$b - x$	x

Remarque : les valeur de a , la concentration en ions Fe^{3+} initiale, sont comprises entre $1,25 \cdot 10^{-2}$ et $3,75 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Or la concentration initiale en ions SCN^- est $b = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, soit plus de 10 fois plus faible que a . On considèrera que les ions Fe^{3+} sont en large excès, et que leur concentration est quasiment inchangée par l'avancement de la réaction de complexation.

L'absorbance mesurée fournit la concentration en ion complexe. D'après la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times x$$

A l'absorbance ; ε le coefficient d'extinction molaire ; ℓ l'épaisseur de solution traversée et x la concentration en ion complexe.

En utilisant la constante K_d :

$$K_d = \frac{(a-x) \times (b-x)}{x} \approx \frac{a \times (b-x)}{x}$$

$$K_d = \frac{a \times \left(b - \frac{A}{\varepsilon \times \ell}\right)}{\frac{A}{\varepsilon \times \ell}} \Rightarrow \frac{K_d}{a} = \frac{b \times \varepsilon \times \ell}{A} - 1 \Rightarrow \boxed{\frac{b}{A} = \frac{K_d}{a \times \varepsilon \times \ell} + \frac{1}{\varepsilon \times \ell}}$$

b. D'après la relation établie à la question précédente, il suffit de tracer la fonction $\frac{b}{A} = f\left(\frac{1}{a}\right)$. On obtient une droite de pente $\frac{K_d}{\varepsilon \times \ell}$. La détermination de la pente à l'aide d'une régression linéaire, ε et ℓ étant connus, fournit la valeur de K_d .

Tableau de valeurs :

$100.a \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	1,25	1,00	0,75	0,50	0,375
A	0,880	0,822	0,730	0,606	0,511
$1/a$	80	100	133	200	267
b/A	$2,84.10^{-4}$	$3,04.10^{-4}$	$3,42.10^{-4}$	$4,13.10^{-4}$	$4,89.10^{-4}$

On trace la droite de la fonction $\frac{b}{A} = f\left(\frac{1}{a}\right)$ sur le graphe ci-contre.

La régression linéaire, droite en couleur sur la figure, donne les valeurs de la pente et de l'ordonnée à l'origine :

$$\text{pente} = 1,070.10^{-6} = \frac{K_d}{\varepsilon \times \ell}$$

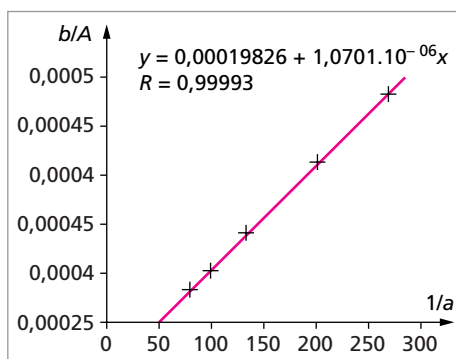
$$\text{ordonnée à l'origine} = 1,98.10^{-4} = \frac{1}{\varepsilon \times \ell}$$

le rapport pente/ordonnée à l'origine fournit la valeur expérimentale de K_d :

$$K_d = \frac{1,070.10^{-6}}{1,98.10^{-4}} = 5,40.10^{-3} \quad \text{p}K_d = 2,27$$

le coefficient d'extinction molaire :

$$\varepsilon = \frac{1}{1,98.10^{-4} \times \ell} = \frac{1}{1,98.10^{-4} \times 1} = 5\,051 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$$



4. D'après les données de l'énoncé, il y a compétition entre les réactions de formation des deux complexes :



La deuxième réaction est prépondérante, et comme les ions Fe^{3+} sont introduits en défaut par rapport aux ligands F^- et SCN^- , il se forme essentiellement le complexe FeF^{2+} selon :

	$\text{Fe}^{3+} + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{FeF}^{2+}$		
concentrations initiales (mol.L^{-1})	2.10^{-3}	2.10^{-2}	—
concentrations à l'équilibre (mol.L^{-1})	ε	$1,8.10^{-2}$	$\approx 2.10^{-3}$

On calcule ε avec K_{f2} :

$$K_{f2} = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{F}^-]} \Rightarrow 10^5 = \frac{2.10^{-3}}{\varepsilon \times 1,8.10^{-2}} \Rightarrow \varepsilon = 1,11.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

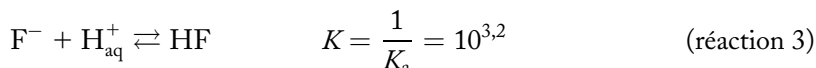
on vérifie bien que les ions Fe^{3+} deviennent minoritaires. La concentration en ions SCN^- est inchangée par rapport à la quantité initiale ; on peut calculer la concentration en complexe FeSCN^{2+} avec K_{f1} :

$$K_{f1} = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{SCN}^-]} \Rightarrow [\text{FeSCN}^{2+}] = K_{f1} \times \varepsilon \times [\text{SCN}^-]$$

$$= 10^2 \times 1,11.10^{-6} \times 10^{-2}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 1,11.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} < 10^{-5} \Rightarrow \text{la solution est incolore.}$$

5. Si on ajoute un acide fort dans le milieu, il réagit avec les ions F^- , base faible, selon la réaction :



réaction quantitative qui déplace la réaction 2 dans le sens de la dissociation du complexe, d'après le principe de Le Châtelier.

Les équations de conservation de la matière pour les différentes espèces s'écrivent :

$$\left\{ \begin{array}{l} [\text{Fe}^{3+}]_0 = 2.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{Fe}^{3+}] + [\text{FeF}^{2+}] + [\text{FeSCN}^{2+}] \\ [\text{SCN}^-]_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{SCN}^-] + [\text{FeSCN}^{2+}] \\ [\text{F}^-]_0 = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{F}^-] + [\text{HF}] + [\text{FeF}^{2+}] \end{array} \right.$$

La couleur du complexe FeSCN^{2+} apparaît, donc $[\text{FeSCN}^{2+}] = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

On en déduit la concentration en ions SCN^- :

$$[\text{SCN}^-] = 10^{-2} - [\text{FeSCN}^{2+}] \approx 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Avec } K_{f1} : [\text{Fe}^{3+}] = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{K_{f1} \times [\text{SCN}^-]} = \frac{10^{-5}}{10^2 \times 10^{-2}} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

Avec la conservation de la matière en fer :

$$[\text{FeF}^{2+}] = 2.10^{-3} - [\text{Fe}^{3+}] - [\text{FeSCN}^{2+}] = 1,98.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{Avec } K_{f2} : [\text{F}^-] = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{K_{f2} \times [\text{Fe}^{3+}]} = \frac{1,98.10^{-3}}{10^5 \times 10^{-5}} = 1,98.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Avec la conservation de la matière en fluor :

$$[\text{HF}] = 2.10^{-2} - [\text{F}^-] - [\text{FeF}^{2+}] = 1,6.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

En utilisant la relation de Henderson pour le couple HF/F⁻ :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = 3,2 + \log \frac{1,98.10^{-3}}{1,6.10^{-2}} = 2,3$$

La couleur du complexe apparaît pour une valeur de pH = 2,3

D'après la réaction 3, la quantité d'acide fort (H_{aq}⁺_{initial}) que l'on a ajoutée se trouve en solution sous forme d'acide HF et sous forme des H_{aq}⁺_{restant}, donc la quantité initiale introduite était :

$$n_{\text{H}^+_{\text{aq}}}^{\text{introduit}} = n_{\text{H}^+_{\text{aq}}}^{\text{restant}} + n_{\text{HF}}^{\text{formé}} = (10^{-2,3} + 1,6.10^{-2}) \times 1 \text{ Litre} = 2,1.10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}^+_{\text{aq}}}^{\text{introduit}} = 2,1.10^{-2} \text{ mol}$$

7 1.a. En solution aqueuse à pH = 0, les ions Fe²⁺ et Fe³⁺ se trouvent sous formes de complexes hexacoordonnés avec l'eau :

ion hexaaquafer (II) Fe(H₂O)₆²⁺ de couleur vert clair

ion hexaaquafer (III) Fe(H₂O)₆³⁺ de couleur jaune-orange

b. L'ion fer (III) sous forme de complexe Fe(H₂O)₆³⁺ est un acide faible dans le couple Fe(H₂O)₆³⁺ / Fe(OH)(H₂O)₅²⁺, de pK_a = 3,05.

On prend en compte son équilibre d'acidité pour calculer le pH de la solution :

	Fe(H ₂ O) ₆ ³⁺ ⇌ Fe(OH)(H ₂ O) ₅ ²⁺ + H _{aq} ⁺		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	0,01	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	0,01 - b	b	b

D'après l'énoncé, on peut confondre activités et concentrations :

$$K_a = \frac{[\text{Fe(OH)(H}_2\text{O)}_5^{2+}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{Fe(H}_2\text{O)}_6^{3+}]} \Rightarrow 10^{-3,05} = \frac{b^2}{0,01 - b}$$

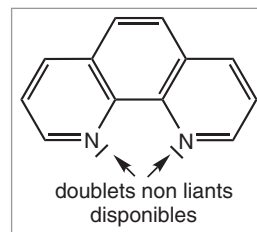
$$\Rightarrow b = 2,57.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = 2,6$$

On a négligé l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau pour calculer le pH, approximation largement justifiée par la valeur de pH obtenue. On doit tout de même remarquer que l'on n'a pas tenu compte de la possibilité de former le précipité d'hydroxyde de fer (III). À la valeur de pH obtenue, pour une concentration initiale de $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ en ions Fe^{3+} , le précipité devrait se former.

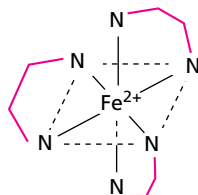
De nombreux cations métalliques possèdent des propriétés acides en solution aqueuse. On peut citer l'ion cuivre (II), l'ion fer (II), l'ion zinc (II) ...

2.a. Un complexe métallique est constitué par l'association d'un atome ou cation métallique central possédant des lacunes électroniques et des ligands possédant un ou plusieurs doublets non liant lui permettant de se lier avec l'élément central. L'ion fer (II) possède sur sa sous-couche $3d$ non pleine et sur ses sous-couches $4s$ et $4p$ plusieurs lacunes.

L'orthophénantroline peut engager ses deux doublets, indiqués sur la figure ci-contre, présents sur les deux azotes dans des liaisons avec un cation métallique. Grâce à cette possibilité de se lier doublement, l'orthophénantroline est qualifiée de ligand « bidentate ». Il forme des complexes chélates particulièrement stables.

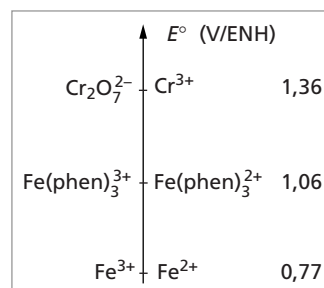


b. Le complexe formé est octaédrique, chaque ligand occupant deux sommets de l'octaèdre :

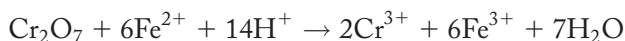


Pour simplifier le schéma, on n'a représenté pour les trois molécules d'orthophénantroline que leurs deux azotes et un trait continu qui les relie.

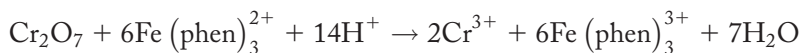
3. Le couple $\text{Fe(phen)}_3^{3+} / \text{Fe(phen)}_3^{2+}$ constitue un bon indicateur coloré rédox. Lors d'un dosage rédox, il est introduit en petite quantité dans le milieu réactionnel. L'ajout d'une goutte en excès de la solution oxydante titrante transforme Fe(phen)_3^{2+} rouge en Fe(phen)_3^{3+} bleu. Le changement de couleur de la solution permet de repérer l'équivalence. On peut l'utiliser comme indicateur coloré lors du dosage d'une solution de fer (II) par une solution de dichromate par exemple. Les différents couples rédox mis en jeu sont représentés ci-contre sur un axe de potentiels standard.



Les ions dichromate oxydent les ions fer (II) selon la réaction :



puis ils oxydent la faible quantité d'indicateur coloré, entraînant un changement de couleur :



4.a. Lorsqu'un flux lumineux traverse une solution contenant une ou plusieurs espèces colorées, une partie du flux lumineux incident peut être absorbée. On définit la transmittance T comme le rapport entre l'intensité du flux lumineux transmis et l'intensité du flux lumineux incident :

$$T = \frac{I_T}{I_0}$$

On définit l'absorbance A comme le logarithme décimal de l'inverse de la transmittance :

$$A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I_T}$$

b. Le complexe étudié est rouge d'après l'énoncé. Il absorbe donc la couleur complémentaire dans le spectre, à savoir du vert-bleu, ayant une longueur d'onde d'environ 500 nm.

5.a. La courbe d'étalonnage montre que l'absorbance mesurée est une fonction linéaire de la teneur en fer. On vérifie la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times C$$

A : absorbance de la solution

ε : coefficient d'extinction molaire

ℓ : épaisseur de solution traversée

C : concentration en complexe $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$

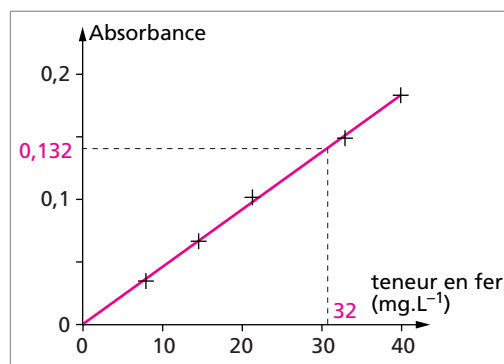
b. La solution S_2 constitue « le blanc » lors de la mesure de l'absorbance. L'absorbance étant une grandeur additive, on mesure l'absorbance de la solution contenant l'ensemble du mélange (A_1), puis l'absorbance de la même solution sans l'espèce colorée étudiée (A_2). La différence entre les deux mesures ($A_1 - A_2$) donne l'absorbance du complexe seul dans le mélange.

La plupart des spectrophotomètres réalisent eux-mêmes la différence. On place « le blanc », la solution S_2 , dans l'appareil ; on effectue « le zéro », c'est-à-dire la mesure de l'absorbance de cette solution. Puis on place l'échantillon étudié ; l'appareil affiche directement la différence en retranchant automatiquement l'absorbance du blanc à l'absorbance mesurée de l'échantillon.

c. L'absorbance du vin dans l'échantillon est donc :

$$A = A_1 - A_2 = 0,184 - 0,052 = 0,132$$

Par lecture directe sur la courbe d'étalonnage, on trouve une teneur en fer de **32 mg.L⁻¹**.



Équilibres de précipitation

Ce chapitre achève la partie consacrée aux équilibres chimiques. Il traite des réactions de précipitation et des différents paramètres qui modifient leur équilibre. On trouvera également une partie consacrée aux techniques de dosage par précipitation.

1. Notion de dissolution et de solubilité.....	426
2. Équilibres de dissolution des solides ioniques.....	427
2.1. Produit de solubilité. Réaction de dissolution.....	427
2.2. Relation solubilité-produit de solubilité.....	427
2.3. Condition de précipitation. Réaction de formation.....	428
3. Influence de différents facteurs sur la solubilité.....	428
3.1. Influence de la température.....	428
3.2. Effet d'ion commun.....	429
3.3. Influence du solvant.....	430
3.4. Influence du pH.....	430
3.5. Influence du pH : cas des hydroxydes.....	434
3.6. Influence de la complexation sur les équilibres de précipitation.....	435
3.7. Précipitations compétitives.....	436
4. Dosages par précipitation.....	437
4.1. Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr.....	437
4.2. Dosage potentiométrique des ions chlorure.....	438
4.3. Dosage conductimétrique des ions sulfate.....	439

1. NOTION DE DISSOLUTION ET DE SOLUBILITÉ

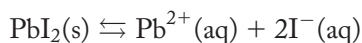
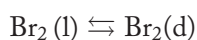
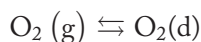
Ce chapitre traite des phénomènes de dissolution et précipitation essentiellement de solides ioniques en solution aqueuse. Cependant il est nécessaire d'introduire pour commencer les notions de dissolution, solubilité et solvatation d'espèces chimiques dans un cadre plus général.

Définition : On appelle dissolution d'une espèce chimique, sa mise en solution dans un solvant.

L'espèce chimique peut être au départ sous forme gazeuse, liquide ou solide. La dissolution peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas une partie de l'espèce reste non solubilisée. La dissolution peut être suivie d'une dissociation de l'espèce initiale en ions, donc d'une modification de sa structure. La dissolution dans l'eau est essentiellement étudiée, mais la possibilité d'utiliser d'autres solvants sera évoquée.

Lorsque les molécules de l'espèce solubilisée sont mises en solution, il se produit des interactions d'origine électrostatique entre ces molécules, ou les ions créés, et les molécules du solvant. Ces interactions sont plus ou moins fortes selon la nature de l'espèce solubilisée, polarisable ou non, covalente ou ionique, et la nature plus ou moins polaire du solvant. En première approche, on peut dire qu'une molécule apolaire sera beaucoup plus soluble dans un solvant non polaire, comme elle, que dans un solvant polaire, les espèces de nature différente ayant peu d'affinités à s'associer : « les semblables dissolvent les semblables ».

Exemple : quelques réactions de dissolution



l : liquide ; g : gazeux ; d : dissous ; aq : dissous en solution aqueuse.

Dans le cas de solides ioniques, la dissolution se décompose en trois étapes :

- la **dissociation** du cristal en ions ;
- la **solvatation** des ions par les molécules du solvant qui les entourent ;
- la **dispersion** des ions au sein du solvant.

Lorsque le solvant est l'eau, l'étape de solvatation est appelée hydratation.

La quantité d'espèce chimique que l'on peut dissoudre est souvent limitée. Quand on atteint cette limite, on dit que la solution est saturée. On définit ainsi la notion de solubilité.

Définition : On appelle solubilité s d'une espèce dans un solvant, la quantité maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre pour obtenir un litre de solution saturée.

La solubilité s'exprime en mol.L^{-1} , parfois en g.L^{-1} . L'espèce ainsi dissoute peut réagir avec le solvant pour former des ions. On exprimera alors les concentrations des ions dans la solution saturée en fonction de la solubilité.

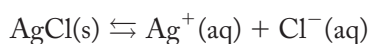
2. ÉQUILIBRES DE DISSOLUTION DES SOLIDES IONIQUES

Les équilibres de précipitation de solides ioniques sont des équilibres chimiques hétérogènes dans lesquels coexistent une phase solide et une phase liquide, le plus souvent aqueuse dans les exemples cités ici, contenant les ions issus de la dissolution du solide.

2.1. Produit de solubilité. Réaction de dissolution

On considère la réaction de dissolution dans le solvant du solide en ses ions. La constante d'équilibre de cette réaction, notée K_s , est appelée **produit de solubilité**. Elle ne dépend que de la température.

Par exemple, pour le chlorure d'argent AgCl dont l'équilibre de dissolution s'écrit dans l'eau :



l'expression du produit de solubilité est :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

Pour un solide peu soluble, l'équilibre de dissolution est faiblement déplacé vers la droite ; la valeur de K_s est très faible ($K_s \ll 1$). On peut utiliser également le $\text{p}K_s$ défini comme :

$$\text{p}K_s = -\log K_s$$

Pour les espèces peu solubles, la valeur de $\text{p}K_s$ sera grande.

| Exemple : pour AgCl , $\text{p}K_s = 9,75$ à 25°C .

2.2. Relation solubilité-produit de solubilité

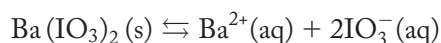
Par exemple, la solubilité de AgCl est égale à la quantité maximale de chlorure d'argent que l'on peut solubiliser par litre de solution saturée. D'après la réaction de dissolution, la solubilité est aussi égale à la concentration en ions argent et chlorure en solution :

$$s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$$

On obtient la relation entre le produit de solubilité et la solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s^2 \Leftrightarrow s = \sqrt{K_s}$$

Cette relation dépend de la stœchiométrie du solide. Pour l'iodate de baryum dont la dissolution s'écrit :



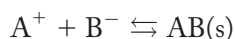
La solubilité s'exprime :

$$s = [\text{Ba}^{2+}] = \frac{1}{2} \times [\text{IO}_3^-]$$

$$K_s = [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{IO}_3^-]^2 = s \times (2s)^2 = 4s^3 \Leftrightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}}$$

2.3. Condition de précipitation. Réaction de formation

On considère un solide AB dont la réaction de formation s'écrit :



Le solide AB se forme et coexiste avec ses ions constitutifs si la solution est saturée, donc si l'équilibre est atteint. Dans ce cas, le produit des concentrations est égal au produit de solubilité :

$$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = K_s$$

Cette égalité doit être vérifiée : c'est la condition de formation du précipité.

Pour une solution préparée initialement avec un mélange d'ions A^+ et B^- de concentrations respectives $[\text{A}^+]_i$ et $[\text{B}^-]_i$. Suivant les quantités introduites :

- si le produit $[\text{A}^+]_i \times [\text{B}^-]_i = Q < K_s$, la solution n'est pas saturée et le solide n'existe pas.
- si le produit $[\text{A}^+]_i \times [\text{B}^-]_i = Q > K_s$, le mélange évolue vers l'apparition du précipité jusqu'à un état d'équilibre où le produit des concentrations est égal au produit de solubilité :

$$[\text{A}^+]_e \times [\text{B}^-]_e = K_s$$

En résumé :

$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] < K_s$: pas de précipité, état hors équilibre.

$[\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = K_s$: existence du précipité, état d'équilibre.

3. INFLUENCE DE DIFFÉRENTS FACTEURS SUR LA SOLUBILITÉ

3.1. Influence de la température

La réaction de dissolution d'un composé AB ionique est caractérisée par sa variation d'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ appelée **chaleur de dissolution**.

$\Delta_r H^\circ$ est le bilan de deux phénomènes :

- la séparation des ions (dissolution et dispersion) qui est endothermique, donc nécessite un apport d'énergie pour se produire ;
- la solvation des ions qui est exothermique, dégageant donc de l'énergie.

La chaleur de dissolution d'un composé peut donc être négative ou positive, sa réaction de dissolution étant exothermique ou endothermique. L'évolution du produit de solubilité en fonction de la température est donnée par la **loi de Van't Hoff** :

$$\frac{d \ln K_s}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2}$$

Pour un composé donné, si sa réaction de dissolution est endothermique, $\Delta_r H^0 > 0$, son produit de solubilité K_s augmente avec la température.

Les composés pour lesquels la dissolution est endothermique, c'est-à-dire la majorité, sont plus solubles à chaud qu'à froid. C'est le cas de PbI_2 , KCl , NH_4NO_3 , etc.

Les composés pour lesquels $\Delta_r H^0 < 0$ sont moins solubles à température élevée. C'est le cas de CaCl_2 , NaOH , MgSO_4 ...

On utilise l'effet de la température sur la solubilité lorsque l'on veut préparer une solution saturée d'un sel relativement soluble. Si le sel est plus soluble à chaud, on préparera la solution saturée en chauffant le récipient. Cela augmente en plus la vitesse d'homogénéisation de la solution, et donc ajoute un effet cinétique à la dissolution.

3.2. Effet d'ion commun

On compare la solubilité du chlorure d'argent dans l'eau et dans une solution aqueuse de NaCl .

Dans l'eau, le bilan de l'équilibre de dissolution s'écrit

	$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$		
État initial	excès	—	—
Équilibre	excès	s	s

et la solubilité $s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_s} = \sqrt{10^{-9,75}} = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25°C .
Dans une solution de NaCl de concentration $c_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$:

	$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$		
État initial	excès	—	c_0
Équilibre	excès	s'	$c_0 + s'$

la solubilité $s = [\text{Ag}^+] \neq [\text{Cl}^-]$, car les ions chlorure proviennent de AgCl et surtout de NaCl .

On pose par hypothèse que $s' \ll c_0$ (principe de Le Châtelier)

$$K_s = s' \times (s' + c_0) \approx s' \times c_0$$

$$s' \approx \frac{K_s}{c_0} = \frac{10^{-9,75}}{10^{-1}} = 1,78 \cdot 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

on vérifie bien l'approximation $s' \ll c_0$.

La présence initiale de chlorure de sodium augmente la concentration en ions Cl^- . L'équilibre de dissolution de AgCl s'oppose à cette augmentation en se déplaçant vers la précipitation de AgCl , d'après la loi de Le Châtelier. En conséquence la solubilité s' de AgCl est plus faible dans une solution de NaCl que dans l'eau pure.

La solubilité diminue par effet d'ion commun.

Remarque : de manière générale, la solubilité sera plus faible dans une solution contenant d'autres espèces solubilisées que dans le solvant pur, que ces espèces aient ou n'aient pas un ion en commun avec le précipité considéré. L'opération de relargage consiste à extraire de la phase aqueuse un composé organique (huile, savon...) par ajout de chlorure de sodium, la solubilité de l'espèce organique diminuant fortement dans la solution salée.

3.3. Influence du solvant

Dans ce cours, la notion de solubilité est développée essentiellement en solution aqueuse. On peut très bien la transposer dans d'autres solvants. La nature du solvant influe fortement sur la solubilité des espèces, car le solvant intervient dans la phase de séparation des ions et dans la phase de solvatation de ceux-ci.

Les solvants polaires, comme l'eau, permettent une bonne dissolution des composés ioniques ou des molécules polarisées, en créant des interactions ion-dipôle très énergétiques avec les ions formés.

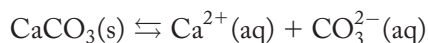
À l'inverse, les solides ioniques sont beaucoup moins solubles dans les solvants apolaires où ce type d'interactions n'existent pas.

Le chlorure de sodium est beaucoup moins soluble dans l'éthanol que dans l'eau par exemple, l'éthanol étant un solvant moins polaire que l'eau.

3.4. Influence du pH

Le pH a une influence sur la solubilité d'un solide dissous si l'anion ou le cation issu de ce solide a des propriétés acido-basiques.

Par exemple, pour le carbonate de calcium CaCO_3 :



L'ion carbonate CO_3^{2-} est une dibase faible, donc en milieu acide il est minoritaire devant ses espèces conjuguées HCO_3^- et CO_2 (aq). Si on acidifie une solution saturée en carbonate de calcium, on diminue fortement la concentration $[\text{CO}_3^{2-}]$, et l'équilibre de dissolution est déplacé vers la droite d'après le principe de Le Châtelier. La solubilité augmente. On explique ainsi l'attaque par les pluies acides des roches calcaires entraînant leur dissolution.

De manière générale, la solubilité d'un sel basique augmente en milieu acide, et la solubilité d'un sel acide augmente en milieu basique.

• Évolution de la solubilité en fonction du pH

Il existe plusieurs façons d'étudier l'évolution de la solubilité en fonction du pH :

- soit en exprimant une relation globale liant s au pH ;
- soit en décomposant le problème suivant plusieurs domaines de pH correspondant à un équilibre mettant en jeu les espèces majoritaires dans ce domaine ; on établit alors une relation liant s au pH pour chaque domaine.

On examine ces deux possibilités à travers l'étude de deux cas.

1^{er} cas : pour l'éthanoate d'argent AgCH_3COO , l'équilibre de dissolution s'écrit :



L'ion éthanoate est une base faible. Il peut réagir avec le milieu et se transformer en partie en acide éthanoïque. La proportion acide/base dépend du pH via la constante d'acidité :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

La solubilité est égale à la concentration en ions argent et à la concentration des espèces ions éthanoate et acide éthanoïque :

$$s = [\text{Ag}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

d'où

$$\begin{aligned} s = [\text{Ag}^+] &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times \left(1 + \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \right) \\ &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) \end{aligned}$$

comme $K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, il vient $K_s = s \times \frac{s}{1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a}}$

On obtient finalement la relation

$$s = \sqrt{K_s \times \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right)}$$

On retrouve bien que la solubilité augmente quand $[\text{H}^+]$ augmente, donc quand le pH diminue.

On trace l'évolution du cologarithme de la solubilité en fonction du pH, $pS = f(\text{pH})$, soit la fonction :

$$pS = -\log s = \frac{1}{2} \times \left[pK_s - \log \left(1 + \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) \right] \quad (\text{R})$$

Pour tracer $\log s = f(\text{pH})$, on simplifie la relation précédente en distinguant deux domaines correspondant aux domaines de prédominance des espèces acido-basiques :

- pour $\text{pH} > \text{p}K_a$ ou $[\text{H}^+] < K_a$ et $\frac{[\text{H}^+]}{K_a} < 1$, CH_3COO^- prédomine et la relation (R) se simplifie en :

$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times \text{p}K_s = 1,35$$

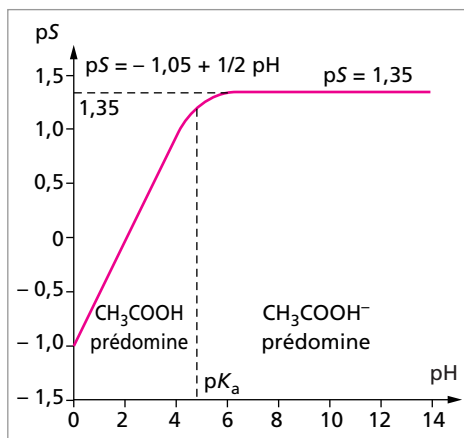
- pour $\text{pH} < \text{p}K_a$ ou $[\text{H}^+] > K_a$ et $\frac{[\text{H}^+]}{K_a} > 1$, CH_3COOH prédomine et la relation (R) devient :

$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times \left(\text{p}K_s - \log \frac{[\text{H}^+]}{K_a} \right) = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_s + \text{pH} - \text{p}K_a)$$

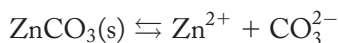
$$\text{p}S \approx \frac{1}{2} \times (2,7 + \text{pH} - 4,8) = -1,05 + \frac{1}{2} \times \text{pH}$$

On peut alors tracer $\text{p}S = f(\text{pH})$.

On retrouve sur le graphe que la solubilité est constante, égale à $4,47 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, dans la zone où l'ion éthanoate prédomine. Dans la zone où l'ion éthanoate devient minoritaire la solubilité augmente (puisque $\text{p}S$ diminue) quand le pH diminue. Ce graphe est théorique puisque les valeurs de $\text{p}S$ négatives correspondent à une solubilité importante, supérieure à 1 mol.L^{-1} ; dans ce cas, on ne peut plus remplacer les activités des ions par leurs concentrations dans l'expression du produit de solubilité.



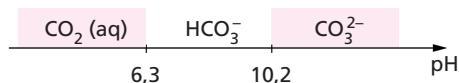
2^e cas : étude de la solubilité du carbonate de zinc ZnCO_3 , $\text{p}K_s = 10,8$. La réaction de dissociation est :



L'ion carbonate est une dibase. Les $\text{p}K_a$ des couples acide/base mis en jeu sont :

$$\text{p}K_a(\text{CO}_2(\text{aq})/\text{HCO}_3^-) = 6,4 \quad \text{et} \quad \text{p}K_a(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,3$$

On en déduit le diagramme de prédominances des espèces carbonatées en fonction du pH :



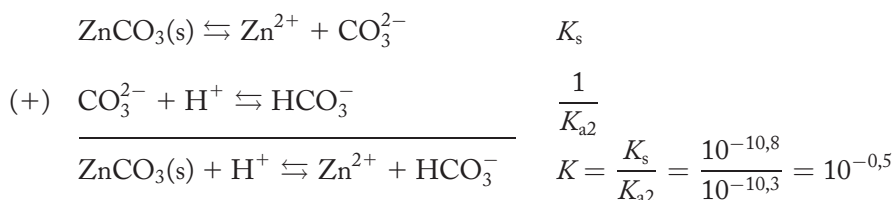
La solubilité est égale à $s = [\text{Zn}^{2+}] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_2(\text{aq})]$. Pour chaque domaine de pH , on établit les équilibres prépondérants, les constantes d'équilibre correspondantes et on en déduit l'expression du logarithme de la solubilité.

- pour $\text{pH} > 10,3$: l'espèce majoritaire est l'ion CO_3^{2-} ; on prend en compte l'équilibre mettant en jeu les espèces prédominantes suivant :

$\text{ZnCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$					$K_s = [\text{Zn}^{2+}] \times [\text{CO}_3^{2-}]$
à l'équilibre	excès	s	s		

On en déduit : $K_s = s^2$ et $s = \sqrt{10^{-10,8}} = 3,98 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ $\log s = -5,4$

- pour $6,4 < \text{pH} < 10,3$: l'espèce majoritaire est l'ion HCO_3^- et la réaction à prendre en compte est la somme de deux équilibres :

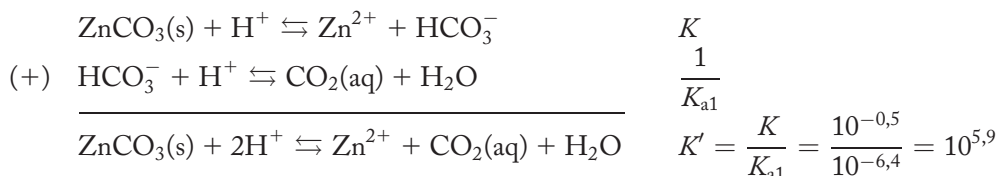


$\text{ZnCO}_3(\text{s}) + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HCO}_3^-$				
à l'équilibre	excès	$10^{-\text{pH}}$	s	s

comme $K = \frac{[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}^+]} = \frac{s^2}{10^{-\text{pH}}}$; $s = \sqrt{10^{-0,5} \times 10^{-\text{pH}}} = 10^{-0,25 - \frac{1}{2}\text{pH}}$;

$$\log s = -0,25 - \frac{1}{2} \times \text{pH}$$

- pour $\text{pH} < 6,4$: l'espèce majoritaire est l'acide carbonique $\text{CO}_2(\text{aq})$ et la réaction à prendre en compte est :



$\text{ZnCO}_3(\text{s}) + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$					
à l'équilibre	excès	$10^{-\text{pH}}$	s	s	

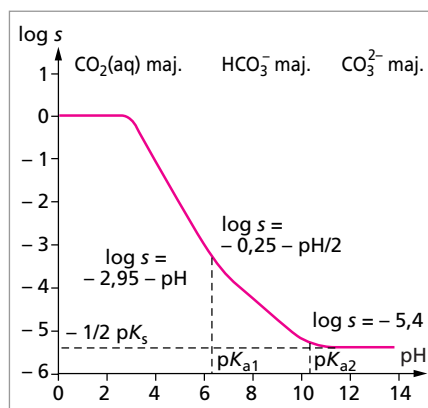
comme $K' = \frac{[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{CO}_2(\text{aq})]}{[\text{H}^+]^2} = \frac{s^2}{10^{-2\text{pH}}}$; $s = \sqrt{10^{5,9} \times 10^{-2\text{pH}}} = 10^{2,95 - \text{pH}}$;

$$\log s = 2,95 - \text{pH}$$

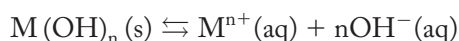
À partir des trois expressions de $\log s = f(\text{pH})$, on trace le graphe ci-contre.

On retrouve une solubilité plus grande quand le pH diminue. On a limité $\log s$ à la valeur 0, soit une solubilité de 1 mol.L^{-1} au-delà de laquelle on ne peut plus assimiler les concentrations avec les activités dans l'expression des constantes.

3.5. Influence du pH : cas des hydroxydes



Les hydroxydes métalliques sont les précipités obtenus à partir d'un cation métallique M^{n+} et d'ions hydroxyde selon l'équilibre :



La solubilité $s = [\text{M}^{n+}]$ avec $K_s = [\text{M}^{n+}] \times [\text{OH}^{-}]^n$

$$K_s = s \times [\text{OH}^{-}]^n \Rightarrow s = \frac{K_s}{[\text{OH}^{-}]^n} = K_s \times \left(\frac{[\text{H}^{+}]}{K_e} \right)^n$$

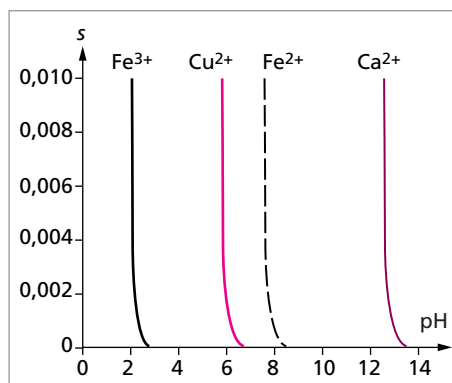
$$\text{soit finalement } pS = \left(pK_s - \frac{1}{n} \times pK_e \right) + \frac{1}{n} \times \text{pH}$$

La solubilité diminue (pS augmente) quand le pH augmente. On trace $s = f(\text{pH})$ pour quelques hydroxydes métalliques suivants :

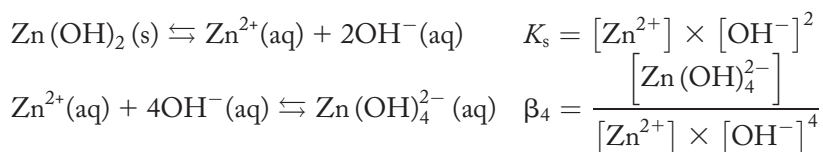
Hydroxyde métallique	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
pK_s	38	18,6	15	5,3

On peut classer les ions métalliques précédents d'après le pH de précipitation quand s devient très faible. Il est donc possible de séparer les ions précédents par précipitations sélectives en fonction du pH : le premier à précipiter sera l'ion Fe^{3+} , puis Cu^{2+} , Fe^{2+} et enfin Ca^{2+} .

Cas des hydroxydes amphotères : ce type d'hydroxyde peut être redissous à pH élevé par formation d'un complexe $\text{M}(\text{OH})_x^{(x-n)-}$. On étudie l'exemple du zinc, qui peut former



successivement un précipité et un complexe selon :



La solubilité est égale à la concentration en espèces contenant le zinc, soit :

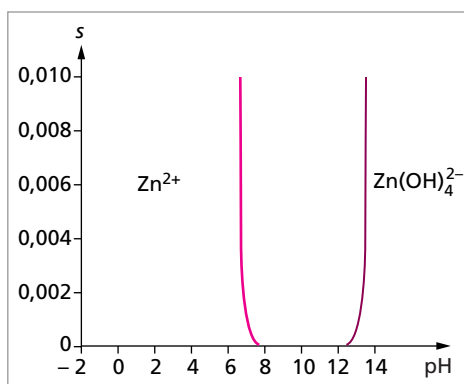
$$s = [\text{Zn}^{2+}] + [\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}]$$

Le graphe ci-contre relie la solubilité au pH.

On obtient un diagramme typique des hydroxydes amphotères avec deux zones où la solubilité est grande :

- avant la précipitation, l'ion Zn^{2+} prédomine ;
- après formation du complexe, donc redissolution du précipité, l'ion $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ prédomine.

Pour les détails du calcul de la solubilité et du tracé du diagramme, on pourra consulter l'exemple de l'aluminium traité en détail dans la partie exercice.

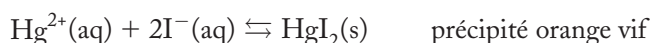


3.6. Influence de la complexation sur les équilibres de précipitation

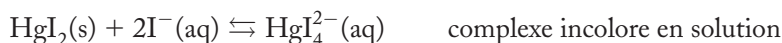
• Redissolution d'un complexe dans un excès de ligand

Dans le cas des hydroxydes amphotères, la formation d'un complexe à pH élevé entraîne une augmentation sensible de la solubilité dans la zone d'existence de ce complexe. On retrouve le même phénomène dans le cas d'autres ligands.

Par exemple, les ions mercure (II) en présence d'ions iode précipitent selon :



Si on ajoute des ions iode en excès, il se produit la réaction :

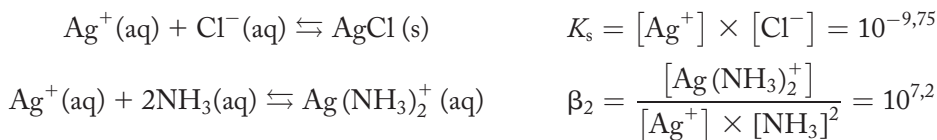


On redissout le précipité dans un excès d'ions iode.

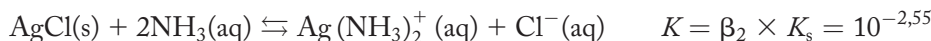
• Compétition précipitation-complexation

On peut augmenter fortement la solubilité d'une espèce en solution par formation d'un complexe.

Par exemple, il y a compétition entre la formation du chlorure d'argent (précipité) et de l'ion diammine argent (ion complexe) :



Lorsque l'on ajoute de l'ammoniac dans une solution saturée en AgCl, il se produit la réaction :



En présence d'un excès d'ammoniac, la constante K étant faible, l'équilibre est peu déplacé vers la droite ; il y a redissolution de AgCl suite à la formation du complexe diammine argent (I). On dit que le complexe masque la présence de AgCl.

3.7. Précipitations compétitives

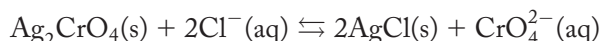
Si une solution contient deux anions susceptibles de précipiter avec un même cation, il faut comparer les équilibres de précipitation pour prédire qualitativement s'il y a formation des deux précipités simultanément ou formation préférentielle d'un seul des deux.

Exemple 1 : comparaison de l'iodure d'argent AgI et du chlorure d'argent AgCl de pK_s respectifs 16,1 et 9,75. Ces deux précipités ont la même stœchiométrie, un cation argent pour un anion halogénure.

La comparaison des pK_s nous indique que l'iodure d'argent est bien moins soluble que le chlorure. Si on ajoute des ions Ag^+ à une solution contenant un mélange chlorure plus iodure, AgI précipite en premier. Lorsque tous les ions iodure auront précipité, il se formera le chlorure d'argent. On peut doser successivement ces deux espèces dans un mélange.

Exemple 2 : comparaison du chlorure d'argent avec le chromate d'argent de $pK_s = 12$.

Les deux précipités n'ayant pas la même stœchiométrie, AgCl et Ag_2CrO_4 , on ne peut comparer leurs pK_s directement. La réaction de compétition des deux précipités s'écrit :



de constante :

$$K = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{Cl}^-]^2} = \frac{[\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{Cl}^-]^2} \times \frac{[\text{Ag}^+]^2}{[\text{Ag}^+]^2} = \frac{K_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{K_s(\text{AgCl})^2} = \frac{10^{-12}}{(10^{-9,75})^2} = 10^{7,5}$$

La constante de la réaction étant grande, l'équilibre est fortement déplacé dans le sens de la formation de AgCl. L'ajout d'ion chlorure dans une solution saturée de chromate d'argent entraîne la dissolution de ce solide avec la formation préférentielle du chlorure d'argent.

On peut aussi raisonner en comparant leurs solubilités :

$$\text{pour AgCl} \quad s = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_s} = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pour Ag}_2\text{CrO}_4 \quad s = [\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{[\text{Ag}^+]}{2} = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} = 6,30 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

La solubilité du chromate d'argent est supérieure à celle du chlorure d'argent. Le dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr est une application de ces réactions compétitives.

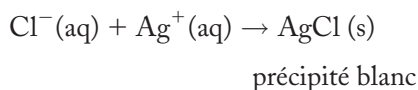
4. DOSAGES PAR PRÉCIPITATION

Les différentes techniques de dosage sont applicables aux dosages par précipitation, ces réactions étant souvent quantitatives (grandes valeurs de pK_s). On va décrire trois dosages types : un dosage colorimétrique, un dosage potentiométrique et un dosage conductimétrique.

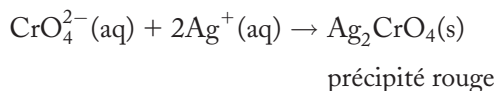
4.1. Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr

C'est un dosage colorimétrique qui utilise la précipitation sélective des sels d'argent vis-à-vis des ions chlorure et chromate.

Pour doser les ions chlorure dans une solution inconnue, on ajoute quelques mL d'une solution de chromate de potassium à une prise d'essai donnée. On verse à la burette une solution étalon de nitrate d'argent. Les ions argent précipitent préférentiellement avec les ions chlorure suivant la réaction :



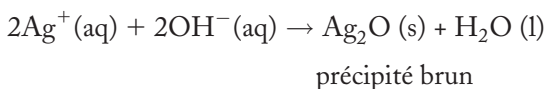
Lorsqu'il n'y a plus d'ions chlorure en solution, la première goutte de la solution de nitrate d'argent en excès réagit selon :



L'apparition de la coloration rouge permet de repérer l'équivalence, le chromate d'argent est l'indicateur de fin de réaction.

Remarque : le dosage par la méthode de Mohr est applicable en milieu relativement neutre, du moins ni trop acide, ni trop basique.

– En milieu basique, il se forme de l'oxyde d'argent selon :



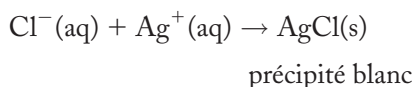
Cette réaction parasite fausse le dosage et rend difficile le repérage de l'équivalence.

- En milieu acide, les ions chromate sont transformés en ions dichromate qui donnent un précipité beaucoup plus soluble avec les ions argent, et donc ne peuvent pas servir d'indicateur de fin de réaction.

4.2. Dosage potentiométrique des ions chlorure

On étudie la même réaction de dosage que précédemment, mais l'équivalence est repérée cette fois au moyen d'une électrode indicatrice qui mesure à l'équivalence un brusque saut de potentiel.

On utilise une électrode de travail en argent dont le potentiel est fonction de l'activité des ions argent en solution (électrode de première espèce), mais aussi de l'activité des ions chlorure (électrode de deuxième espèce). La réaction de dosage est toujours la suivante :



Avant l'équivalence, les ions chlorure encore présents fixent la valeur du potentiel de l'électrode d'argent selon l'expression de Nernst :

$$E_{\text{Ag}} = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + 0,060 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log K_s - 0,060 \times \log [\text{Cl}^-]$$

$$E_{\text{Ag}} = 0,215 - 0,060 \times \log [\text{Cl}^-]_{\text{restant}} \quad (\text{V/ENH})$$

Après l'équivalence, les ions argent en excès fixent la valeur du potentiel selon :

$$E_{\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log [\text{Ag}^+]_{\text{en excès}}$$

$$E_{\text{Ag}} = 0,800 + 0,060 \times \log [\text{Ag}^+]_{\text{en excès}} \quad (\text{V/ENH})$$

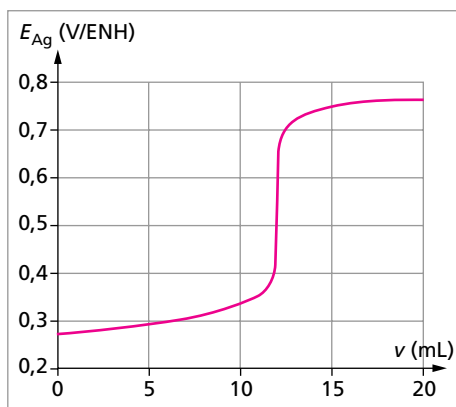
À l'équivalence, les ions argent et chlorure, introduits en quantité stœchiométrique, ont entièrement réagi ; ils sont ultra-minoritaires :

$$[\text{Ag}^+]_{\text{eq}} = [\text{Cl}^-]_{\text{eq}} = \varepsilon = \sqrt{K_s}$$

d'où

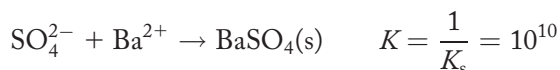
$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}} &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,060 \times \log \sqrt{K_s} \\ &= 0,508 \text{ V/ENH} \end{aligned}$$

Le graphe ci-contre représente l'évolution du potentiel de l'électrode d'argent au cours du dosage de 10 mL d'une solution à 0,12 mol.L⁻¹ de chlorure de potassium par une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.



4.3. Dosage conductimétrique des ions sulfate

Les ions sulfate en présence d'ions baryum forment un précipité peu soluble de sulfate de baryum BaSO_4 . On peut donc réaliser le dosage de ces ions suivant la réaction :



Prenons l'exemple de 100 mL d'une solution de sulfate de potassium de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Après ajout de 100 mL d'eau environ, on réalise le dosage en versant progressivement une solution de chlorure de baryum à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et on suit l'évolution de la conductance de la solution.

Jusqu'à l'équivalence, il se forme un précipité qui ne participe pas à la mesure de la conductance. On ajoute des ions chlorure en même temps que les ions baryum. Tout se passe comme si les ions chlorure remplaçaient les ions sulfate dans la solution. La conductance diminue un peu, les ions chlorure étant un peu moins mobiles que les ions sulfate.

$$G = k \times \gamma = k \times \left([\text{K}^+]_{\text{initial}} \times \lambda_{\text{K}^+} + [\text{SO}_4^{2-}]_{\text{restant}} \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}} + [\text{Cl}^-]_{\text{ajouté}} \times \lambda_{\text{Cl}^-} \right)$$

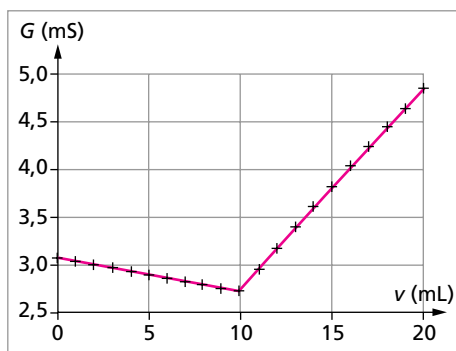
Après l'équivalence, on ajoute des ions chlorure et baryum en excès. La conductance augmente rapidement. On a une brusque rupture de pente qui correspond à l'équivalence.

$$G = k \times \gamma = k \times \left([\text{K}^+]_{\text{initial}} \times \lambda_{\text{K}^+} + [\text{Ba}^{2+}]_{\text{excès}} \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}} + [\text{Cl}^-]_{\text{ajouté}} \times \lambda_{\text{Cl}^-} \right)$$

Le graphe ci-contre représente l'évolution de la conductance au cours du dosage. On observe une brusque rupture de pente autour de l'équivalence permettant de repérer v_{eq} de manière classique à l'intersection des deux segments de droite.

De manière générale, les dosages par précipitation peuvent facilement être suivis par conductimétrie, puisqu'il se forme une espèce solide ne participant pas à la grandeur mesurée jusqu'à l'équivalence ; après l'équivalence, on ajoute des ions en excès influant sur la conductance mesurée.

Il faut suivre les précautions habituelles en s'affranchissant des problèmes de dilution pour obtenir des portions de droites comme dans l'exemple cité, où la solution titrante est 10 fois plus concentrée que la solution titrée.



ÉNONCÉS

Exercice 1 **Produit de solubilité** (d'après CAPES 1985)

On considère l'orthophosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

1. Exprimer le produit de solubilité K_s en fonction des concentrations en solution aqueuse des ions Ca^{2+} et PO_4^{3-} .

2. Exprimer la solubilité s en fonction des mêmes concentrations.

3. Calculer s .

On donne $K_s = 10^{-26}$ à 25°C .

Exercice 2 **Dosages des ions chlorure** (d'après agrégation physique 1997)

1. Calculer, à 298 K , la solubilité du chlorure d'argent dans l'eau pure, puis dans une solution de chlorure de sodium de concentration $0,1\text{ mol.L}^{-1}$.

2. Indiquer le principe (réactifs, indicateurs, méthode) des dosages de l'ion chlorure :

a. par la méthode de Mohr ;

b. par la méthode de Charpentier Volhard.

Données : Produit de solubilité de AgCl à 298 K : $K_s = 1,8 \cdot 10^{-10}$.

Exercice 3 **Hydroxyde de magnésium** (d'après CAPES 1986)

À 25°C , on modifie le pH d'une solution aqueuse de $10^{-2}\text{ mol.L}^{-1}$ de chlorure de magnésium, la variation de volume étant négligeable. À partir de $\text{pH} = 9,5$ on observe la formation d'un précipité.

Quel est ce précipité et quel en est le produit de solubilité ?

On rappelle que le produit ionique de l'eau à 25°C est égal à $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 4 **Précipitation et pH** (d'après CAPES 1983)

Par barbotage, on maintient saturée une solution de sulfure d'hydrogène ; la concentration en sulfure d'hydrogène $[\text{H}_2\text{S}]$ reste alors constante et égale à $10^{-1}\text{ mol.L}^{-1}$. À l'aide de solutions tampons, on peut faire varier, si nécessaire, le pH de la solution. Cette solution contient également des ions Ni^{2+} et des ions Zn^{2+} tous deux à la concentration de $10^{-3}\text{ mol.L}^{-1}$.

Entre quelles valeurs limites doit être maintenu le pH de la solution pour que plus de 99 % des ions Ni^{2+} soient précipités sans que le sulfure de zinc ne précipite ? Calculer la concentration des ions Ni^{2+} lorsque le sulfure de zinc commence à précipiter.

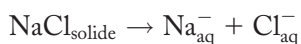
Données des constantes d'acidité : $\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$ $K_{a1} = 10^{-7}$; $\text{HS}^-/\text{S}^{2-}$ $K_{a2} = 1,3 \cdot 10^{-13}$.
 K_s des sulfures : $K_s(\text{NiS}) : 10^{-24,0}$; $K'_s(\text{ZnS}) : 2,5 \cdot 10^{-22}$

Exercice 5 Chlorure de sodium en solution aqueuse (d'après CAPES 1997)

1. Indiquer parmi les valeurs suivantes : 3,6 ; 36 ; 360 ; 3600 grammes de sel pour 1000 grammes d'eau, celle qui correspond à la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25 °C.

La masse volumique de la solution aqueuse saturée de chlorure de sodium a pour valeur $1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Calculer les concentrations des ions Na^+_{aq} et Cl^-_{aq} dans une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

2. À partir des données thermodynamiques, calculer la valeur de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ pour la réaction :



En déduire la valeur du produit de solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 25 °C.

3. La valeur de la solubilité du chlorure de sodium dans l'eau permet-elle d'accéder à celle du produit de solubilité ? Justifier votre réponse.

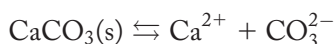
4. Décrire un test simple caractéristique des ions chlorure en solution aqueuse.

Données

Composé	$\text{NaCl}_{\text{solide}}$	Na^+_{aq}	Cl^-_{aq}
Enthalpie standard de formation ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-411,0	-239,7	-167,5
Entropie standard ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	72,38	60,25	55,10

Exercice 6 Précipitation et température (d'après CAPES 1993)

On donne l'enthalpie standard $\Delta_r H^0 = -13 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (à 298 K) de la réaction de dissolution du carbonate de calcium :



En déduire le pK_s du carbonate de calcium à la température $T = 358 \text{ K}$ ($\theta = 85^\circ \text{C}$).

On supposera que $\Delta_r H^0$ est constant sur l'intervalle de température considéré.

Peut-on affirmer que l'importance des dépôts calcaires dépend beaucoup de la température ?

Données : produit de solubilité de CaCO_3 à 298 K : $K_s = 10^{-8,4}$

Exercice 7 Dosage conductimétrique (d'après agrégation interne 1994)

On donne à 25 °C :

– les conductivités molaires limites d'ions notées λ° , exprimées en $\text{m}^2 \cdot \text{S} \cdot \text{mol}^{-1}$:

H_3O^+		$350 \cdot 10^{-4}$
Na^+		$50 \cdot 10^{-4}$
Cl^-		$76 \cdot 10^{-4}$
OH^-		$198 \cdot 10^{-4}$
SO_4^{2-}		$160 \cdot 10^{-4}$
Ba^{2+}		$128 \cdot 10^{-4}$

On rappelle que la conductivité molaire limite d'un ion de charge z est égale à z fois la conductivité équivalente limite de cet ion ;

– le produit de solubilité $K_s(\text{BaSO}_4) = 10^{-10}$

L'étude suivante est réalisée à 25 °C.

Dosage théorique des ions sulfate SO_4^{2-} par les ions baryum Ba^{2+} .

1. Écrire l'équation de la réaction servant de support au dosage.
2. Calculer la conductivité de la solution de sulfate de sodium de concentration $0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, celle de la solution après ajout du volume équivalent de chlorure de baryum de concentration $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, et celle de la solution après ajout d'un volume double de celui de l'équivalence (on négligera la variation de volume au cours du dosage).
3. Tracer l'allure de la variation de la conductivité de la solution en fonction du volume de chlorure de baryum ajouté.

Exercice 8 Dosage potentiométrique (d'après agrégation physique 1995)

On prendra $\frac{R \times T}{F} \times \ln x = 0,06 \times \log x$.

1. L'électrode indicatrice est une électrode d'argent. On envisage d'utiliser une électrode au calomel saturée (ECS) comme électrode de référence.
 - À l'aide d'un schéma sommaire, indiquer les éléments constitutifs de cette électrode de référence.
 - Quelle précaution convient-il de prendre pour utiliser une telle électrode pour le dosage des chlorures ?
2. On note E° le potentiel standard du couple Ag^+/Ag et K_{s1} le produit de solubilité du chlorure d'argent. Exprimer le potentiel E de l'électrode d'argent en fonction de E° , de

K_{s1} et de la concentration $[Cl^-]$ en chlorure lorsque la solution est au contact de AgCl solide.

3. À un volume V_{Cl} d'une solution de chlorure de concentration C_{Cl} , on ajoute progressivement une solution de nitrate d'argent de concentration C_{Ag} , et on suit les variations du potentiel E de l'électrode d'argent en fonction du volume V_{Ag} de solution ajoutée.

- Donner l'expression de E en fonction V_{Ag} avant l'équivalence et après l'équivalence.
- Calculer le potentiel à l'équivalence.
- Tracer l'allure de la courbe de dosage potentiométrique.

4. Lors du dosage d'une solution de chlorure de volume $V_{Cl} = 20 \text{ cm}^3$ par une solution d'argent de concentration $C_{Ag} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, l'équivalence a été obtenue pour $V_{Ag} = 15 \text{ cm}^3$ et on a relevé les valeurs de potentiel suivantes :

$$E_1 = 0,04 \text{ V/ECS pour un volume d'argent } V_{Ag} = 3 \text{ cm}^3$$

$$E_2 = 0,46 \text{ V/ECS pour un volume d'argent } V_{Ag} = 30 \text{ cm}^3$$

- Sachant que le potentiel de l'ECS est $+ 0,25 \text{ V}$ par rapport à l'électrode normale à hydrogène, en déduire la valeur de la concentration C_{Cl} de la solution de chlorure ainsi que celles du potentiel E° et du produit de solubilité K_{s1} auxquelles conduisent ces résultats.
- Quelle aurait été l'allure de la courbe de titrage potentiométrique si l'on avait dosé par cette méthode un mélange de chlorure, bromure et iodure ?

Exercice 9 Hydroxydes métalliques (d'après agrégation interne 2001)

L'addition de soude dans une solution contenant des ions Al^{3+} conduit à la formation d'un gel d'hydroxyde correspondant à l'espèce précipité $Al(OH)_3$.

1. Montrer que cette espèce est amphotère en écrivant les équations-bilans correspondantes.

2. Donner l'expression de la solubilité s de $Al(OH)_3$ en fonction du pH et des constantes K_{s1} , β_4 et K_e définies dans les données.

3. Ce gel « vieillit » pour conduire à de l'alumine hydratée que l'on notera simplement Al_2O_3 . Donner l'équation bilan de cette transformation.

4. Soit une solution acide (pH = 0) d'ions Al^{3+} à la concentration $C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. On augmente progressivement le pH de cette solution par addition d'une solution concentrée de soude (on négligera la dilution).

Déterminer l'intervalle de pH pour lequel le précipité $Al(OH)_3$ est présent.

5. L'aluminium est produit par électrolyse de l'alumine que l'on retrouve notamment dans les bauxites (mélange essentiellement de Fe_2O_3 et Al_2O_3). Pour extraire l'alumine, on attaque la bauxite par une solution aqueuse de soude concentrée. En solution aqueuse, les oxydes du fer et de l'aluminium passent à l'état d'hydroxyde dont on étudie la solubilité s en fonction du pH.

a. Tracer sur un même graphe les courbes $\log s = f(\text{pH})$ pour $\text{Fe}(\text{OH})_3$ et $\text{Al}(\text{OH})_3$. On utilisera les résultats de la question 2.

b. Dédurre de cette étude l'intérêt de l'attaque de la bauxite par la soude très concentrée.

Données : Produits de solubilité : $\text{Al}(\text{OH})_3$ $K_{s1} = 10^{-34}$ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ $K_{s2} = 10^{-38}$

Constante de formation globale du complexe $\text{Al}(\text{OH})_4^-$: $\beta_4 = 2 \cdot 10^{33}$

Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$

Exercice 10 Dosage pH-métrique (d'après agrégation interne 1995)

Soit une solution contenant, par litre, 0,01 mole d'acide sulfurique (considéré comme un diacide fort) et 0,01 mole de sulfate d'aluminium (composé totalement soluble).

On en prend 100 mL dans lesquels on verse de la soude de concentration $a_0 = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$.

1. Décrire brièvement les électrodes qui permettent de suivre l'évolution du pH.

2. La courbe expérimentale $\text{pH} = f(v_b)$, avec v_b = volume de soude versée, est représentée sur la figure ci-contre.

a. Interpréter qualitativement les différentes portions de courbe en précisant les réactions éventuelles correspondant à chacune d'elles.

b. Qu'observe-t-on d'une part au point B, d'autre part au point E ?

3. Calculer les valeurs de v , v' et v'' .

4. Calculer les pH des points A ($v = 0$), B, E.

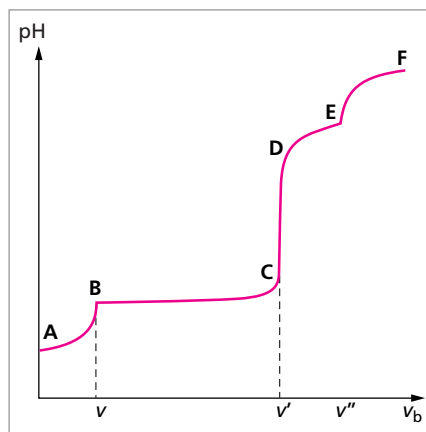
5. Montrer que le pH ne peut rester rigoureusement constant sur BC. Calculer sa valeur pour un volume versé égal à $(v' - v/2)$.

Données : produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$

produit de solubilité de $\text{Al}(\text{OH})_3$ $K_s = 10^{-33}$

constante de stabilité de l'ion complexe

$\text{Al}(\text{OH})_4^-$ (formé à partir de Al^{3+} et de 4OH^-) $\beta = 10^{35}$



Exercice 11 Casse ferrique (d'après CAPES 1996)

Une annexe apporte des éléments permettant une meilleure compréhension du sujet et parfois des réponses aux questions posées. La lecture de ce texte, qui dans une première approche peut être rapide, est donc conseillée.

1. Quelles sont les causes d'oxydation de l'ion Fe^{2+} dans le vin ?

2. Quelles sont les associations de composés risquant de provoquer l'apparition du trouble de la casse ferrique ?

3. Le tableau suivant présente une liste de traitement possible de la casse ferrique :

Traitement diminuant la teneur en fer	– hexacyanoferrate (II) de potassium – échangeur d'ions
Traitement antioxydant	acide ascorbique
Traitement solubilisant	acide citrique

Justifier et commenter *succinctement* les différentes méthodes utilisées.

4. Pour étudier le traitement par l'hexacyanoferrate (II) de potassium, on réalise une solution modèle de vin. Elle est constituée par une solution aqueuse, ayant une teneur en fer de 30 mg.L^{-1} et en phosphate de 245 mg.L^{-1} . Le pH de la solution est fixé à 3,4.

a. Donner l'expression de la solubilité du phosphate ferrique dans une solution aqueuse de $\text{pH} = 3,4$.

b. Quels sont les facteurs qui peuvent modifier la solubilité de ce sel ?

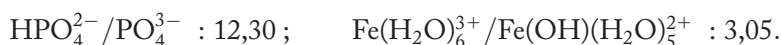
c. On suppose que tous les ions Fe^{2+} sont oxydés en Fe^{3+} . Y a-t-il précipitation de phosphate ferrique ? Justifier la réponse.

d. On peut diminuer la teneur en fer (III) en ajoutant de l'hexacyanoferrate (II) de potassium : il se forme un précipité bleu de formule : $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$.

Écrire l'équation-bilan de cette réaction de précipitation. Donner la valeur de sa constante d'équilibre ; conclure.

Quelle masse d'hexacyanoferrate (II) de potassium faut-il ajouter pour prévenir tout risque de casse blanche pour 1 litre de solution ?

Données : valeurs des pK_a de couples acido-basiques dans l'eau à 298 K :



Valeur du logarithme de la constante globale β pour le complexe :

$$\log \beta(\text{FeCit}) = 11,7 \quad (\text{Cit}^{3-} : \text{ion citrate}).$$

Valeurs des cologarithmes des produits de solubilité ($\text{pK}_s = -\log K_s$) :

$$\text{pK}_s(\text{FePO}_4) = 21,9 ; \quad \text{pK}_s(\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3) = 40,5$$

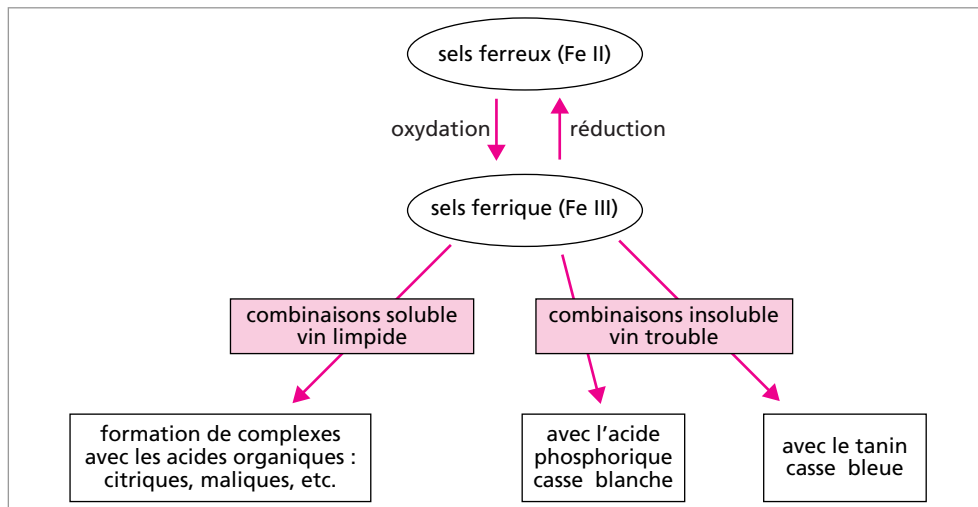
Masses molaires atomiques (en g.mol^{-1}) :

$$\text{P} = 31 \quad \text{O} = 16 \quad \text{C} = 12 \quad \text{N} = 14 \quad \text{Fe} = 56 \quad \text{K} = 39,1$$

Annexe : les altérations du vin sont les suivantes :

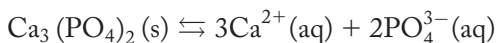
- les piqûres ...
- la tourne ...
- les casses qui ne sont pas toujours d'origine microbienne et qui conduisent à des modifications profondes de la couleur et de la limpidité du vin (casse ferrique, casse cuivrique, casse oxydasique ...). Par exemple, la casse ferrique correspond à la précipitation de certains sels ferriques, les sels ferreux étant tous solubles. Sont insolubles : le phosphate ferrique colloïdal, sel blanchâtre qui conduit à la « casse blanche », les complexes avec les

polyphénols ou les anthocyanes qui engendrent la « casse bleue ». La figure ci-dessous résume le mécanisme de la casse ferrique.



SOLUTIONS

- 1** 1. La réaction de dissociation de l'orthophosphate de calcium s'écrit :



La constante d'équilibre de cette réaction, appelée produit de solubilité, a pour expression :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]^2$$

2. Si l'on dissout un excès d'orthophosphate de calcium, on obtient une solution saturée selon l'équilibre :

	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$	$\rightleftharpoons$	$3\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	$+$	$2\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$
concentration :	(excès)		$3s$		$2s$

s , la solubilité, étant la quantité maximale de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ que l'on peut dissoudre par litre de solution :

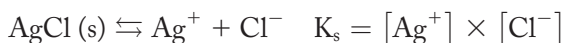
$$s = \frac{1}{3} [\text{Ca}^{2+}] = \frac{1}{2} [\text{PO}_4^{3-}]$$

3. Connaissant K_s on en déduit s :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3 \times (2s)^2 = 108 \times s^5$$

$$s = \sqrt[5]{\frac{K_s}{108}} = \sqrt[5]{\frac{10^{-26}}{108}} = 2,47 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

- 2** 1. La réaction de dissociation du chlorure d'argent s'écrit :



– Si l'on introduit un excès de chlorure d'argent dans l'eau, on peut effectuer le bilan :

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag^+	Cl^-
Concentrations à l'équilibre	(excès)		s	s

Les ions argent et chlorure ne proviennent que de la dissociation du chlorure d'argent, et la solution étant saturée, leurs concentrations sont égales à la solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s^2$$

$$s = \sqrt{K_s} = \sqrt{1,8 \cdot 10^{-10}} = 1,34 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

– Si l'on introduit cet excès dans une solution contenant déjà du chlorure de sodium, sel soluble, à la concentration de $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, le bilan s'écrit :

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag^+	Cl^-
Concentrations à l'équilibre	(excès)		s	$0,1 + s$

Les ions chlorure sont communs aux deux solides ; leur concentration n'est plus égale à la solubilité du chlorure d'argent.

Calcul de la solubilité avec le K_s :

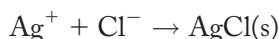
$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = s' \times (0,1 + s')$$

La solubilité étant plus faible que dans l'eau pure (principe de Le Châtelier), on simplifie le calcul en considérant que les ions chlorure proviennent en grande majorité du chlorure de sodium (hypothèse : $s' \ll 0,1$) :

$$K_s \approx s' \times 0,1 \quad \Leftrightarrow \quad s' \approx \frac{K_s}{0,1} = \frac{1,8 \cdot 10^{-10}}{0,1} = 1,8 \cdot 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

L'hypothèse simplificatrice est largement validée.

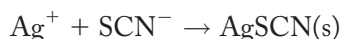
2.a. C'est une méthode de **dosage direct** des ions chlorure dans une solution par réaction avec les ions argent d'une solution titrante. La réaction de dosage est donc :



Il se forme un précipité blanc. On repère la fin du dosage en ajoutant dans la solution des ions chromate CrO_4^{2-} . Ils forment également un précipité (rouge brique) en présence d'ions Ag^+ . Comme ce précipité est plus soluble que le chlorure d'argent, il n'apparaît que lorsque tous les ions chlorure ont précipité.

L'apparition d'une couleur rouge persistante indique la fin du dosage.

b. Le dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier Volhard est un **dosage en retour** des ions chlorure. On précipite tous les ions chlorure à doser dans une prise d'essai par un **excès connu** d'ions argent. On dose cet excès d'ions argent par une solution de thiocyanate étalon. Il se forme un précipité également blanc de AgSCN . La réaction de dosage est :

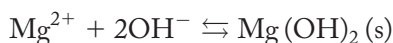


On repère la fin du dosage en ajoutant à la solution quelques gouttes d'une solution contenant des ions fer (III). Quand tous les ions argent ont précipité, les ions thiocyanate en excès réagissent avec les ions fer (III) et forment un complexe rouge caractéristique :



L'apparition de la couleur rouge persistante indique la fin du dosage. En connaissant la quantité initiale d'ions argent introduite et la quantité en excès, on peut en déduire la quantité ayant réagi avec les ions chlorure, et par suite la concentration en ions chlorure dans la prise d'essai.

3 Le précipité formé est un hydroxyde de magnésium, selon la réaction :



Pour que ce précipité apparaisse, il faut que les concentrations vérifient la condition de précipitation :

$$[\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = K_s$$

L'augmentation progressive du pH, et par suite celle de la concentration en ions hydroxyde permet d'atteindre cette condition d'apparition. On peut alors calculer la valeur du K_s de l'hydroxyde de magnésium.

En utilisant le produit ionique de l'eau, il vient :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-\text{pH}}} = 10^{\text{pH}-14} \text{ à } 25^\circ \text{C}$$

soit

$$K_s = 10^{-2} \times (10^{\text{pH}-14})^2 = 10^{-2} \times (10^{9,5-14})^2 = 10^{-11}.$$

4 Les produits de solubilité indiquent que le sulfure de nickel est moins soluble que le sulfure de zinc, $K_s(\text{NiS}) < K_s(\text{ZnS})$. Il se forme pour une plus faible concentration en ions sulfure. Comme l'anion sulfure S^{2-} a des propriétés basiques (c'est une base faible), les solubilités des deux précipités dépendent du pH. Quand le pH augmente, la concentration en ions sulfure augmente et les conditions d'apparition des précipités peuvent être atteintes. Le précipité le moins soluble NiS apparaîtra le premier.

Pour établir la relation entre la concentration en ions sulfure et le pH, on écrit :

$$K_{a1} = \frac{[\text{HS}^-] \times [\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{S}]} \quad \text{et} \quad K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}] \times [\text{H}^+]}{[\text{HS}^-]}$$

soit

$$K_{a1} \times K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}] \times [\text{H}^+]^2}{[\text{HS}_2]} \quad \text{et} \quad [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

Dans les conditions particulières de l'exercice, la concentration en acide sulfhydrique H_2S est maintenue constante à $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ au final :

$$[\text{S}^{2-}] = K_{a1} \times K_{a2} \times \frac{[\text{HS}_2]}{[\text{H}^+]^2} = 10^{-7} \times 1,3 \cdot 10^{-13} \times \frac{10^{-1}}{10^{-2\text{pH}}} = 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}}$$

$$[\text{S}^{2-}] = 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} \quad (1)$$

La condition de formation du précipité de sulfure de nickel est :

$$[\text{Ni}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] = K_s(\text{NiS}) \quad (2)$$

La condition de non formation du précipité de sulfure de zinc s'écrit :

$$[\text{Zn}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] < K'_s(\text{ZnS}) \quad (3)$$

On veut que les ions nickel soient précipités à plus de 99 %. La concentration en ion nickel restant en solution est donc :

$$[\text{Ni}^{2+}] < 1 \% [\text{Ni}^{2+}]_0 \quad [\text{Ni}^{2+}] < 10^{-5}$$

d'après les relations (1) et (2) :

$$\begin{aligned} \frac{K_s(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} < 10^{-5} &\Rightarrow [\text{S}^{2-}] > \frac{K_s(\text{NiS})}{10^{-5}} \\ \Rightarrow 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} > \frac{10^{-24}}{10^{-5}} &\Rightarrow \boxed{\text{pH} > 0,94} \end{aligned}$$

En revanche, le sulfure de zinc ne doit pas encore apparaître. D'après la relation (3) :

$$\begin{aligned} [\text{Zn}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] < K'_s(\text{ZnS}) &\Rightarrow [\text{S}^{2-}] < \frac{K'_s(\text{ZnS})}{[\text{Zn}^{2+}]_0} \\ \Rightarrow 1,3 \cdot 10^{-21+2\text{pH}} < \frac{2,5 \cdot 10^{-22}}{10^{-3}} &\Rightarrow \boxed{\text{pH} < 1,14} \end{aligned}$$

Le domaine du pH de la solution pour que plus de 99 % des ions Ni^{2+} soient précipités sans que le sulfure de zinc ne précipite est tel que : $0,94 < \text{pH} < 1,14$

Le précipité de sulfure de zinc apparaît à un pH de 1,14. La concentration en ions Ni^{2+} est alors :

$$[\text{Ni}^{2+}] = \frac{K_s(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{10^{-24}}{1,3 \cdot 10^{-21+2 \times 1,14}} = 4,04 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

5 1. La solubilité du chlorure de sodium à 25 °C est de 360 grammes pour 1 000 grammes d'eau.

Donc une solution saturée contenant 360 g de NaCl a une masse totale, sel + eau, de 1 360 g.

La masse d'un litre de solution saturée de NaCl est :

$$m_{\text{sol. sat.}} = \rho_{\text{sol. sat.}} \times v_{\text{sol. sat.}} = 1\,200 \times 10^{-3} = 1,2 \text{ kg}$$

elle contient une masse de NaCl :

$$m_{\text{NaCl}} = \frac{360 \times 1\,200}{1\,360} = 317,6 \text{ g}$$

soit une quantité de matière :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}} = \frac{317,6}{23 + 35,5} = 5,43 \text{ mol}$$

C'est la concentration en ions sodium et chlorure :

$$[\text{Na}^+_{\text{aq}}] = [\text{Cl}^-_{\text{aq}}] = 5,43 \text{ mol.L}^{-1}$$

2. L'enthalpie libre standard de la réaction de dissociation de NaCl est liée à l'enthalpie standard de réaction et à la variation d'entropie standard selon :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \times \Delta_r S^0$$

Les données thermodynamiques permettent de calculer :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^0 &= \Delta_f H^0 (\text{Na}_{\text{aq}}^+) + \Delta_f H^0 (\text{Cl}_{\text{aq}}^-) - \Delta_f H^0 (\text{NaCl}_{\text{solide}}) \\ &= -239,7 - 167,5 - (-411,0) = 3,8 \text{ kJ.mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S^0 &= S^0 (\text{Na}_{\text{aq}}^+) + S^0 (\text{Cl}_{\text{aq}}^-) - S^0 (\text{NaCl}_{\text{solide}}) \\ &= 60,25 + 55,10 - (72,38) = 42,97 \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

et finalement $\Delta_r G^0 = 3,8 - 298 \times (42,97 \cdot 10^{-3}) = -9,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -9,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

On en déduit la valeur de la constante d'équilibre de dissociation, appelé produit de solubilité K_s :

$$\Delta_r G^0 = -R \times T \times \ln K_s \Rightarrow K_s = e^{-\frac{\Delta_r G^0}{R \times T}}$$

À 298 K,

$$K_s (298 \text{ K}) = e^{-\frac{-9,0 \cdot 10^3}{8,314 \times 298}} = 37,8 \quad K_s (298 \text{ K}) = 37,8$$

3. L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K_s = \frac{a_{\text{Na}_{\text{aq}}^+} \times a_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}}{a_{\text{NaCl}}} = \frac{\frac{\gamma_{\text{Na}_{\text{aq}}^+} \times C_{\text{Na}_{\text{aq}}^+}}{C^0} \times \frac{\gamma_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-} \times C_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}}{C^0}}{1}$$

$\gamma_{\text{Na}_{\text{aq}}^+}$ et $\gamma_{\text{Cl}_{\text{aq}}^-}$ étant les coefficients d'activités des ions sodium et chlorure en solution. Comme les concentrations de ces deux espèces sont grandes, on est loin du cas d'une solution idéale. Les coefficients d'activité sont inférieurs à 1. On ne peut pas assimiler activité et concentration dans l'expression du K_s . Il est impossible de calculer sa valeur sans connaître celles des coefficients d'activités.

4. Les ions chlorure donnent un précipité blanc en présence d'ion argent. On peut donc mettre en évidence la présence d'ions chlorure dans une solution par ajout de quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière.

6 Connaissant la constante d'équilibre de dissolution à 298 K, on peut appliquer la loi de Van't Hoff pour déterminer sa valeur à une autre température :

$$\frac{d \ln K_s}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{R \times T^2}$$

D'après l'énoncé, on peut supposer $\Delta_r H^0$ constant sur l'intervalle de température considéré. On utilise la forme intégrée de la loi de Van't Hoff :

$$\ln K_s(T_2) - \ln K_s(T_1) = \frac{\Delta_r H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

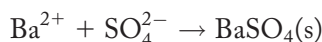
avec $T_1 = 298 \text{ K}$; $K_s(T_1) = 10^{-8,4}$; $T_2 = 358 \text{ K}$ et $\Delta_r H^0 = -13 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$$\text{A.N. } K_s(358 \text{ K}) = K_s(298 \text{ K}) \times \exp \left[\frac{-13.10^3}{8,314} \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{358} \right) \right] = 1,65.10^{-9} \text{ et}$$

$$pK_s = 8,78 \text{ à } 358 \text{ K}$$

On trouve que le produit de solubilité est plus faible à 85°C qu'à 25°C . Le carbonate de calcium est donc de moins en moins soluble quand la température augmente. Les dépôts calcaires sont par conséquent plus importants quand la température croît.

7 1. La réaction de dosage est :



2. La conductivité d'une solution électrolytique est donnée par la formule :

$$\gamma = \sum c_i \times \lambda_i$$

avec c_i la concentration de l'ion i et λ_i la conductivité ionique molaire de l'ion.

On supposera que nos solutions sont idéales et l'on assimilera λ_i à la conductivité ionique molaire limite λ_i° .

On réalise le dosage d'un volume V_i d'une solution de sulfate de sodium de concentration C par une solution de chlorure de baryum de concentration C' . La solution titrante étant 50 fois plus concentrée, on négligera la variation de volume au cours du dosage.

– Conductivité de la solution de sulfate de sodium de concentration $C = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$:

$$\gamma_0 = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{SO}_4^{2-}] \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + C \times \lambda_{\text{SO}_4^{2-}}$$

$$\gamma_0 = 2 \times 0,01.10^3 \times 50.10^{-4} + 0,01.10^3 \times 160.10^{-4} = 0,26 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_0 = 0,26 \text{ S.m}^{-1}$$

– Conductivité de la solution à l'équivalence : à l'équivalence on a introduit les réactifs en quantités stœchiométriques :

$$n_{\text{SO}_4^{2-}}^0 = C \times V_i = C' \times V'_{\text{eq}} = n_{\text{Ba}^{2+}}^{\text{eq}} \quad \text{et} \quad n_{\text{Na}^+}^0 = 2 \times C \times V_i = n_{\text{Cl}^-}^{\text{eq}}$$

Le bilan de la réaction de dosage, en tenant compte des espèces spectatrices (en italique et en couleur) puisqu'elles participent à la mesure de la conductivité s'écrit :

	$\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^-$					
espèces introduites	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	-	espèces spectatrices
restant après réaction	-	$2 \times C \times V_i$	-	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	

À l'équivalence, les espèces majoritaires en solution sont Na^+ et Cl^- de concentrations

$$[\text{Na}^+]_{\text{éq}} = [\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = \frac{2 \times C \times V_i}{V_i} = 2 \times C$$

et la conductivité

$$\gamma_{\text{éq}} = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{Cl}^-] \times \lambda_{\text{Cl}^-} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + 2 \times C \times \lambda_{\text{Cl}^-}$$

$$\gamma_{\text{éq}} = 2 \times 0,01.10^3 \times (50.10^{-4} + 76.10^{-4}) = 0,252 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_{\text{éq}} = 0,252 \text{ S.m}^{-1}$$

– Conductivité de la solution au double de l'équivalence. Le bilan de matière s'écrit :

	$\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{BaSO}_4(\text{s}) + 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^-$					
espèces introduites	$C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$2 \times C \times V_i$	$4 \times C \times V_i$	-	espèces spectatrices
restant après réaction	-	$2 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	$4 \times C \times V_i$	$C \times V_i$	

Au double de l'équivalence, les espèces majoritaires en solution sont Na^+ , Cl^- et Ba^{2+}

La conductivité vaut :

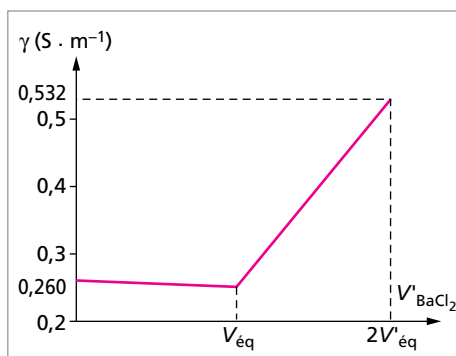
$$\gamma_{2\text{éq}} = [\text{Na}^+] \times \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{Cl}^-] \times \lambda_{\text{Cl}^-} + [\text{Ba}^{2+}] \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 2 \times C \times \lambda_{\text{Na}^+} + 4 \times C \times \lambda_{\text{Cl}^-} + C \times \lambda_{\text{Ba}^{2+}}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 0,01.10^3 \times (2 \times 50.10^{-4} + 4 \times 76.10^{-4} + 128.10^{-4}) = 0,532 \text{ S.m}^{-1}$$

$$\gamma_{2\text{éq}} = 0,532 \text{ S.m}^{-1}$$

3. En s'aidant des valeurs calculées de conductivité, on peut tracer la courbe $\gamma = f(V')$ au cours du dosage. On obtient la figure ci-contre.



- 8** 1. L'électrode au calomel est une électrode redox de 2^e espèce. Elle est constituée de mercure en contact avec un sel peu soluble de mercure, le chlorure de mercure Hg_2Cl_2 (le calomel), le tout plongé dans une solution de chlorure de potassium.

Son écriture symbolique est : $\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Cl}^-, \text{K}^+$

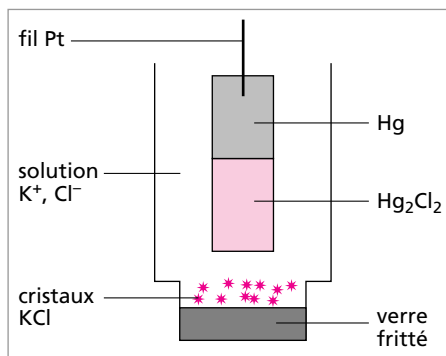
Son potentiel est donnée par la loi de Nernst : $E = E_{\text{HgCl}_2/\text{Hg}}^0 + 0,03 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]^2}$

Dans l'électrode au calomel saturée (ci-contre), la solution de remplissage est une solution de chlorure de potassium saturée, donc $[\text{Cl}^-] = \text{cte}$ et le potentiel de l'électrode est fixée à la valeur de 0,25 V à 25 °C.

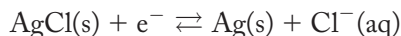
L'électrode au calomel contient des ions chlorure. Ces ions réagissent avec les ions argent en formant un précipité blanc de AgCl . Si on utilise une telle électrode dans le dosage potentiométrique d'une solution contenant des ions argent, il ne faut pas la plonger directement dans la solution.

En effet, le fritté de l'électrode, étant imbibé de la solution de KCl , risque de dégorger dans la solution étudiée. On verrait apparaître un précipité blanc, et la solution à doser serait souillée, donc le dosage faussé. De plus, il se forme du précipité dans le fritté qui, à terme, va se boucher. Ce n'est bon ni pour la solution, ni pour l'électrode.

On utilise une allonge séparatrice contenant un électrolyte ne réagissant ni avec la solution contenue dans le bécher, ni avec celle contenue dans l'électrode au calomel. Ce sera le plus souvent une solution de nitrate de potassium. On plonge l'électrode au calomel dans l'allonge qui est elle-même plongée dans la solution à étudier. On peut ainsi mesurer une différence de potentiel, la chaîne électrochimique étant fermée, et on évite la formation du précipité indésirable, car il faut que les ions argent et chlorure diffusent à travers toute l'allonge avant de se rencontrer.



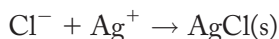
2. L'électrode d'argent en contact avec du chlorure d'argent et plongeant dans une solution contenant des ions chlorure constitue une électrode rédox de 2^e espèce. Le couple rédox mis en jeu est :



Le potentiel est donné par la relation de Nernst :

$$E = E_{\text{AgCl/Ag}}^0 + 0,06 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log K_{\text{s1}} - 0,06 \times \log [\text{Cl}^-]$$

3. Réaction de dosage :



– Avant l'équivalence, il reste des ions Cl^- dans la solution tels que :

$$[\text{Cl}^-]_{\text{restant}} = \frac{n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} - n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} - C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}}$$

Le potentiel est calculé avec la relation établie à la question précédente :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log K_{s1} - 0,06 \times \log \left(\frac{C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} - C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} \right)$$

– Après l'équivalence, il y a des ions argent en excès dans la solution tels que :

$$[\text{Ag}^+]_{\text{en excès}} = \frac{n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}} - n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}}$$

Le potentiel est calculé en utilisant le couple Ag^+/Ag et la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log \left(\frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} \right)$$

– À l'équivalence, les ions chlorure et les ions argent ont été introduits en quantités égales, ils réagissent et ils deviennent minoritaires. On peut calculer leurs concentrations avec le K_{s1} de AgCl :

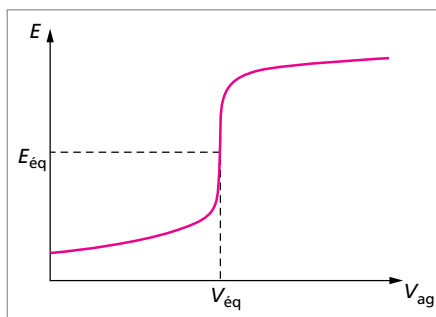
$$[\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = [\text{Ag}^+]_{\text{éq}} \text{ et } K_{s1} = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

$$\text{donc } [\text{Cl}^-]_{\text{éq}} = [\text{Ag}^+]_{\text{éq}} = \sqrt{K_{s1}}$$

Le potentiel à l'équivalence est donné par la formule :

$$E_{\text{éq}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log \sqrt{K_{s1}}$$

On obtient une courbe de dosage $E = f(V_{\text{Ag}})$ d'allure représentée ci-contre.



4. Avec le volume équivalent, on peut calculer la concentration de la solution de chlorure dosée :

à l'équivalence $n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} = n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}}$

$$C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} = C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}^{\text{éq}} \quad C_{\text{Cl}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}}^{\text{éq}}}{V_{\text{Cl}}} = \frac{0,1 \times 15}{20} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_{\text{Cl}} = 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

À l'aide du potentiel après l'équivalence, on peut calculer $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0$. Pour $V_{\text{Ag}} = 30 \text{ cm}^3$, on a relevé une différence de potentiel $E_2 = 0,46 \text{ V/ECS}$

$$E_2 = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] - E_{\text{ECS}}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 &= E_2 - 0,06 \times \log \frac{C_{\text{Ag}} \times (V_{\text{Ag}} - V_{\text{Ag}}^{\text{éq}})}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}}} + E_{\text{ECS}} \\ &= 0,46 - 0,06 \times \log \frac{0,1 \times (30 - 15)}{20 + 30} + 0,25 \end{aligned}$$

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0,801 \text{ V/ENH}$$

À l'aide du potentiel relevé avant l'équivalence, on peut calculer K_{s1} . Pour $V_{Ag} = 3 \text{ cm}^3$, $E_1 = 0,04 \text{ V/ECS}$

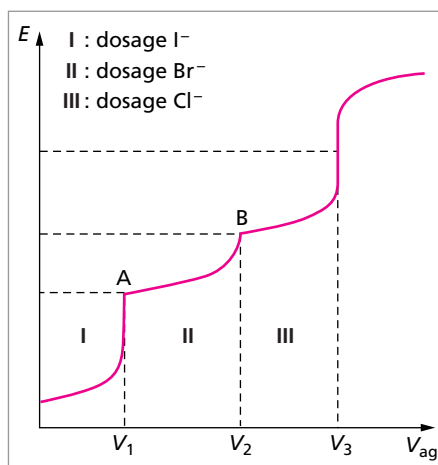
$$E_1 = E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \times \log K_{s1} - 0,06 \times \log [Cl^-] - E_{ECS}$$

$$\log K_{s1} = \frac{1}{0,06} \times (E_1 - E_{Ag^+/Ag}^0 + 0,06 \times \log [Cl^-] + E_{ECS})$$

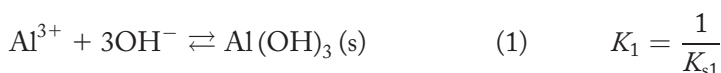
$$\log K_{s1} = \frac{1}{0,06} \times \left(0,04 - 0,801 + 0,06 \times \log \frac{20 \times 7,5 \cdot 10^{-2} - 3 \times 0,1}{20 + 3} + 0,25 \right) = -9,80$$

$$K_{s1} = 1,59 \cdot 10^{-10}$$

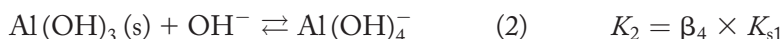
Lors du dosage d'un mélange de chlorure, bromure et iodure, on observe trois sauts de potentiels distincts permettant de repérer les trois volumes équivalents et les concentrations des trois halogénures. On dose successivement les ions iodure, bromure et chlorure, dans l'ordre inverse des pK_s ($pK_s(AgI) = 16$, $pK_s(AgBr) = 12$ et $pK_s(AgCl) = 10$ environ). La courbe (ci-contre) présente deux points anguleux aux deux premières équivalences dus à l'apparition de $AgBr$ et de $AgCl$ solides.



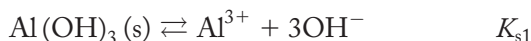
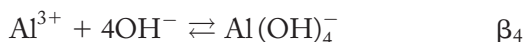
9 1. L'addition de soude conduit à la formation de l'hydroxyde d'aluminium selon l'équilibre :



Si l'on poursuit l'ajout de soude, il se forme le complexe :



l'équilibre (2) étant la combinaison des deux équilibres :



Un tel hydroxyde pouvant se redissoudre dans un excès de soude est appelé amphotère.

2. La dissolution de l'hydroxyde d'aluminium entraîne l'existence en solution de deux espèces contenant de l'aluminium : l'ion Al^{3+} et le complexe $Al(OH)_4^-$.

La solubilité est égale à la somme de leur concentration : $s = [Al^{3+}] + [Al(OH)_4^-]$

Avec les deux équilibres (1) et (2) mettant en jeu le précipité $\text{Al}(\text{OH})_3$:

$$K_{s1} = [\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 \quad [\text{Al}^{3+}] = \frac{K_{s1}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{K_{s1}}{\left(\frac{K_e}{[\text{H}^+]}\right)^3} = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}}$$

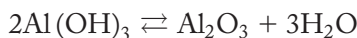
$$K_2 = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{[\text{OH}^-]} \quad [\text{Al}(\text{OH})_4^-] = \beta_4 \times K_{s1} \times [\text{OH}^-] = \beta_4 \times K_{s1} \times \frac{K_e}{[\text{H}^+]}$$

$$\beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}}$$

La solubilité s'exprime

$$s = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}} + \beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}} \quad (\text{R})$$

3. Réaction de transformation de l'hydroxyde en oxyde :



4. L'apparition de $\text{Al}(\text{OH})_3$ correspond à l'atteinte de la condition de formation du précipité :

$$K_{s1} = [\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3$$

Comme le précipité apparaît $[\text{Al}^{3+}] \approx C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ et on en déduit :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{s1}}{C}} = \sqrt[3]{\frac{10^{-34}}{10^{-6}}} = 4,64 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1} \quad \text{et} \quad \text{pH} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 4,7$$

À la disparition du précipité selon la réaction (2), on considère que tout l'aluminium est sous la forme du complexe, soit : $[\text{Al}(\text{OH})_4^-] \approx C = 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

Avec la constante K_2

$$[\text{OH}^-] = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{K_2} = \frac{C}{\beta_4 \times K_{s1}} = \frac{10^{-6}}{2 \cdot 10^{33} \times 10^{-34}} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

et $\text{pH} = 8,7$.

5.a. Solubilité de l'hydroxyde de fer (III) en fonction du pH :

avec l'équilibre $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$ de constante K_{s2} on exprime la solubilité

$$s_2 = [\text{Fe}^{3+}] = \frac{[K_{s2}]}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{10^{-38}}{(10^{-14+\text{pH}})^3} = 10^{4-3\text{pH}}$$

soit $\log s_2 = 4 - 3 \times \text{pH}$

La formule de la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium en fonction du pH a été établie précédemment à la question 2. Reprenons la relation (R) :

$$s_1 = \frac{K_{s1}}{K_e^3} \times 10^{-3\text{pH}} + \beta_4 \times K_{s1} \times K_e \times 10^{\text{pH}}$$

soit

$$s_1 = \frac{10^{-34}}{(10^{-14})^3} \times 10^{-3\text{pH}} + 2.10^{33} \times 10^{-34} \times 10^{-14} \times 10^{\text{pH}} = 10^{8-3\text{pH}} + 2.10^{-15+\text{pH}}$$

$$s_1 = 10^{8-3\text{pH}} + 10^{-14,7+\text{pH}}$$

Le premier terme correspond à la concentration en ions Al^{3+} et le deuxième à celle en ions $\text{Al}(\text{OH})_4^-$. Quelle est la valeur du pH pour laquelle les deux termes de l'expression ont des valeurs égales ?

$$10^{8-3\text{pH}} = 10^{-14,7+\text{pH}} \Rightarrow 8 - 3 \times \text{pH} = -14,7 + \text{pH} \Rightarrow \text{pH} = 5,7$$

À cette valeur de pH, $s_1 = 1,9.10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\log s_1 = -8,7$

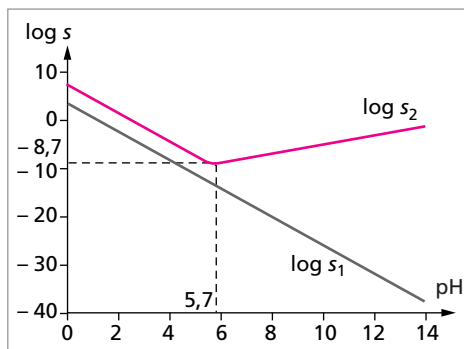
Comme les domaines d'existence des deux espèces solubles Al^{3+} et $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ sont bien distinctes, on considère en première approximation que :

– **pour $\text{pH} < 5,7$** les ions Al^{3+} prédominent et le premier terme est prépondérant dans l'expression de s_1

$$\log s_1 \approx 8 - 3 \times \text{pH}$$

– **pour $\text{pH} > 5,7$** les ions $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ prédominent et le second terme est prépondérant dans l'expression de s_1

$$\log s_1 \approx \text{pH} - 14,7$$



L'évolution de $\log s_1$ et $\log s_2$ en fonction du pH est tracé sur le graphe ci-dessus.

b. En milieu très basique, la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium est beaucoup plus grande que celle de l'hydroxyde de fer III, d'après le graphe précédent. Si l'on traite la bauxite (mélange Al_2O_3 et Fe_2O_3) avec de la soude concentrée, on solubilise l'alumine sous forme d'aluminate $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ mais pas l'oxyde de fer III. On sépare ainsi les deux espèces par filtration, le fer étant dans la phase solide et l'aluminium dans la phase aqueuse.

10 1. Pour suivre l'évolution du pH au cours d'un dosage potentiométrique, il faut mesurer à l'aide d'un millivoltmètre la différence de potentiel entre :

- une électrode de verre dont le potentiel est fonction du pH de la solution ;
- une électrode de référence au calomel saturé de potentiel constant.

2.a. On observe sur la courbe de dosage trois sauts de pH correspondant à l'équivalence des trois réactions susceptibles de se produire entre la soude et les espèces dosées :

– portion AB, dosage de l'acide sulfurique (considéré comme un diacide fort) selon la réaction



– portion BC, dosage des ions aluminium selon la réaction



Quand le pH est suffisant, au point B, la condition de formation du précipité est atteinte, le produit des concentrations est égal au K_s , et le solide apparaît. On enregistre sur la courbe un point anguleux (point B);

– portion CD, fin de la formation de $\text{Al}(\text{OH})_3$ correspondant à la fin du dosage des ions Al^{3+} . On observe une brusque augmentation du pH;

– portion DE, réaction de formation de l'aluminate selon la réaction



avec β_4 constante de formation globale du complexe à partir de Al^{3+} et 4 OH^- ;

au point E disparaît le dernier grain de $\text{Al}(\text{OH})_3$, on enregistre sur la courbe un deuxième point anguleux;

– portion EF, augmentation du pH du à l'ajout de soude en excès.

b. Comme dit précédemment, les points B et E sont des points anguleux caractéristiques sur une courbe de dosage potentiométrique de l'apparition (point B) et de la disparition (point E) d'une phase solide, en l'occurrence l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$.

3. 1^{re} équivalence, au point B, fin du dosage des ions H^+ selon la réaction (1) :

$$\begin{aligned} n_{\text{H}^+}^{\text{initial}} &= n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} \Rightarrow 2 \times C_{\text{H}_2\text{SO}_4} \times v_0 = C_{\text{OH}^-} \times v \\ \Rightarrow v &= \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 4 \text{ mL} \quad \boxed{v = 4 \text{ mL}} \end{aligned}$$

2^e équivalence, entre C et D, fin du dosage des ions Al^{3+} selon la réaction (2)

$$\begin{aligned} n_{\text{Al}^{3+}}^{\text{initial}} &= \frac{n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}}}{3} \Rightarrow 2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0 = \frac{C_{\text{OH}^-} \times (v' - v)}{3} \\ \Rightarrow v' - v &= 3 \times \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 12 \text{ mL} \quad \boxed{v' = 16 \text{ mL}} \end{aligned}$$

3^e équivalence, au point E, correspondant à la fin de la réaction (3)

$$\begin{aligned} n_{\text{Al}(\text{OH})_3}^{\text{formé par (2)}} &= n_{\text{Al}^{3+}}^{\text{initial}} = n_{\text{OH}^-}^{\text{ajouté}} \Rightarrow 2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0 = C_{\text{OH}^-} \times (v'' - v') \\ \Rightarrow v'' - v' &= \frac{2 \times 0,01 \times 100}{0,5} = 4 \text{ mL} \quad \boxed{v'' = 20 \text{ mL}} \end{aligned}$$

4. Au point A, le pH est fixé par l'acide sulfurique présent dans le milieu. C'est un diacide fort à la concentration $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. Le pH est égal à :

$$\text{pH}_A = -\log [\text{H}^+] = -\log (2 \times 0,01) = 1,7$$

Au point B commence à se former le précipité d'hydroxyde d'aluminium. On peut calculer la concentration en ions aluminium, et en déduire le pH avec la condition de formation de $\text{Al}(\text{OH})_3$:

$$[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}} = \frac{n_{\text{Al}^{3+}}^0}{v_{\text{solution}}} = \frac{2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0}{v_0 + v} = \frac{2 \times 0,01 \times 100}{100 + 4} = 1,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}} \times [\text{OH}^-]^3 = K_s \Rightarrow [\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{K_s}{[\text{Al}^{3+}]_{\text{B}}}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{10^{-33}}{1,92 \cdot 10^{-2}}} = 3,73 \cdot 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH}_{\text{B}} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 3,6$$

Au point E disparaît le dernier grain de $\text{Al}(\text{OH})_3$, tout l'aluminium est sous forme d'ions aluminate :

$$[\text{Al}(\text{OH})_4^-]_{\text{E}} = \frac{n_{\text{Al}^{3+}}^0}{v_{\text{solution}}} = \frac{2 \times C_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times v_0}{v_0 + v''} = \frac{2 \times 0,01 \times 100}{100 + 20} = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

On calcule le pH avec la constante K_3 :

$$K_3 = \frac{[\text{Al}(\text{OH})_4^-]}{[\text{OH}^-]} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{1,67 \cdot 10^{-2}}{10^2} = 1,67 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH}_{\text{E}} = 14 + \log [\text{OH}^-] = 10,2$$

5. Sur le segment BC, on dose les ions Al^{3+} selon la réaction (2). Leur concentration diminue au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. Or la condition de formation du précipité impose $[\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 = K_s$.

Une diminution de $[\text{Al}^{3+}]$ entraîne une augmentation de $[\text{OH}^-]$, donc du pH sur le segment considéré.

11 1. Les ions Fe^{2+} contenus dans le vin sont oxydés en Fe^{3+} par le dioxygène dissous.

2. La réponse se trouve dans l'annexe et sa figure. La casse ferrique correspond à la précipitation de phosphate ferrique FePO_4 . La formation d'ions Fe^{3+} , voir question précédente, et la présence naturelle d'espèces phosphatées sont responsables de la casse ferrique.

3. Le tableau propose trois traitements. Le 1^{er} traitement a pour but de faire disparaître de la solution les ions fer (II) ou (et) (III), soit par précipitation avec les ions hexacyanoferrate (puis filtration), soit par échange par passage au travers d'un échangeur d'ions. Le 2^e traitement a pour but d'empêcher l'oxydation des ions fer (II) en ions fer (III), car ce sont ces derniers qui précipitent avec les phosphates. On emploie un antioxydant, l'acide ascorbique, qui va réduire le dioxygène dissous. Le 3^e traitement a pour but de diminuer

fortement la concentration des ions Fe^{3+} libres en les complexant avec un ligand, l'ion citrate. Le complexe ainsi formé ayant une grande constante de formation, la quantité d'ions Fe^{3+} libres est insuffisante pour former le phosphate.

4.a. À $\text{pH} = 3,4$ l'espèce phosphatée majoritaire est l'ion dihydrogénophosphate H_2PO_4^- . La solubilité peut s'exprimer :

$$\begin{aligned}s &= [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}] + [\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}] \\ &= [\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] \approx [\text{H}_2\text{PO}_4^-]\end{aligned}$$

b. Pour modifier la solubilité, il faut :

- changer le pH de la solution ;
- changer la température, donc le K_s .

On pourrait citer également les effets d'ions communs, ou la mise en compétition avec d'autres réactions mettant en jeu les ions Fe (III) (voir les traitements proposés à la question précédente).

c. Il y a précipitation de phosphate de fer (III) si on vérifie la condition :

$$[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{PO}_4^{3-}] = K_s$$

(Remarque : par simplification d'écriture, on emploie Fe^{3+} pour $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$.)

À $\text{pH} = 3,4$ on peut considérer que tout le phosphate se trouve sous la forme majoritaire H_2PO_4^- :

$$[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = C_{\text{PO}_4^{3-}} = \frac{X_{\text{PO}_4^{3-}}}{M_{\text{PO}_4^{3-}}} = \frac{245 \cdot 10^{-3}}{95} = 2,58 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{or } K_{a2} \times K_{a3} = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} \times \frac{[\text{H}^+] \times [\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]^2 \times [\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

on en déduit

$$\begin{aligned}[\text{PO}_4^{3-}] &= \frac{K_{a2} \times K_{a3} \times [\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}^+]^2} \\ &= \frac{10^{-7,2} \times 10^{-12,3} \times 2,58 \cdot 10^{-3}}{(10^{-3,4})^2} = 5,15 \cdot 10^{-16} \text{ mol.L}^{-1}\end{aligned}$$

La teneur en fer est de 30 mg.L^{-1} , soit une concentration :

$$C_{\text{Fe}} = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{56} = 5,36 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] + [\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}] = 5,36 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

et

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} ; \quad \frac{[\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a} = 10^{0,35}$$

On en déduit $[\text{Fe}^{3+}] = \frac{5,36 \cdot 10^{-4}}{1 + 10^{0,35}} = 1,65 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

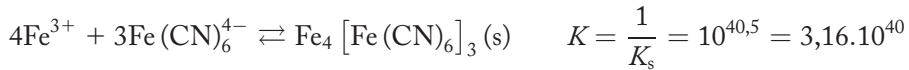
Vérifions la condition de formation du précipité :

$$[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{PO}_4^{3-}] = 1,65 \cdot 10^{-4} \times 5,15 \cdot 10^{-15} = 8,50 \cdot 10^{-19} > K_s$$

avec $K_s = 10^{-\text{p}K_s} = 10^{-21,9} = 1,26 \cdot 10^{-22}$

Il y a formation du phosphate de fer (III) jusqu'à ce que le produit des concentrations soit égal au K_s .

d. Réaction de formation du précipité bleu :



La constante est très grande, la réaction est quasi totale. Pour éviter tout risque de casse blanche, on va calculer la masse d'hexacyanoferrate (II) de potassium à introduire dans 1 L de solution pour précipiter tous les ions Fe^{3+} .

$$m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = M_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} \times n_{\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}} = M_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} \times \frac{3}{4} \times n_{\text{Fe}^{3+}}^{\text{solution}}$$

A.N. $m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = (4 \times 39,1 + 56 + 6 \times (12 + 14)) \times \frac{3}{4} \times 5,36 \cdot 10^{-4} = 0,148 \text{ g}$

$m_{\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6} = 148 \text{ mg}$